ACTUALIZACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA IX

Encuesta Origen Destino Santiago 2012

Informe Final

Volumen I

Santiago, 10 de Diciembre de 2014

Observatorio Social Universidad Alberto Hurtado ï www.osuah.cl ï informa@osuah.cl

Almirante Barroso 37 ï Santiago Centro. Teléfono: (56-2) 889 7390. Fax: (56-2) 692 0360

Observatorio Social Universidad Alberto Hurtado ï www.osuah.cl ï informa@osuah.cl

Almirante Barroso 37 ï Santiago Centro. Teléfono: (56-2) 889 7390. Fax: (56-2) 692 0360

Tabla de contenido

Tabla de contenido **3**
I. INTRODUCCIÓN **12**
II. ZONIFICACIÓN **14**
2.1 Antecedentes Preliminares **14**
2.2Criterios de Zonificación **17**
2.3 Recopilación de Antecedentes para la Zonificación **18**
2.3.1 Zonificación EOD 2001- 2004 18
2.3.2 Planes Reguladores 21
2.3.3 Información Socioeconómica 44
2.3.4 Información entregada SECTRA sobre cambios en el crecimiento del gran Santiago 44
2.3.5 Accesibilidad Comunas Nuevas 45
2.4 Resultados de Zonificación **48**
2.4.1 Zonificación Comunas Nuevas 48
2.4.2 Zonificación Comunas Antiguas 59
2.4.3 Zonificación Definitiva 64
2.5 Numeración de Zonas **66**
2.5.1 Zonificación a nivel general 67
III. DEFINICIONES DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL PROYECTO **68**
3.1 Objetivo de la campaña **68**
3.2 Estrategia de la campaña. **68**
3.3 Actividades **69**
IV. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ENCUESTA DE MOVILIDAD. 77
4.1 Diseño de la muestra EOD 2012 ..... **77**

Observatorio Social Universidad Alberto Hurtado ï www.osuah.cl ï informa@osuah.cl

Almirante Barroso 37 ï Santiago Centro. Teléfono: (56-2) 889 7390. Fax: (56-2) 692 0360

4.2 Diseño de Instrumentos EOD 2012 80

4.2.1 Carta de presentación del estudio para las viviendas seleccionadas 80

4.2.2 Hoja de Empadronamiento 81

4.2.3 Hoja de Ruta 82

4.2.4 Cuestionario Hogar 83

4.2.5 Cuestionario del viaje 83

4.3 Método de levantamiento de información 84

4.3.1 Software CSProX para la logística del trabajo de campo. 85

4.3.2 Proceso trabajo en terreno del encuestador 87

4.4 Estructura del equipo de trabajo EOD 2012 89

4.4.1. Estructura organizacional del personal de Trabajo de Campo 92

4.4.5 Selección del personal de trabajo de campo 93

4.4.6 Capacitación del personal de trabajo de campo 94

4.5 Sistema de supervisión y control del trabajo de campo 98

4.6 Proceso de Georreferenciación de direcciones 102

4.7 Decisiones metodológicas para calidad de datos EOD 2012 105

4.7.1 Materiales de apoyo para los encuestadores 105

4.8 Resultados de control y validación EOD 2012 108

4.8.1 Resultados de control de encuestas 108

4.8.2 Validación y corrección de direcciones 109

4.8.3 Bitácora de días suspendidos 112

V. RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO 114

5.1 Estado de cierre de trabajo 114

5.2 Encuestas realizadas por Periodo 115

VI. DEFINICIÓN DEL CORDÓN EXTERNO 116
VII. MEDICIONES COMPLEMENTARIAS 127
7.1 Esquema General 127
7.2 Encuestas de Interceptación Cordón Externo 134
7.2.1 Localización Puntos de Control 134
7.2.2 Detalle por Puntos de Control 137
7.2.3 Encuesta a Vehículos Livianos 149
7.2.4 Encuesta a Camiones 151
7.3 Flujos Vehiculares y Tasas de Ocupación en Cordón Externo 154
7.3.1 Toma de Datos 154
7.3.1 Fechas de Medición 157
7.3.2 Formularios 157
7.4 Medición de Niveles de Servicio 160
7.4.1 Aspectos Generales 160
7.4.2 Vehículos Livianos 160
7.4.3 Taxis Básicos 172
7.4.4 Bicicletas 175
7.4.5 Buses Rurales 181
7.5 Catastros de Transporte Público y Camiones 184
7.5.1 Catastro de Buses Rurales 184
7.5.2 Catastro de Taxis Colectivos 187
7.5.3 Catastro de Camiones 188
7.6 Encuestas Diarios de Viaje 206
7.6.1 Selección de la Muestra de Diarios de Viaje 206

Observatorio Social Universidad Alberto Hurtado ï www.osuah.cl ï informa@osuah.cl

Almirante Barroso 37 ï Santiago Centro. Teléfono: (56-2) 889 7390. Fax: (56-2) 692 0360

7.6.2 Protocolo encuestaje de la encuesta de diario de viaje (633) 207

7.7 Otras Mediciones. 209

7.7.1 Formularios 210

7.7.2 Elementos de Seguridad y de Identificación 223

7.7.3 Gestión de la Contraparte 224

Índice de Tablas

Tabla 1: Población Comunas Nuevas Área de estudio *14*
Tabla 2: Total de Comunas EOD 2011 ..... *15*
Tabla 3 Total de Comunas EOD 2001-2004 ..... *18*
Tabla 4: Número de Zonas EOD 2001-2004 por Comuna *19*
Tabla 5: Densidades Brutas Máximas áreas Urbanizadas *22*
Tabla 6: Vías de Acceso Comunas Nuevas *46*
Tabla 7Zonas Urbanas Nuevas *52*
Tabla 8 Zonas de Extensión Urbana *53*
Tabla 9 Zonas Rurales *53*
Tabla 10: Zonificación Definitiva. Zonas Internas *64*
Tabla 11: Zonificación Definitiva. Zonas Externas *66*
Tabla 12: Visitas a la página web. *74*
Tabla 13 - Intervalos de confianza según comuna *78*
Tabla 14 - Muestra seleccionada según método de Smith, con 1 hogar por manzana *79*
Tabla 15: Fechas de capacitaciones *98*
Tabla 16: Cantidad de vehículos y encuestas mensuales validadas *106*
Tabla 17: Cantidad de controles *108*
*Tabla 18: Encuestas con problemas de direcciones detectadas ** *110*
*Tabla 19: Encuestas con problemas de dirección corregidas en período para pago** *111*
Tabla 20: Bitácoras de días suspendidos. *112*
Tabla 21: Resultado de trabajo de campo por mes de las encuestas validadas *114*
Tabla 22: Avance del trabajo de campo por periodo *115*
Tabla 23: Puntos de Control del Cordón Externo *116*
Tabla 24: Re Definición Puntos de Control del Cordón Externo *117*
Tabla 25: Puntos de Control del Cordón Externo *134*
Tabla 26: Tamaño Muestral Vehículos Livianos a ser encuestado *149*
Tabla 27: Fechas de Medición- Encuestas Origen Destino Cordón Externo ï Vehículos Livianos *150*
Tabla 28: Fechas de Medición- Encuestas Origen Destino Cordón Externo ï Vehículos Pesados *152*
Tabla 29: Períodos de Medición *154*
Tabla 30: Tipología de Vehículo para Medición Flujo Vehicular *155*
Tabla 31: Tipología de Vehículo para Tasas de Ocupación *155*
Tabla 32: Valores Tasas de Ocupación según Nivel de Ocupación *155*
Tabla 33: Fechas de Medición- Tasas de Ocupación y Flujo Vehicular ï Día 1 ..... *157*
Tabla 34:Fechas de Medición- Flujos Vehículos ï Día 2 ..... *157*
Tabla 35: Ejes de Medición de Tiempos de Viaje *160*
Tabla 36: Ejes de Medición de Tiempos de Viaje en Autopistas y Vías Alternativas *161*
Tabla 37: Ejes de Medición de Tiempos de Viaje en Vialidad Complementaria *164*
Tabla 38: Ejes de Medición de Tiempos de Viaje ï Taxis Básicos *172*
Tabla 39: Ejes de Medición de Tiempos de Viaje ï Bicicletas *175*
Tabla 40: Características Generales Ciclovía *177*
Tabla 41: Ciclovías Pocuro *177*

Observatorio Social Universidad Alberto Hurtado ï www.osuah.cl ï informa@osuah.cl

Almirante Barroso 37 ï Santiago Centro. Teléfono: (56-2) 889 7390. Fax: (56-2) 692 0360

Tabla 42: Ciclovías Andrés Bello *178*
Tabla 43:Ciclovías Dorsal *178*
Tabla 44: Ciclovías Clotario Blest *179*
Tabla 45: Ciclovías Dublé Almeyda *179*
Tabla 46: Líneas de Buses Rurales ï Medición de Tiempos de Viaje *181*
Tabla 47: Restricción Circulación de Camiones Región Metropolitana *190*
Tabla 48: Diseño de la muestra para medición de Diarios de Viajes *207*
Tabla 49: Carta Gantt de planificación detallada del trabajo de campo *210*
Tabla 50: Unidades Policiales según Punto de Control *225*

Observatorio Social Universidad Alberto Hurtado ï www.osuah.cl ï informa@osuah.cl

Almirante Barroso 37 ï Santiago Centro. Teléfono: (56-2) 889 7390. Fax: (56-2) 692 0360

Índice de Figuras

Figura 1: Comunas insertas en el Área de Estudio 16
Figura 2: Zonas EOD2001-2004 20
Figura 3: Zonificación PRMS Localidades de Talagante y Lonquén 25
Figura 4: Zonificación Ciudad de Talagante 26
Figura 5: Zonificación Ciudad de Talagante Oriente 27
Figura 6: Zonificación Ciudad de Lonquén 28
Figura 7: Vialidad Estructurante Ciudad de Talagante 29
Figura 8: Vialidad Estructurante Ciudad de Lonquén 30
Figura 9: Zonificación PRMS Localidad de El Monte 31
Figura 10: Área Urbana Comuna de El Monte 32
Figura 11: Zonificación Planteada por el PRMS 33
Figura 12: Área Urbana Comuna de Peñaflor 34
Figura 13: Zonificación Área Urbana de Peñaflor 35
Figura 14: Vialidad Estructurante Área Urbana de Peñaflor 36
Figura 15: Zonificación Área Urbana de Padre Hurtado ï Plan Regulador 2003 37
Figura 16: Zonificación PRMS Padre Hurtado 38
Figura 17: Zonificación PRMS Isla de Maipo 39
Figura 18: Zonificación PRMS Isla de Maipo 41
Figura 19: Zonificación PRC Localidades de Buin ï Linderos - Viluco 42
Figura 20: Zonificación PRC Localidad de Alto Jahuel 43
Figura 21: Vías de Acceso Vialidad asociada a Comunas Nuevas 47
Figura 22: Ejemplo Clasificación Zonas Censales según Usos de Suelo: Caso Peñaflor 48
Figura 23: Ejemplo Clasificación Zonas Censales según Clasificación Socioeconómica: Caso Peñaflor 51
Figura 24: Zonificación Total Comunas Nuevas 54
Figura 25: Zonificación propuesta comuna de Padre Hurtado 55
Figura 26: Zonificación propuesta comuna de Peñaflor 56
Figura 27: Zonificación propuesta comuna de Talagante 56
Figura 28: Zonificación propuesta comuna de El Monte 57
Figura 29: Zonificación propuesta comuna de Isla de Maipo 57
Figura 30: Zonificación propuesta comuna de Buin 58
Figura 31: Zonificación propuesta comuna de Melipilla 58
Figura 32: Subdivisión Zona 323. Sector Poniente Santiago 59
Figura 33: Generación Zona nueva en Comuna Lampa 60
Figura 34: Generación Zona nueva en Comuna Til-til 61
Figura 35: Subdivisión Zona de Chicureo 61
Figura 36: Subdivisión Zona 464 en Las Condes y La Reina 62
Figura 37:Subdivisión Zona 454 en Puente Alto 62
Figura 38: Extensión Zonas 327 en San Bernardo 63
Figura 39: Subdivisión Zona 301 de Lampa 63
Figura 40: Vista general de la zonificación 67
Figura 41: Flujograma cuestionario de viajes EOD 84

Figura 42: Flujo de protocolo de trabajo de campo EOD 2012. ..... *89*
Figura 43: Estructura de trabajo de campo EOD 2012 ..... *91*
Figura 44: Flujograma del proceso de control y supervisión EOD 2012 ..... *101*
Figura 45: Flujo metodológico de georreferenciación de Encuestas Origen Destino *102*
Figura 46: Localización Puntos de Control Cordón Externo ï Sector Norte *118*
Figura 47: Localización Puntos de Control Cordón Externo ï Sector Sur *119*
Figura 48: Esquema Planificación Trabajo de Terreno *128*
Figura 49: Localización Puntos de Control Cordón Externo ï Sector Norte *135*
Figura 50: Localización Puntos de Control Cordón Externo ï Sector Sur *136*
Figura 51: CE01: Ruta G-78 km 49 / Pasaje Manuel Díaz *137*
Figura 52: CE02: Autopista del Sol (peaje troncal Melipilla) *138*
Figura 53: CE03: Ruta 68 (peaje troncal Lo Prado) *140*
Figura 54: CE04: Ruta 5 (peaje troncal Angostura) *141*
Figura 55 CE05: Ruta 5 (peaje troncal Lampa) *142*
Figura 56 CE06: Ruta G-515-H (175 metros al norte de Ruta G-523) *143*
Figura 57 CE07: Ruta 57 (peaje Chacabuco) *145*
Figura 58 CE08: Camino a San José de Maipo (entre Eyzaguirre y El Volcán) *146*
Figura 59 CE09: Camino a Farellones (entre Augusto Mira Fernández y San Enrique) *147*
Figura 60 CE10: Isabel Riquelme (100 metros al norponiente de Antonio Varas) *148*
Figura 61 Tarjeta Nivel de Ingreso *150*
Figura 62 Formulario de encuesta origen-Destino de vehículos de carga *153*
Figura 63Formulario de medición de Flujos Vehiculares para ¼ de hora *158*
Figura 64 Formulario de medición de Tasas de Ocupación para ¼ de Hora *159*
Figura 65 Cobertura Ejes de Medición Medidos de Tiempos de Viaje ï Vehículos Livianos *163*
Figura 66 Cobertura Ejes de Medición de Tiempos de Viaje en Vialidad Complementaria *168*
Figura 67 Cobertura Ejes de Medición de Tiempos de Viaje ï Vehículos Livianos *169*
Figura 68 Cobertura Ejes de Medición de Tiempos de Viaje ï Taxis Básicos *173*
Figura 69 Cobertura Espacial de Medición de Tiempos de Viaje ï Bicicletas *176*
Figura 70 Cobertura Ejes de Medición de Tiempos de Viaje ï Buses Rurales *182*
Figura 71 Ejemplo de Ficha por Línea – Variante *185*
Figura 72 Ejemplo de Archivo de Texto de GPS *186*
Figura 73 Sectores con Restricciones de Circulación de Camiones *192*
Figura 74 Flujo de Camiones Simples (veh/hr) ï Punta Mañana *194*
Figura 75 Flujo de Camiones Pesados (veh/hr) ï Punta Mañana *195*
Figura 76 Flujo de Camiones Simples (veh/hr) ï Fuera de Punta *196*
Figura 77 Flujo de Camiones Pesados (veh/hr) ï Fuera de Punta *197*
Figura 78 Flujo de Camiones Simples (veh/hr) ï Punta Tarde *198*
Figura 79 Flujo de Camiones Pesados (veh/hr) ï Punta Tarde *199*
Figura 80Camiones Día desde/hacia Ruta 78 ..... *201*
Figura 81 Camiones Día desde/hacia Ruta 68 ..... *202*
Figura 82 Camiones Día desde/hacia Ruta 5 Sur *203*
Figura 83 Camiones Día desde/hacia Ruta 5 Norte *204*
Figura 84 Camiones Día desde/hacia Ruta 57 ..... *205*

Figura 85: Formulario de medición de Flujos Vehiculares para ¼ de hora *211*
Figura 86: Formulario de medición de Tasas de Ocupación para ¼ de Hora *212*
Figura 87: Formulario de encuesta Origen-Destino de vehículos particulares *213*
Figura 88: Formulario de encuesta Origen-Destino de vehículos de carga *214*
Figura 89: Manual del encuestador de vehículos livianos *215*
Figura 90: Manual del encuestador de vehículos de carga *219*
Figura 91: Credencial *223*
Figura 92: Carta tipo a Carabineros de Chile *226*

Observatorio Social Universidad Alberto Hurtado ï www.osuah.cl ï informa@osuah.cl

Almirante Barroso 37 ï Santiago Centro. Teléfono: (56-2) 889 7390. Fax: (56-2) 692 0360

I. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), asesorado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Planificación de Inversiones en Infraestructura de Transporte (SECTRA), encargó a la Universidad Alberto Hurtado, a través del Observatorio Social, la realización del estudio denominado ñActualización y Recolección de Información del Sistema de Transporte Urbano, Etapa IX de Encuestas de Origen y Destino de Viajesò; éste corresponde a una Encuesta de Movilidad para el Gran Santiago. Se distinguen los siguientes objetivos específicos del estudio:

a) Diseñar y llevar a cabo una Encuesta Origen Destino de Viajes en hogares, con el propósito de recolectar información necesaria para caracterizar los patrones de los viajes urbanos y las características socioeconómicos de los viajeros.
b) Realizar conteo de Flujos y Medición de la Tasa de Ocupación en Cordón Externo. Este objetivo corresponde a la medición de flujos vehiculares y tasas de ocupación periódicas en los puntos de control que conforman el *cordón externo.*
c) Realizar mediciones de Niveles de Servicio de vehículos de transporte público y trasporte privado, con el objetivo de estimar las condiciones de operación del sistema de transporte urbano.
d) Construir las Bases de Datos y el Sistema de Información Geográfico asociada a la Información recopilada. Este objetivo se refiere a la construcción y poblamiento de las bases de datos que almacenaron la información recolectada y su posterior georreferenciación.
e) Recopilar Información detallada de las etapas de los Viajes No Motorizados. Este objetivo tiene el propósito de catastrar los viajes efectuados en bicicleta y a pie (caminata).

Las encuestas de movilidad se realizan con el fin de aportar datos cuantitativos, confiables y actualizados, relativos a las características de la demanda de transporte urbano. De este modo, proveen la información básica e indispensable tanto para la detección, el diseño y evaluación económica de proyectos de inversión y políticas en transporte urbano, como para la formulación y calibración de los modelos que son utilizados posteriores en la simulación STU.

Este estudio se suma a los esfuerzos realizados anteriormente[1] en materia del levantamiento de información cuantitativa a nivel de hogares sobre movilidad. A diferencia de las versiones anteriores, ésta presentará el primer reporte oficial y detallado de las características del transporte urbano con la implementación del Transantiago permitiendo visualizar cambios en los patrones de movilidad producto de la inclusión de este sistema.

[1]Se considera anteriormente las Encuestas de Origen y Destino del Gran Santiago de los años 1991; 2001 y 2006. No obstante, las comparaciones se realizaran preferentemente con la EOD 2001

Observatorio Social Universidad Alberto Hurtado ï www.osuah.cl ï informa@osuah.cl

Almirante Barroso 37 ï Santiago Centro. Teléfono: (56-2) 889 7390. Fax: (56-2) 692 0360

Por otra parte, cabe señalar que este estudio tuvo que abordar las dificultades ocasionadas por la anormalidad que generaron en el patrón de transporte las movilizaciones sociales desarrolladas entre los años 2011 y 2013. Esto se tradujo en una extensión del trabajo de campo y, junto con ello, la inclusión de procesos de control y supervisión que permitan aislar el efecto de dicho contexto en el levantamiento de datos.

En términos metodológicos esta versión incluye dos innovaciones. La primera, corresponde a la aplicación del levantamiento de encuestas usando métodos asistidos por herramientas computacionales (computer-assisted personal interviewing o CAPI por su sigla en inglés). Esta decisión permitió contar con procesos de validación de datos durante el proceso de recolección y un análisis de la calidad de datos tempranos que posibilitó evitar falseos o graves inconsistencias de datos.

La segunda innovación correspondió al área de estudio sobre la cual se realizó el levantamiento de información. Esta versión comprendió las tradicionales áreas urbanas de la Provincia de Santiago más zonas urbanas de las comunas periféricas de la Región. Así, forman parte de esta versión 45 comunas entre las cuales se encuentra Puente Alto, San Bernardo, Lampa, Colina, Pirque, Calera de Tango, Buin, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte, Isla de Maipo y Melipilla.

En conformidad con el programa de trabajo del convenio, este documento corresponde al Informe final, el cual busca dar cuenta de las condiciones metodológicas en que se implementó el estudio y presentar los resultados preliminares del mismo.

El informe se organiza en dos volúmenes. El primero corresponde al volumen metodológico en el cual se presentan las condiciones de implementación del estudio. Dicho volumen da cuenta de los instrumentos, el proceso de zonificación, la campaña publicitaria asociada el proyecto, la descripción del trabajo de campo y las mediciones complementarias. El segundo volumen presenta los resultados considerando la inclusión de factores de expansión a nivel comunal y zonal, los procesos de imputación y los principales resultados para la encuesta de hogares y las medidas complementarias.

Observatorio Social Universidad Alberto Hurtado ï www.osuah.cl ï informa@osuah.cl

Almirante Barroso 37 ï Santiago Centro. Teléfono: (56-2) 889 7390. Fax: (56-2) 692 0360

II. ZONIFICACIÓN

2.1 Antecedentes Preliminares

En el presente capítulo se presentan los aspectos generales, la metodología de análisis, las fuentes de información y los criterios considerados en la definición de la zonificación, desagregación espacial del Gran Santiago en unidades homogéneas, requerida para la definición y presentación de resultados de la encuesta de movilidad.

De acuerdo a lo señalado en las bases técnicas del estudio, la zonificación base a utilizar es la definida en el estudio ñActualización y Recolección de Información del Sistema de Transporte Urbano III Etapaò, Mideplan- Sectra 2008, consistente en una adaptación y actualización de la zonificación de la EOD 2001, con antecedentes del Censo 2002, considerando nuevas áreas de desarrollo urbano periférico dentro del área de estudio, cambios en el uso del suelo en zonas consolidadas por inversiones inmobiliarias e inversiones en el sistema de transporte y medidas de gestión de tráfico.

En el presente estudio se solicitó, ampliar la zonificación incorporando las zonas urbanas correspondientes a siete (7) comunas; Buin, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte, Isla de Maipo y Melipilla. Estas comunas suman una población que superaba los 375 mil habitantes, según el último Censo de Población del año 2002.

Tabla 1: Población Comunas Nuevas Área de estudio

Comuna	**Habitantes**
Buin	63.419
Padre Hurtado	38.768
Peñaflor	66.619
Talagante	59.805
El Monte	26.459
Isla de Maipo	25.798
Melipilla	94.540
Total	**375.408**

Fuente: INE

La zonificación considera una modificación al número y a la definición geográfica de las zonas, considerando también cambios en los usos de suelo y/o ampliaciones menores al área de estudio.

Observatorio Social Universidad Alberto Hurtado ï www.osuah.cl ï informa@osuah.cl

Almirante Barroso 37 ï Santiago Centro. Teléfono: (56-2) 889 7390. Fax: (56-2) 692 0360

Por lo tanto, el área de estudio, sobre la cual se realizó el levantamiento de información, quedó comprendido por 45 Comunas

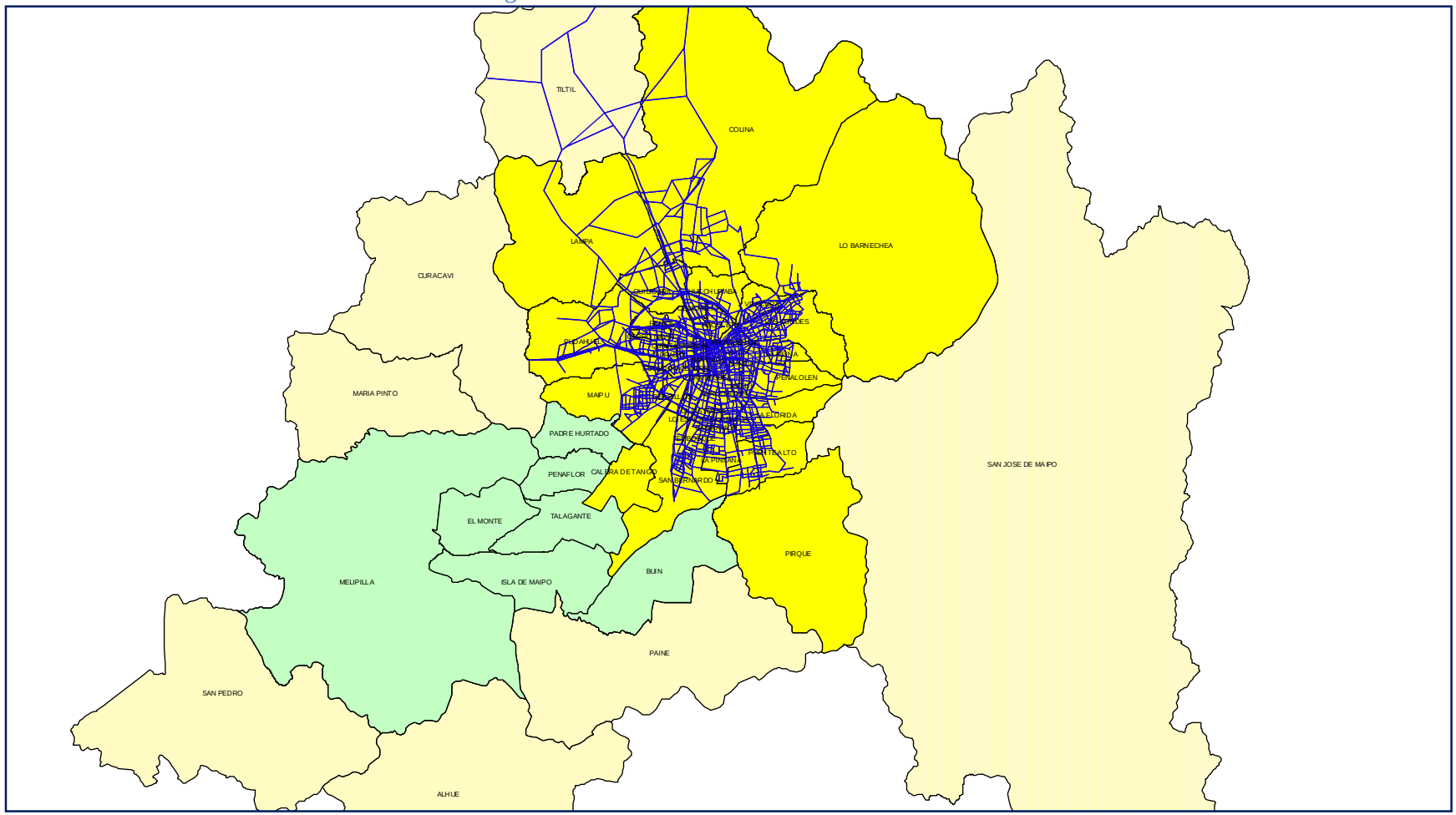
Tabla 2: Total de Comunas EOD 2011

Provincia	Comuna	Cantidad
Santiago	Todas las comunas	32
Chacabuco	Colina, Lampa	2
Maipo	San Bernardo, Calera de Tango, Buin	3
Cordillera	Puente Alto, Pirque	2
Melipilla	Melipilla	1
Talagante	Talagante, El Monte, Isla de Maipo, Padre Hurtado, Peñaflor	5
	Total	45

Fuente: Elaboración propia

En la figura siguiente se presenta en amarillo el área de estudio, la que se complementa con las comunas incorporadas, en color verde.

Figura 1: Comunas insertas en el Área de Estudio



Fuente: Elaboración propia

2.2Criterios de Zonificación

El análisis de la zonificación se centró en dos ámbitos; zonificación de las comunas nuevas y zonificación de las comunas antiguas, bajo los criterios que a continuación se detallan:

Se mantuvieron los criterios en la definición de la zonificación utilizados en la zonificación de la EOD 2001 y en la actualización de la zonificación año 2004. Estas se expusieron en el informe final del estudio ñActualización y Recolección de Información del Sistema de Transporte Urbano, III Etapa, Mideplan-Sectra, 2008. Los cuales se resumen en lo siguiente:

- Nuevas áreas de desarrollo urbano periférico dentro del área de estudio. Revisión de los cambios producidos en las zonas de expansión del área de estudio, situación que se incorpora al considerar las nuevas siete comunas periféricas del sector sur y sur poniente de Santiago.
- Cambios en el uso del suelo en zonas consolidadas por inversiones inmobiliarias. Si bien en la actualidad las zonas centrales de Santiago se encuentran consolidadas en su gran mayoría y no deberían sufrir cambios sustantivos en el futuro, es posible pensar que se podrían producir cambios en el uso del suelo de algunas zonas consolidadas y sus alrededores debido a las siguientes inversiones inmobiliarias: nuevos malls, centros comerciales, centros de oficinas y/o servicios (pequeñas ciudades empresariales), aumento o cambio de densidad por construcciones en altura (seccionales), puntos singulares dentro de la ciudad tales como estadios, cementerios, etc., que de por sí son atractores y generadores de viajes.
- Inversiones en el sistema de transporte o medidas de gestión de tránsito. Las inversiones viales o en distintos medios de transporte son factores que influyen tanto en las zonas periféricas como en las consolidadas. Por ello fue necesario tomar en cuenta los siguientes tipos de proyectos: nuevas líneas de Metro, nuevas autopistas urbanas y/o suburbanas, nuevos ejes arteriales, nuevas conectividades o avenidas importantes, medidas de prioridad al transporte público (vías segregadas, exclusivas y/o reversibles).

Observatorio Social Universidad Alberto Hurtado ï www.osuah.cl ï informa@osuah.cl

Almirante Barroso 37 ï Santiago Centro. Teléfono: (56-2) 889 7390. Fax: (56-2) 692 0360

2.3 Recopilación de Antecedentes para la Zonificación

En este acápite se reportan los antecedentes recopilados que sirvieron de base para la definición de la zonificación del estudio. Los antecedentes recopilados se señalan a continuación:

- Zonificación base EOD 2001-2004
- Planes Reguladores; Metropolitano de Santiago (Modificación 73 que incorpora al sector poniente y Modificación 100 aprobada recientemente) y comunales de las comunas que se incorporan
- Información socioeconómica
- Cambios urbanos en el área consolidada de Santiago

2.3.1 Zonificación EOD 2001- 2004

En el estudio de referencia ñActualización y Recolección de Información del Sistema de Transporte Urbano III Etapaò, Mideplan-Sectra 2008 se definieron las mismas 779 zonas internas y 12 zonas externas, las que involucran 38 comunas del Gran Santiago, las que se presentan en la tabla siguiente:

Tabla 3 Total de Comunas EOD 2001-2004

Provincia	Comuna	Cantidad
Santiago	Todas las comunas	32
Chacabuco	Colina, Lampa	2
Maipo	San Bernardo, Calera de Tango	2
Cordillera	Puente Alto, Pirque	2
	Total	38

Fuente: Elaboración propia

En la tabla siguiente se presentan el número de zonas EOD 2001-2004 asociada a cada comuna

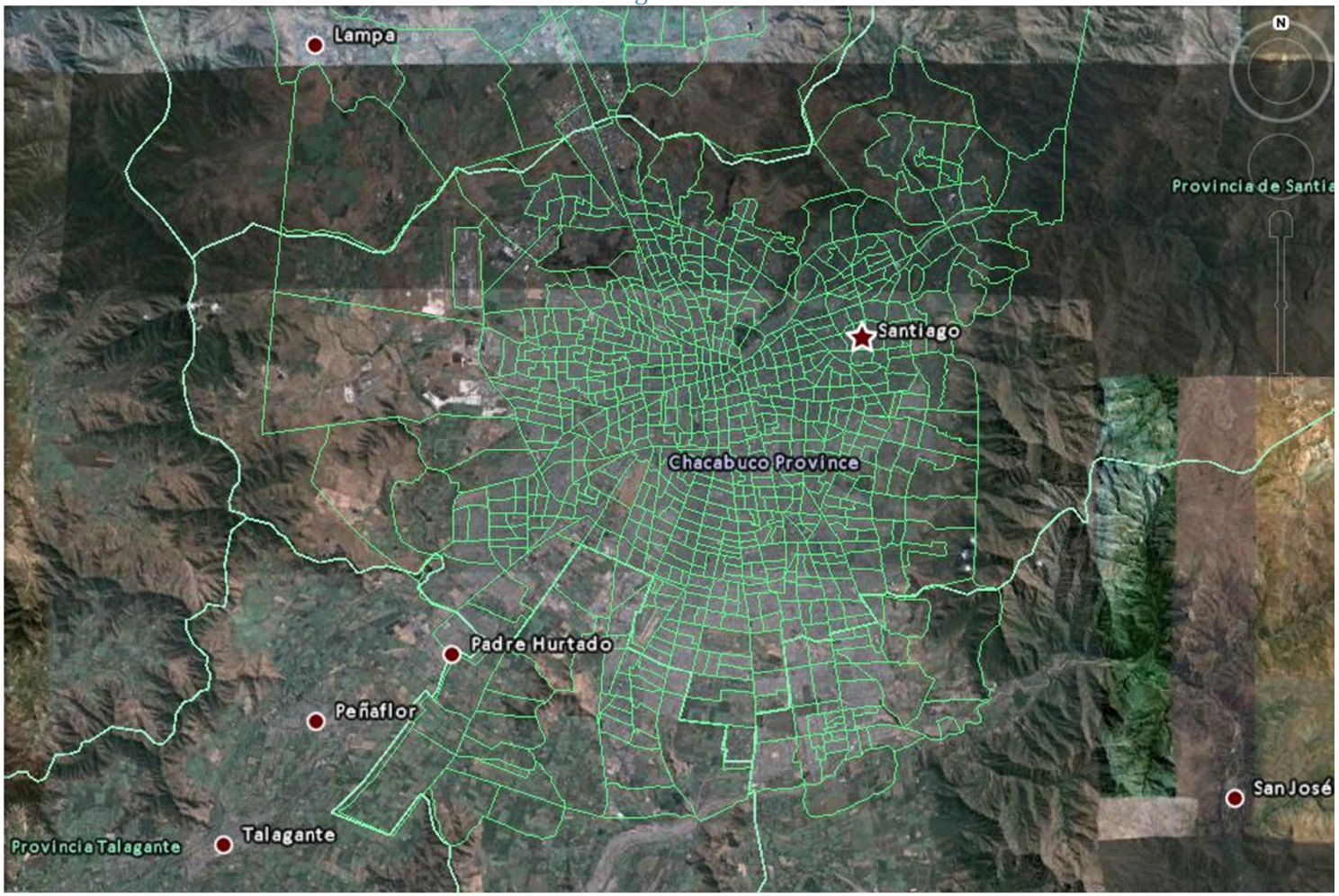
Tabla 4: Número de Zonas EOD 2001-2004 por Comuna

N°	Comuna	Código INE	Número Zonas
1	Calera De Tango	13403	11
2	Cerrillos	13102	16
3	Cerro Navia	13103	14
4	Colina	13301	17
5	Conchalí	13104	20
6	El Bosque	13105	18
7	Estación Central	13106	23
8	Huechuraba	13107	14
9	Independencia	13108	15
10	La Cisterna	13109	16
11	La Florida	13110	44
12	La Granja	13111	16
13	La Pintana	13112	15
14	La Reina	13113	21
15	Lampa	13302	9
16	Las Condes	13114	36
17	Lo Barnechea	13115	13
18	Lo Espejo	13116	11
19	Lo Prado	13117	12
20	Macul	13118	18
21	Maipú	13119	41
22	Ñuñoa	13120	30
23	Pedro Aguirre Cerda	13121	17
24	Peñalolén	13122	28
25	Pirque	13202	1
26	Providencia	13123	22
27	Pudahuel	13124	23
28	Puente Alto	13201	40
29	Quilicura	13125	15
30	Quinta Normal	13126	21
31	Recoleta	13127	24
32	Renca	13128	17
33	San Bernardo	13401	23
34	San Joaquín	13129	20
35	San Miguel	13130	14
36	San Ramón	13131	13
37	Santiago	13101	52
38	Vitacura	13132	19
Total			779

Fuente: Elaboración propia

En la figura siguiente se presenta las zonas EOD 2001-2004

Figura 2: Zonas EOD2001-2004



Fuente: Elaboración propia

2.3.2 Planes Reguladores

2.2.1.1 Plan Regulador Metropolitano de Santiago

El Plan Regulador Metropolitano, que data del año 1994, ha sufrido una serie de modificaciones hasta la actualidad, a través de las cuales se han realizado cambios en los usos planteados como también se han incorporado territorios nuevos a su área de jurisdicción.

Para efectos del presente estudio se consideraron dos modificaciones al PRMS que influyen en la definición de la zonificación:

- Modificación 73 que incorpora a las comunas del sector poniente al territorio del PRMS el año 2006
- Modificación 100 que está en fase de aprobación actualmente y que se relaciona con la extensión del límite urbano en las zonas periféricas consolidadas de la ciudad.

Modificación N°73 PRMS

La Modificación 73 del PRMS del año 2006 incorpora a las comunas de Curacaví, María Pinto, Melipilla, San Pedro, Alhué, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, Isla de Maipú, El Monte, Buin y Paine al territorio metropolitano.

Los objetivos de esta modificación fueron:

- Factibilizar la descentralización y desconcentración de la actividad urbana en el territorio del Gran Santiago.
- Entregar mecanismos de desarrollo a los gobiernos locales.
- Orientar el crecimiento urbano hacia el aprovechamiento de la infraestructura y del equipamiento.
- Satisfacer demandas de desarrollo del Gran Santiago
- Proteger espacios de valor natural, agropecuario, patrimonial y de identidad rural.
- Generar condiciones para la atracción de actividad productiva y generadora de empleos en la inter-comuna.

Esta Modificación plantea una densidad promedio bruto de 100 habitantes por hectárea para las comunas de Melipilla, Peñaflor, Talagante, Padre Hurtado, Curacaví, Paine y Buin y una densidad promedio de 75 habitantes por hectárea para las comunas de El Monte, Isla de Maipo, Alhué, María Pinto y San Pedro.

Por otro lado, esta modificación define los centros poblados que componen el sistema urbano intercomunal. Para este efecto se consideraron:

- Todas las cabeceras comunales
- Todos los centros poblados que cuentan con límite urbano
- Entidades Urbanas menores a partir de su identidad de pueblo
- Numerosos Centros menores: villorrios agrícolas

La zonificación del PRMS plantea las siguientes zonas:

- Áreas Urbanas (urbanizada y urbanizable): define 7.370 hectáreas como zona urbanizadas, de las cuales 1.889 há corresponde a las comunas de Buin y Paine, 2332 há a la provincia de Melipilla y 3.148 a la provincia de Talagante.

Tabla 5: Densidades Brutas Máximas áreas Urbanizadas

Comuna	Centro Poblado	Hab/Ha máxima
Melipilla	Melipilla	**240**
Peñaflor	Peñaflor	
Talagante	Talagante	
Padre Hurtado	Padre Hurtado	
Buin	Buin/Maipo/Linderos	
Paine	Paine	
Curacaví	Curacaví	
El Monte	El Monte	**180**
Isla de Maipo	Isla de Maipo	
Alhué	Alhué	
María Pinto	María Pinto	
San Pedro	San Pedro	
Melipilla	Pomaire	**100**
	Pabellón	
	Bollenar	
Buin	Alto Jahuel	
	Viluco	
	Valdivia de Paine	
Paine	Huelquén	
	Champa	
	Hospital	
Isla de Maipo	La Islita	
San Pedro	El Yali	

Fuente: Elaboración propia

- **Áreas Urbanizables:** se define un total de 5.887 hectáreas, de las cuales 4316 se proyectan como AUDP, y 1.571 hectáreas como urbanizables.

Por otro lado, se han zonificado las áreas urbanas:

- Zonas habitacionales mixtas
- Zonas de Equipamiento Metropolitano o Intercomunal
- Zonas de Actividades Productivas y de Servicio de carácter industrial

Desarrollo Sistema de Áreas Verdes Metropolitano:

- Se define un total de 2.832 há como áreas verdes

Áreas restringidas o excluidas al desarrollo urbano:

- Áreas de Alto riesgo para los asentamientos humanos
- Áreas de valor natural o de interés silvo-agropecuario
- Áreas de resguardo de infraestructura

Relaciones Viales Intercomunales:

- Futuro eje de conexión internacional (Paso Las Leñas VI Región)
- Eje de acceso a la Región Metropolitana (Autopista del Sol, Ruta 68 y el Nuevo Acceso Sur)
- Ejes metropolitanos de desarrollo habitacional y productivo (ejes productivos: Curacaví ï Melipilla y San Pedro, eje Padre Hurtado ï Melipilla; eje Buin ï Paine; eje Alto Jahuel-y Huelquén)

Modificación N° 100 Extensión del Límite Urbano

Esta modificación al PRMS fue aprobada recientemente por el Consejo Regional Metropolitano (CORE), y amplía el límite urbano en cerca de 10 mil hectáreas, reconvirtiendo territorios que permitan responder a la actual demanda de vivienda social y sobre todo se prepare al crecimiento demográfico que se espera tenga la región en los próximos 20 años.

La propuesta definió tres objetivos centrales:

- Más Integración: revertir los patrones de segregación, acercando la vivienda social a centros de empleo, induciendo el desarrollo de barrios mixtos y posibilitando la inversión en equipamientos e infraestructura, en sectores periféricos del Gran Santiago.
- Nuevas Áreas Verdes: fomentar un aumento significativo de áreas verdes y parques, con mecanismos que aseguren su materialización y mantención inicial.
- Mejor Conectividad: El nuevo suelo se ubicará en territorios cercanos a sub-centros consolidados, adyacentes a comunas como Maipú, o San Bernardo por ejemplo, con el objeto de reducir el tiempo de los viajes.

La propuesta considera un total de 10.262 hectáreas de extensión y reconversión: de ellas 9.473 son de Extensión y anexa nuevos territorios a las comunas de Quilicura, Pudahuel, Maipú, San Bernardo y La Pintana. La propuesta también considera 789 hectáreas de reconversión, es decir que pasarán de uso industrial a habitacional mixto para las comunas de Cerro Navia, Renca, La Pintana y Puente Alto.

Luego de la aprobación del CORE, la propuesta debe cumplir con un último paso como es la toma de razón en Contraloría General de la República y luego su publicación en el diario oficial.

2.2.1.2 Planos Reguladores Comunales

Se debe señalar que los planes reguladores comunales se enmarcan en las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano, por lo cual se limitan a precisar y detallar las zonas establecidas en dicho instrumento.

Melipilla

Esta comuna cuenta con un Plan Regulador vigente del año1988, desde la fecha se le han realizado una serie de modificaciones que se señalan a continuación:

- ñPlan Seccional Plaza de Armas, Calle Ortúzar y Av. Manso de Velasco de Melipillaò, 1990
- ñPlan Seccional de Pomaireò, 1991
- ñSeccional Sector Nororiente de la ciudad de Melipillaò, 1996
- ñPlan Seccional Sector Oriente de la Ciudad de Melipillaò, 1999
- ñModificación al Plan Regulador Comunal de Melipilla Zona Centro de Melipillaò, 2002
- ñModificación al Plan Regulador de Melipilla, Sector Surò, 2003

En la actualidad se está elaborando un nuevo Plan Regulador que se encuentra en fase de aprobación, y que tiene como objetivo transformar a Melipilla en el polo de desarrollo de todo el eje entre Santiago y el Puerto de San Antonio, aprovechando la posición estratégica que presenta Melipilla, cerca de Santiago, de los puertos de San Antonio, Valparaíso y el corredor hacia la sexta región por la ruta G-60 y la ruta de la Fruta, y eso se logra teniendo un buen instrumento de desarrollo

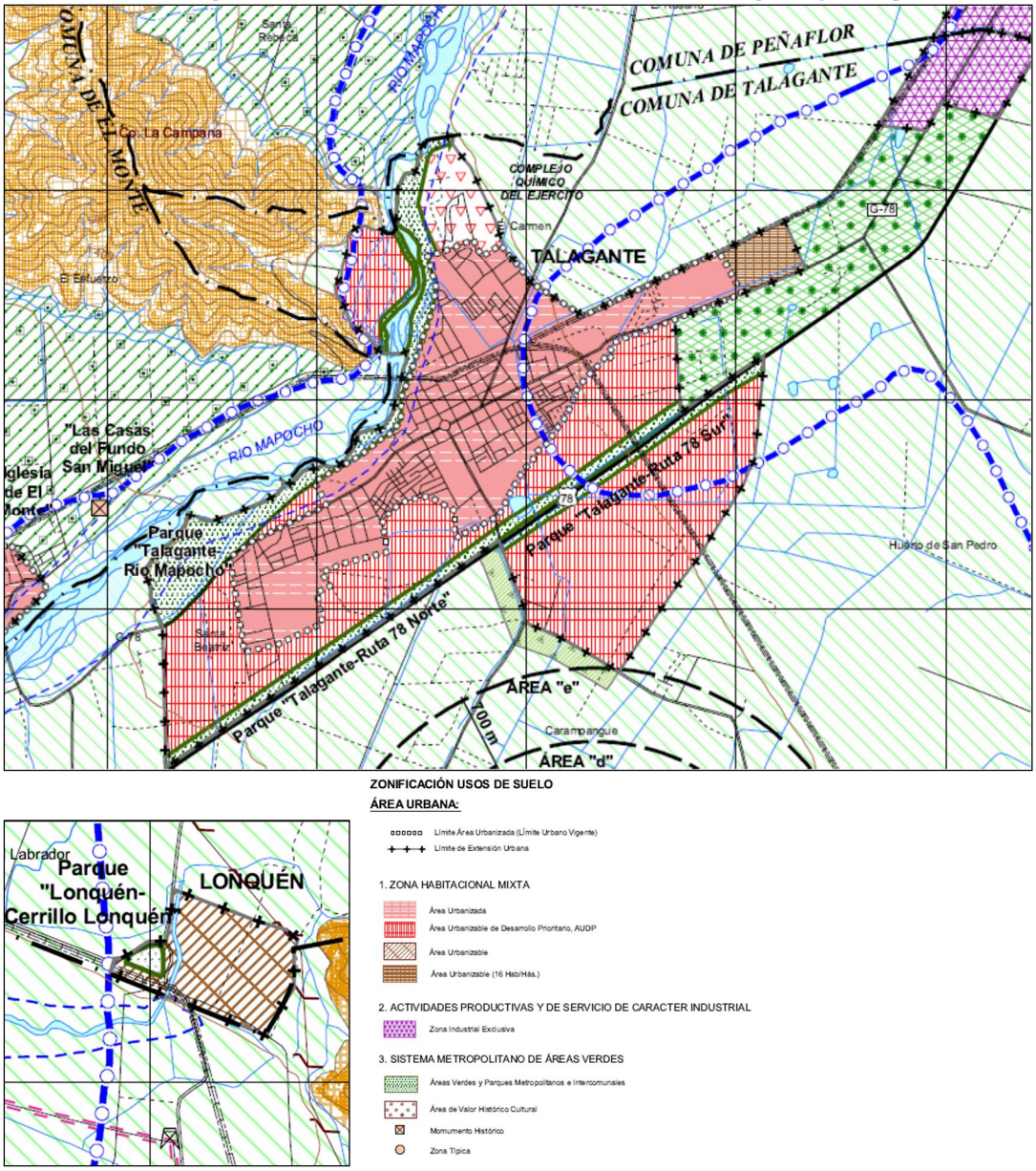
Además, se ha considerado el desarrollo de una zona industrial en la comuna y se incorporó a las localidades de Bollenar, San José, Codigua, Pomaire, El Pabellón y Melipilla.

Talagante

La comuna de Talagante cuenta con un plano de urbanización que data del año 1946, y que fue ampliado el año 1992. Una vez que fue aprobada la incorporación de la comuna al Plan Regulador Metropolitano el año 2006 (Modificación 73 del PRMS) comienzan a regir dichas disposiciones

para regular el territorio comunal. Actualmente se encuentra en fase de aprobación un nuevo plan regulador para la comuna de Talagante, el cual tiene como objetivo el detalle de las zonas previstas por el PRMS.

Figura 3: Zonificación PRMS Localidades de Talagante y Lonquén



Fuente: Secretaría Regional de Vivienda Región Metropolitana en www.seremi13minvu.cl

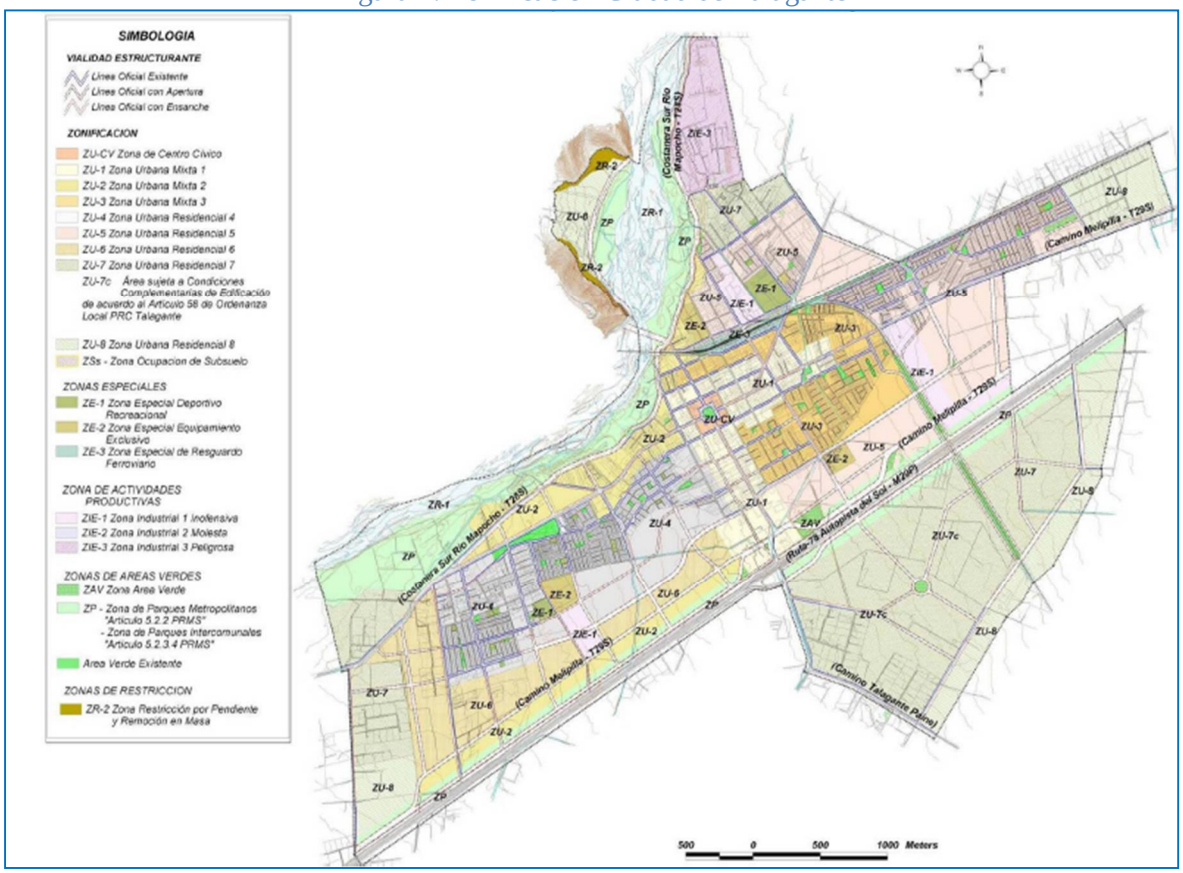
La propuesta del nuevo Plan Regulador define una superficie urbana de 1.681 hectáreas de acuerdo a lo estipulado por el PRMS. Es así como el crecimiento urbano de Talagante y Lonquén, se enmarcan en los límites de las zonas de extensión urbanas establecidas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

El Plan Regulador de Talagante incorpora a las localidades de Talagante, Talagante Oriente y Lonquén a la superficie urbana:

- Área Urbana de Talagante: 1.679,6 há
- Área Urbana de Talagante Oriente: 90,8 há
- Área Urbana de Lonquén: 82,4 há

Para la ciudad de Talagante, el nuevo Plan Regulador define 8 zonas urbanas mixtas, un centro cívico, 2 zonas de áreas verdes, 3 zonas especiales, 2 zonas industriales y 2 zonas de restricción.

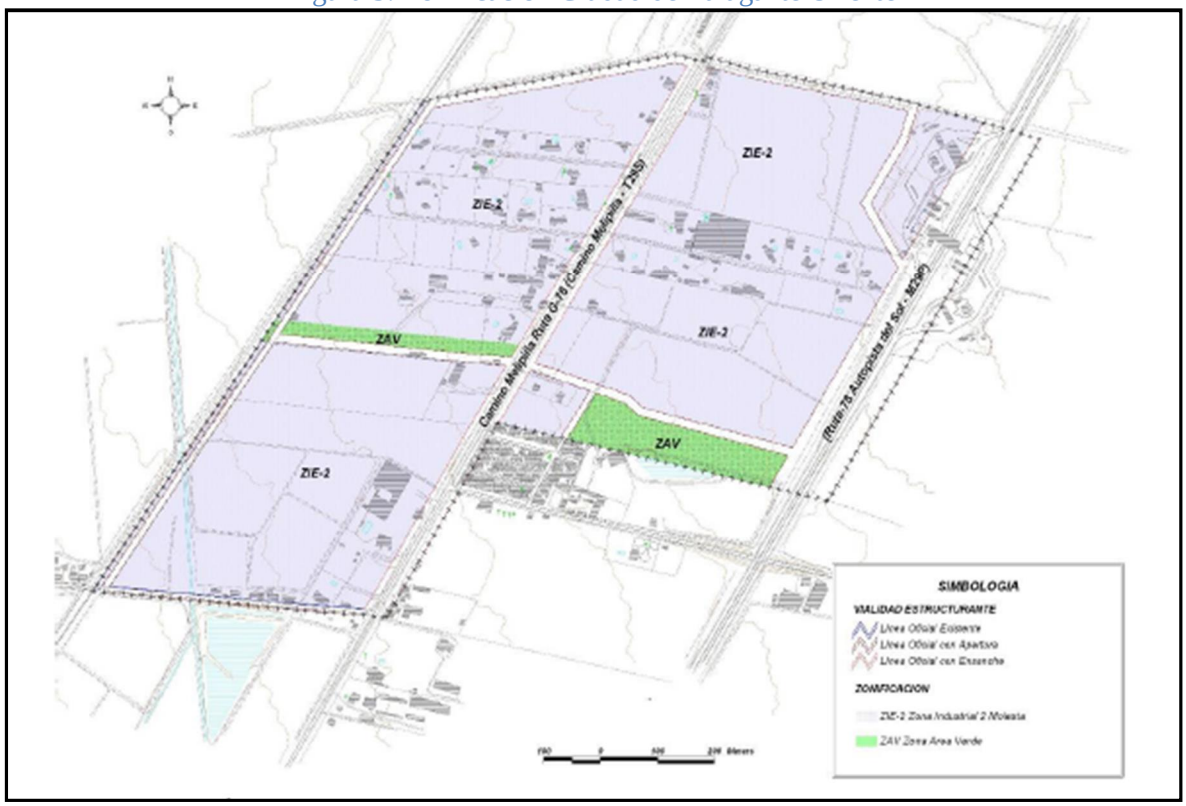
Figura 4: Zonificación Ciudad de Talagante



Fuente: Declaración de Impacto Ambiental Plan Regulador de Talagante en www.sea.cl

Además, el nuevo PRC define la zona de extensión industrial de Talagante Oriente, señalada en el PRMS como zona de usos exclusivo para actividades productivas de carácter industrial molesto, precisando sólo su límite y establece zonas destinada a áreas verdes

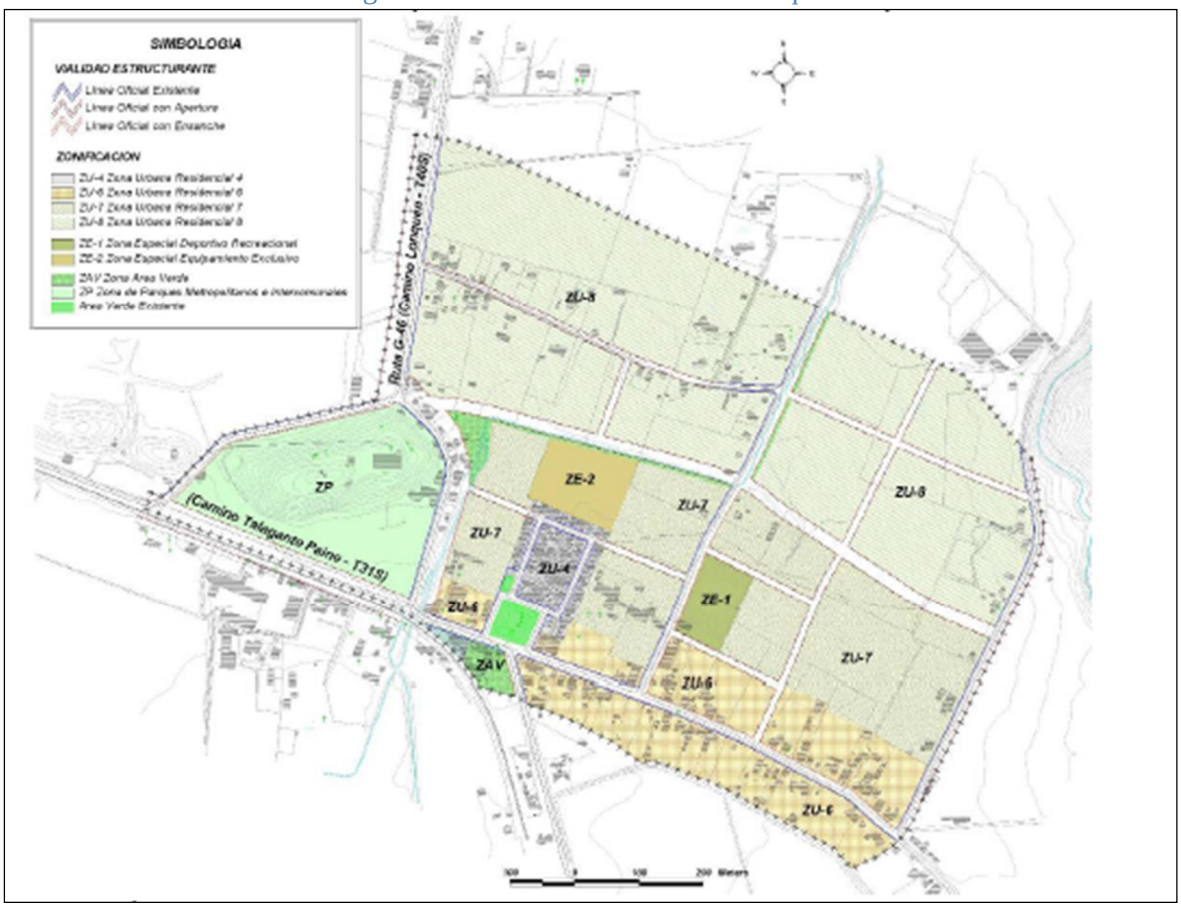
Figura 5: Zonificación Ciudad de Talagante Oriente



Fuente: Declaración de Impacto Ambiental Plan Regulador de Talagante en www.sea.cl

Para la localidad de Lonquén, el nuevo PRC plantea una zonificación que contempla 4 zonas urbanas residenciales, 2 áreas verdes y 3 zonas especiales.

Figura 6: Zonificación Ciudad de Lonquén

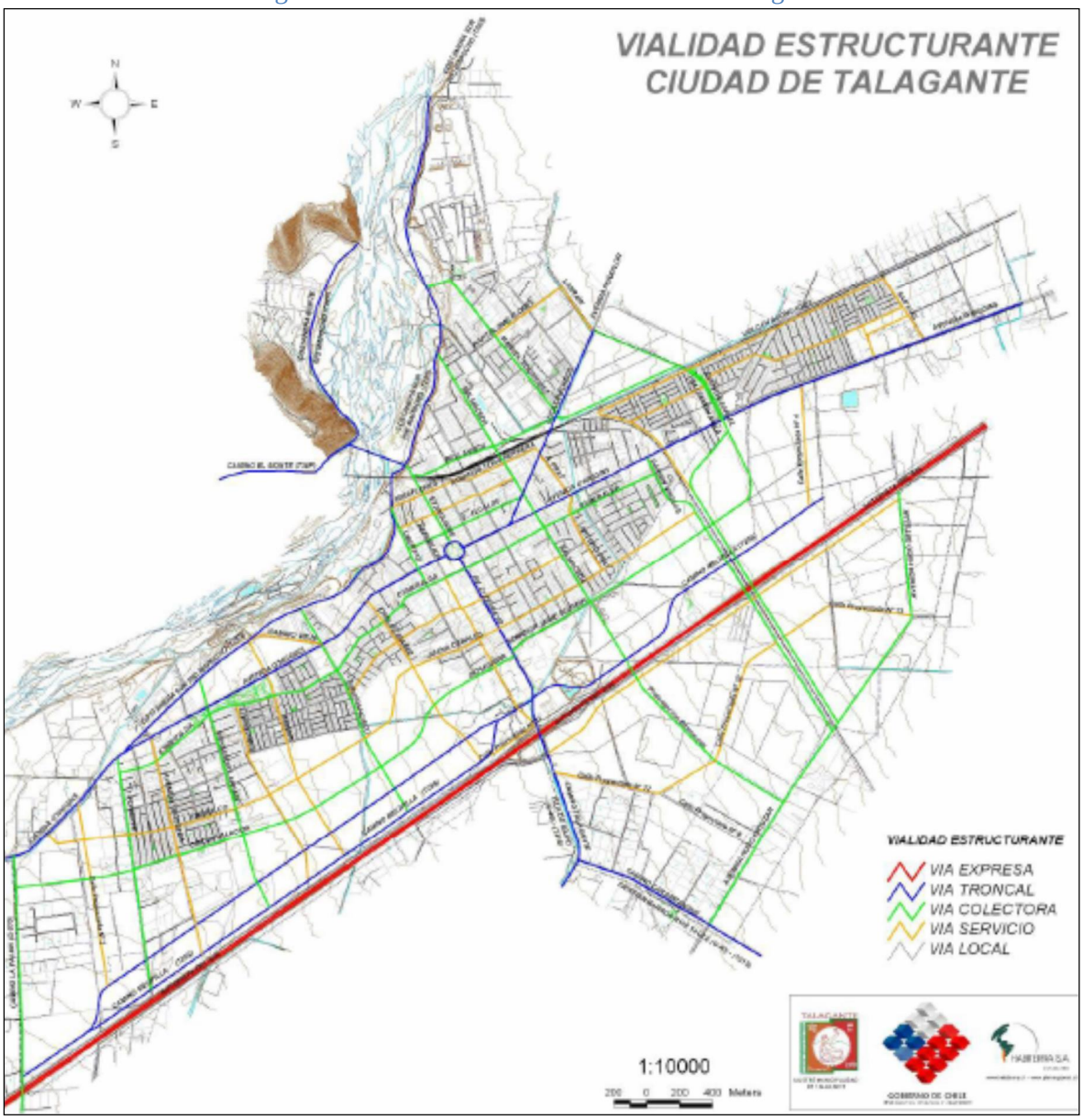


Fuente: Declaración de Impacto Ambiental Plan Regulador de Talagante en www.sea.cl

Por otro lado, el PRC establece la vialidad comunal diferenciando entre la Vialidad Intercomunal (Expresa y Troncal) y la Vialidad Colectora. Entre la vialidad intercomunal se puede destacar:

- Avenida B. Oõ Higgins
- Alternativa de la Ruta G-78,
- En el tramo que transcurre entre C. Ibáñez y Santa Adriana se distribuye en un sistema par de dos calzadas de 25 m que conforma un conjunto de manzanas que conforman la pieza de borde de la Autopista del Sol.
- Camino a Isla de Maipo T47S y Camino a Paine, Avenida 21 de Mayo.
- Costanera Norte río Mapocho (T42-P)
- Costanera Sur Río Mapocho (T28-S)
- Av. Peñaflor y Lucas Pacheco

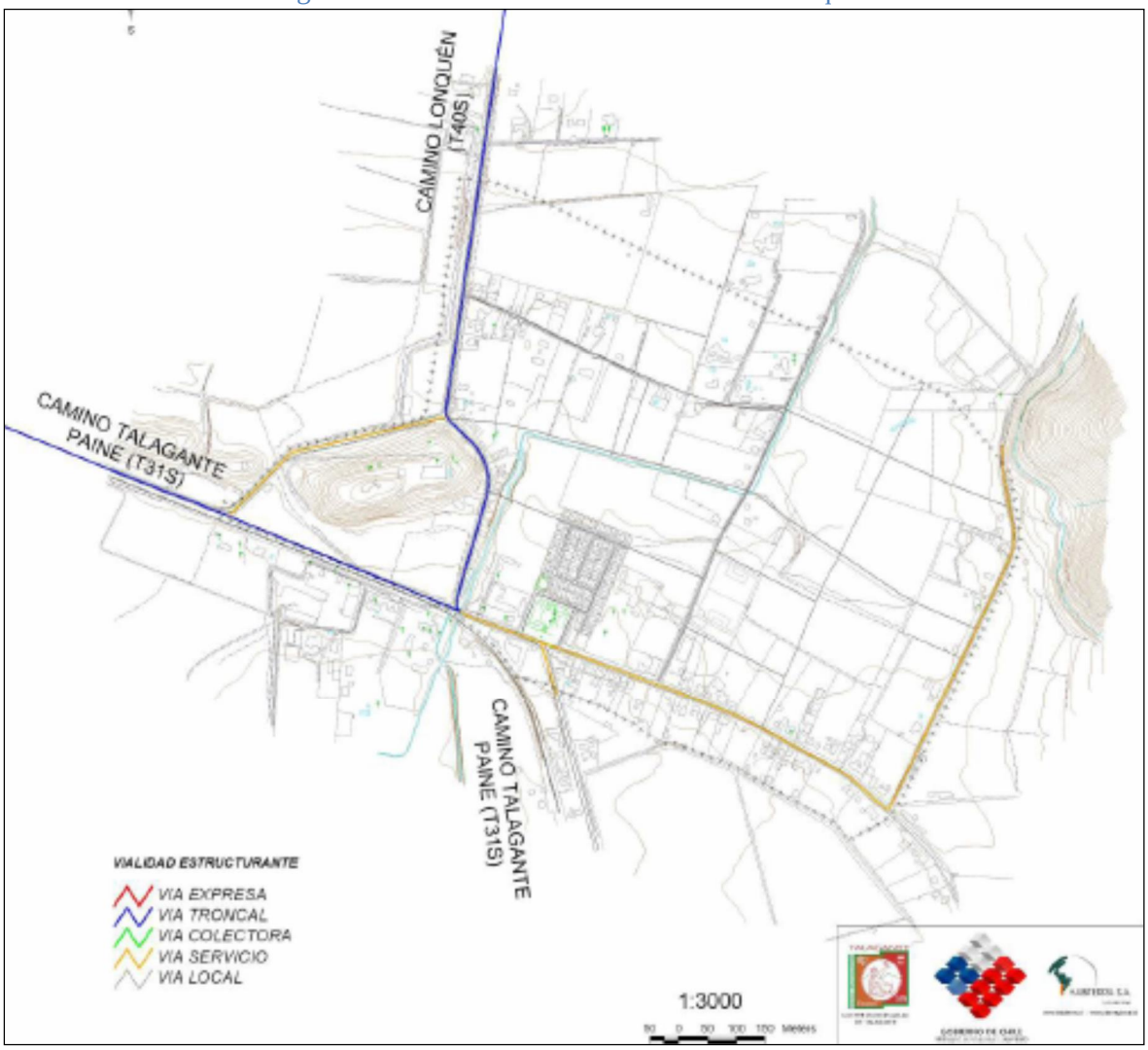
Figura 7: Vialidad Estructurante Ciudad de Talagante



Fuente: Declaración de Impacto Ambiental Plan Regulador de Talagante en www.sea.cl

La red vial de Lonquén se estructura a partir del sistema Troncal en principal conformado por el Camino Lonquén T- 40s y la Ruta Talagante-Paine T31 s. que conforman un empalme en el sector de Cerro Sorrento.

Figura 8: Vialidad Estructurante Ciudad de Lonquén



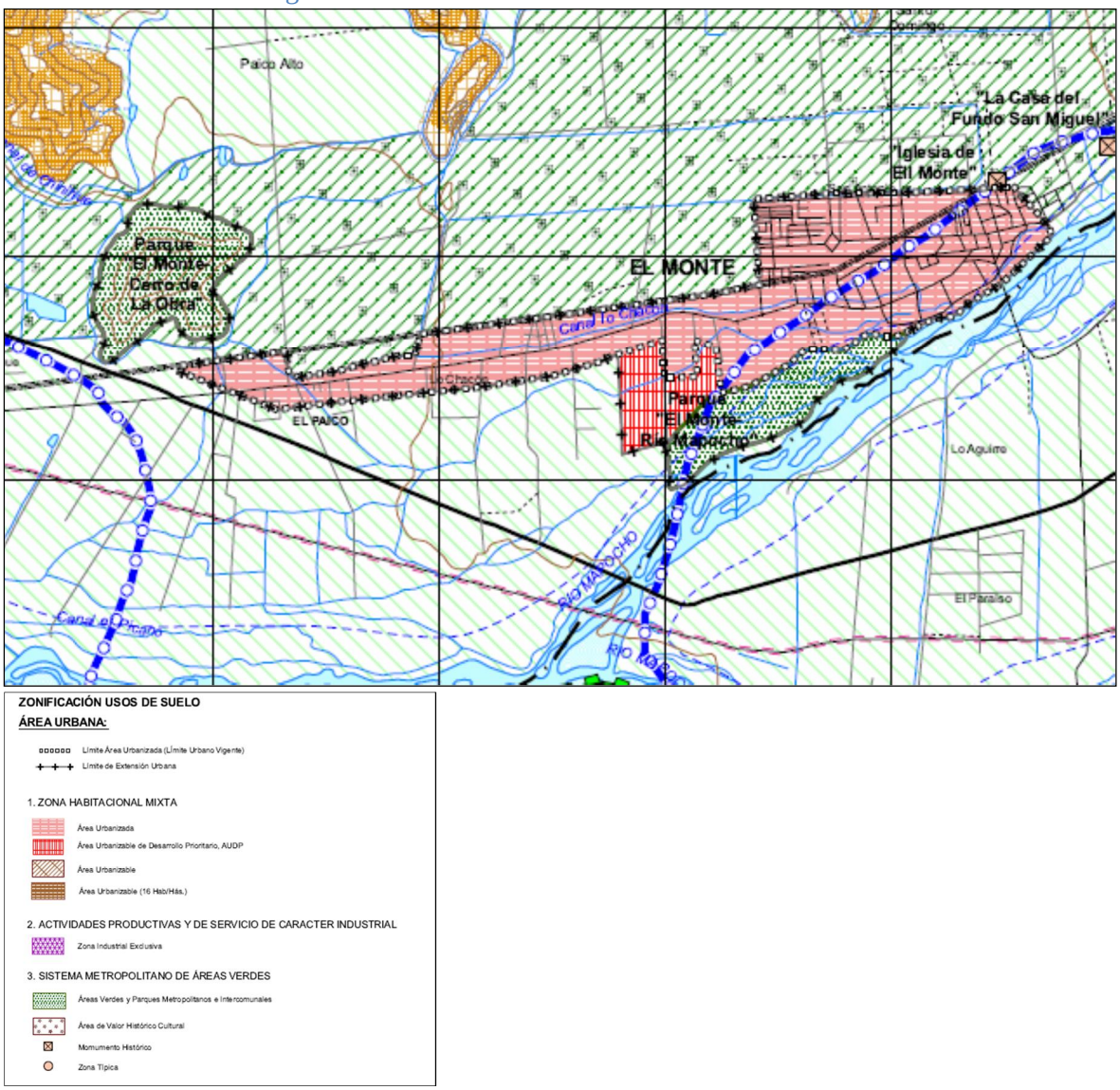
Fuente: Declaración de Impacto Ambiental Plan Regulador de Talagante en www.sea.cl

El Monte

La comuna de El Monte cuenta con un límite urbano que data del año 1968, y que fue modificado el año 1980.

Al igual que en el caso de Talagante, con la aprobación de la Modificación N° 73 del PRMS que incorporó a la comuna de El Monte al territorio metropolitano, el territorio comunal comienza a ser regulado por dicho instrumento.

Figura 9: Zonificación PRMS Localidad de El Monte

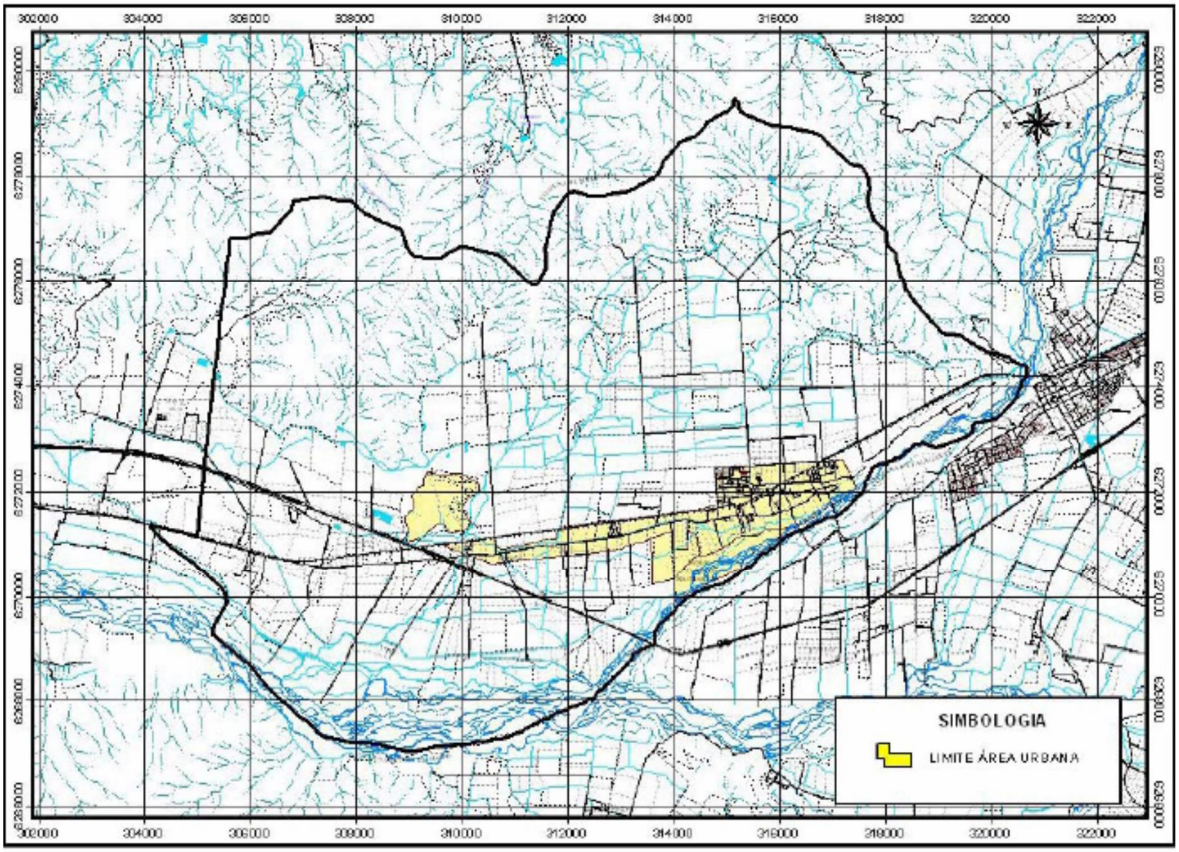


Fuente: Declaración de Impacto Ambiental Plan Regulador de Talagante en www.sea.cl

La superficie urbana definida en el nuevo PRC alcanza a una superficie de 516,8 há, a lo cual se suman dos áreas de extensión urbana definidas por el PRMS.

El límite urbano incluye las localidades de El Monte y Lo Chacón.

Figura 10: Área Urbana Comuna de El Monte



Fuente: Declaración de Impacto Ambiental Plan Regulador de El Monte en www.sea.cl

Considera la implementación de 4 macrozonas:

- Zonas Especiales
- Zonas Residenciales Mixtas
- Zonas de Áreas Verdes

El acceso a la localidad de El Monte se realiza a través de dos accesos:

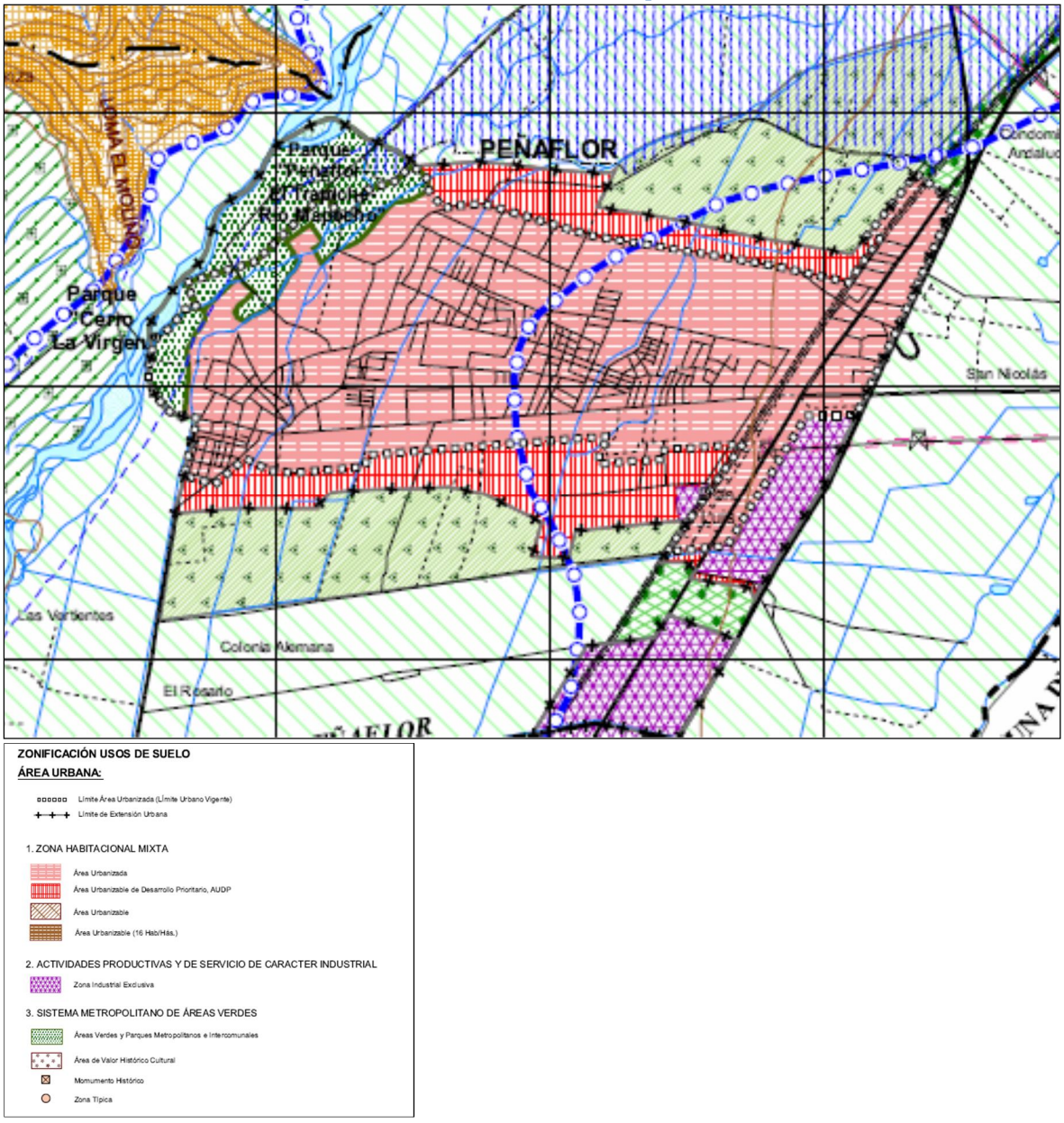
- Autopista del Sol
- Acceso desde el oriente desde Talagante y desde la localidad de El Paico

Peñaflor

La comuna de Peñaflor cuenta con un Plan Regulador Comunal que data del año 1970, el cual sufrió modificaciones los años 1984 y 1994, además de tres seccionales vigentes desde los años 1971, 1986 y 1990 respectivamente.

Posteriormente, el año 2006 la comuna fue incorporada al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), a partir de lo cual el territorio comunal comenzó a ser regido por dicho instrumento y sus disposiciones.

Figura 11: Zonificación Planteada por el PRMS

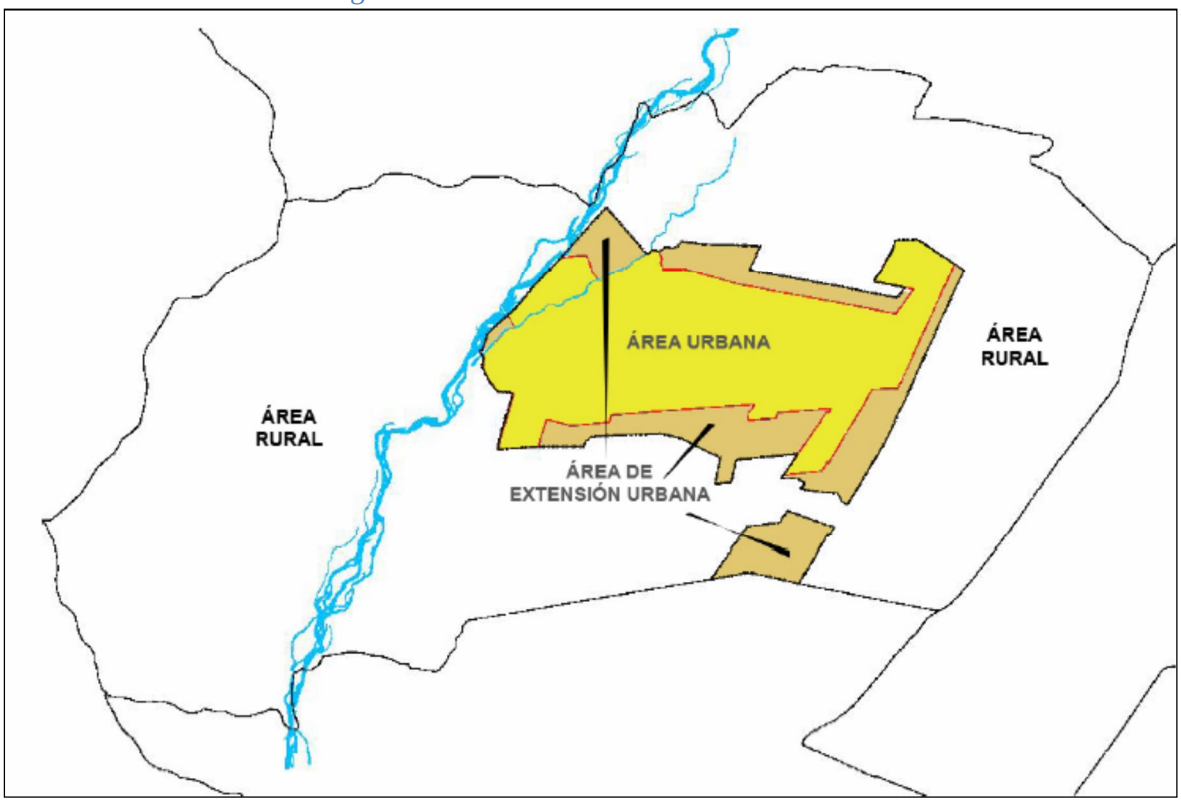


Fuente: Secretaría Regional de Vivienda Región Metropolitana en www.seremi13minvu.cl

En este marco se inserta la actualización del Plan Regulador de Peñaflor, actualmente en fase de aprobación, que propone una superficie urbana que alcanza a las 1.370 hectáreas. Propone la incorporación a su área urbana de la totalidad de las áreas de extensión urbana establecidas por el

PRMS (áreas urbanizables de desarrollo prioritario (AUDP), parques metropolitanos e intercomunales o zonas industriales exclusivas).

Figura 12: Área Urbana Comuna de Peñaflor



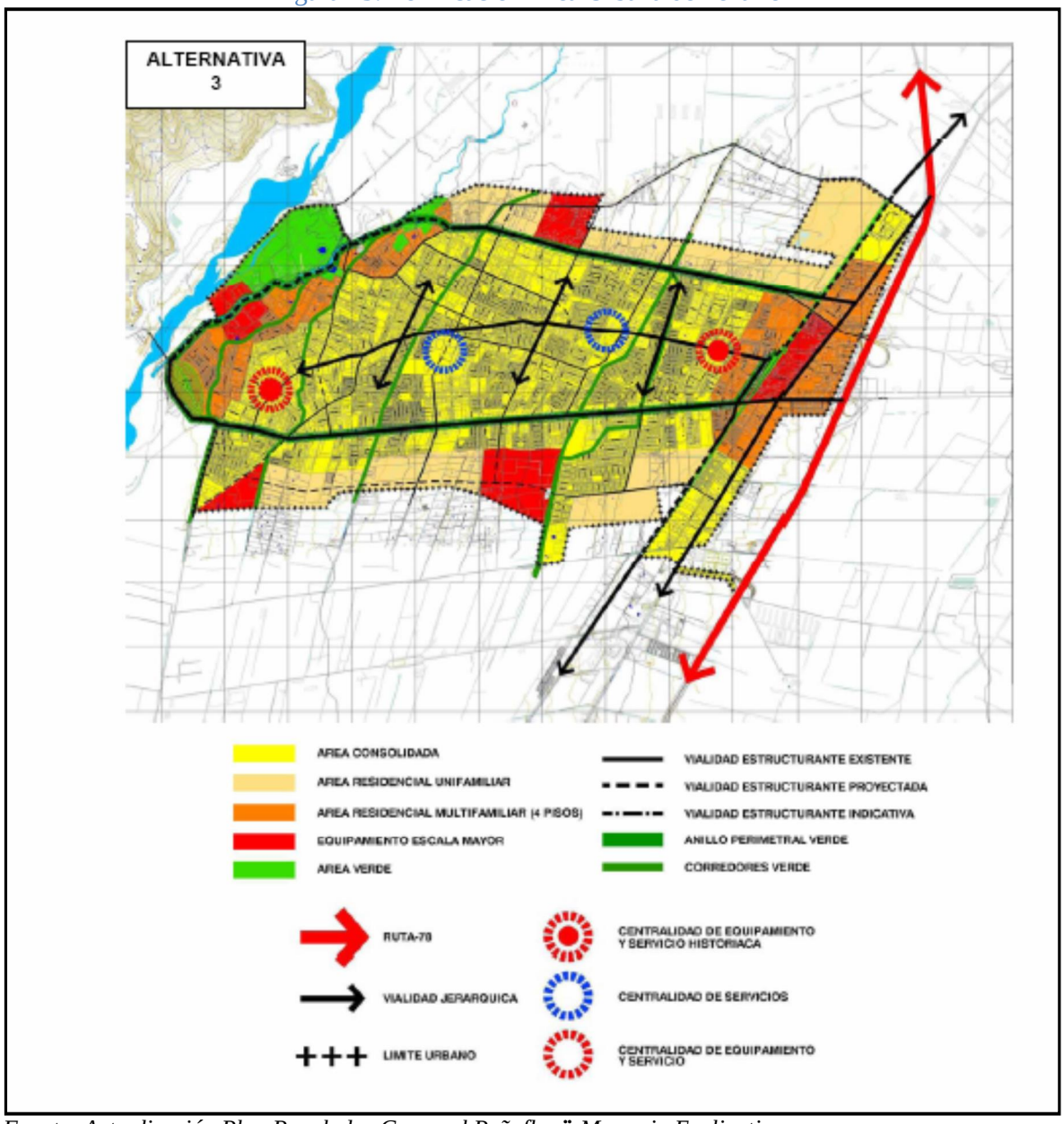
Fuente: Actualización Plan Regulador Comunal Peñaflor ï Memoria Explicativa

Este nuevo plan regulador plantea una estructura que se basa en la consolidación de las dos localidades, Peñaflor y Malloco, como una sola unidad conurbada, delimitada al oriente por la ruta 78 y al poniente por el río Mapocho

El nuevo PRC propone un desarrollo de mayor intensidad en los bordes Oriente y Poniente de Peñaflor. En el borde oriente se localiza tanto la ruta 78 como con el ferrocarril, mientras que el borde poniente se relaciona con el borde río y el Parque El Trapiche.

El PRC de Peñaflor define una zonificación para la superficie urbana, la cual consiste en 3 zonas residenciales mixtas, 4 zonas de equipamiento, 3 zonas de actividades productivas y 4 zonas de áreas verdes y parques.

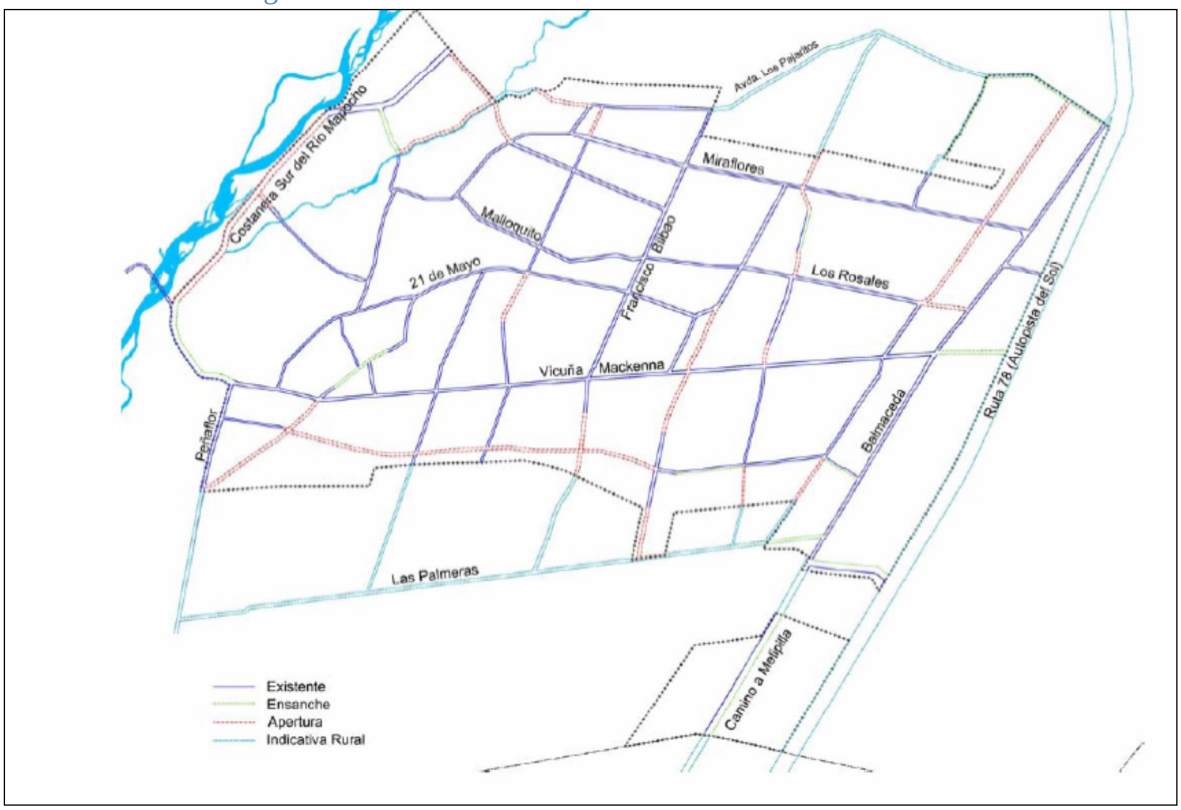
Figura 13: Zonificación Área Urbana de Peñaflor



Fuente: Actualización Plan Regulador Comunal Peñaflor ï Memoria Explicativa

Por otro lado, el nuevo PRC plantea una vialidad estructurante, cuya propuesta principal es el planteamiento de un **Anillo Perimetral Verde**, que rodea el área urbana. Este está conformado por un sistema par, siendo cada vía paralela unidireccional.

Figura 14: Vialidad Estructurante Área Urbana de Peñaflor



Fuente: Actualización Plan Regulador Comunal Peñaflor ï Memoria Explicativa

Por último, se destacan dos sectores de escala metropolitana, uno de ellos el **Parque El Trapiche**, de mucha tradición en la comuna, pero que actualmente se encuentra en proceso de análisis para su renovación. Destaca también el **sector industrial exclusivo**, al sur oriente del área urbana, definido por el PRMS, el cual se incorpora a la nueva área urbana

Padre Hurtado

La comuna de Padre Hurtado cuenta con un plan regulador que data del año 2003, previo a la incorporación de la comuna al territorio metropolitano (modif. 73 PRMS)

Según este instrumento de regulación se definen una serie de zonas como son:

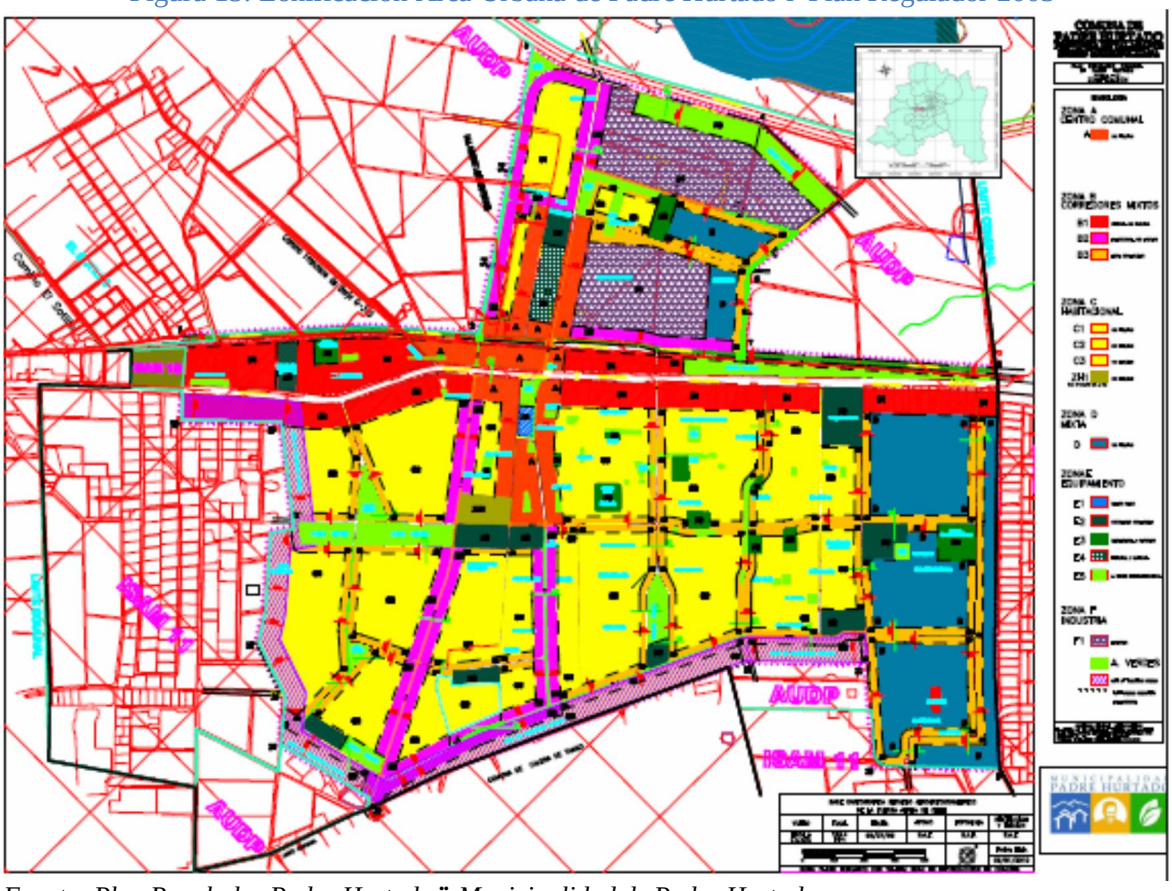
- Áreas Verdes
- Equipamiento
- Corredores Mixtos
- Centro Comunal
- Vivienda
- Industria
- Zona Mixta

En dicho Plan no se contempló avanzar con la urbanización hacia el río, sino hacia el sur-poniente.

Como se ha señalado anteriormente una vez aprobada la incorporación de la comuna al PRMS el año 2006, comienzan a regir las disposiciones que establece este instrumento para la comuna de Padre Hurtado.

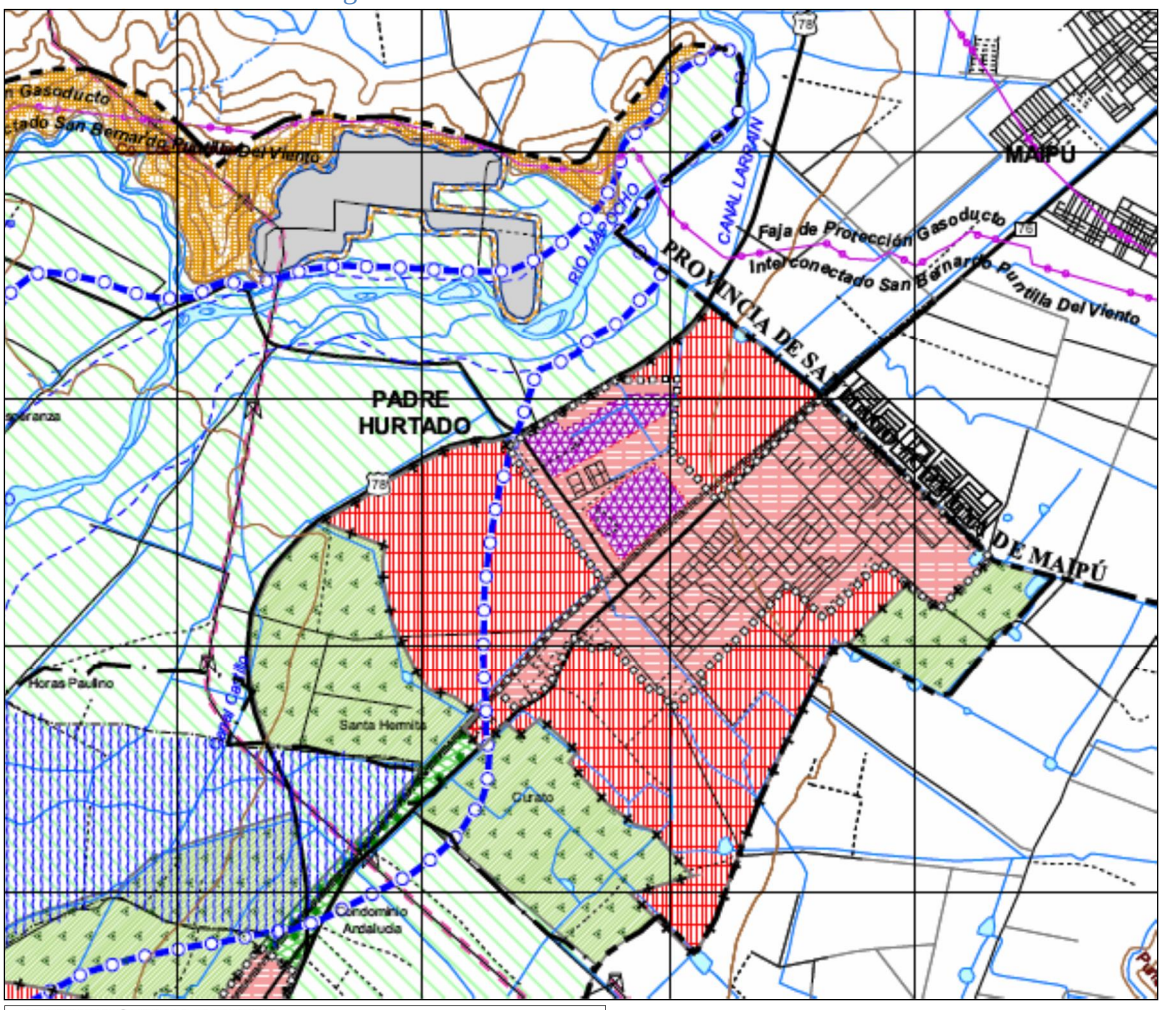
Como se aprecia en las figuras siguientes se observa un crecimiento mayor de la superficie urbana propuesta por el PRM, con áreas de extensión hacia el norte y sur.

Figura 15: Zonificación Área Urbana de Padre Hurtado ï Plan Regulador 2003



Fuente: Plan Regulador Padre Hurtado ï Municipalidad de Padre Hurtado

Figura 16: Zonificación PRMS Padre Hurtado

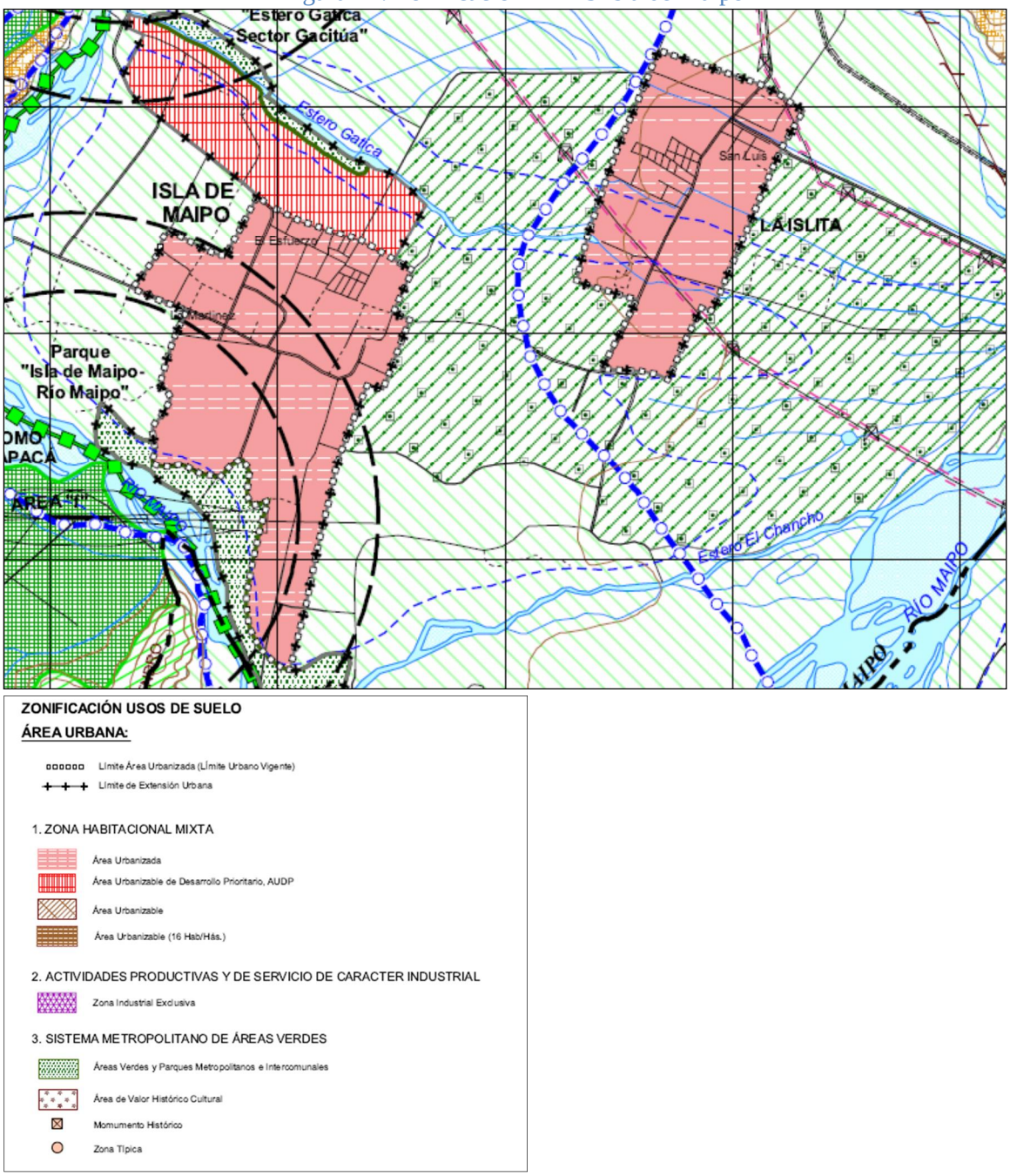


Fuente: Secretaría Regional de Vivienda Región Metropolitana en www.seremi13minvu.cl

Isla de Maipo

La comuna de Isla de Maipo cuenta con un plan regulador aprobado desde el año 1993. Al igual que en el caso de las comunas anteriores una vez aprobada su incorporación al PRMS el año 2006, comienza a ser regulada por el instrumento metropolitano.

Figura 17: Zonificación PRMS Isla de Maipo



Fuente: Secretaría Regional de Vivienda Región Metropolitana en www.seremi13minvu.cl

Actualmente se está elaborando un nuevo plan regulador que pretende precisar las disposiciones del PRMS en el territorio comunal, considerando tanto la localidad de isla de Maipú como también la localidad de La Islita. Este nuevo plan regulador refuerza el crecimiento urbano a partir de la consolidación de un área central.

Este nuevo plan regulador define las siguientes zonas urbanas para la localidad de Isla de Maipo:

- Zonas de Conservación Histórica
- Zona Centro
- Zonas de Usos Mixtos en torno al centro y los corredores viales
- Zonas Preferentemente residenciales
- Zonas de Actividades Productivas
- Zona exclusiva de equipamiento
- Zonas de áreas verdes

En el caso de la localidad de La Islita se proponen las siguientes zonas:

- Zona de Centro Mayor (Interurbano) sector norte de La Islita; nuevo centro de servicios de escala comunal.
- Zona de Centro Local La Islita
- Zona Mixta
- Zona Preferentemente residencial
- Zona de Actividad Productiva

En cuanto a la vialidad estructurante las principales vías propuestas por el nuevo PRC para la localidad de Isla de Maipú:

- Costanera Norte Río Maipo
- Vía Parque Sur
- Vía Coronel Cruz
- Nueva Lo Martínez
- Etc.

La vialidad estructurante para la localidad de La Islita es:

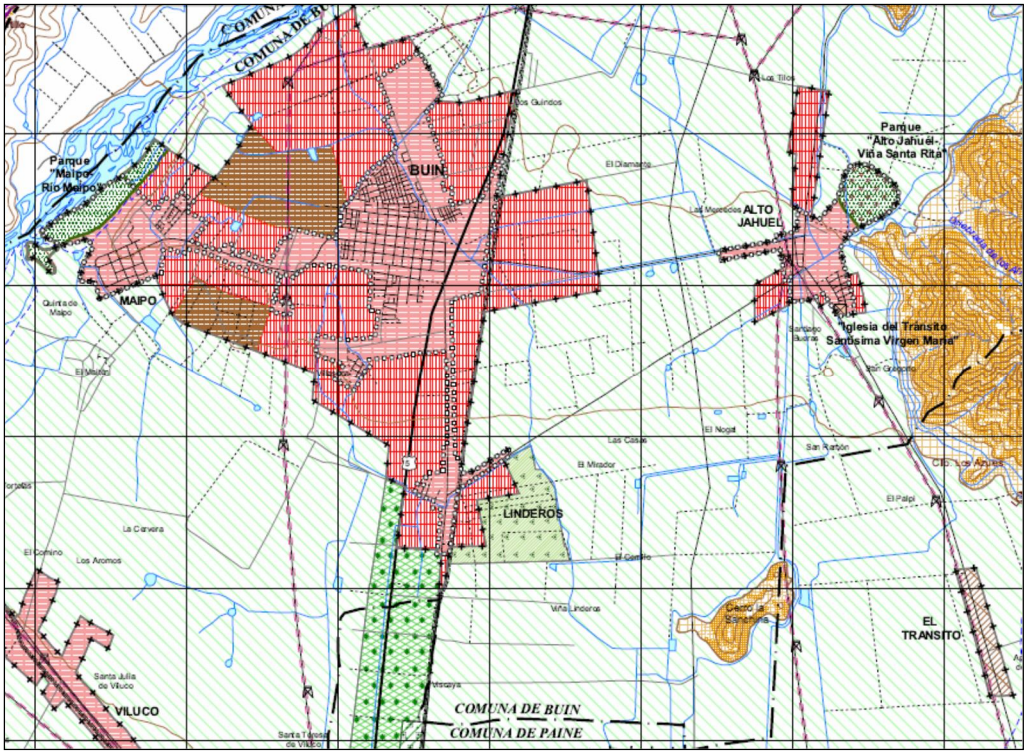
- San Luis - Ricardo Soto
- 5 de Abril
- Vista Hermosa
- Etc.

Buin

La comuna de Buin cuenta con sólo un Límite Urbano vigente desde el año 1979, a lo cual se suma dos seccionales que se elaboraron posteriormente.

Con la incorporación de la comuna de Buin al territorio regulado por el PRMS el año 2006, el territorio comunal comienza a ser regido por las disposiciones del instrumento metropolitano.

Figura 18: Zonificación PRMS Isla de Maipo



Fuente: Secretaría Regional de Vivienda Región Metropolitana en www.seremi13minvu.cl

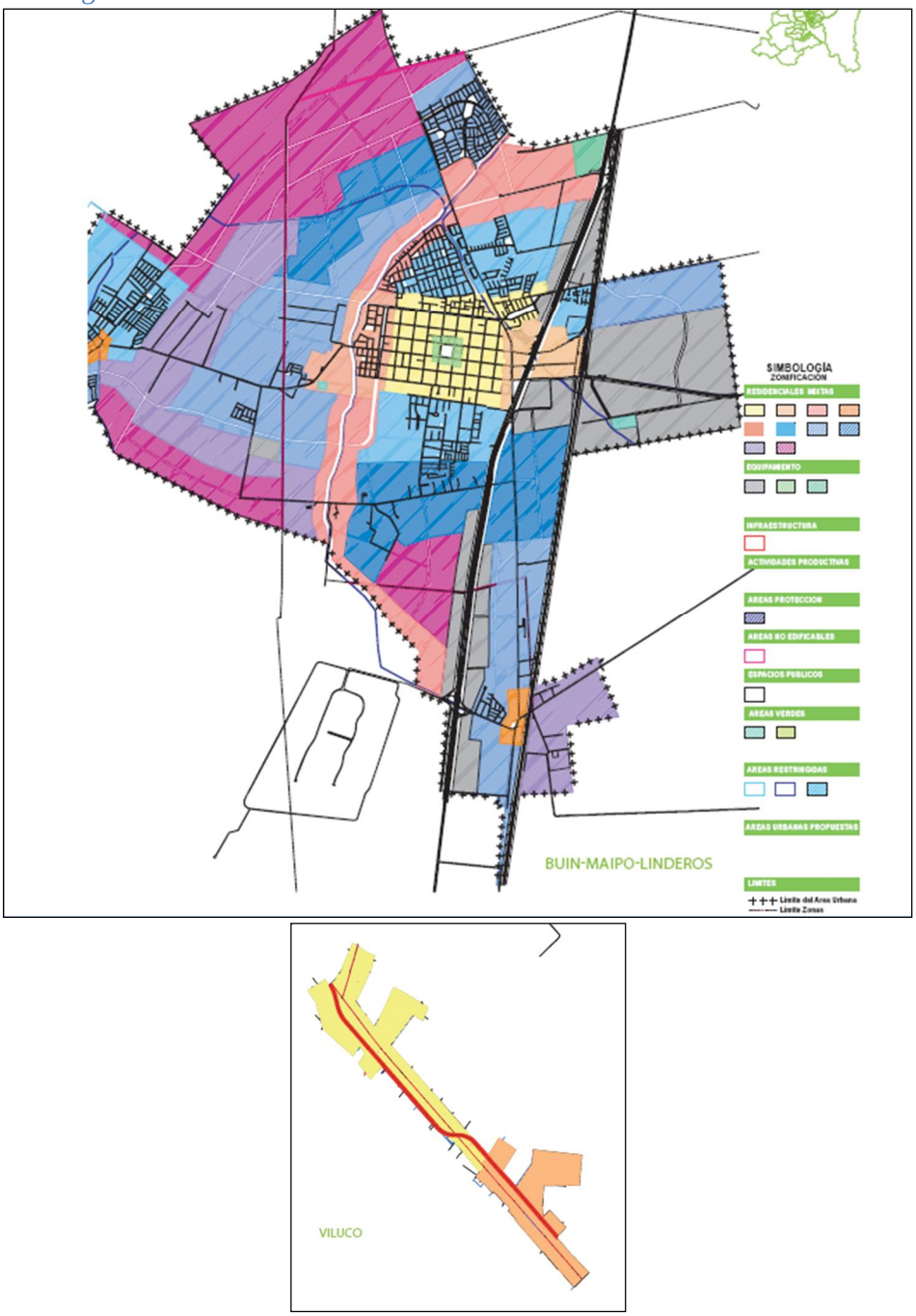
Actualmente se encuentra en fase de elaboración un plan regulador que incluye las localidades de Buin, Maipo, Linderos, Alto Jahuel, Valdivia de Paine y Viluco.

Se plantea una ampliación de la superficie urbana actual (819,91 Há) a más del doble (2.349,7Há), y plantea una zonificación que se señala a continuación:

- Zonas centrales: Zona Mixta 1; Zona Mixta 2; Zona Mixta 3; Zona Exclusiva de Equipamiento 1.
- Zonas Multifuncionales: Zona Mixta 4; Zona Mixta 5; Zona de Conservación Histórica; Zona Mixta 6
- Zonas Exclusivas y de área Verde: Zona exclusiva de Equipamiento 2; Zona exclusiva de Cementerio; Zona Mixta Preferentemente Área Verde

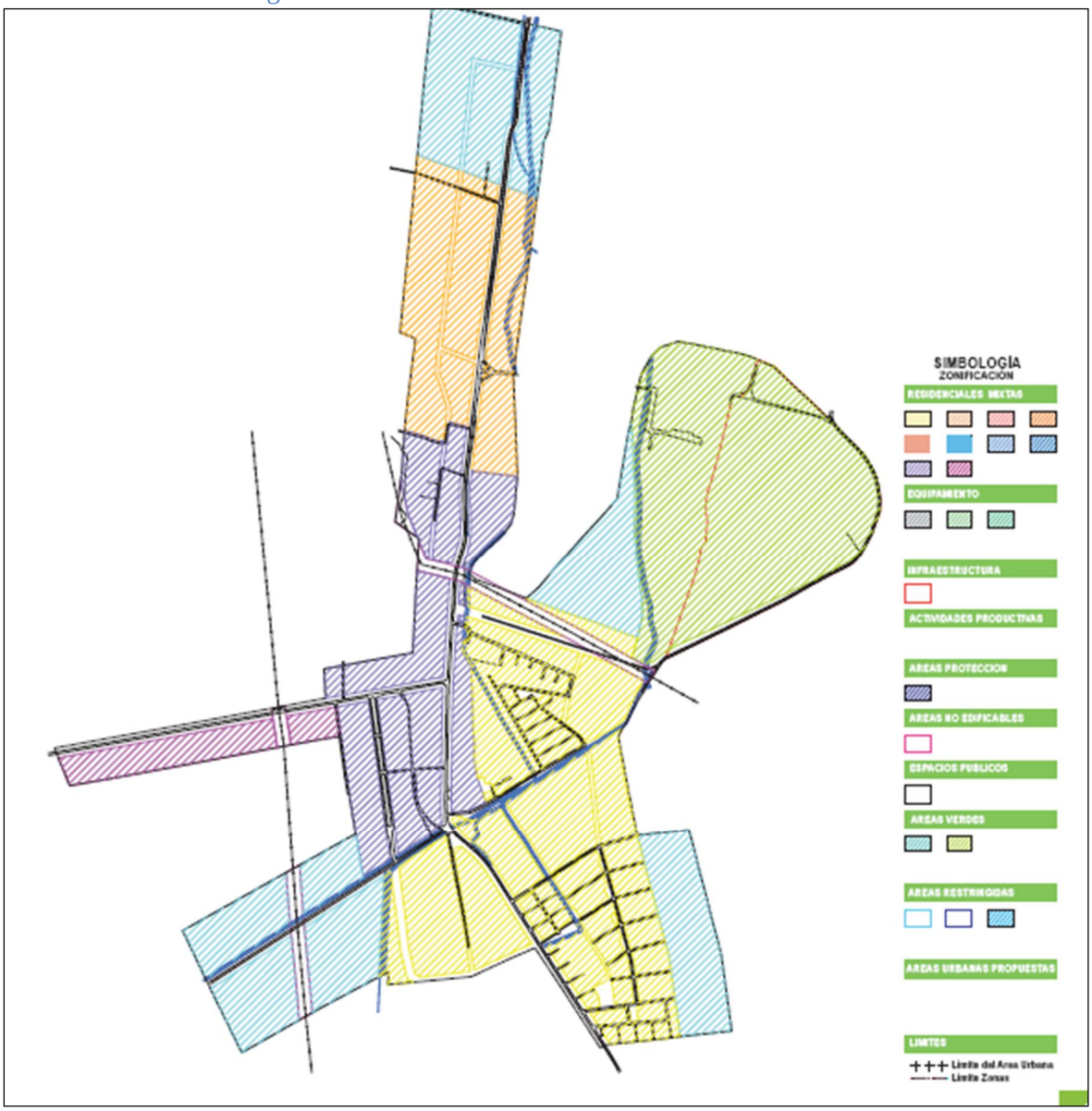
- Zonas Residenciales: Zona Mixta Preferentemente Habitacional1; Zona Mixta Preferentemente Habitacional 2; Zona Mixta Preferentemente Habitacional 3; Zona Exclusiva Habitacional 1; Zona Exclusiva Habitacional 2.

Figura 19: Zonificación PRC Localidades de Buin ï Linderos - Viluco



Fuente: ñEstado de la Planificación Urbana en Chileò ï Programa IPT MINVU

Figura 20: Zonificación PRC Localidad de Alto Jahuel



Fuente: ñEstado de la Planificación Urbana en Chileò ï Programa IPT MINVU

En cuanto a la vialidad estructurante la propuesta de mayor significado es la vía troncal ñen arcoò que propone estructurar los accesos en el norte y sur de la zona urbana, conectándolos con la trama del lado poniente de la ruta 5 sur.

2.3.3 Información Socioeconómica

De acuerdo a la información recopilada no se cuenta con una gran variedad de datos que permitan caracterizar socioeconómicamente el área de estudio a un nivel de detalle mayor que el comunal.

En este sentido se debe destacar la **ñClasificación socioeconómica del Instituto Nacional de Estadísticasò**, que permite conocer el nivel de bienestar socioeconómico de los hogares del país a partir de la mayor base de datos existente: el Censo 2002.

Esta base de datos considera información principalmente de niveles de estudio de la población y de características de las viviendas en cuanto a los servicios básicos.

En base a esta información se diseñó una metodología para caracterizar a las zonas de acuerdo a su condición socioeconómica, tal como se expone en el punto 2.4.1.1

2.3.4 Información entregada SECTRA sobre cambios en el crecimiento del gran Santiago

El mandante entregó información acerca de los principales proyectos inmobiliarios que se encuentran en ejecución o en proyecto.

Los proyectos considerados para la modificación de la zonificación del Gran Santiago son los siguientes:

Zona Poniente

- **ENEA**: Proyecto Habitacional ubicado en la comuna de Pudahuel, que considera la construcción de más de 7 mil viviendas.
- **Ciudad de Lo Aguirre**: Proyecto habitacional ubicado en la comuna de Pudahuel, en torno a la ruta 68. Este proyecto albergaría un total cercano a las 19.000 viviendas hasta el año 2030
- **Ciudad de Los Valles**: Proyecto habitacional ubicado en la comuna de Pudahuel en torno a la ruta 68, con un total 550 viviendas en un horizonte del año 2015.

Zona Norte

- **Larapinta***:* Proyecto habitacional ubicado en la comuna de Lampa hacia el sur de la localidad del mismo nombre y que está ejecutando la empresa SOCOVESA con un total de 8.500 viviendas.
- **Huertos del Manzano**: Proyecto habitacional ubicado en la comuna de Tiltil y que contempla la construcción de 4.500 viviendas aproximadamente proyectadas hasta el año 2020.

- **ZDUC Valle Grande**: Proyecto habitacional localizado en el sector sur de la comuna de Lampa, en torno al Camino La Montaña, y que contempla la construcción de cerca de 30.000 viviendas hasta el año 2030.
- **ZDUC Altos de Lampa**: Proyecto habitacional ubicado en la comuna de Lampa, hacia el norte del camino La Montaña, y que considera la construcción de 6.500 viviendas hasta el año 2030.
- **Valle Norte**: Proyecto habitacional ubicado en el sector sur de comuna de Colina, y que considera la construcción de cerca de 3.000 viviendas hasta el año 2020.

Zona Centro

- Proyectos Construcción Sedes Universidad San Sebastián y Universidad Andrés Bello en el sector de Bellavista, que entre ambas suman una matrícula de más de 6.000 alumnos.

Zona Oriente:

- Portal La Reina: Proyecto comercial ubicado en la comuna de Las Condes en la intersección de las calles Bilbao con Padre Hurtado.

2.3.5 Accesibilidad Comunas Nuevas

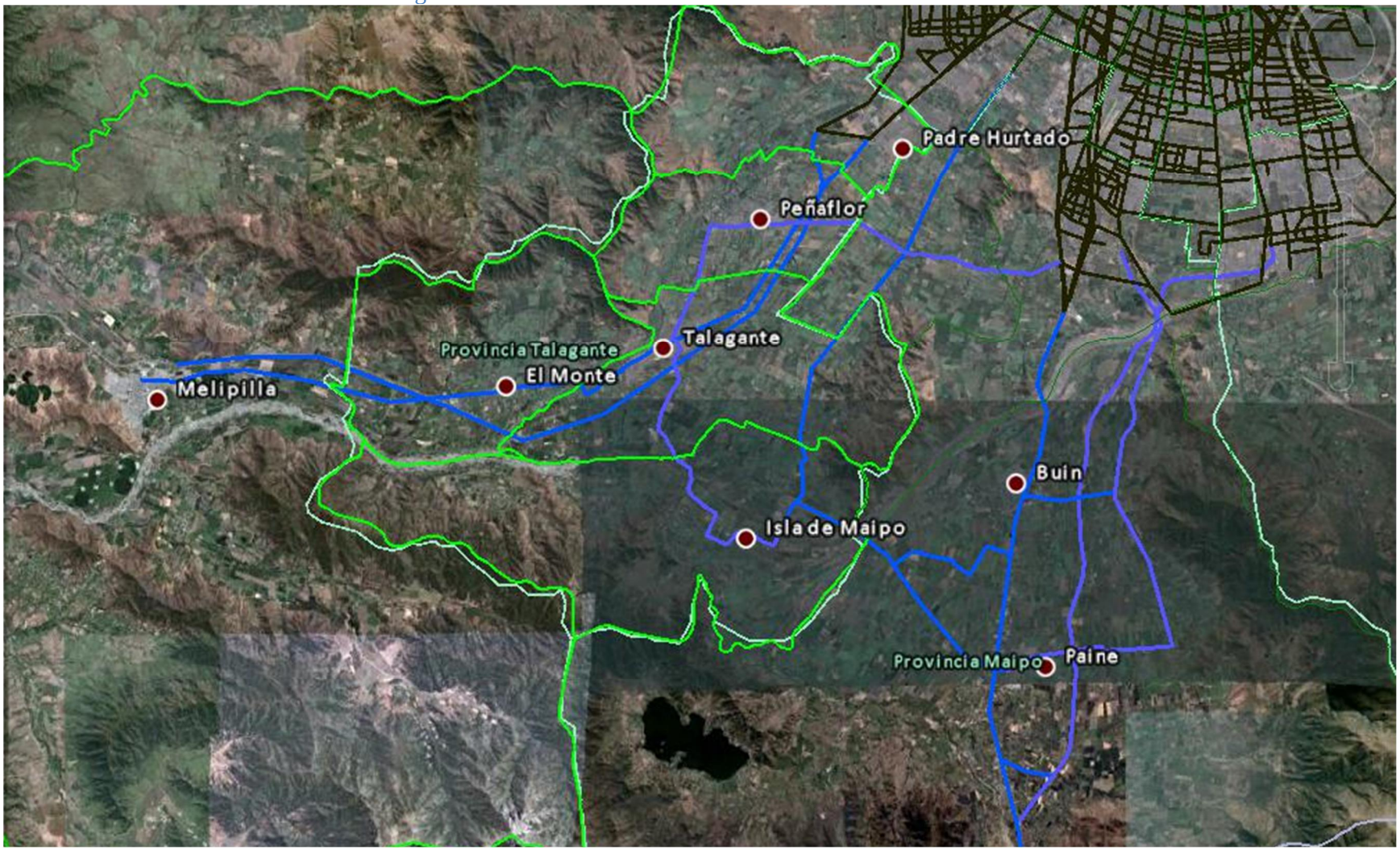
Uno de los aspectos que se considera en la definición de la zonificación, es la accesibilidad a las nuevas comunas que se incorporan a la zonificación en relación a la vialidad considerada en los modelos de transporte. Para tal efecto, se consideró una estructura vial que permita una adecuada conectividad de las comunas nuevas con las redes viales tradicionalmente utilizadas. Para tal efecto se han considerados las principales vías que conectan estas comunas periféricas con la red existente.

Tabla 6: Vías de Acceso Comunas Nuevas

Conectividad Sentido Oriente-Poniente (viceversa)			
Eje	**Entre**		**Comuna**
Av. Calera de Tango	Ruta 5	Camino Lonquén	Calera de Tango
Manuel Castillo	Camino Lonquén	Balmaceda	Calera de Tango - Peñaflor
Vicuña Mackenna	Balmaceda	Av. Peñaflor	Peñaflor
Av. Peñaflor - Lucas Pacheco	Vicuña Mackenna	Av. B.O'Higgins	Peñaflor-Talagante
Autopista El Sol	A. Vespucio	Gral. San Martín	Maipú, P.Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte, Melipilla
Camino a Melipilla-Balmaceda-Av. B. O'Higgins	San Ignacio	José Massaud	P.Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte, Melipilla
Balmaceda-21 Mayo-Senador J. Guzmán-Santelices-Lillo-Balmaceda	Av. B.O'Higgins	Camino Lonquén	Talagante, Isla de Maipo
Av. B.O'Higgins - Ruta G-46	Balmaceda	Camino a Paine	Isla de Maipo-Buin
Camino a Paine	RutaG-46	Ruta 5	Buin-Paine
Av. 18 de Septiembre	Ruta 5	Camino P. Hurtado	Paine
Camino El Arpa	Ruta 5	Camino P. Hurtado	Buin
Av. Romero	Ruta 5	Autopista Acceso Sur	Paine
Conectividad Sentido Norte - Sur (viceversa)			
Eje	**Entre**		**Comuna**
Comuna **Ruta 5**	Carozzi	Peaje Angostura	San Bernardo-Buin-Paine
Camino Padre Hurtado-Miraflores	Camino a Nos	Av. 18 de Septiembre	San Bernardo-Buin-Paine
Autopista Acceso Sur	Av. Eyzaguirre	Ruta 5	Puente Alto - San Bernardo-Buin-Paine
Camino a Lonquén	Av. Lo Espejo	Av. Balmaceda	Calera de Tango-Talagante-Isla de Maipo

Fuente: Elaboración propia

Figura 21: Vías de Acceso Vialidad asociada a Comunas Nuevas



Fuente: Elaboración propia, base Google Earth

2.4 Resultados de Zonificación

2.4.1 Zonificación Comunas Nuevas

2.4.1.1 Análisis Realizado

Para efectos de la zonificación de las comunas que se incorporan a la zonificación original se consideraron los siguientes aspectos:

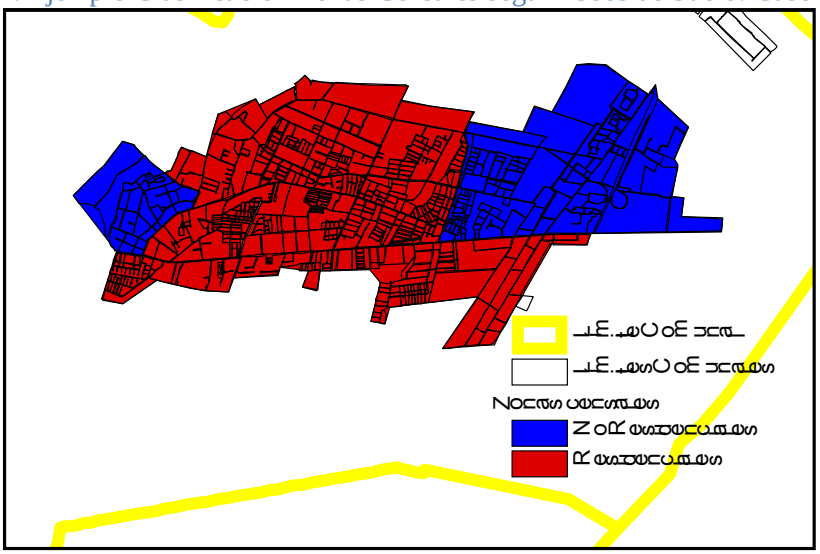
- Análisis Uso del Suelo
- Análisis Estratos Socioeconómicos
- Análisis Regulación Urbana
- Análisis de Accesibilidad

Análisis del Uso del Suelo

Se consideró la zona censal como unidad básica de esta zonificación, en base a la cual se analizó el uso del suelo, diferenciando en Uso Residencial y No Residencial. Esto se realizó utilizando información a nivel de manzana proveniente de la base de usos del Servicio de Impuestos Internos provista por el Mandante.

Para realizar dicha diferenciación se consideró que una zona es residencial en la medida que el 70% o más de su superficie construida corresponda a dicho uso.

Figura 22: Ejemplo Clasificación Zonas Censales según Usos de Suelo: Caso Peñaflor



Fuente: Elaboración propia

Análisis Estratos Socioeconómicos

Una vez definidas las zonas residenciales y no residenciales, se procedió a diferenciar las zonas residenciales de acuerdo a su ***condición socioeconómica***. Para esto se utilizó la información de la base de manzanas INE antes mencionada, y que contiene datos del Censo de Población del año 2002.

La información utilizada para la realización de esta diferenciación socioeconómica la siguiente:

- % de la población con estudios superiores
- Cobertura de agua potable, electricidad y alcantarillado

Se definieron 3 estratos socioeconómicos:

- Nivel 1: Estrato Bajo
- Nivel 2: Estrato Medio
- Nivel 3: Estrato Alto

Los criterios utilizados para definir dichos estratos fueron:

- Nivel 1: % de población con educación superior menor al 6,5%
  % de viviendas con carencia de agua potable mayor al 2%
  % de viviendas con carencia de energía eléctrica mayor al 2%
  % de viviendas con carencia de alcantarillado mayor al 2%
- Nivel 2: % de población con educación superior mayor al 6,5% y menor al 45%
  % de viviendas con carencia de agua potable al 2% y menor al 0,3%
  % de viviendas con carencia de alcantarillado menor al 2% y menor al 0,3%
  % de viviendas con carencia de electricidad menor al 2% y menor al 0,3%
- Nivel 3: % de población con educación superior mayor al 45%
  % de viviendas con carencia de agua potable menor al 0,3%
  % de viviendas con carencia de energía eléctrica menor al 0,5%
  % de viviendas con carencia de alcantarillado menor al 0,3%

Se asimiló que el Nivel 1 (Bajo) corresponde al nivel E, mientras que el Nivel 2 corresponde a las categorías D y C3, mientras que el Nivel 3 corresponde a las categorías C2 y ABC1.

Con el fin de calibrar el ejercicio realizado se consideró la clasificación de los hogares de la Región Metropolitana realizada por la empresa AIM (*Asociación de Empresas Chilenas de Investigación de Mercado*) durante el año 2008. Este estudio arrojó los siguientes resultados:

- Categoría ABC1: 10,3% de los habitantes y 9,6% de los hogares
- Categoría C2: 18,5% de los habitantes y 19% de los hogares
- Categoría C3: 24,3% de los habitantes y 24,2% de los hogares
- Categoría D: 36,7% de los habitantes y 35,9% de los hogares
- Categoría E: 10,2% de los habitantes y 11,3% de los hogares

A nivel metropolitano la diferenciación socioeconómica realizada tuvo los siguientes resultados:

Nivel 1: 10,1% de la población

Nivel 2: 61,2% de la población

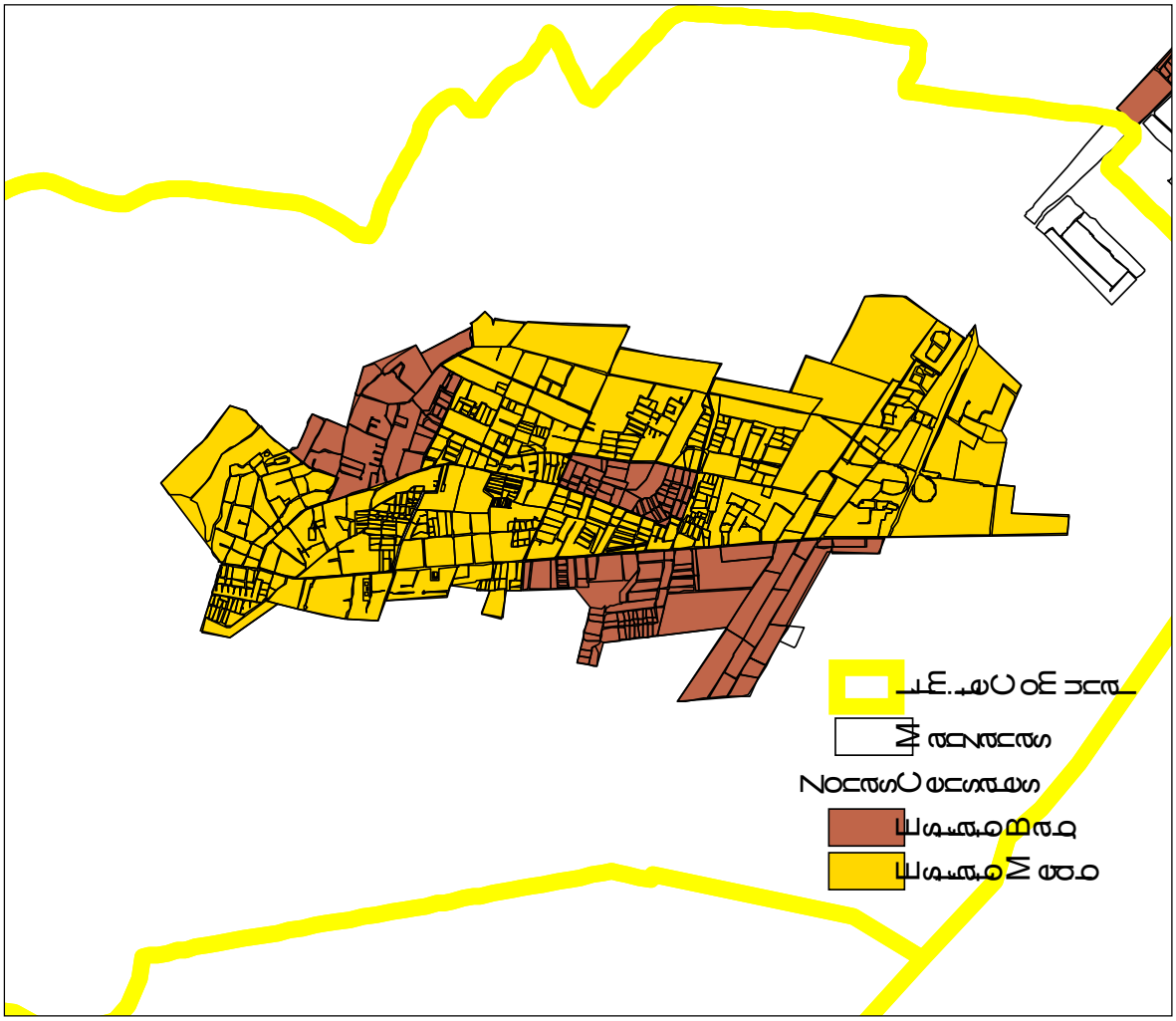
Nivel 3: 28,7% de la población

Por lo tanto, se puede considerar que la clasificación socioeconómica realizada está de acuerdo al estudio referido de la AIM.

	ESTUDIO AIM	**OBTENIDO**
Nivel 1	10,3%	10,1%
Nivel 2	61,0%	61,2%
Nivel 3	28,8%	28,7%

Fuente elaboración propia en base a AIM

Figura 23: Ejemplo Clasificación Zonas Censales según Clasificación Socioeconómica: Caso Peñaflor



Fuente: Elaboración propia

Análisis Regulación Urbana

Se realizó una revisión de los ***instrumentos de planificación urbana*** disponibles, derivado de lo cual se agregaron algunas zonas adicionales, en especial considerando lo referido a las áreas de extensión del Plan Regulador Metropolitano.

2.4.2.1 Resultados Obtenidos

El análisis realizado permitió agregar las zonas censales que presentan características de uso del suelo y de condición socioeconómica similares, obteniéndose el resultado que se presenta a continuación.

Tabla 7Zonas Urbanas Nuevas

ID[2] (Zonificación Base)	COMUNA	USO_ACTUAL	TIPO
790	Buin	Residencial	Urbana
791	Buin	Residencial	Urbana
792	Buin	Residencial	Urbana
793	Buin	No-Residencial	Urbana
800	El Monte	Residencial	Urbana
801	El Monte	Residencial	Urbana
802	El Monte	No-Residencial	Urbana
808	Isla de Maipo	Residencial	Urbana
809	Isla de Maipo	Residencial	Urbana
810	Isla de Maipo	Residencial	Urbana
811	Isla de Maipo	No-Residencial	Urbana
820	Melipilla	Residencial	Urbana
821	Melipilla	Residencial	Urbana
822	Melipilla	Residencial	Urbana
823	Melipilla	No-Residencial	Urbana
824	Melipilla	No-Residencial	Urbana
834	Padre Hurtado	Residencial	Urbana
835	Padre Hurtado	Residencial	Urbana
836	Padre Hurtado	No-Residencial	Urbana
842	Peñaflor	Residencial	Urbana
843	Peñaflor	Residencial	Urbana
844	Peñaflor	Residencial	Urbana
845	Peñaflor	Residencial	Urbana
846	Peñaflor	No-Residencial	Urbana
847	Peñaflor	No-Residencial	Urbana
853	Talagante	Residencial	Urbana
854	Talagante	No-Residencial	Urbana

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, y de acuerdo a las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano, se definieron algunas zonas de extensión urbana, lo cual permitirá considerar el crecimiento de estas comunas en el futuro

[2]La numeración indicada corresponde a la zonificación base no a la definitiva de la encuesta

Tabla 8 Zonas de Extensión Urbana

ID[3] (Zonificación Base)	Comuna	Tipo
794	Buin	Extensión Urbana
803	El Monte	Extensión Urbana
812	Isla de Maipo	Extensión Urbana
825	Melipilla	Extensión Urbana
826	Melipilla	Extensión Urbana
837	Padre Hurtado	Extensión Urbana
838	Padre Hurtado	Extensión Urbana
848	Peñaflor	Extensión Urbana
849	Peñaflor	Extensión Urbana
855	Talagante	Extensión Urbana
856	Talagante	Extensión Urbana
857	Talagante	Extensión Urbana

Fuente: Elaboración propia

En el sector rural de las comunas involucradas se definieron las zonas de estudio en base a la conformación y distribución de los distritos censales, considerando que esta unidad territorial permite el acceso a la información censal principalmente demográfica y socioeconómica.

En las áreas rurales se definieron 34 zonas distribuidas en las comunas tal como se indica en la tabla siguiente:

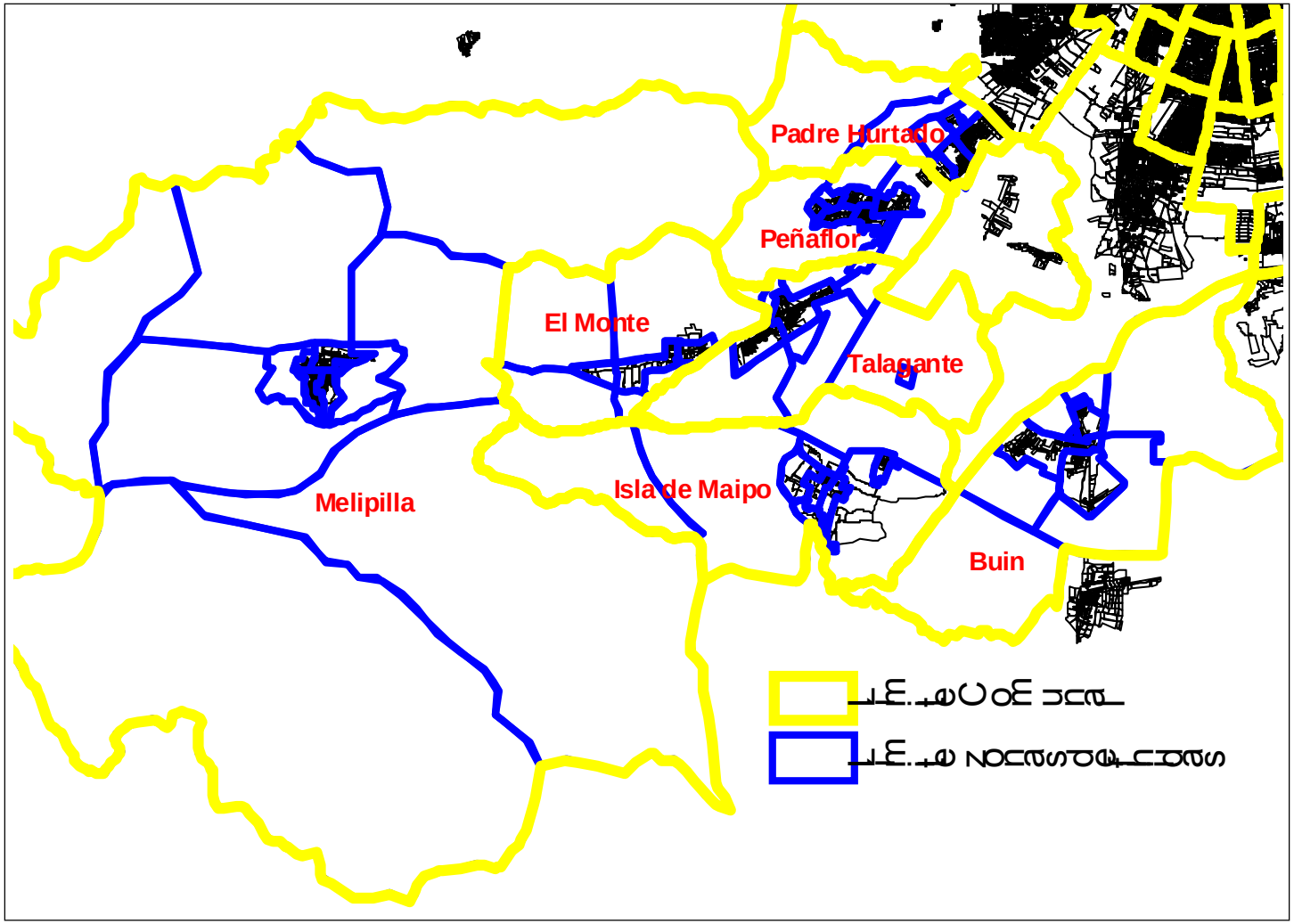
Tabla 9 Zonas Rurales

Comuna	Total
Buin	5
El Monte	4
Isla De Maipo	7
Melipilla	7
Padre Hurtado	3
Peñaflor	3
Talagante	5
Total	34

Fuente: Elaboración propia

[3]La numeración indicada corresponde a la zonificación base no a la definitiva de la encuesta

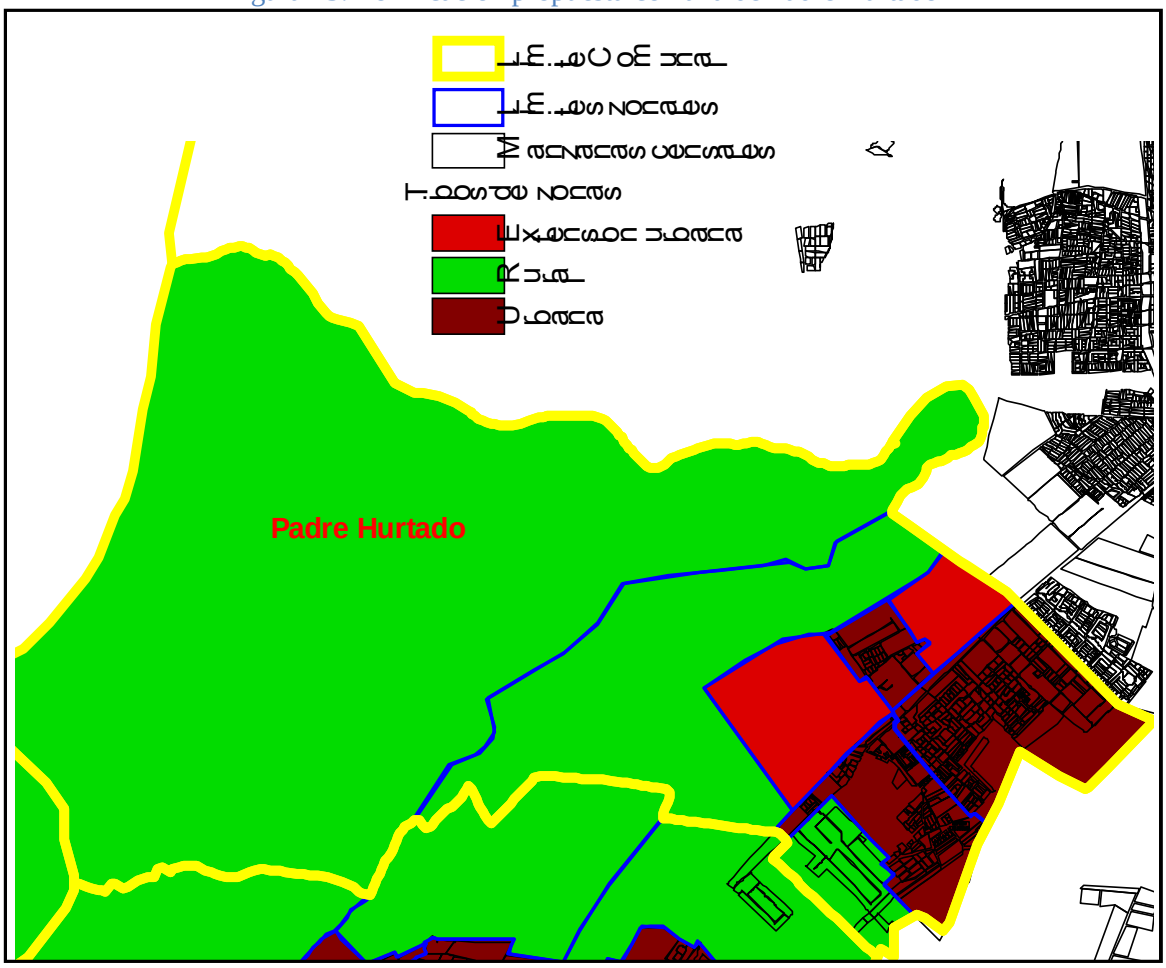
Figura 24: Zonificación Total Comunas Nuevas



Fuente: Elaboración propia

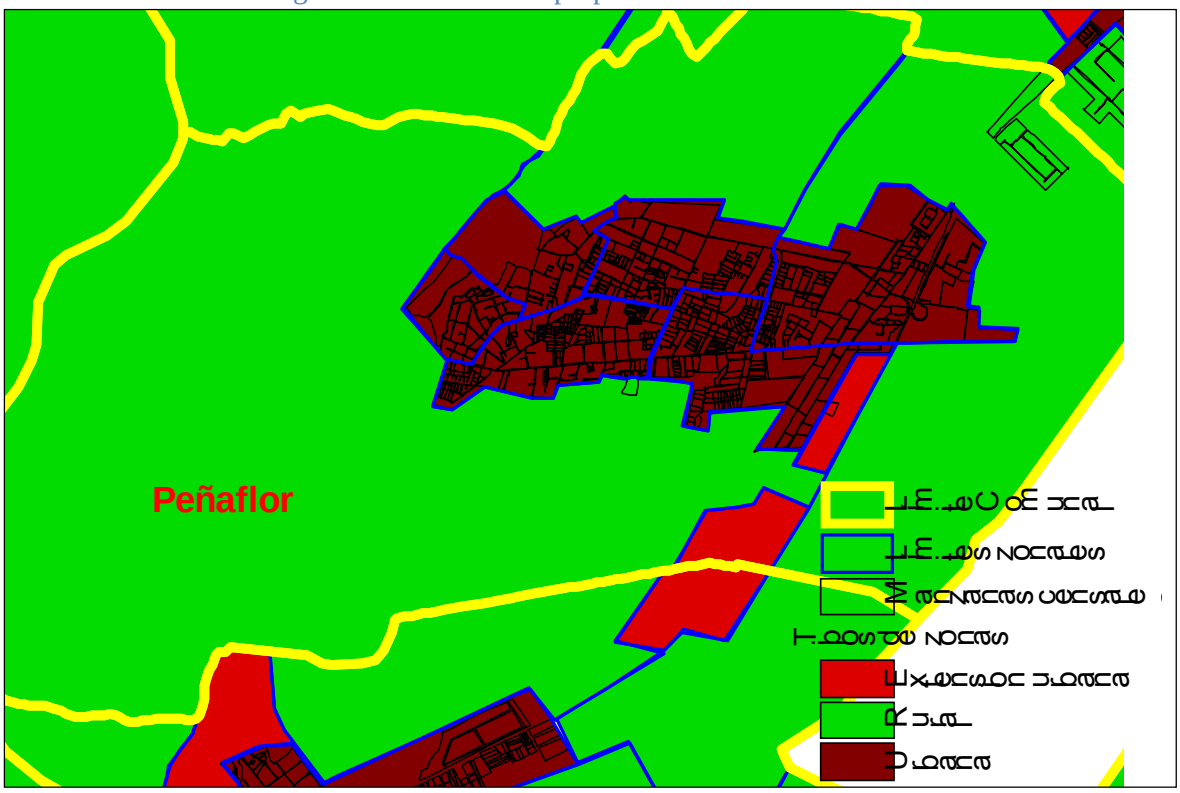
A continuación se presenta en forma gráfica la zonificación obtenida en cada una de las comunas que componen el área de estudio:

Figura 25: Zonificación propuesta comuna de Padre Hurtado



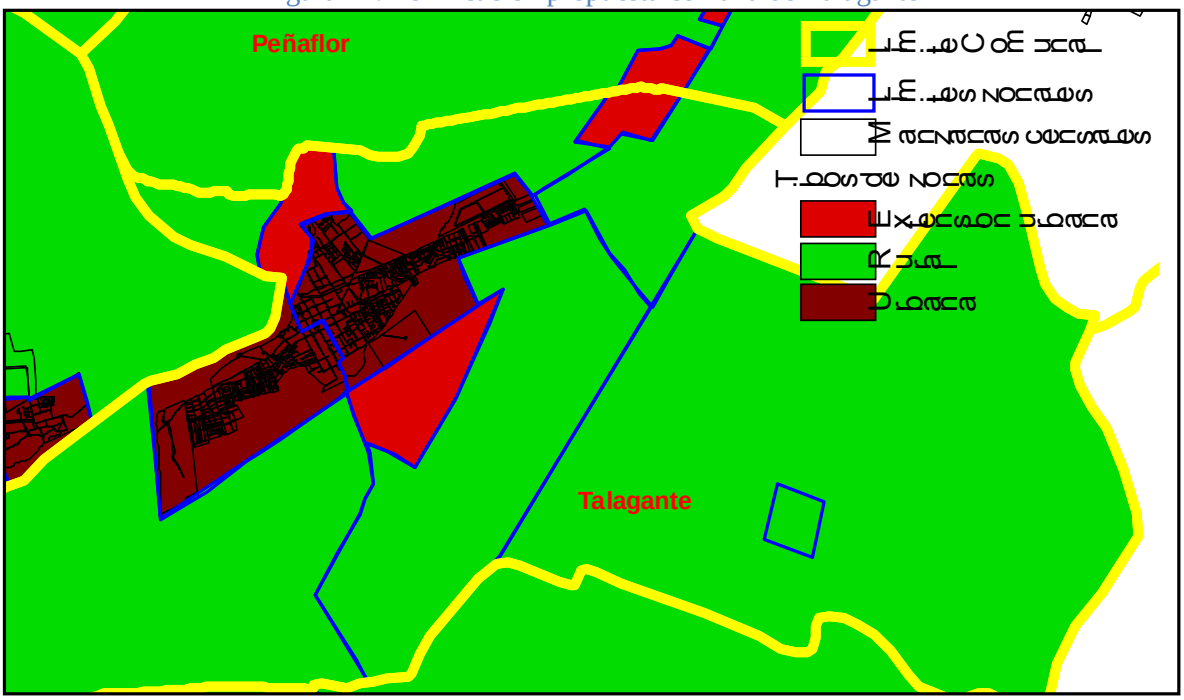
Fuente: Elaboración propia

Figura 26: Zonificación propuesta comuna de Peñaflor



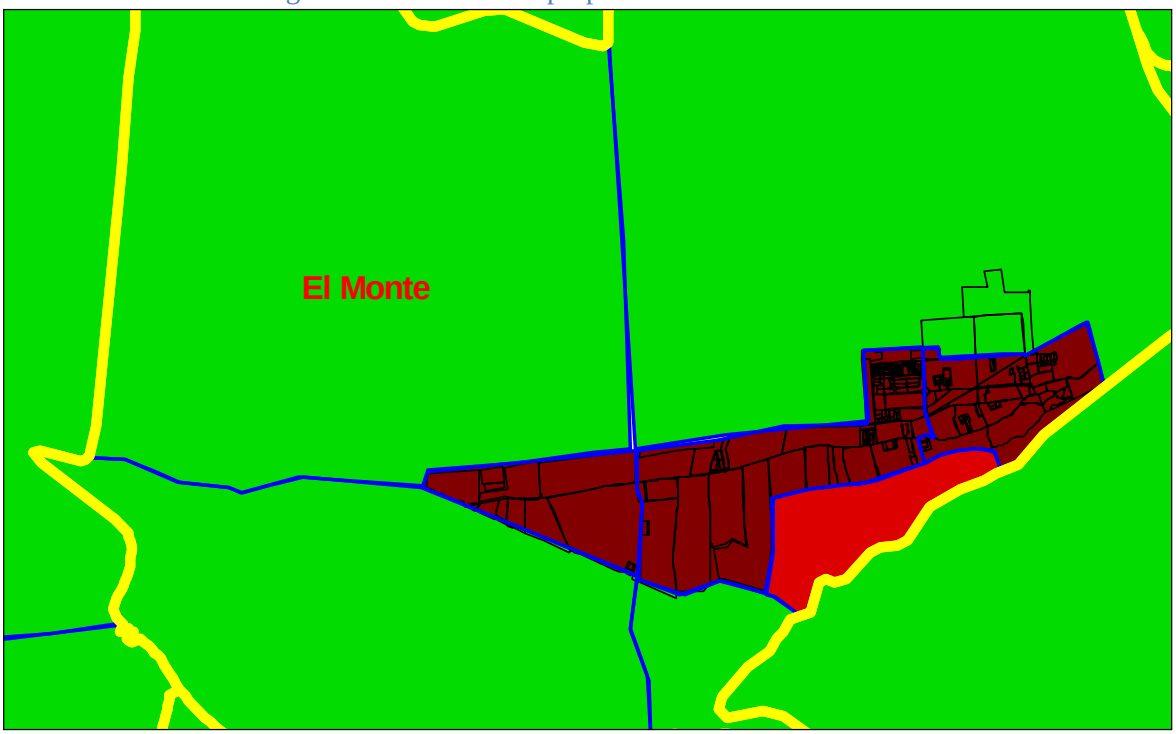
Fuente: Elaboración propia

Figura 27: Zonificación propuesta comuna de Talagante



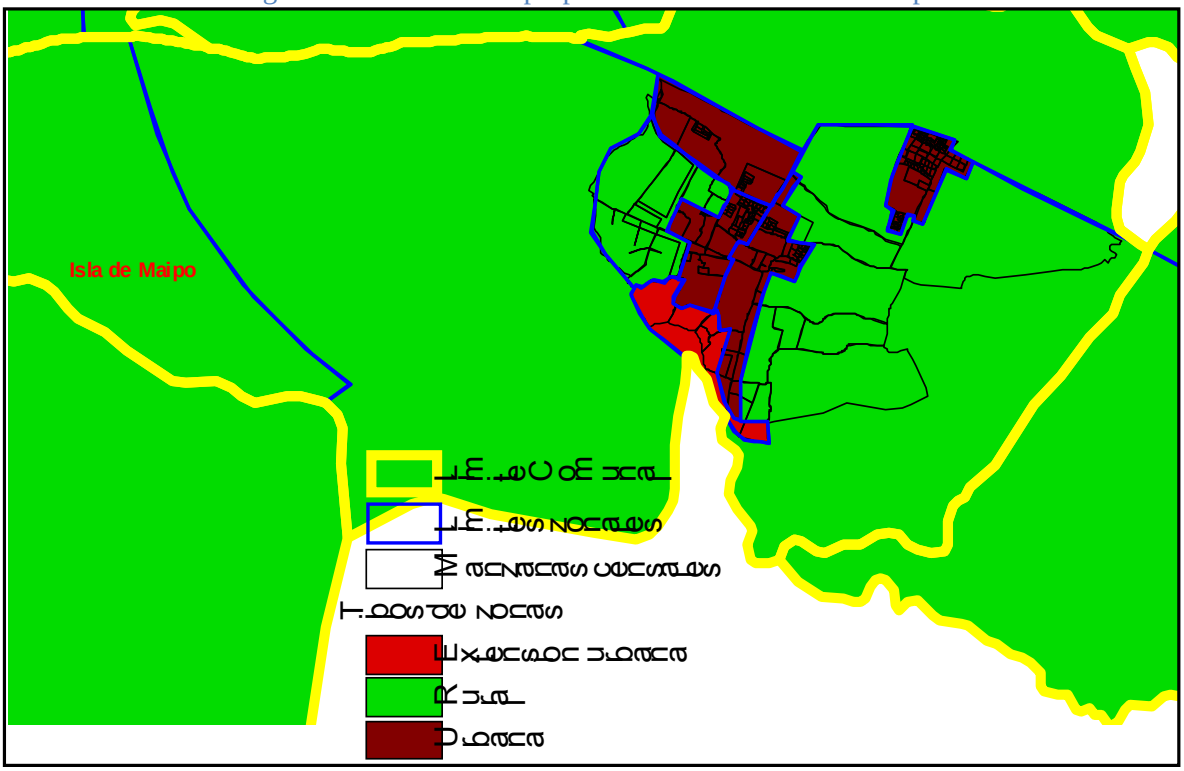
Fuente: Elaboración propia

Figura 28: Zonificación propuesta comuna de El Monte



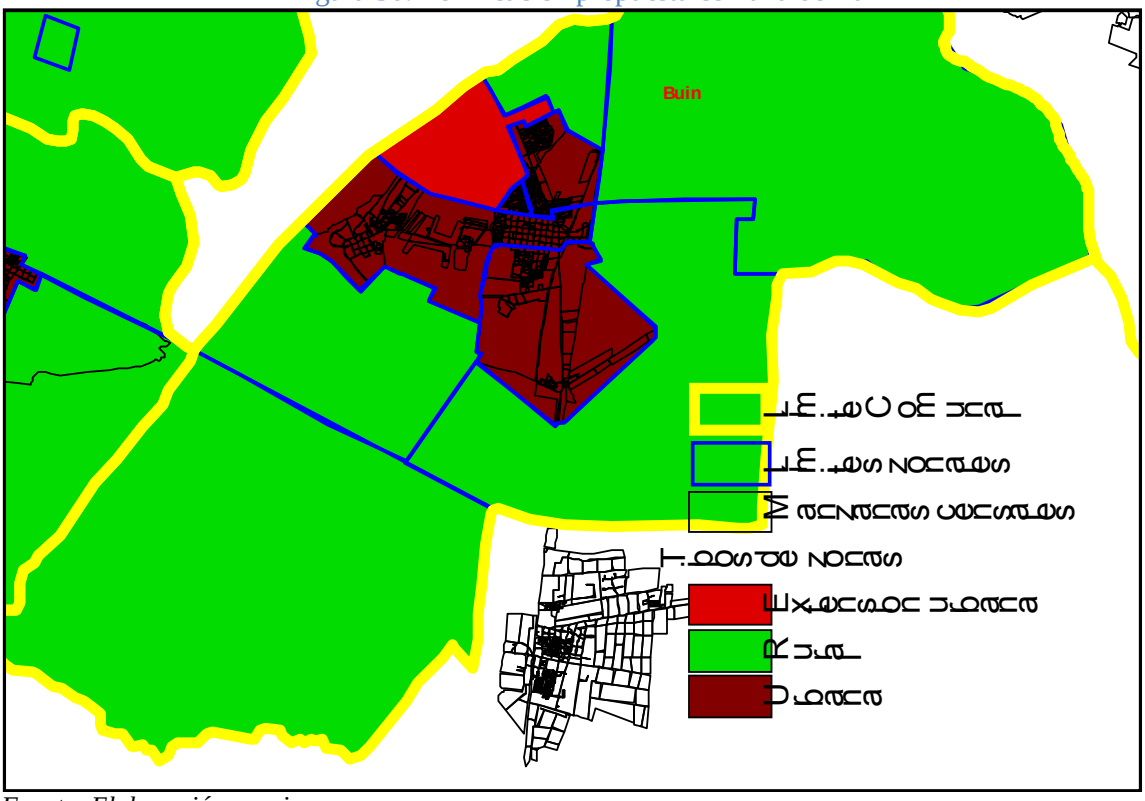
Fuente: Elaboración propia

Figura 29: Zonificación propuesta comuna de Isla de Maipo



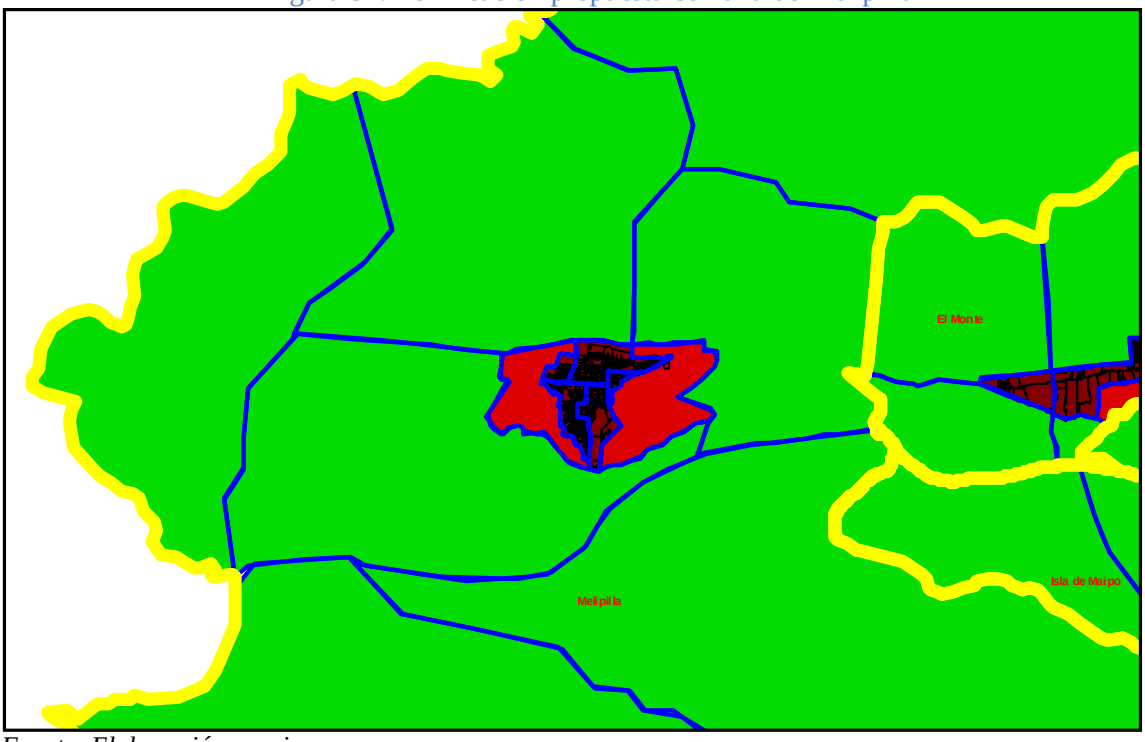
Fuente: Elaboración propia

Figura 30: Zonificación propuesta comuna de Buin



Fuente: Elaboración propia

Figura 31: Zonificación propuesta comuna de Melipilla



Fuente: Elaboración propia

2.4.2 Zonificación Comunas Antiguas

Es importante señalar que los cambios que se realizaron respetan los límites comunales, y de preferencia también los límites distritales y de zonas censales (próximo censo INE en el 2012). Asimismo, en el caso de la subdivisión o agregación de zonas se respetaron los límites de las zonas preexistentes.

La revisión de la zonificación existente que suma un total de 779 zonas internas y 12 zonas externas, se realizó básicamente en base a:

- La información de proyectos inmobiliarios desarrollados en los últimos años.
- Modificaciones al PRMS (en especial la N°100)

Los principales cambios realizados se explicitan a continuación:

- Subdivisión de la zona **323**[4]en 3 zonas:
    - Proyecto ENEA ï Lomas de Lo Aguirre
    - Ciudad de Los Valles
    - Ciudad de Lo Aguirre

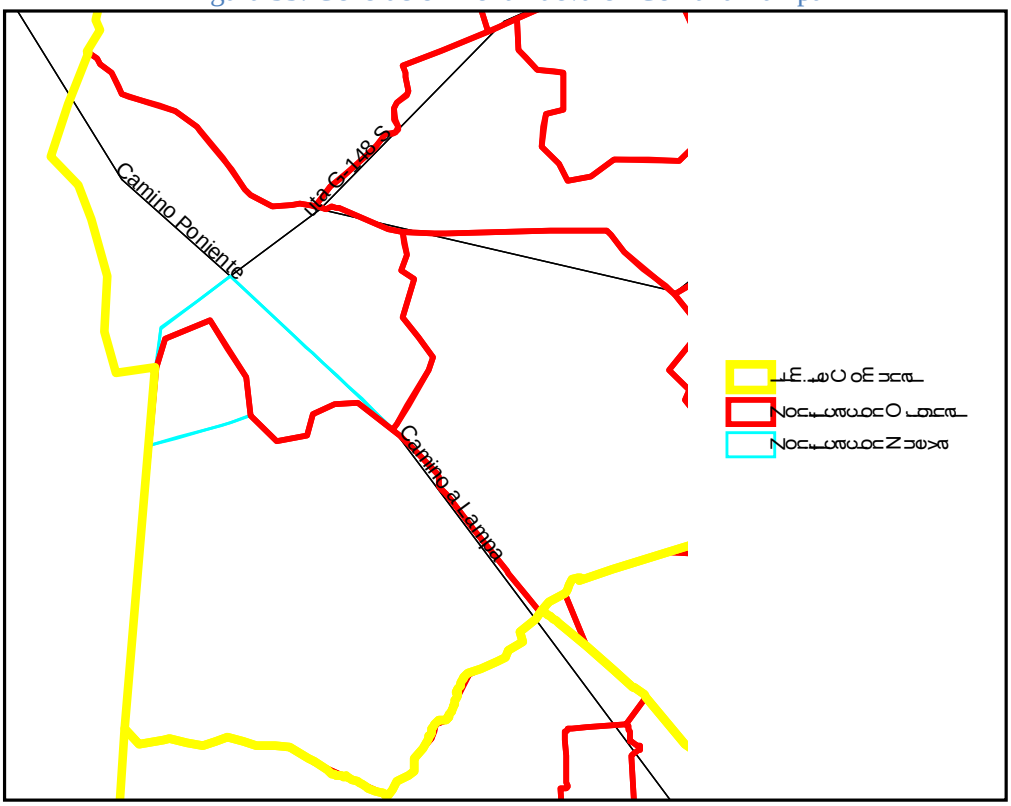
Figura 32: Subdivisión Zona 323. Sector Poniente Santiago

Fuente: Elaboración propia

[4]La numeración indicada corresponde a la zonificación base no a la definitiva de la encuesta

- Generación de nueva zona en la comuna de Lampa que corresponde al proyecto habitacional Larapinta, y que se forma de parte de las dos zonas aledañas.

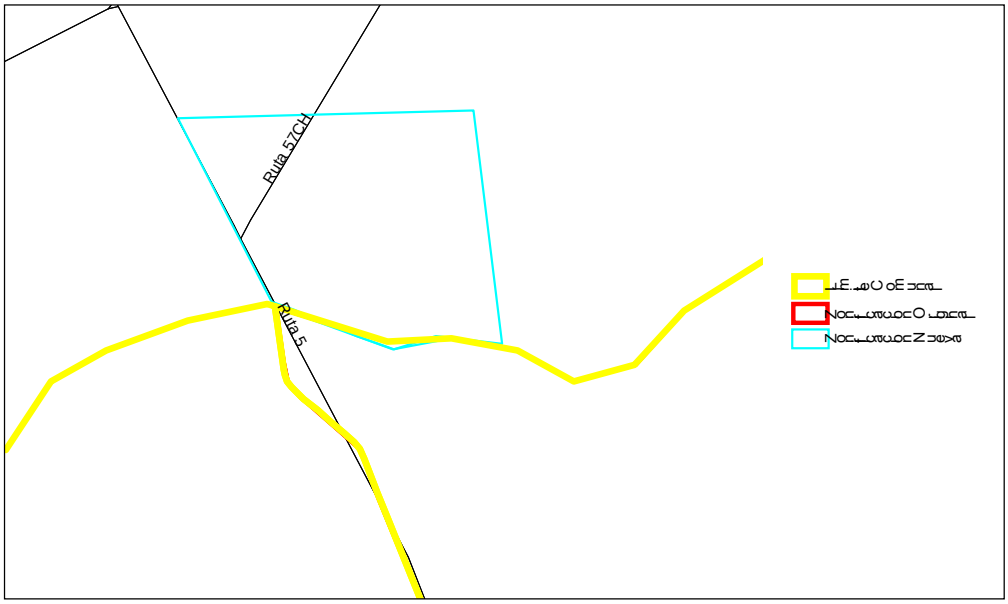
Figura 33: Generación Zona nueva en Comuna Lampa



Fuente: Elaboración propia

- Generación de nueva zona correspondiente en la comuna de Tiltil y que corresponde al proyecto Altos del Manzano en torno a la Panamericana Norte.

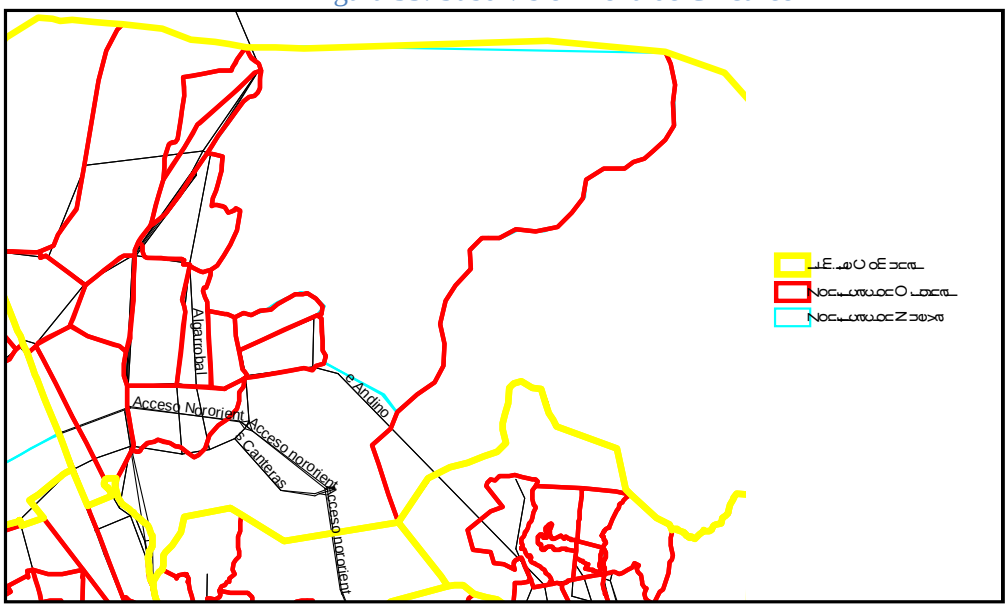
Figura 34: Generación Zona nueva en Comuna Til-til



Fuente: Elaboración propia

- Subdivisión de zona Chicureo en la comuna de Colina, dejando al norte los sectores más rurales y al sur los proyectos como La Reserva Pan de Azúcar y Valle Norte.

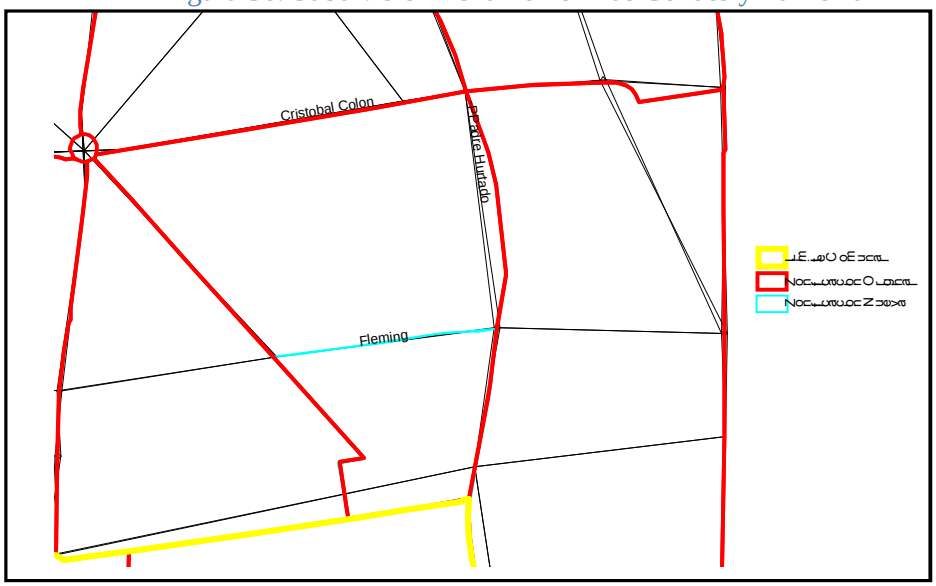
Figura 35: Subdivisión Zona de Chicureo



Fuente: Elaboración propia

- Subdivisión de la zona 464[5] en la comuna de Las Condes, dejando al sur de Fleming lo correspondiente al Mall Portal La Reina.

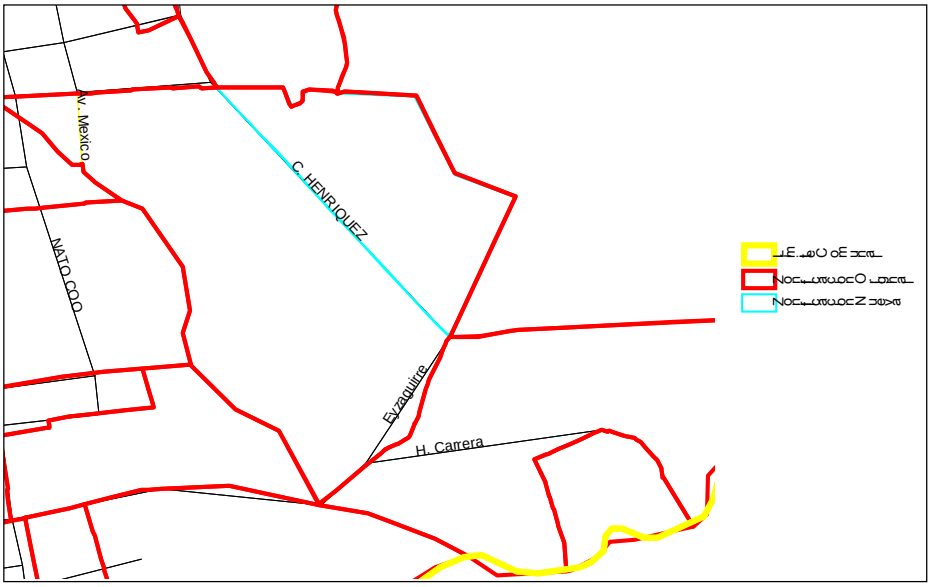
Figura 36: Subdivisión Zona 464 en Las Condes y La Reina



Fuente: Elaboración propia

- Subdivisión de la zona 454[6] en la comuna de Puente Alto, por medio de la Av. La Florida, dejando una zona a cada lado.

Figura 37:Subdivisión Zona 454 en Puente Alto



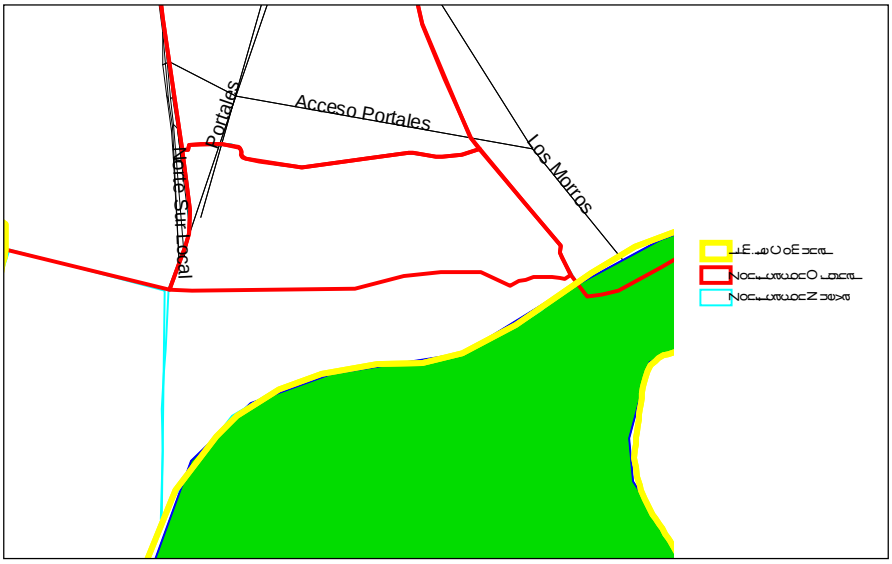
Fuente: Elaboración propia

[5]La numeración indicada corresponde a la zonificación base no a la definitiva de la encuesta

[6]La numeración indicada corresponde a la zonificación base no a la definitiva de la encuesta

- Extensión hacia el sur de la zona 327[7] en la comuna de San Bernardo, llegando al límite comunal, considerando un área nueva a ser incorporada por la Modificación N° 100 del PRMS.

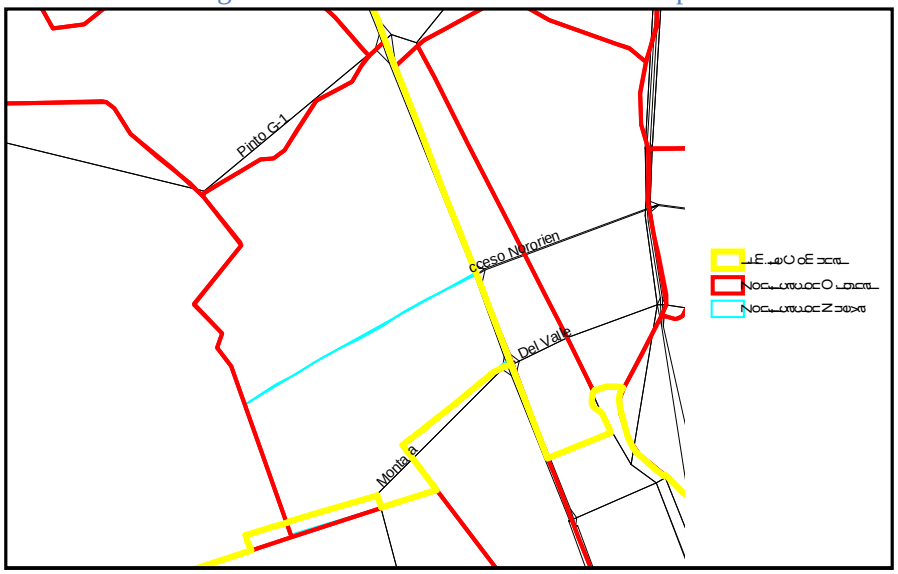
Figura 38: Extensión Zonas 327 en San Bernardo



Fuente: Elaboración propia

- Subdivisión de la zona 301[8] en la comuna de Lampa, dejando hacia el norte el proyecto Altos de Lampa y hacia el sur el proyecto Valle Grande

Figura 39: Subdivisión Zona 301 de Lampa



Fuente: Elaboración propia

[7]La numeración indicada corresponde a la zonificación base no a la definitiva de la encuesta

[8]La numeración indicada corresponde a la zonificación base no a la definitiva de la encuesta

2.4.3 Zonificación Definitiva

De acuerdo a todas las consideraciones mencionadas en los párrafos anteriores, la zonificación definitiva queda conformada por 866 zonas internas y 10 zonas externas.

Para efectos de disponer de una identificación de zonas más adecuado se procedió a codificar las zonas con un número correlativo entre 1 y 866 para las zonas internas y de 867 a 876 para las zonas externas.

En la tabla siguiente se presenta la zonificación definitiva del área interna, indicando para cada comuna del área de estudio su código, el número de zonas consideradas y la identificación de cada una de ellas.

Tabla 10: Zonificación Definitiva. Zonas Internas

Comuna	#	Zonas
13101 Santiago	52	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
13102 Cerrillos	16	53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
13103 Cerro Navia	14	69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
13104 Conchalí	20	83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
13105 El Bosque	17	103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
13106 Estación Central	23	120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
13107 Huechuraba	14	143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
13108 Independencia	15	157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
13109 La Cisterna	17	172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
13110 La Florida	45	189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
13111 La Granja	16	234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
13112 La Pintana	15	250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
13113 La Reina	22	265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
13114 Las Condes	37	287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323
13115 Lo Barnechea	13	324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
13116 Lo Espejo	11	337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
13117 Lo Prado	12	348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359
13118 Macul	18	360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377

Comuna	#	Zonas
13119 Maipú	41	378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
13120 Ñuñoa	30	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
13121 Pedro Aguirre Cerda	17	449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465
13122 Peñalolén	28	466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
13123 Providencia	23	494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516
13124 Pudahuel	25	517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541
13125 Quilicura	15	542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556
13126 Quinta Normal	21	557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577
13127 Recoleta	24	578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601
13128 Renca	17	602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618
13129 San Joaquín	20	619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638
13130 San Miguel	14	639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652
13131 San Ramón	13	653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665
13132 Vitacura	19	666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684
13201 Puente Alto	42	685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726
13202 Pirque	1	727
13301 Colina	19	728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746
13302 Lampa	11	747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757
13401 San Bernardo	25	758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782
13402 Buin	10	783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792
13403 Calera de Tango	11	793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803
13501 Melipilla	14	804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817
13601 Talagante	12	818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829
13602 El Monte	8	830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837
13603 Isla de Maipo	10	838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847
13604 Padre Hurtado	8	848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855
13605 Peñaflor	11	856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la zonificación interna y la definición del cordón externo, en la tabla siguiente se presenta la zonificación definitiva del área interna, indicando para cada comuna del área de estudio su código, el número de zonas consideradas y la identificación de cada una de ellas.

Tabla 11: Zonificación Definitiva. Zonas Externas

Zona Externa	Acceso
867	**Al poniente de Melipilla (San Antonio, Cartagena, etc.)**
868	**Al poniente del Peaje Lo Prado (Curacaví, Valparaíso, Viña del Mar, etc.)**
869	**Al Sur de Santiago hasta Rancagua**
870	**Al Sur de Rancagua**
871	**Al Norte de Santiago**
872	**Al Sur de Santiago, sector Paine, Alto Jahuel, etc.**
873	**Los Andes, Calle Larga, Argentina, etc.**
874	**San José de Maipo**
875	**Farellones**
876	**TilTil**

Fuente: Elaboración propia

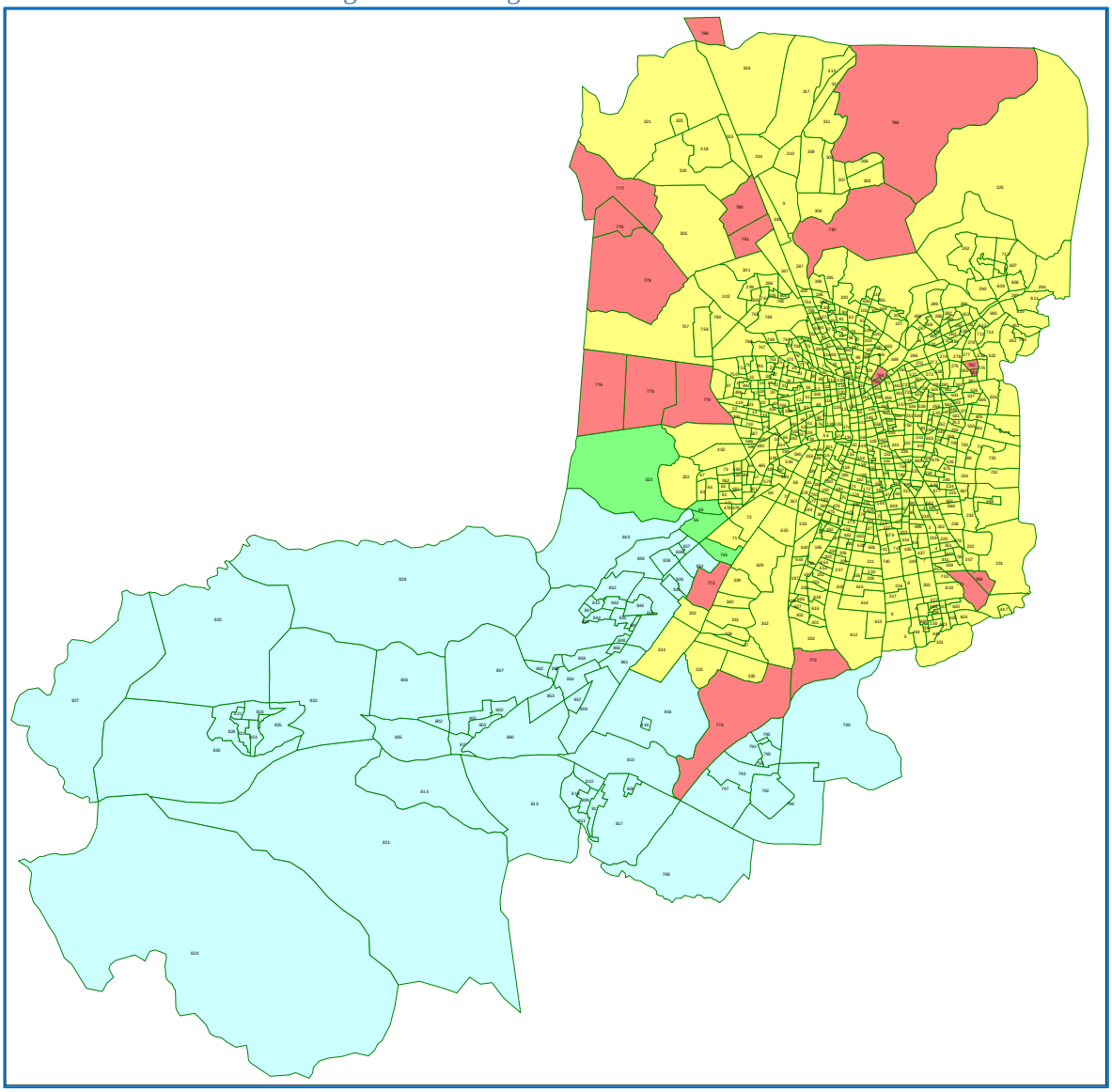
2.5 Numeración de Zonas

La zonificación definitiva se encuentra representada gráficamente en formato ñshapeò de ARCVIEW montada sobre la planimetría SAF 2007, la que se proporciona en un anexo digital.

No obstante lo anterior en las figuras siguientes se presenta una vista general de la zonificación y posteriormente se presentan los polígonos que representan las zonas montados sobre Google Earth.

2.5.1 Zonificación a nivel general

Figura 40: Vista general de la zonificación



Fuente: Elaboración propia

III. DEFINICIONES DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL PROYECTO

El siguiente capítulo pretende esbozar los principales lineamientos de la campaña de difusión de la Encuesta Origen Destino 2011. Considerando que la campaña de difusión es un aspecto de gran incidencia a la hora de obtener encuesta logradas en los hogares a encuestar. Con este objetivo se consideró relevante implementar una campaña de difusión que apoyara el trabajo de los encuestadores en terreno, disponiendo positivamente a los encuestados.

3.1 Objetivo de la campaña

La campaña de difusión que llevó a cabo el Observatorio Social (OSUAH) tuvo los siguientes objetivos:

- Poner el estudio en conocimiento de la ciudadanía, destacando la importancia y utilidad en la planificación de transporte de la ciudad.
- Transmitir la importancia de la colaboración ciudadana para el buen desarrollo y resultados del trabajo.
- Transmitir confianza y seguridad a la ciudadanía para facilitar el acceso a sus hogares.
- Apoyar las tareas de terreno de los encuestadores.

3.2 Estrategia de la campaña.

Para tal efecto el ñÁrea de Comunicaciónò del Observatorio Social junto a profesionales del ñÁrea de Comunicación y Extensiónò de la Universidad Alberto Hurtado, se abocaron principalmente en definir los medios de comunicación a utilizar, los horarios de difusión, y en general, todos aquellos aspectos relevantes de la campaña.

La primera definición fue actualizar el logo y el slogan utilizado durante en la campaña:

Concepto Central: ñEl ciudadano respondeò

Slogan: ñEl que responde cuentaò.

3.3 Actividades

En cuanto al plan de difusión se escogieron los siguientes medios a través de los cuáles difundir la Encuesta Origen Destino:

- En Espacios Públicos:

Distribución de afiches y volantes informativos. Diseño e impresión de afiches y volantes publicitarios que entregaron información básica sobre la EOD (objetivos principales, fechas de aplicación y contacto para mayor información). Esta papelería fue dispuesta en espacios con alta afluencia de público en las 45 comunas pertenecientes a la muestra del estudio (consultorios de atención primaria, hospitales, municipalidades, centros comerciales y establecimientos educacionales).

Maqueta de Afiche Encuesta EOD

- En Medios Tradicionales de Comunicación:

En primer lugar, el equipo de comunicaciones consideró relevante llevar a cabo una campaña de frases radiales, escogiendo la Radio Bío-Bío para tal efecto, considerando que esta es una radio con gran audiencia y con la característica de ser una radio de audiencia transversal. Esto posibilitó que los usuarios del transporte público y privado se informen de la puesta en marcha del estudio a través de la emisión de frases radiales. Esta es una actividad de difusión que dio a conocer el proyecto a la comunidad e invitó a conocer y responder la EOD. Se estimó necesario la emisión de frases radiales de 30 segundos con una frecuencia mínima de cinco reiteraciones diarias (de preferencia en horario de mayor audiencia) durante los 10 días previos al inicio de la aplicación de la EOD y 10 días posteriores.

FRASE RADIAL: Ayúdanos a mejorar el transporte de la región metropolitana respondiendo la encuesta ñorigen y destino de viajesò. Tus respuestas nos permitirán definir mejores proyectos de transporte para nuestra ciudad. Colabora con la última etapa de la encuesta ñorigen y destino de viajesò, el que responde, cuenta. Infórmate en www.eodsantiago.cl. Ministerio de transportes y de telecomunicaciones, Gobierno de chile.

En segundo lugar, el equipo de comunicaciones decidió publicar información con respecto al estudio a través de insertos en medios escritos estratégicos, considerando que el diario La Hora cumplía con tales exigencias, ya que es un diario de circulación gratuita entre los usuarios del sistema de transportes capitalino.

- Trabajo estratégico con medios de comunicación masiva:

En complemento con las estrategias de difusión anteriormente mencionadas se buscó desarrollar un trabajo estratégico con medios de comunicación masiva que van dirigidos a la comunidad general donde fue vital la aplicación de la encuesta. Incluido avisos pagados y la producción de artículos periodísticos en diarios de circulación nacional.

- Conferencia de prensa lanzamiento EOD 2011:

Con el objetivo de destacar la importancia de la encuesta Origen Destino 2011 y hacer partícipe a la comunidad en general se realizó una conferencia de prensa para presentar la EOD. La actividad fue encabezada por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, y contó con la participación de vocero técnico de la UAH, encargado de entregar información especializada de la encuesta. Las ideas fuerza desarrolladas en la actividad fueron la importancia del estudio para mejorar el sistema de transportes en Santiago, los beneficios que esto traerá a la comunidad y de qué forma podía la ciudadanía participar en esta iniciativa.

Junto con la información entregada por los participantes de la conferencia de prensa se hizo entrega a los asistentes de material informativo acerca de la Encuesta Origen Destino. Específicamente el material que se entregó fue una carpeta con copia de la exposición realizada en el lanzamiento, copia de volantes afiches que se repartirán en las calles, y el comunicado de prensa.

Pendón Conferencia de Prensa.

Back de Prensa

Chapita.

- Producción de Hito Televisivo:

Con el objetivo de informar a una mayor cantidad de usuarios del sistema de transporte, se programó la producción de hito comunicacional significativo en un programa matinal de televisión. La estrategia fue establecer un contacto en directo con Ministro de Transportes, quien tenía que explicar los alcances de la medida, aplicando en terreno la encuesta a una familia determinada. Sin embargo está actividad finalmente no fue realizada.

- Información entregada a través de Medios Digitales.

En primer lugar, con el objetivo de llegar a una mayor cantidad de usuarios del transporte público y mantener a la comunidad informada sobre los avances de la encuesta Origen Destino 2011, se diseñó y habilitó un sitio web de la encuesta, una cuenta de Twitter y un fono consulta (28897390) durante el desarrollo del estudio para atender los requerimientos de información y sugerencias de la comunidad.

Maqueta Sitio Web

Visitas páginas web:

Tabla 12: Visitas a la página web.

Mes	Visitantes distintos	Número de visitas
jun-12	3117	4018
jul-12	2880	3978
ago-12	3597	4724
sep-12	2472	3385
oct-12	2945	4052
nov-12	3001	4217
dic-12	2517	3835
ene-13	2969	4909
feb-13	2094	3219
mar-13	3349	5396
abr-13	3348	5629
may-13	2638	4088
jun-13	2585	4243
jul-13	1815	3071
ago-13	1910	2996
sep-13	1608	2406
oct-13	2433	3643
nov-13	2061	2978
Total	**47339**	**70787**

* Estos datos están relacionados con los ingresos la página web del Observatorio Social que tiene dentro de sus páginas la de EOD 2012. Se considera que un quinto de estos ingresos corresponden a la página del proyecto.

Fuente: Elaboración Propia

- En Medios Alternativos:

En conjunto con la difusión de información en medios escritos y la televisión, se pretendió difundir información de la encuesta en medios de carácter local (radios comunitarias, periódicos comunales, sección de noticias de web institucionales de municipalidades, etc.). El objetivo de esta estrategia fue difundir información de la EOD por todos los medios posibles para llegar a la mayor cantidad de personas.

- Organismos gubernamentales:

En primer lugar, con el objetivo de brindar al trabajo en terreno de soporte institucional y mayor credibilidad en la comunidad a encuestar se solicitó el apoyo a la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y a la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General

de Gobierno para apoyar presencia de campaña EOD en medios de comunicación y, por otro, lograr mayor grado de información sobre la encuesta, entre organizaciones sociales comunales.

En segundo lugar, se estableció contacto con autoridades locales, entregando información sobre EOD a alcaldes, autoridades de instituciones públicas y privadas locales y líderes de base, como una forma de involucrar su participación en el trabajo de difusión local de esta iniciativa.

- Vocerías:

Con el objetivo de llegar de forma clara a la comunidad y generar en los usuarios mayor credibilidad con respecto al estudio, se estableció como tarea de importancia la definición los siguientes voceros para la entrega de información:

- Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz

Lideró Plan Comunicacional y es el vocero oficial para Conferencia de Lanzamiento de campaña EOD 2011-12 y contacto televisivo.

- Subsecretaria de Transportes, Gloria Hutt

Apoyó vocería de Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, en trabajo de difusión periodística posterior al lanzamiento de la campaña.

- Intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echeverría

Apoyó la difusión de esta iniciativa durante conferencia de lanzamiento de campaña, con énfasis en el trabajo de coordinación con las municipalidades de las comunas donde se aplicará la EOD.

- Director del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado, José Joaquín Prieto. Durante conferencia de prensa entregó detalles técnicos relacionados con la aplicación de la EOD.

- Apoyo Comunicacional en Puntos de Interceptación:

El apoyo comunicación del trabajo en terreno tuvo como objetivo informar a los usuarios de transporte que estuvieran respondiendo la encuesta en algún punto de la ciudad, acerca de los alcances de la encuesta, objetivos y metas. Para publicitar la encuesta se consideró la entrega de volantes informativos y la instalación de un stand lona, señalética vial de advertencia, conos con banda retro reflectante y pendones diagonales de gran altura.

- Indumentaria encuestadores:

Para apoyar el trabajo en terreno de los encuestadores se estableció la confección de indumentaria especial para encuestadores, esto ayudó a fomentar la identidad del estudio y aumentar la credibilidad y seguridad de los encuestados, en el trabajo que realicen los encuestadores en terreno.

La indumentaria de los encuestadores llevó impreso el logo del estudio, una credencial grande con foto y diseño apropiado, que contenía impreso los datos del encuestador; un cortaviento, gorro y bolso para trasladar sus materiales. Además se establece que los encuestadores llevaban consigo un tríptico y carta de presentación que daba cuenta de los principales objetivos del estudio, así como de información acerca del mismo.

Portada del Tríptico Encuesta EOD.

IV. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ENCUESTA DE MOVILIDAD.

4.1 Diseño de la muestra EOD 2012

El diseño de la muestra de la EOD 2012corresponde a un método de probabilidades proporcionales al tamaño con reemplazo (*Probability proportional to size*, ó PPS) para seleccionar las manzanas de una comuna (en este caso el tamaño es determinado por el número de predios en cada manzana), y luego dentro de las manzanas seleccionadas, encuestar un número *n* de hogares.

La ventaja del PPS es que utiliza la información conocida, en este caso, del Catastro de Roles del Servicio de Impuestos Internos 2010 (SII 2010)[9], para tener una aproximación de los tamaños de cada manzana, y así asignarles probabilidades iguales a los hogares de ser seleccionados. De esta manera, las manzanas con más predios tienen más probabilidades de ser seleccionadas.

El muestreo con probabilidades proporcionales al tamaño tiene la doble ventaja de asignar las mismas probabilidades a cada hogar de la muestra de ser seleccionado, mientras al mismo tiempo mantiene el número de unidades muestrales a visitar en un nivel manejable en términos logísticos y de costos. Se consideró encuestar a 1 hogar por manzana, al proponer este tamaño de *cluster* se tiene en cuenta que utilizando el muestreo PPS con reemplazos, las manzanas con mayor número de predios pueden ser sorteadas más de una vez, lo que implicará encuestar más de 1 hogar en esas manzanas.

También se considera que incluso si se decidiera encuestar más de 1 hogar en cada manzana, por las características temporales de la muestra, la misma manzana debería ser visitada más de una vez en distintos momentos del tiempo. De esta manera, la complejidad logística de encuestar solo 1 hogar por manzana no sería tanto mayor.

La muestra de la EOD 2012, por tanto, tiene las siguientes características:

1. 18.000 encuestas a hogares, realizadas en 45 comunas de la Región Metropolitana
2. 11.000 encuestas deben corresponder a un día laboral en período normal.
3. 7.000 encuestas deben corresponder a días fin de semana período normal y días laborales y fin de semana en período verano.
4. 100 encuestas como mínimo en cada comuna en día laboral

[9]La decisión sobre el tipo de muestreo a utilizar, finalmente radicó en la confianza que se tuvo de la base de datos de SII 2010, de la cual sería esperable encontrar solo cambios menores en la cantidad de predios por manzana al empadronar las manzanas seleccionadas.

5. 60 encuestas como mínimo en cada comuna en día fin de semana (30 sábado y 30 domingo)

Para calcular el número de encuestas que debe aplicarse en cada comuna se utilizó el método de Smith, utilizado también en la EOD 2001[10], con el fin de ajustar la muestra de acuerdo al número de viajes por hogar según comuna. Para esto, se utilizó la información disponible de la EOD 2001. Junto con esto, se debe considerar que las características de la muestra exigen un mínimo de 160 encuestas por comuna.

Al conocer el número de encuestas por comuna de acuerdo al método de Smith, y el número de viviendas que se debe visitar, es posible calcular los intervalos de confianza para cada comuna, asumiendo varianza máxima. Estos se presentan en la Tabla 13, junto con los tamaños muestrales calculados utilizando el método mencionado.

Tabla 13 - Intervalos de confianza según comuna

Comuna	Viviendas SII 2010	Viviendas a encuestar	Intervalo de confianza (+/-)
Santiago	122,619	995	3.11%
Cerrillos	20,543	194	7.03%
Cerro Navia	28,816	304	5.62%
Conchalí	30,539	309	5.57%
El Bosque	39,556	416	4.81%
Estación Central	31,839	324	5.45%
Huechuraba	21,001	225	6.53%
Independencia	19,563	188	7.16%
La Cisterna	22,279	207	6.81%
La Florida	103,063	1,023	3.06%
La Granja	28,338	286	5.80%
La Pintana	45,691	541	4.21%
La Reina	26,303	246	6.25%
Las Condes	106,761	908	3.25%
Lo Barnechea	21,998	258	6.10%
Lo Espejo	22,831	232	6.43%
Lo Prado	23,701	232	6.43%
Macul	32,701	277	5.89%
Maipú	144,390	1,462	2.56%
Ñuñoa	74,550	599	4.01%
Pedro Aguirre Cerda	26,207	249	6.21%
Peñalolén	52,941	488	4.44%
Providencia	66,490	498	4.39%
Pudahuel	56,369	640	3.87%
Quilicura	53,200	558	4.15%
Quinta Normal	25,606	257	6.12%
Recoleta	36,863	376	5.05%
Renca	33,613	336	5.34%
San Joaquín	23,374	226	6.51%
San Miguel	28,628	256	6.13%
San Ramón	19,340	209	6.78%
Vitacura	29,044	250	6.20%

[10] Ver en Informe Final EOD 2001. Disponible en www.sectra.gob.cl. Última visita: 17 de septiembre 2014.

Puente Alto	154,357	1,666	2.40%
Pirque	3,539	161	7.72%
Colina	25,012	268	5.98%
Lampa	14,327	160	7.74%
San Bernardo	71,726	768	3.54%
Buin	16,475	165	7.62%
Calera de Tango	3,940	161	7.72%
Melipilla	23,231	235	6.39%
Talagante	14,140	161	7.72%
El Monte	6,465	161	7.72%
Isla de Maipo	5,575	161	7.72%
Padre Hurtado	10,733	161	7.72%
Peñaflor	20,270	206	6.83%
Total	**1,788,547**	**18,002**	**0.73%**

Fuente: Elaboración Propia a partir de información de Servicio de Impuestos Internos (2010)

Los resultados del muestreo considerando las características mencionadas (realizado solo a modo de ejemplo), se presentan en la siguiente tabla y luego se ilustra la selección de manzanas a partir del marco muestral, tomando como ejemplo la comuna de Providencia.

Tabla 14 - Muestra seleccionada según método de Smith, con 1 hogar por manzana

	Veces que fue seleccionada cada manzana												
Comuna	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**11**	**12**	**Total**
Buin	732	124	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0	875
Calera de Tango	82	46	23	8	6	1	0	1	0	1	0	0	168
Cerrillos	551	122	27	2	0	0	2	0	0	0	0	0	704
Cerro Navia	1,004	217	33	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261
Colina	764	154	30	9	4	1	1	0	0	0	0	0	963
Conchalí	1,048	208	37	5	3	0	0	0	0	0	0	0	1,301
El Bosque	1,208	282	43	8	2	2	1	0	0	0	0	0	1,546
El Monte	115	55	20	5	6	1	0	2	1	0	0	0	205
Estación Central	918	209	45	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1,179
Huechuraba	584	143	26	7	1	1	0	0	0	0	0	0	762
Independencia	396	93	24	6	4	0	1	1	0	0	0	0	525
Isla de Maipo	127	51	22	8	8	2	0	0	0	0	0	0	218
La Cisterna	430	114	25	5	2	1	1	0	0	1	0	0	579
La Florida	2,114	568	124	28	16	4	4	1	1	0	0	0	2,860
La Granja	811	210	29	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1,055
La Pintana	1,051	317	73	14	5	2	1	0	0	0	0	0	1,463
La Reina	245	87	34	11	5	2	0	1	0	1	0	1	387
Lampa	418	108	17	3	1	1	0	0	0	0	0	0	548
Las Condes	945	323	93	57	30	11	4	3	1	0	0	0	1,467
Lo Barnechea	338	90	23	13	6	5	2	2	1	0	0	0	480
Lo Espejo	529	159	26	3	3	0	0	0	0	0	0	0	720
Lo Prado	768	169	24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	966
Macul	483	103	43	8	6	2	1	0	3	0	0	0	649
Maipú	3,548	891	158	43	15	4	3	4	0	0	0	0	4,666
Melipilla	694	160	27	7	0	0	0	0	0	0	0	0	888
Padre Hurtado	311	80	12	7	3	1	2	1	0	0	0	0	417
Pedro Aguirre Cerda	784	165	32	5	0	1	0	0	0	0	0	0	987
Peñaflor	457	100	28	3	4	2	0	1	1	0	0	0	596
Peñalolén	1,171	274	42	18	4	3	2	2	1	0	1	0	1,518
Pirque	96	45	16	8	5	3	1	1	0	0	0	1	176
Providencia	396	149	58	34	15	8	4	1	0	0	0	0	665
Pudahuel	1,538	429	72	10	5	2	0	1	0	0	0	0	2,057

Puente Alto	3,942	1,062	217	42	7	2	1	0	0	0	0	0	5,273
Quilicura	1,228	336	66	16	2	3	2	1	0	0	0	0	1,654
Quinta Normal	598	145	31	9	1	0	2	1	0	0	0	0	787
Recoleta	847	222	33	12	5	3	0	0	1	1	0	0	1,124
Renca	1,013	235	44	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1,296
San Bernardo	1,935	444	103	19	7	4	1	1	0	0	0	0	2,514
San Joaquín	834	173	21	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1,031
San Miguel	386	111	27	9	5	3	1	1	2	0	0	0	545
San Ramón	572	138	30	2	0	1	0	0	0	0	0	0	743
Santiago	863	226	96	69	37	20	5	6	4	2	0	0	1,328
Talagante	368	95	16	5	1	3	0	0	0	0	0	0	488
Vitacura	481	116	30	11	9	1	0	0	0	0	0	0	648
Ñuñoa	544	189	85	38	11	7	5	0	1	1	0	0	881
Total	**38,267**	**9,737**	**2,101**	**592**	**252**	**108**	**47**	**32**	**17**	**7**	**1**	**2**	**51,163**

Fuente: Elaboración Propia

Una vez definido el tamaño muestral comunal de acuerdo al método de Smith, y sorteadas las manzanas utilizando un muestreo PPS con reemplazo, se debe distribuir la muestra utilizando un componente espacial y uno temporal. Para esto, se utilizó una selección aleatoria del día a partir de la visita de los encuestadores[11]. Es decir, se asignó al azar un día de la semana, asegurando que los periodos de encuestaje permitan cumplir con el número de encuesta esperadas para las temporadas laboral normal, fin de semana y estival.

4.2 Diseño de Instrumentos EOD 2012

Se diseñaron un conjunto de instrumentos que son aplicados a lo largo de todas las etapas del levantamiento de información, los cuales se adjuntan como anexos digitales a este informe.

- ✓ Instrumento de contacto: Carta de Presentación
- ✓ Instrumento Selección de vivienda: Hoja de Empadronamiento
- ✓ Instrumento de seguimiento de la vivienda: Hoja de Ruta
- ✓ Instrumentos de recolección de datos: Cuestionarios.

4.2.1 Carta de presentación del estudio para las viviendas seleccionadas

La carta de presentación corresponde a un instrumento que se entrega a los hogares seleccionados en el primer contacto; tiene como objetivo permitir a los encuestadores llevar a cabo un buen acercamiento a las viviendas e incentivar y motivar a los encuestados a contestar la encuesta. Además de esto, permite a los encuestados contar con la información adecuada del estudio, exponiendo los contenidos de la encuesta y las condiciones éticas del levantamiento. Se conforma de las siguientes partes:

[11]Originalmente se estableció la selección mediante el método SOBOL, pero se descartó producto de las constantes suspensiones del terreno asociada a movilizaciones. El resultado de los días de viaje levantados se presentan en los resultados del trabajo de campo.

1.- Presentación del estudio y las instituciones
2.- Objetivos del estudio
3.- Partes de la encuesta (hogar y viajes)
4.- Selección de la vivienda
5.- Confidencialidad de la información
6.- Identificación del encuestador

4.2.2 Hoja de Empadronamiento

La hoja de empadronamiento fue desarrollada para identificar la manzana seleccionada para encuestar, contenía en él pre impreso la ubicación geográfica, un espacio para realizar el registro de viviendas seleccionables y la realización de la selección de las viviendas a encuestar. Este instrumento era utilizado por el encuestador en el primer contacto con la manzana y en base a este se aseguraba las condiciones de aleatoriedad en la selección del hogar a encuestar.

El proceso de selección de viviendas, realizado con este instrumento, consistió en usar un número aleatorio (pre impreso) y multiplicarlo por el total de viviendas habitables. El resultado de esta operatoria identifica la primera vivienda a encuestar, asegurando un procedimiento estandarizado y aleatorio. Los contenidos de la Hoja de Empadronamiento eran los siguientes:

1.- Un registro pre impreso con la información de Zona EOD, Manzana EOD, Nombre Comuna, Código Comuna, Distrito y Manzana. Los códigos Zona EOD y Manzana EOD corresponden a los asignados en la etapa de zonificación de la muestra y que van pre-impresos. Los códigos Nombre Comuna, Código Comuna, Distrito y Manzana corresponden a la identificación dada por el INE, esta información también va pre impreso en la Hoja de Empadronamiento.

2.- Una sección para el registro ordenado de las viviendas seleccionables donde el empadronador anota: Número de viviendas seleccionadas (columna Sel); Numeración de las viviendas empadronadas habitables dentro de la manzana (columna N°); Dirección de la vivienda empadronada o seleccionable (columnas Calle, N°, Pisos/ Depto., Casa / N° de Deptos.). Observaciones y Día de la semana pre asignado para la vivienda seleccionada como Día de Registro de Viajes.

3.- Una sección para el registro del total de viviendas empadronadas, un número aleatorio (ALEA) que va pre impreso, registro del orden de la primera vivienda seleccionada, PASO o intervalo de selección, RUT del empadronador, fecha del empadronamiento, anotación del número de la hoja de empadronamiento y el total de Hojas de Empadronamiento utilizadas.

4.- Un Mapa del sector, donde se visualiza la ubicación de la manzana asignada, manzanas de reemplazo y su entorno geográfico.

5.- Una sección para la evaluación de la seguridad del sector y la estimación de futura cooperación de él (o los) entrevistado(s).

6. Hoja(s) adicional(es) para el empadronamiento de viviendas en edificios. Estas Hojas de Empadronamiento de edificios se utilizan sólo para el caso que entre las viviendas seleccionables incluya uno de los departamentos del edificio.

4.2.3 Hoja de Ruta

Este instrumento de apoyo al trabajo en terreno, fue utilizado para llevar un registro de los estados de visita de los encuestadores respecto de todos los integrantes del hogar. De este modo, se aplica una vez que fue seleccionado el hogar y se ha realizado contacto con sus integrantes. Este instrumento está conformado por los siguientes apartados:

1.- Una sección de identificación del tipo de muestra (si la vivienda seleccionada es original o reemplazo), el folio asignado a la vivienda, la zona EOD, el código de la manzana, nombre de la comuna, número de viviendas seleccionadas.

La sección se complementa con la dirección de la vivienda seleccionada que incluye N° de empadronamiento de la vivienda (N°EMP), número de viviendas seleccionadas (SEL), día de registro de viajes, dirección de las viviendas seleccionadas (SEL), día de registro de viajes, dirección de la vivienda seleccionada (calle, N°, depto., teléfono 1 y teléfono 2)

2.- Una sección para el registro de los 3 estados de visita, en el levantamiento de los Cuestionarios de viajes para cada uno de los integrantes del hogar. Ahí registra a las personas miembros del hogar en forma ordenada en la misma secuencia que las ingresadas en el Cuestionario hogar implementado en el Netbook. Para un mejor ordenamiento se sugirió la secuencia Jefe de hogar, luego cónyuge o pareja, hijos, otros familiares, otros no familiares y personal de servicio puertas adentro.

Esta sección concluye con la identificación del RUT del Encuestador para cada una de las tres visitas realizadas para establecer los estados de avance de los hogares por cada encuestador, considerando que incluso esto pudieran dejar de participar del estudio, lo que cual permitía saber en qué situación quedo el hogar respecto de la realización de las encuestas de los miembros que la componen.

3.- También incluye una sección para el registro de citas con los entrevistados del hogar y que sirve de agenda para cumplir los compromisos en la concertación de citas que quedan anotados en el Cuestionario viajes implementado en el Netbook. Esta sección contiene datos tales como Fecha, Hora, Lugar de la cita, Nombre, Teléfono, Calle, N°, Dpto./of y Comuna de la cita concertada.

4.- Una sección que identifica el Jefe de Zona responsable para este hogar (Nombre y Rut).

4.2.4 Cuestionario Hogar

La encuesta de hogar consiste en un instrumento para registrar información del grupo de personas que conforman el hogar y que habitan en la vivienda seleccionada. Por tanto, se aplicó una vez que se seleccionó la vivienda, se estableció contacto, se entregó la carta de presentación y hubo disposición a participar del estudio.
Luego de ser aplicada la encuesta de hogar se dejaban los materiales necesarios para que la persona fuera registrando sus viajes del día designado. Para esto se le entregó a cada persona del hogar, un formulario denominado ñRegistro general de viajesò el cual funciona como una ayuda a la memoria para los entrevistados, que les permitía ir registrando sus viajes. Si en la vivienda seleccionada no se encontraba al jefe(a) de hogar o su cónyuge después de 3 visitas, se reemplazaba por la vivienda contigua utilizando los folios de reemplazo asignados.
Específicamente, esta encuesta contenía información de las personas, tenencia de vehículos, información de la vivienda e indicadores para la caracterización socioeconómica del hogar.

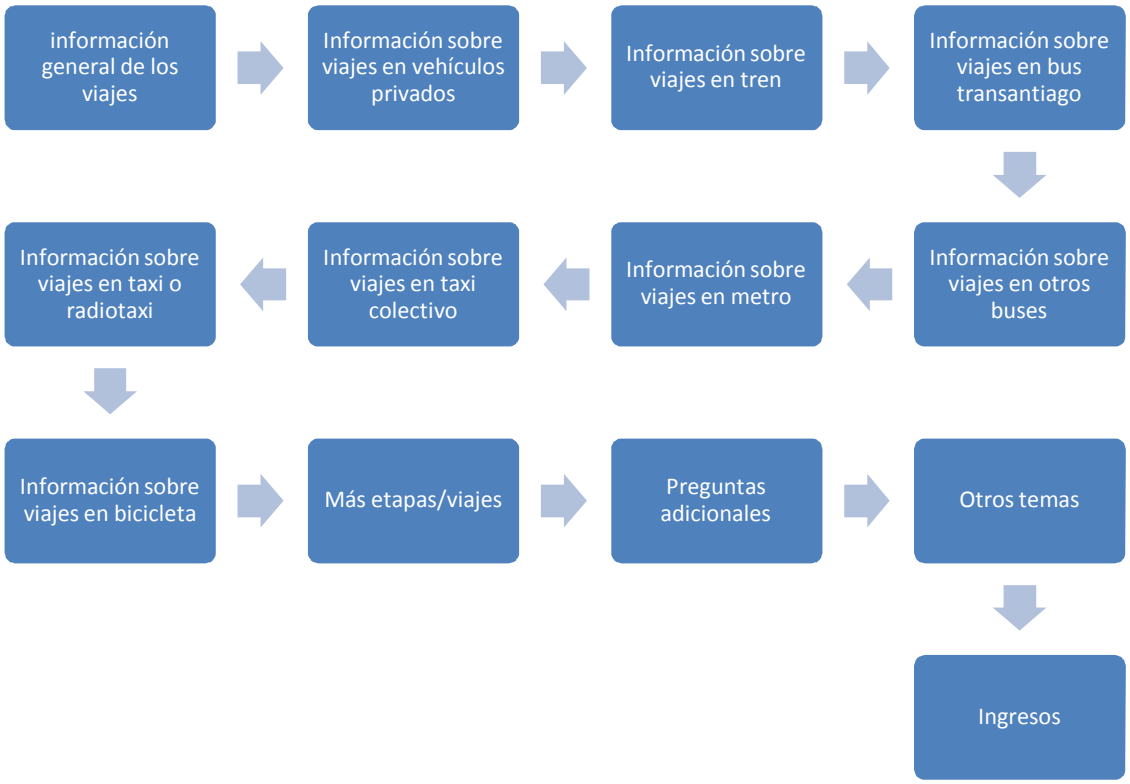
4.2.5 Cuestionario del viaje

La información del ñRegistro general de viajesò consignaba la información de los viajes realizados en el día asignado aleatoriamente (y pre impreso en la hoja de ruta) para cada uno de los miembros del hogar. Por tanto, la información de los viajes reportados es tomada en los días siguientes a la aplicación de encuesta de hogar y, generalmente, recolectada en una cita definida y acordada entre el entrevistado y el entrevistador.

De este modo, se consideró como una encuesta lograda a aquellas en que se contó con el cuestionario de hogar y el cuestionario de viajes de cada uno de los integrantes del hogar seleccionado. En el caso de que el entrevistado no quisiera seguir respondiendo y fuera demasiado difícil lograr entrevistar a todo el hogar para registrar sus viajes, se utilizaban los folios de reemplazo y se procedía a encuestar a la familia que viviera en la siguiente vivienda.

La versión final del cuestionario fue aceptada por la contraparte en Junio del 2012 e implementada en terreno desde Julio de 2012. En la siguiente figura se pueden observar los módulos de la encuesta de viajes.

Figura 41: *Flujograma cuestionario de viajes EOD*



4.3 Método de levantamiento de información

Para realizar el levantamiento de información de la EOD 2012 se realizó el diseño de los instrumentos y la estrategia de trabajo de campo desde la perspectiva de la calidad de una encuesta; lo cual instala las decisiones metodológicas del diseño de los instrumentos en el diseño de herramientas que colaboren en la disminución del Error Total de una encuesta[12]. La perspectiva de

[12]El Error Total de la Encuesta (TSE, por su sigla en inglés) es un concepto complejo desarrollado por varios autores expertos en materia de análisis de calidad de encuestas. Entre sus exponentes se destaca la propuesta de Groves et al. (2004) quien señala que el TSE pretendedescribir las propiedades estadísticas de las estimaciones de la encuesta incorporando en su cálculo una variedad de fuentes de error estadísticamente medibles que se consideran para evaluar la encuesta en términos de su calidad.

la calidad (Groves et al., 2004) implica observar e identificar desde la medida y la representatividad los tipos de errores que se producen a fin de tomar decisiones metodológicas que permitan identificarlo en el proceso y mitigarlo al final del estudio.

Groves et al. identifican al Error Total de la Encuesta como unañsumatoriaò de seis tipos de errores, entre los cuales destaca el **error de medida** asociado a la identificación del sesgo de las respuestas. Específicamente, guarda relación con desviaciones sistemáticas del valor verdadero que se expresa en un sub o sobre reporte afectando la varianza de la respuesta. Éste se origina de los problemas en el diseño de los instrumentos, modo de recolección de datos y performance de entrevistadores y entrevistados.

En consideración a esto, la EOD 2012 estableció un levantamiento de información mediante el uso de un sistema de captura asistidos por tecnología (computer-assisted personal interviewing o CAPI). Específicamente, se utilizaron netbooks para el levantamiento con una aplicación de los instrumentos cargados en el software CsProX.

Esta decisión metodológica permiten establecer sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de la calidad de datos sin un desfase entre los tiempos de aplicación y la obtención de los datos, agrega información auxiliar reportada automáticamente sobre el desarrollo de la encuesta y permite la generación de procedimientos de revisión de los datos.

4.3.1 Software CSProX para la logística del trabajo de campo.

La logística de trabajo de campo está íntimamente ligada a las herramientas utilizadas para el levantamiento de la información, en este caso el procedimiento de recolección de encuestas fue realizado utilizando el Software CSProX. Este Software utiliza para su funcionamiento un Sistema de Control que permitió realizar un direccionamiento de cada una de las entrevistas realizadas a través de un Supervisor, como así la compilación de la información recolectada en un repositorio central.

El programa funcionó a través de la división de la muestra en cuatro supervisores que controlaban el trabajo de los encuestadores, éstos últimos podían asignar ciertos folios de la muestra a los encuestadores que trabajaban en terreno por zonas de trabajo, luego de esto los encuestadores se dirigían a trabajar en terreno y semanalmente debían sincronizar el trabajo realizado durante la semana, ya sea de las encuestas realizadas o estados de visita de los mismas, esta sincronización con la central permitió almacenar la información en bases de datos, lo que se realizó a través de un computador del supervisor o jefe de zona en las oficinas centrales del Observatorio Social. Luego esta sincronización por parte de los encuestadores se extraían informes para ver el estado de avance de los encuestadores y de las comunas en la que trabajaban los encuestadores.

En el software CSProX el Sistema de Control Central opera el Menú Director, Menú Supervisor y Menú Entrevistador que son básicamente las herramientas que permitían ejecutar el control de la muestra.

Para el desarrollo del Sistema de Control de Asignación de la Muestra, el programa CsProX se utilizó como base la Muestra que tenía parámetros ya definidos y que podían ser precargados en la aplicación. Así al ingresar el folio correspondiente la identificación innominada del Hogar se desplegaba dicha información en la pantalla del computador y podía ser confirmada por el encuestador al ser contrastada con la información que le había sido proporcionada en la Hoja de Ruta.

El direccionamiento o asignación de cada folio de la Muestra nacía en primera primer nivel desde el Menú del Director hacia el Supervisor correspondiente para luego a través del Menú del Supervisor realizar las asignaciones y desasignaciones de muestra a los encuestadores. Esto permitía tener certeza de la unicidad en la asignación evitando duplicidades, es decir, un determinado folio sólo estaría asignado a un encuestador determinado quien podía levantar dicha información o bien estaría en estado de desasignado o no asignado en la máquina del supervisor respectivo.

En primera instancia cabe mencionar que la muestra fue ordenada previamente por Comunas, Zonas; Distritos y Manzanas. Así se tenía implícitamente un ordenamiento geográfico de ella. Posteriormente la Muestra fue dividida en Áreas que en su interior podían contener una o varias comunas completas. Estas Áreas son asignadas a Supervisores quienes fueron los responsables de su gestión en terreno según las indicaciones dadas por la Dirección del proyecto.

Dentro de cada Área se tenían comunas y en su interior los folios estarían ordenados constituyendo un Cluster. En la práctica cada Cluster no contenía más de 100 folios, esto resulta de obtener una mejor y rápida elección de folios en la revisión, asignación y desasignación de muestra.

Para la asignación de la Muestra al encuestador se distribuyó previamente la muestra en áreas que básicamente eran las comunas que correspondían a un Supervisor determinado.

El Supervisor además recibió un equipo de trabajo formado por un conjunto de computadores (notebook) e igual número de encuestadores. Inicialmente el Supervisor asignó un computador para cada encuestador. Durante el levantamiento existió la posibilidad que un entrevistador realizara encuestas en diferentes computadores, sin embargo, por razones de responsabilidad en el uso del hardware estuvieron asignados a un encuestador específico quién se hizo responsable en su buen uso y posible pérdida o deterioro por uso inadecuado.

El Sistema de Control de Asignación de la Muestra permitió tener en cada máquina de Supervisor, carpetas específicas con la información recopilada por cada computador (notebook) de los entrevistadores, es decir, la información se almacenó inicialmente por computadores y no por encuestadores. Este almacenamiento se realizó exclusivamente vía Menú de Entrevistador que opera con la aplicación desarrollada evitando filtraciones o daños en la información recopilada, dejando registro de las operaciones realizadas.

Tanto las asignaciones como las desasignaciones efectuadas por los supervisores se realizaron a nivel de folios, es decir, el Cuestionario Hogar y sus respectivos Cuestionarios de Viajes fueron transmitidos en cada operación. Así se mantenía siempre compacta la unidad básica hogar

(Cuestionarios Hogar y Viajes con sus respectivos historiales en Resultados de visita)en la máquina que realiza el levantamiento.

En los anexos se incluye una descripción detallada e ilustrativa de la estructura de la aplicación de CsProX para la EOD 2012.

4.3.2 Proceso trabajo en terreno del encuestador

El protocolo de aplicación de entrevista de viajes se inicia con la aplicación de los formularios de empadronamiento y hoja de ruta y, posteriormente, con la aplicación de los cuestionario. En términos generales las tareas que el encuestador debió realizar comienza con la recepción de las encuestas asignadas y del material necesario para el trabajo en terreno. Luego de recibir el material, y junto al croquis en el cual se mapearon las manzanas asignadas, se realiza el empadronamiento. En este proceso se va directamente a la manzana asignada y se registran todas las casas existentes en ese perímetro, para luego sortear de forma aleatoria (utilizando el número aleatorio asignado como factor junto con el número total de viviendas habitadas) la vivienda que se va a encuestar.

Una vez ya definido y empadronado el perímetro y seleccionada la vivienda, se aplica la encuesta de hogar y se deja el material para el registro de viajes. Registro que será devuelto al encuestador en los días próximos, definido y acordado con el encuestado.

El trabajo de campo se extendió desde Julio de 2012 hasta noviembre del 2013 y se llevó a cabo mediante la siguiente serie de pasos:

1. Recibir las hojas de ruta, asignación de manzanas, croquis y materiales para realizar la visita. Esta información estuvo cargada en el dispositivo electrónico de aplicación con la muestra entregada de cada encuestador para su levantamiento de información y en la hoja de ruta impresa junto al croquis de la manzana asignada.
2. Con la información se procedió a ubicar en terreno la manzana correspondiente para luego empadronarla y seleccionar la vivienda a encuestar.
3. Si al momento de la visita no se encontraban moradores en la vivienda, se realizaban dos visitas más. Si a la tercera visita no se encontraban a las personas que habitan en la vivienda, se procedía a reemplazar por la vivienda contigua a la seleccionada originalmente, con un nuevo folio que mantenía el cuerpo del folio original y su último digito mostraba que numero de reemplazo era. Todo debidamente consignado en la hoja de ruta.
4. El procedimiento de visita se realizó para la totalidad de las manzanas de la muestra propuesta por OSUAH.
5. En la hoja de ruta se registraron las visitas, las razones de no aplicación detallando fecha y hora de visita.

6. En caso de que no se haya logrado entrevistar en esta primera visita, se debió consultar y registrar la fecha y hora en que se encontraría disponible el o la jefa de hogar para hacerle la entrevista de hogares, y todos los miembros de la familia para realizar el registro de viajes.
7. Para cada persona se realizaron hasta 3 intentos de contacto en días y horas diferentes.
8. Si el Entrevistado se negaba a participar en este estudio, se registró esta situación para no volver a molestarlo y efectuar el reemplazo de la muestra correspondiente.
9. Una vez seleccionada la vivienda y concretada la aceptación del hogar a participar en el estudio, se procedía a iniciar la encuesta considerando la exclusiva aplicación mediante el uso de NETBOOKS asignados para estos fines.
10. Una vez aplicada la encuesta, los encuestadores se debían dirigir a la oficina central de OSUAH a procesar la descarga de la encuesta y/o de la información de los casos que no fueron logrados.

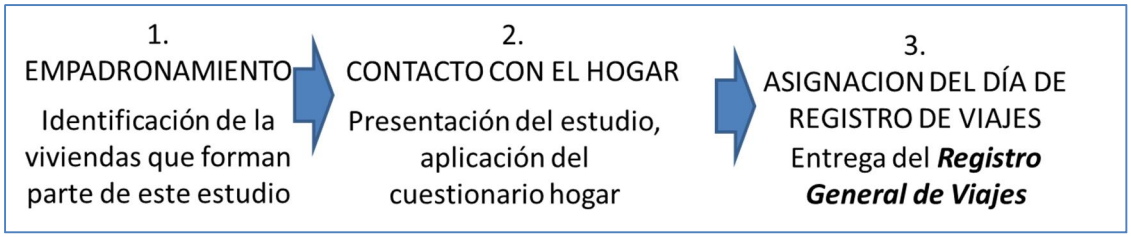
En el caso de existir observaciones se debía contactar nuevamente a los entrevistados para recuperar y/o completar la información

Los encuestadores debían dirigirse por lo menos dos veces a la semana a las oficinas de Observatorio Social de la UAH y sincronizar las encuestas realizadas o los estados de visita en el Netbook del Supervisor de Terreno. De esta manera, el proceso de sincronización permitió al equipo Observatorio Social de la UAH obtener reportes sobre el estado de avance realizado por los encuestadores. A su vez, para obtener reportes sobre el trabajo diario de los encuestadores se organizó un seguimiento de los encuestadores a través de un call center que permitía comunicarse con los encuestadores, así como también el Supervisor de Zona, tenía comunicación directa con los encuestadores con el objetivo de resolver dudas e inquietudes de los encuestadores respecto de su trabajo en terreno. Esta comunicación además permitió dar cuenta de aquellos días en los cuáles por protocolo no se debían realizar encuestas.

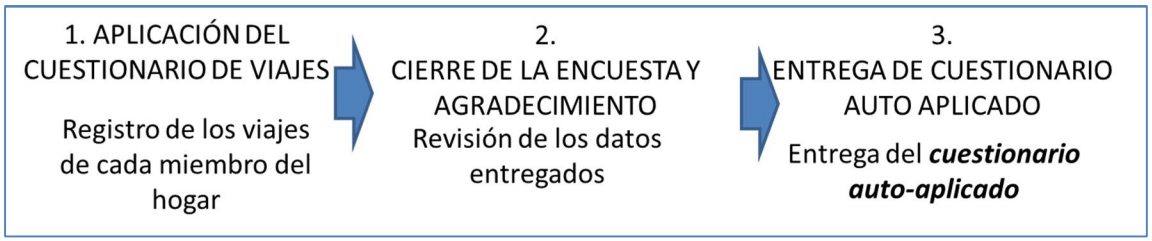
A medida que el trabajo de campo se fue desarrollando, se comenzó a observar el estado de avance de los encuestadores, para aquellos encuestadores que evidenciaban un gran avance en su trabajo de campo se procedió a asignar nuevas manzanas para encuestar, así mismo, en los casos en que algunos encuestadores desistieron de participar del estudio, se procedió a reasignar la muestra a los encuestadores con gran avance y aquellos nuevos encuestadores que estaban en la lista de espera y que ya habían sido capacitados. Vale la pena destacar que dentro de los encuestadores aquellos con mayor experiencia lograron gran avance durante la semana, también existieron otros primerizos que también una vez aprendido el trabajo de campo comenzaron a lograr buenos avances durante las semana.

Figura 42: Flujo de protocolo de trabajo de campo EOD 2012.

Primera visita



Segunda visita



4.4 Estructura del equipo de trabajo EOD 2012

Para una adecuada preparación de las distintas etapas de EOD 2012 fue necesario definir preliminarmente la estructura organizacional del proyecto, identificando los diferentes actores, su interrelación, las diferentes instancias del estudio, con sus respectivas componentes.

Para tal efecto, se han definido cuatro grandes áreas:

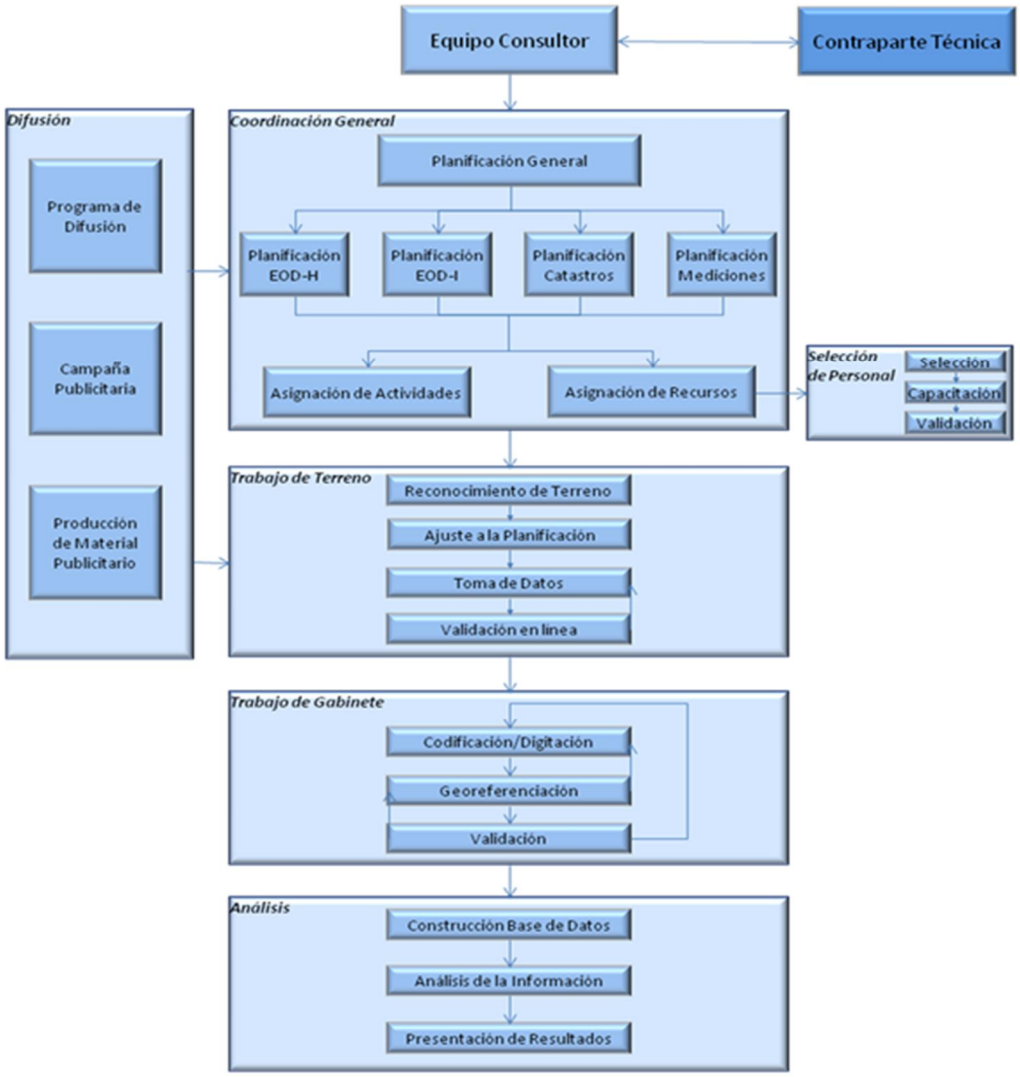
Å *Coordinación General:* en esta instancia se definieron las actividades para que se llevaran a cabo, en forma satisfactoria, los objetivos del estudio. A partir de la interacción con la Contraparte Técnica y la experiencia del equipo Consultor se confeccionaron las planificaciones detalladas para la realización de las encuestas a hogares, las encuestas de interceptación, los catastros de servicios y las mediciones de tránsito. Esto finalmente conllevó a un programa específico, tanto de asignación de actividades como de asignación de recursos humanos y materiales.

Å *Trabajo de Terreno:* esta instancia correspondió a la realización material de la toma de datos en terreno, que en términos generales, se inició con un reconocimiento del área donde se llevó a cabo, incluyendo mecanismos de validación temprana que permitió perfeccionar el trabajo de campo.

Å *Trabajo de Gabinete:* esta instancia concentró una serie de actividades posteriores (cronológicamente) a la toma de datos, las cuales fueron realizadas fundamentalmente en las instalaciones del equipo Consultor. La información fue levantada utilizando medios digitales u ópticos (PDA, GPS, etc.), los cuales se encontraban disponibles inmediatamente para su uso en Computadores, sin embargo, existió una serie de información complementaria que debió ser codificada y digitada. Un componente relevante de la información levantada correspondió a las ubicaciones espaciales de ciertos elementos como son los orígenes y destinos de los viajes, la ubicación de los hogares, la ubicación de los terminales de los servicios de transporte público, etc. Estos elementos fueron geo-referenciados para ser posteriormente incorporados a bases de información gráfica.

Å *Análisis:* esta instancia correspondió a la etapa final del estudio, en la cual se dispuso de la información revisada, validada y depurada, permitiendo la construcción de las bases de datos alfanuméricas y geográficas. Luego de construidas las bases de datos en los formatos apropiados se procedió a realizar todos los análisis requeridos y a construir el conjunto de resultados que fueron parte del producto de esta asesoría. La estructura aquí descrita se presenta en la forma de un diagrama a continuación.

Figura 43: Estructura de trabajo de campo EOD 2012



Fuente: Realización propia

4.4.1. Estructura organizacional del personal de Trabajo de Campo

Para definir el tamaño del equipo de Supervisores, Jefes de Zona y Encuestadores, en base a la experiencia que el OSUAH ha adquirido en otras encuestas de gran tamaño, se consideraron los siguientes criterios:

Å El trabajo de los Jefes de Zona debió estar acotado a una macro-zona específica, definida geográficamente

Å El Jefe de Zona debió revisar y validar en forma confiable una determinada cantidad de encuestas diarias y mantener controlado los posibles sesgos que pudiera introducir una revisión superficial.

Å Se esperó un rendimiento de los encuestadores de al menos 1 hogar al día, considerando la totalidad del terreno, es decir, considerando que el rendimiento de los encuestadores es bastante superior al inicio del trabajo de campo y disminuye hacia el final.

Considerando estos criterios, el Observatorio Social constituyó el siguiente equipo de trabajo para realizar el levantamiento de la encuesta:

Å 1 Jefes de Zona

Å 3 Supervisores

Å 80 Encuestadores

Los equipos funcionaron en forma independiente, siempre bajo la inspección de los Jefes de Zona, quienes fueron responsables de implementar el trabajo de campo, suministrar los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo del trabajo y coordinar el trabajo de los equipos. Las tareas específicas que son responsabilidad de los Jefes de Zona fueron las siguientes:

Å Dirigir y coordinar al equipo de Encuestadores a su cargo.

Å Distribuir el trabajo entre sus Encuestadores.

Å Revisar diariamente la totalidad de las encuestas recibidas, en presencia del encuestador que las hizo.

Å Llevar el registro de avance periódico del trabajo de campo.

Å Monitorear y asistir permanentemente a los encuestadores.

Å Entregar al Coordinador del Área de Trabajo de Campo un informe de avance de trabajo cada tres días.

Å Supervisar el trabajo realizado por los encuestadores, especialmente en lo referido a la calidad de los datos levantados, velando por el fiel cumplimiento de las normas de calidad exigidas en el contrato y las normas administrativas internas de la institución mandante, y respecto de la administración de los recursos necesarios para el trabajo de campo.

Å Controlar diariamente el avance del trabajo de campo y el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de actividades.

Å Rendir periódicamente los fondos asignados para el trabajo de campo a su cargo, mediante el sistema web desarrollado por el Observatorio Social.

Å Mantener permanentemente informado del estado de avance del trabajo al Equipo del Observatorio Social.

Å Validar diariamente las encuestas descargadas mediante el software proporcionado por el Observatorio Social.

Å Registrar diariamente en su cuadro de avance en línea las encuestas realizadas.

4.4.5 Selección del personal de trabajo de campo

A continuación se señalan los criterios de selección, capacitación y evaluación del personal, dependiendo del tipo de medición; Encuesta Origen Destino Hogares o Encuesta Origen Destino Viajes.

Selección

La selección de las personas que conformarán el equipo de terreno Encuesta Origen Destino Hogares, se llevó a cabo siguiendo las pautas establecidas por el Observatorio Social y que se han conformado con la experiencia.

- Jefes de Zona, son profesionales que trabajan a tiempo completo en el Observatorio Social, todos con más de cinco años de experiencia en el desarrollo de encuestas sociales. El criterio principal de selección fue la experiencia en otras encuestas de hogares. También, se valoraba el conocimiento previo de las herramientas informáticas y administrativas que utiliza el Observatorio Social.

- Los Supervisores del Trabajo de Campo, tienen más de cinco años de experiencia en el desarrollo de encuestas sociales, su trabajo fue la supervisión y control de las encuestas realizadas en terreno.

- Por su parte, los encuestadores que participaron del trabajo de campo de la Encuesta, debieron pasar por una selección que tiene dos etapas:

- Una preselección consistente en la invitación a participar de las capacitaciones de la Encuesta. En esta primera etapa, se citó a los encuestadores que cuenten con la siguiente experiencia:

o Estudios secundarios completos

o Experiencia en Encuestas de Hogares: Este requisito era obligatorio, es decir, no se consideraron encuestadores que no lo cumplan.

o Experiencia en el uso de Netbook: Este requisito implicó una alta probabilidad de preselección.

o Residencia en la Región Metropolitana.

La selección definitiva de los encuestadores se realizó durante la jornada de capacitación de encuestadores y se realizó en función de los conocimientos que el encuestador demuestre al final de la capacitación.

4.4.6 Capacitación del personal de trabajo de campo

Convocatoria de los encuestadores

Para el trabajo de terreno se realizó un proceso de convocatoria de encuestadores que constó en primer lugar, de una convocatoria de los encuestadores para su inscripción en la página Web del Observatorio Social de la UAH y con interés en participar del proyecto EOD Santiago 2012.

En segundo lugar, del total de encuestadores inscritos se realizó una selección de los encuestadores que serían convocados a participar de la capacitación considerando los criterios de experiencia en otros estudios sociales y disponibilidad horaria acorde al proyecto. Los encuestadores que fueron seleccionados cumplían con los requisitos de contar con mayor experiencia laboral en otros estudios sociales y contar con mayor disponibilidad horaria durante semana y fines de semana.

En tercer lugar, a partir de esta selección de encuestadores se convocó a la capacitación a aquellos encuestadores que fueron categorizados como seleccionados. Se estableció además un listado de encuestadores ñen esperaò a participar del estudio, de manera tal que si algún encuestador en terreno no cumplía con el trabajo asignado o decidía por su cuenta abandonar el proyecto, era inmediatamente remplazado por algún otro encuestador de este listado.

De esta manera, se estableció un número de encuestadores necesarios para realizar el trabajo de campo, pero también existieron estos encuestadores en espera para su utilización dependiendo del comportamiento de los encuestados seleccionados en primer lugar.

La convocatoria a los encuestadores inscritos en la página web del Observatorio Social de la UAH consta de los siguientes pasos:

1. Convocatoria de los encuestadores para su inscripción en la página Web del Observatorio Social con interés en participar del proyecto EOD 2012.
2. Selección de los encuestadores convocados a participar de la capacitación considerando los criterios de experiencia en otros estudios sociales y disponibilidad horaria acorde al proyecto. A partir de estos dos criterios se establece un ranking de los encuestadores, que permite jerarquizar a los encuestadores en dos categorías: seleccionados y lista de espera. Los encuestadores seleccionados cumplen con los requisitos de contar con mayor experiencia laboral en otros estudios sociales y contar con mayor disponibilidad horaria durante la semana y fines de semana.
3. A partir de esta selección de encuestadores se convocan a la capacitación a aquellos encuestadores que fueron categorizados como seleccionados, sin perjuicio que exista una lista de espera para el trabajo de campo con el objetivo de suplir a aquellos que desistan de participar del trabajo en terreno EOD 2012.

Capacitaciones

La capacitación tuvo como objetivo principal transmitir al Jefe de Zona y a los Encuestadores las herramientas necesarias para el desempeño óptimo de sus funciones durante el trabajo de campo y lograr la calidad de conocimientos requeridos por el estudio. Para asegurar y reforzar al equipo de terreno se elaboraron dos documentos denominados ñInstrucciones para el Encuestadorò e ñInstrucciones para el Jefe de Zonaò, que incorporaban explicaciones sobre las preguntas del cuestionario, procedimientos para el trabajo en terreno e instrucciones metodológicas para el proceso de encuestaje. El Jefe de Zona y los Encuestadores recibieron una copia de estas Instrucciones, lo que permitía una consulta permanente de sus contenidos durante la ejecución de la encuesta. Además, de capacitarlos sobre formas de persuasión con respecto a sus posibles encuestados y sobre los conceptos requeridos para realizar la entrevista.

Los objetivos de la capacitación fueron los siguientes:

- Transmitir al personal de terreno los objetivos de la investigación y conceptos claves que le permitirán desempeñar su trabajo con claridad y seguridad.

- Informar al personal de terreno sobre las dificultades que puede enfrentar y entregarle las herramientas necesarias para solucionarlas.

- Capacitar al personal de terreno en el manejo expedito de los distintos instrumentos tales como hojas de ruta, cuestionarios, Netbook, etc.

- Entregar al personal de terreno los elementos necesarios para la motivación del entrevistado a participar en este estudio y realizar su trabajo a gusto y eficientemente, enfatizando la relevancia de obtener respuestas sinceras, transmitiendo la total garantía de anonimato de las respuestas.

Puesto que el levantamiento de información a través de encuestas constó de variadas etapas, la fase de capacitación incorporó las siguientes actividades:

a) Explicación de los objetivos del estudio y los resultados esperados de éste: Introducción que buscó contextualizar al personal de terreno entregándole información relevante acerca del estudio y de los resultados esperados.

b) Explicación de los objetivos del trabajo de campo y su relevancia: Breve explicación de la finalidad del trabajo de campo y motivación a los encuestadores para que entendieran la relevancia que tienen ellos en esta etapa y lo importante que es esta fase para el proyecto.

c) Conceptos clave: Definición específica de los conceptos que debían estar claros al momento de aplicar la encuesta tales como: definición de hogar y de aquellos conceptos específicos de la Encuesta Origen Destino.

d) Presentación del instrumento, módulo por módulo y pregunta por pregunta: Revisión en detalle del cuestionario, según módulos y haciendo referencia a cada pregunta y sus distintas alternativas de respuesta. Se leyó de manera conjunta con los encuestadores las preguntas del cuestionario a través de la proyección con Power Point.

e) Instrucciones sobre el proceso de trabajo de Campo

Se instruyó a los encuestadores con respecto al uso del croquis o plano de referencia, donde aparecían los nombres de las calles que componían la manzana de la dirección asignada, y sobre el proceso de obtención de la encuesta. También, se explicó la importancia y adecuado uso de la Hoja de Ruta, donde se registraban los resultados de visita, explicitando las razones de no logro de cada entrevista.

f) Ejercicios y aclaración de dudas: Se les entregó a los encuestadores herramientas para poder resolver posibles problemas a los que pudieran estar enfrentados en el trabajo de campo. Explicándoles las funciones que debían desempeñar según el rol que les corresponda dentro del proyecto.

g) Prueba de conocimientos: A los Encuestadores se les exigirá un rendimiento del 80%. En resumen, la capacitación se realizará de acuerdo a la experiencia acumulada por el Observatorio Social, con la participación activa del equipo de dirección y los coordinadores de las áreas encargadas directamente del levantamiento y supervisión de encuestas.

Tipos de capacitación a realizar:

Para asegurar una adecuada transmisión de los contenidos de esta Encuesta al equipo de terreno, la capacitación se realizó de acuerdo a la experiencia acumulada por el Observatorio Social, con la participación de las distintas áreas del equipo de dirección, así como de los Jefes de Zona, quienes poseen una amplia experiencia en encuestas sociales complejas.

El Observatorio Social considera clave que en las capacitaciones participen activamente profesionales de la institución mandante, contribuyendo con su extendido conocimiento en el desarrollo de la Encuesta de Origen Destino a comunicar y relevar la importancia que tiene para Chile este proyecto, así como describir los conceptos, características y particularidades que podían influir en un mejor desempeño del equipo de terreno.

Para focalizar la transmisión de los contenidos y los aspectos operativos de la realización de esta encuesta y reforzarlos adecuadamente, la capacitación consistió en lo siguiente:

Se realizó una capacitación dirigida a los Jefes de Zona de todo en la R.M. y a los encuestadores; capacitación que fue impartida por el equipo de dirección del Observatorio Social en conjunto con la institución mandante. Esta capacitación se realizó en Santiago, en las dependencias de la Universidad Alberto Hurtado. Los contenidos a capacitar durante estas jornadas fueron aquellos presentes en la Encuestas Origen Destino, incluyendo los aspectos operativos de software y los administrativos. Esta capacitación tuvo una duración de un día y su objetivo fue enseñar o repasar los contenidos de la encuesta y sobre el uso de la PDA o Pocket PC, aplicando el cuestionario de la encuesta pregunta por pregunta.

Cabe destacar que se capacitó a un 25% más de los encuestadores que se requirieron para el trabajo de campo, con el objetivo de seleccionar a quienes realmente presentaran un mejor desempeño en las evaluaciones de la capacitación y para que en caso que algún encuestador abandonara el trabajo, se pudiera contar con personas que ya fueron capacitadas, a quienes se les pudieran reforzar los contenidos en función de su evaluación.

Evaluación

Para la evaluación del personal se consideraron los siguientes procesos:

1. Ejercicios y aclaración de dudas: Se realizaron ejercicios en que cada participante aplica un cuestionario a un compañero. Además se les entregaron herramientas para resolver posibles problemas a los que se puedan ver enfrentados en el trabajo de campo. También se les explicó claramente las funciones que debían desempeñar según el rol que les correspondía dentro del proyecto.

2. Rol Playing: Los juegos de rol permiten que los encuestadores aprendan, mediante observación, estrategias que los encuestadores más experimentados despliegan para lograr una entrevista. Considerando que muchas de estas estrategias superan el sólo discurso de presentación, involucrando también elementos de lenguaje corporal, se realizaron ejercicios frente a los

encuestadores en que uno de ellos debió pasar adelante y ñjugar el rolò de encuestado, mientras un encuestador de experiencia o el Jefe de Zona tuvo el rol de encuestador y debió lograr la encuesta. Este ejercicio fue dirigido por el Capacitador, quién explico la actividad y pudo pausarla para reforzar ciertos aspectos que los encuestadores debieron intentar imitar.

3. Prueba de conocimientos: Cada Jefe de Zona y Encuestador debió rendir una prueba al término de la capacitación. En el caso del Jefe de Zona debió obtener al menos un 95% de las respuestas correctas. Quienes obtuvieran una calificación inferior a 95%, debieron recibir reforzamiento del mismo. En el caso de los encuestadores, ninguno podía obtener calificación menor al 80% aprobado y se seleccionaron a los que tengan las puntuaciones más altas.

Para el trabajo en terreno se estimó contar con un número de al menos 80 o más encuestadores para participar del terreno, a raíz de lo anterior se han establecido una serie de capacitaciones para obtener el número de encuestadores idóneos para esta tarea. A continuación se presenta una tabla donde se da cuenta del número de capacitaciones y las fechas en las que se han realizado.

Tabla 15: Fechas de capacitaciones

Capacitación	Fecha	Número de capacitados
Primera capacitación	22-06-2012	12
Segunda capacitación	25-06 2012	26
Tercera capacitación	27-06-2012	36
Cuarta capacitación	28-06-2012	34
Quinta capacitación	18.07-2012	27
Sexta capacitación	24-07-2012	14
Séptima capacitación	07-08-2012	25
Octava capacitación	24-08-2012	19
Novena capacitación	10-09-2012	20
Décima capacitación	22-11-2012	13
Total		226

Fuente: elaboración propia

4.5 Sistema de supervisión y control del trabajo de campo

A continuación se presenta el proceso de supervisión que se llevó a cabo en el levantamiento de la información de las encuestas de hogar EOD 2012. La supervisión y control se estableció con el objetivo de verificar la veracidad y calidad de datos de las encuestas logradas.

Con el objetivo de minimizar los errores no muestrales, tales como las falencias estructurales del cuestionario, los posibles sesgos de los encuestadores(as) y encuestados(as), problemas de memoria, errores en la trascripción de las respuestas, defectos en la construcción de códigos (preguntas abiertas), errores de codificación, digitación, procesamiento, entre otros, se procedió a establecer un exhaustivo sistema de control de la información en base a cuatro actividades.

El equipo de supervisión y control de las encuestas, fue fundamental en el proceso de control del trabajo en terreno, ya que tuvo la función de informar sobre la veracidad de las encuestas que los encuestadores realizaron. Es por esto que se requirió un equipo completamente independiente del Jefe de Zona y de los demás encuestadores.

Para asegurar un equipo de supervisión absolutamente confiable, este debió ser elegido desde las oficinas centrales del OSUAH y no podía haber participado del levantamiento de encuestas del proyecto en ejecución.

a) Revisión del 100% de las encuestas

Se realizó una revisión del 100% de las encuestas a través de sistemas computacionales que permitió distinguir los errores en el terreno mediante un software construido en base a algoritmos, que incluyen todos los filtros y saltos u otras complicaciones del cuestionario que pudieron crear estos errores por parte del encuestador(a). Esta revisión la llevó a cabo el Jefe de Zona una vez consolidados e ingresadas las encuestas en el sistema computacional. Esta verificación de la calidad de las encuestas fue asistida en un 100% por el Coordinador del Área de Informática.

Cualquier situación o error en los datos, fue corregido ya sea mediante llamada telefónica al hogar en cuestión o una visita presencial. Con esta segunda versión de la situación del hogar, se esperaba obtener elementos de juicio para resolver cuál era la encuesta que representa la situación real y cuál era la equivocada.

b) Control aleatorio del trabajo de campo

Con el objetivo de verificar la veracidad de las respuestas, se seleccionaron aleatoriamente un 10% de las encuestas realizadas para realizar una nueva visita al hogar, aplicando en terreno un formulario de control (cuestionario reducido) a través de los controladores.

La selección de los folios a controlar se realizó de manera aleatoria, mediante una aplicación computacional que indicó qué encuestas se deben realizar al momento que éstas eran marcadas como hechas. Adicionalmente, se aseguró el control del 10% de las encuestas que cada encuestador ha realizado, con lo cual el 100% de los encuestadores fueron controlados.

La supervisión se realizó mediante un formulario de control creado para estos efectos. La experiencia del OSUAH en encuestas sociales ha permitido identificar el tipo de preguntas que suelen ser problemáticas y que por lo tanto, es recomendable que estén contenidas en este formulario. De este modo el formulario cumple el doble objetivo de supervisar que la información registrada sea la correcta, así como que la encuesta se haya aplicado integralmente. En función de estos objetivos, las preguntas incluidas fueron aquellas que usualmente presentan problemas por su complejidad y aquellas que determinan saltos grandes de preguntas, y que por lo tanto, tienen asociadas un incentivo para el falseo de información para acortar el tiempo de aplicación de la encuesta. A esto se agregaron otros aspectos tales como: tiempo de aplicación de la entrevista y descripción del entrevistado.

Al comparar los cuestionarios (la encuesta y el control) y a medida que se encontraban diferencias, se analizaba la situación para tomar las medidas pertinentes: completar o corregir el cuestionario, aplicar la encuesta nuevamente, etc. y los encuestadores que tenían problemas fueron separados del estudio.

Una encuesta fue considerada como no aceptable cuando se detectaba un problema de falsificación, o bien cuando más de una de las preguntas relevantes no coincidía entre el cuestionario de control y la encuesta original.

Considerando la importancia que el control de las encuestas tiene para la obtención de datos de excelente calidad, su realización fue monitoreada por la misma aplicación web implementada para el control de las encuestas. Es decir, tanto la contraparte como el Jefe de Zona, Supervisores y Equipo de Dirección del estudio, podían hacer un chequeo diario de los avances en la aplicación de los controles y las razones de su no respuesta.

La aplicación de encuestas de control se realizó paralelamente al levantamiento de información y comenzó la segunda semana de trabajo en terreno. Esto permitió corregir errores que pudieran cometer los encuestadores de manera pronta y así se evitaba que volvieran a ocurrir.

Cabe señalar que las encuestas de control, al ser seleccionadas de manera aleatoria, en general se ubicaban en zonas alejadas unas de otras, por lo que para gran parte de ellas se dispuso de vehículos de apoyo que trasladaban a los supervisores de una vivienda a otra. Esta estrategia posibilitó la realización de controles en un período de tiempo acotado, lo cual nuevamente contribuyó a la detección de errores y malas prácticas de manera oportuna.

c) Supervisión de Encuestas

Junto con las actividades anteriores se seleccionó una muestra aleatoria de las encuestas para realizar procesos de supervisión presenciales en las visitas realizadas. Estas supervisiones eran lideradas por los jefes de zona y, en algunos casos, acompañados con representantes de la contraparte.

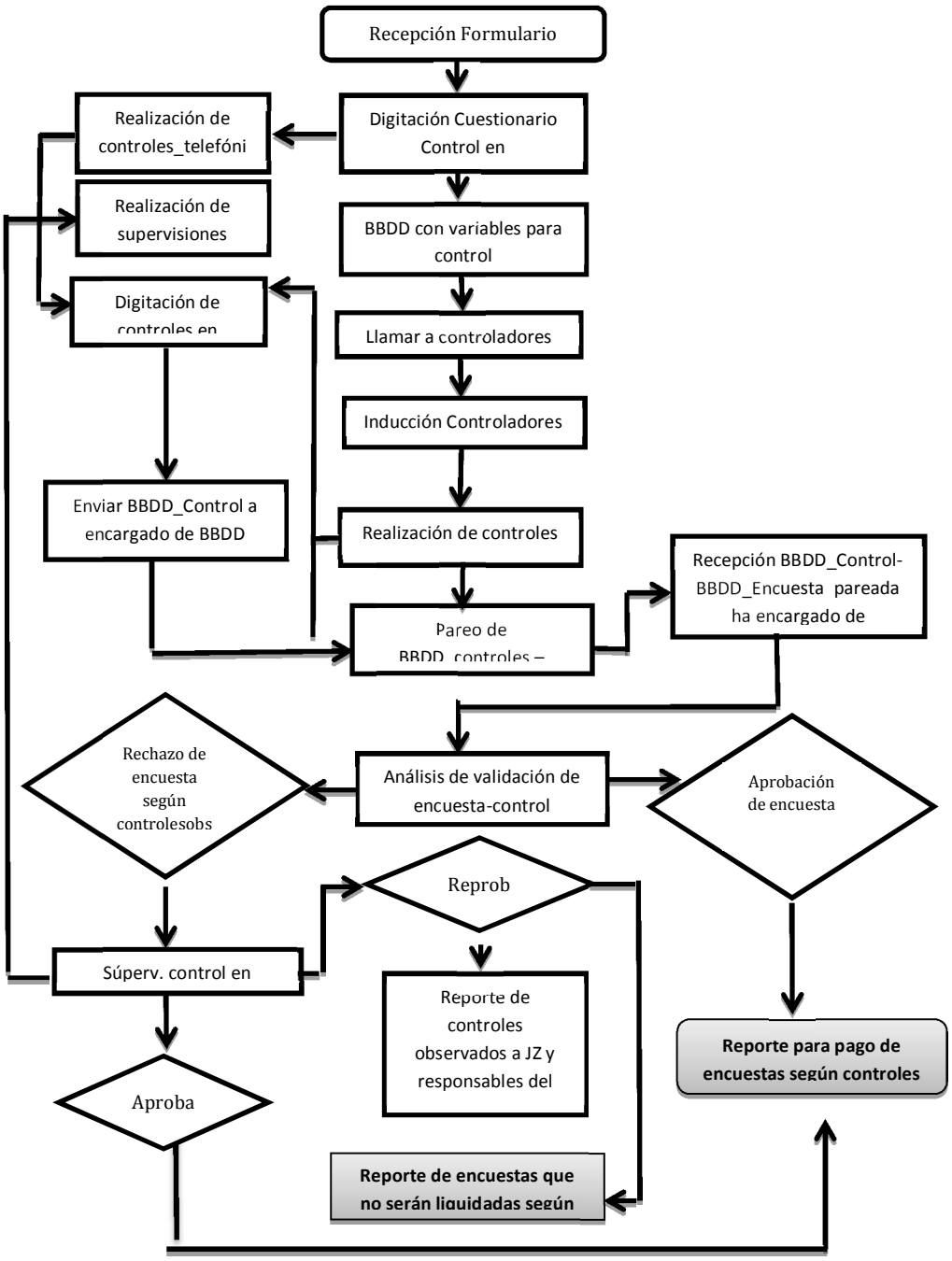
El objetivo de supervisión era controlar el proceso de selección aleatoria de las viviendas, la aplicación del protocolo de visita de las encuestas y de aplicación de los cuestionarios. Adicionalmente, sirvieron para pesquisar problemas y dificultades en el trabajo de campo, los cuales derivaron en decisiones metodológicas para su mejoramiento como, por ejemplo, aumento de dotación de vehículos para visitas a terreno; entre otros.

d) Revisión de calidad de encuestas

Finalmente, se aplicó un último proceso de supervisión y control en las encuestas logradas y controladas. Este estuvo asociado al pago de las encuestas y, por tanto, todas aquellas encuestas que logradas que no cumplieran con este requisito eran rechazadas entregándose a un nuevo encuestador su aplicación. El procedimiento de calidad consistió en la revisión de la calidad de las direcciones de los viajes, es decir, se analizó que se cumpliera con la entrega de información de origen y destino

para cada uno de los viajes (sea calle, número y/o hito). Adicionalmente, se revisó la existencia de viajes entre los miembros del hogar, derivándose a control de veracidad todas aquellas encuestas que no presenten viajes en hogares de dos o más integrantes.

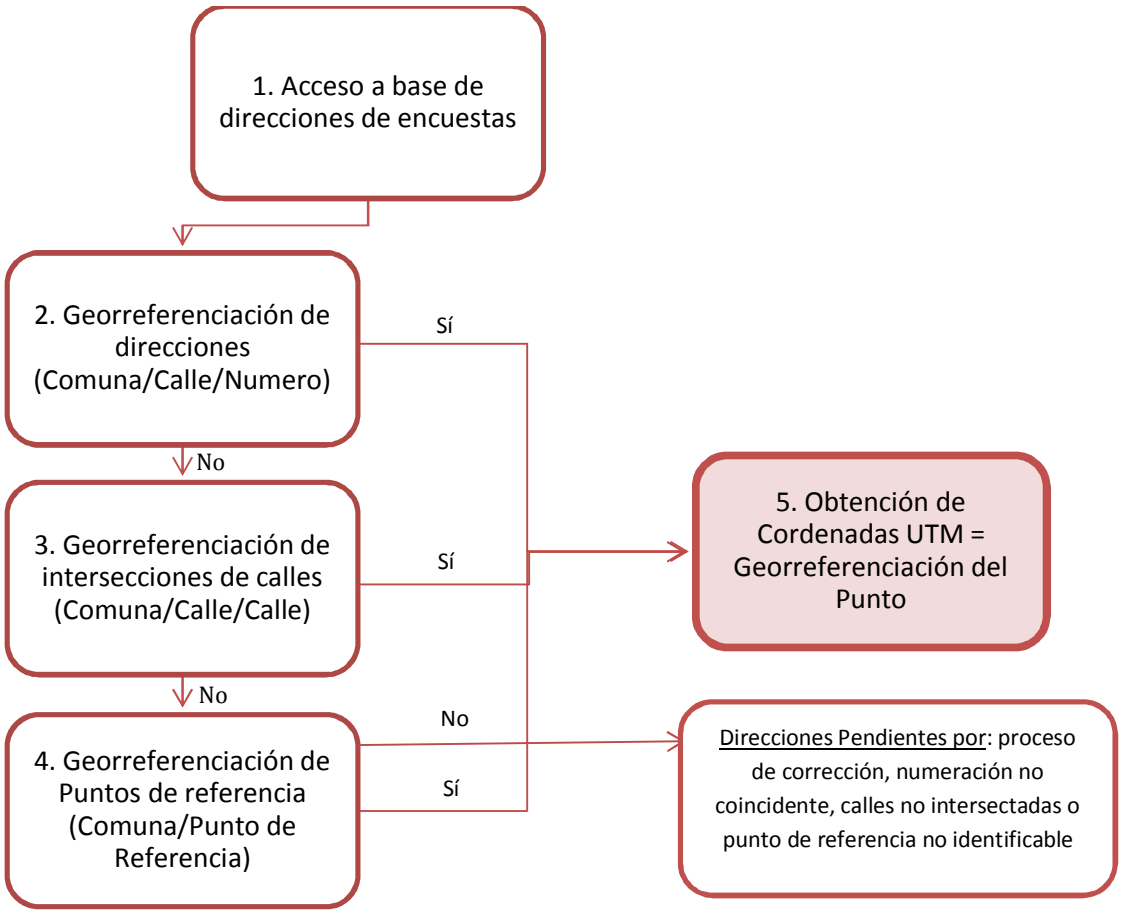
Figura 44: Flujograma del proceso de control y supervisión EOD 2012



4.6 Proceso de Georreferenciación de direcciones

El proceso de georreferenciación de direcciones de la encuesta Origen Destino, utiliza una secuencia de criterios (ver figura 45), que permiten obtener las coordenadas geográficas y UTM de: origen de cada viaje, destino de cada viaje y detenciones de etapas dentro de cada viaje registrado. Esto se detallará en el capítulo de procesamiento de la información.

Figura 45: Flujo metodológico de georreferenciación de Encuestas Origen Destino



Proceso metodológico que permite la captura de coordenadas:

1. Con la descarga de la base de datos, se extrajeron las direcciones registradas y se homogenizó en caso de un mal ingreso de los nombres de calles o nombre de los hitos de referencia.

2. Se georreferenció el punto de destino del viaje mediante aquellas direcciones que contaban con: nombre de calle, numeración y comuna. Esta etapa se generó mediante herramientas software que identifica coordenadas en base a una sincronización con la plataforma de google maps.

3. En el caso de viajes que no presentaban numeración en la dirección, se utilizó como parámetro el encuentro entre la dirección y la calle interceptada, considerando la comuna. Esta etapa se generó mediante herramientas manuales y plataformas digitales como google masp. Este proceso se validó, para luego ingresar las intersecciones de calles a una archivo único que nos permitió sistematizar el cruce de datos cada vez que llegan nuevas encuestas.

4. En aquellos viajes que no presentaban numeración ni intersección de calle, se utilizó como punto a georreferenciar el hito o punto de referencia cercano a la dirección que especifica, considerando la comuna. Para esta etapa se contó con archivos de los principales hitos georreferenciados dentro del Área Metropolitana de Santiago, los cuales se cruzaron con los datos de que llegan de nuevas encuestas. En el caso de no contar con el hito georreferenciado, se generó el dato con herramientas manuales y plataformas digitales.

5. Todas estas etapas entregaron las coordenadas geográficas de los lugares, para luego mediante herramientas de conversión se generaron las coordenadas métricas UTM, resultado entregado como coordenada final.

6. Los casos que no son georreferenciables, quedaron como dirección pendiente hasta lograr su corrección.

Principales dificultades en la Georreferenciación de los puntos de origen-destino:

1. Registro de direcciones sin numeración.
2. Registro de dirección con error en su escritura, por ejemplo: direcciones alfanuméricas Pasaje 20 por Pasaje Veinte), nombres coloquiales y no originales (calle Lo Valledor por Avenida ClotarioBlest), entre otros.
3. Registro de direcciones numeradas, que no coincidían con el registro digital de google maps de Georreferenciación.
4. Registro sin segunda calle (intersección) o hito (punto de referencia)
5. Registro que contaba solo con un punto de referencia ambiguo, por ejemplo: ña dos cuadras del destinoò (sin especificar orientación de cuadras), plaza (sin especificar nombre), feria (sin especificar nombre), ñorilla del rioò (sin especificar orientación o camino de acceso), entre otros.

6. Dificultad de acceder a la información de direcciones rurales, como parcelas, lotes o paraderos rurales.
7. Direcciones ingresadas como Comuna/Calle/Calle, que resultan ser calles paralelas y no intersecciones.

Soluciones implementadas:

1. Control de ingreso de direcciones de cada encuesta. En el caso de presentar errores se devolvió al encuestador hasta que cumpliera con los parámetros mínimos de registro (Comuna/Calle/Numero, Comuna/Calle/Calle, y Comuna/Punto de referencia)
2. Para mejorar la calidad de direcciones, se ingresó información homogeneizada de las principales calles o puntos de referencia, que permitía ampliar las opciones al momento de digitar las respuestas en los equipos.
3. Ampliar las herramientas digitales de búsqueda de direcciones o puntos de referencia, que permitía capturar los datos que no se georreferenciaron en el proceso antes mencionado. Entre las plataformas utilizadas se encuentran: Planos amarillas, Mapas emol, Mapcity, y Open Street Map Chile
4. Utilizar información digital territorial y vial, de carácter público (municipalidades, observatorio urbano MINVU, transantiago, entre otros), para identificar calles con nombres coloquiales, numeración de calles en aquellos casos con problemas, información de carácter rural, entre otras dificultades.

4.7 Decisiones metodológicas para calidad de datos EOD 2012

4.7.1 Materiales de apoyo para los encuestadores

Durante el trabajo de campo se detectó la existencia de problemas en permitir el acceso a los encuestadores a recintos del tipo condominio o departamentos. De hecho, la tercera causa de no logro de las encuestas, después del rechazo de los potenciales encuestados, es la negación de acceso por parte de la comunidad, la que incluye al administrador, conserje o la junta de vigilancia. En particular este hecho es más frecuente en Lo Barnechea y genera complicaciones dado que no es posible reemplazar dentro del sector.

Debido a lo anterior se recurrió a búsqueda de algún mecanismo que enfrentara la problemática del no acceso, por lo que se generó un instrumento específico para las personas encargadas del control de acceso, el cual básicamente consistió en la elaboración de una carta de presentación formal de la encuesta y sus propósitos que sería entregada al personal encargado del control de acceso por parte del encuestador para de este modo proporcionar una mayor confiabilidad y mejorar la tasa de acceso. Además de que el encuestador vaya acompañado de un funcionario de Sectra para este propósito.

4.7.2 Utilización masiva de vehículos motorizados

Debido al bajo avance registrado durante los primeros meses de levantamiento se optó por la utilización de vehículos motorizados, los cuales redujeron los tiempos de traslado y permitieron desarrollar una actividad con horarios.

A lo largo del estudio se incorporó la participación de 22 choferes que recorrieron la muestra todos los días de la semana con 2 encuestadores adentro y, realizaron en conjunto, cada salida, entre 9 y 10 encuestas. A continuación se da cuenta de la utilización de la utilización de vehículos:

Tabla 16: Cantidad de vehículos y encuestas mensuales validadas

Año	Mes ocupado	n autos	Encuestas validadas
2012	Julio	24	537
2012	Agosto	41	1250
2012	Septiembre	227	1587
2012	Octubre	211	1922
2012	Noviembre	130	1776
2012	Diciembre	82	915
2013	Enero	6	2202
2013	Febrero	113	1360
2013	Marzo	59	1484
2013	Abril	92	1326
2013	Mayo	41	961
2013	Junio	22	481
2013	Julio	-	0
2013	Agosto	5	1219
2013	Septiembre	-	435
2013	Octubre	19	547
2013	Noviembre	26	318
	TOTAL	**1.098**	**18.320**

Fuente: Elaboración Propia

Se puede apreciar en el recuadro que la implementación de esta y otras medidas ha contribuido en una mayor tasa de éxito en el logro de encuestas.

4.7.2.1 Protocolos de día de levantamiento

En principio la muestra estaba diseñada de forma tal de que cada encuesta asignada contaba con un día particular de la semana en la cual debía ser levantada con el objetivo de mantener una distribución aleatoria uniforme de los días visitados. Esta restricción produjo un lento avance en el territorio y se detectaban las complicaciones que esto estaba generando. De este modo, a fines de Julio 2012 se optó por seguir un levantamiento de encuestas en días particulares de la semana tratando de mantener una uniformidad de los días en los cuales habían sido completadas las encuestas.

Este cambio de acuerdo a los Jefes de Zona y encuestadores fue una de las adaptaciones clave en términos de lograr un avance de la muestra mucho más productivo dado que la restricción del día condicionaba en forma importante el levantamiento de la encuesta.

Esta medida fue implementada parcialmente en algunas comunas durante una semana, y como tuvo resultado, se implementó completamente. Nació de las discusiones que se tuvo con los encuestadores acerca de los motivos por los cuales no se tenía el avance esperado, estas discusiones

fueron habituales al inicio del proyecto porque buscábamos solucionar todas las dificultades que se encontraban nuestros encuestadores.

4.7.2.2 Incentivos para encuestadores

Otro mecanismo utilizado para aumentar la productividad de los encuestadores fue la generación de un incentivo pecuniario para los encuestadores.

En los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2012 implementamos el pago de 1000 pesos por cada 5 encuestas completas diarias por encuestador que haya salido en vehículo. Para cada encuestador que haya salido a pie se le asignó 1000 pesos adicionales por encuesta completa realizada.

Se realizaron durante el estudio reuniones para motivar el levantamiento de información, escuchando las diversas problemáticas que surgían del trabajo de campo y que eran transmitidas por los encuestadores, directamente a su Jefe de Zona y a la Dirección del Observatorio Social. Cada encuestador fue controlado directamente por un supervisor que se encargaba de llamarlo y solucionar las complicaciones que pudieran surgir. Además, era incentivado por su supervisor para que realizara la mayor cantidad de encuestas cada vez que venía a la oficina para buscar muestra y descargar sus encuestas realizadas.

Si un encuestador en una semana no realizaba la cantidad esperada como mínimo, 7 encuestas aproximadamente, le fue retirado su equipo y reasignado a un encuestador que cumplía con el promedio de encuestas esperado. Esto incentivó particularmente la realización de una buena tasa de encuestas, pero también impactó en la cantidad de encuestadores que capacitamos para encontrar y fidelizar a los que realmente estaban comprometidos con este importante proyecto.

Los encuestadores tenían la facilidad de ocupar los teléfonos y computadores disponibles en el Observatorio Social en el caso de que fuera necesario. También podían comunicarse con sus supervisores, quienes devolvían el llamado para conocer el motivo de la llamada.

En el caso de las encuestas interurbanas y rurales, se asignó colación, tanto a los encuestadores como al chofer, y un incentivo pecuniario de 3.000 pesos. Esto último por el esfuerzo adicional que implicaba movilizarse a sectores tan alejados.

Los supervisores también incentivaron presencialmente a sus encuestadores acompañándolos si se presentaba alguna dificultad en el terreno, e insistiendo en los casos en que fuera muy difícil realizar una encuesta.

4.8 Resultados de control y validación EOD 2012

4.8.1 Resultados de control de encuestas

Se realizaron un total de 4.326 controles telefónicos de las encuestas EOD. Para cada encuestador se controló el 20% del total de las encuestas, las cuales se detalla el número de controles realizados mensualmente:

Tabla 17: Cantidad de controles

Período de control	Encuestas controladas	% controles del total de encuestas aplicadas
Julio de 2012	103	24%
Agosto de 2012	368	21%
Septiembre de 2012	380	19%
Octubre de 2012	403	19%
Noviembre de 2012	399	23%
Diciembre de 2012	401	20%
Enero de 2013	88	20%
Febrero de 2013	667	24%
Marzo de 2013	310	21%
Abril de 2013	278	20%
Mayo de 2013	253	20%
Junio de 2013	115	19%
Julio de 2013	14	28%
Agosto de 2013	190	21%
Septiembre de 2013	113	22%
Octubre de 2013	158	20%
Noviembre de 2013	86	20%
Total	**4.326**	**21%**

Fuente: Elaboración Propia

4.8.2 Validación y corrección de direcciones

Durante el proceso de georreferenciacion de las direcciones comprendidas en el estudio se detectó la existencia de imprecisiones en las direcciones reportadas en un porcentaje considerable de las encuestas. Como una forma de responder a esta problemática y maximizar el número de direcciones que cumplieran criterios mínimos para ser georreferenciadas[13] durante el mes de octubre de 2012 se inició un trabajo de recuperación de direcciones.

La recuperación de direcciones operó en dos líneas relacionadas, la primera consistió en recuperar la información con problemas a través de los mismos encuestadores ya sea en terreno o mediante llamado telefónico, y la segunda, consistió en un desincentivo de no pagar las encuestas con problemas en las direcciones hasta que estas se solucionen, debido a que se consideran como encuestas incompletas en preguntas fundamentales para el estudio. De este modo, semanalmente se revisaron las direcciones con problemas y se les fue reportando a los jefes de zona los problemas a recuperar a través de un archivo Excel. Así los Jefes de zona tienen la responsabilidad de comunicar a los encuestadores del problema detectado y le solicitan la recuperación de la información. Una vez completada la información se revisan individualmente los archivos entregados por cada encuestador y se compilan dando el visto bueno para el pago de la encuesta.

A continuación se presenta una tabla en que se resume el número de encuestas que presentaron problemas de dirección pesquisados durante el trabajo de campo a partir de octubre de 2012.

[13] Se consideraron como criterios mínimos para georreferenciar que las direcciones dispusieran alguno de los siguientes elementos: información de calle-número, información de intersección de calles, o que cuenten con algún hito identificable.

Tabla 18: Encuestas con problemas de direcciones detectadas *

Periodo revisión*	Con problemas en dirección		Sin problemas en dirección		Total
	N	**%**	**N**	**%**	
oct-12	785	37%	1.350	63%	2.135
nov-12	103	6%	1.620	94%	1.723
dic-12	33	2%	1.335	99%	1.368
ene 2013**	50	2%	2.329	98%	2.379
feb-13	4	1%	359	99%	363
mar-13	42	2%	1.641	97%	1.683
abr-13	48	4%	1.196	96%	1.244
may-13	59	5%	1.201	95%	1.260
jun-13	17	3%	597	97%	614
jul-13	3	5%	61	95%	64
ago-13	22	2%	908	98%	930
sep-13	11	2%	558	98%	569
oct-13	17	2%	705	98%	722
nov-13***	375	94%	26	98%	401
Total	**1.569**	**10%**	**13.886**	**90%**	**15.455**

*Los períodos para pagos son distintos a los períodos de levantamiento efectivo e incluyen menos encuestas dado que se consideran bases de datos parciales aproximadamente una semana antes del cierre de mes y solo considera las encuestas sincronizadas en el sistema hasta esa fecha.
**Se consideraron dos periodos de pago (ajustados a fechas de pago de la universidad), por lo tanto la suma de encuestas corresponden desde todo enero hasta el 20/02, quedando para febrero la diferencia hasta el 26/02
***Solo se consideró hasta el 29 de noviembre.
Fuente: Elaboración Propia

En la tabla anterior es posible observar que la proporción de encuestas con problemas en las direcciones se redujo drásticamente, pasando de representar en octubre de 2012 el 37% del total de encuestas a tan solo un 2% en diciembre del mismo año, para luego durante el 2013 presentar porcentajes de problemas no superiores a un 5%. El aumento de problemas durante los meses de marzo a mayo se asocia al retorno de encuestadores que participaron del terreno durante el año 2012, y luego se retiraron por motivos de vacaciones, volviendo durante estos meses del 2013.

Se considera que las ganancias de la estrategia de recuperación de direcciones se pueden medir como el desincentivo a continuar haciendo encuestas con errores en las direcciones y la recuperación de la información por parte de los encuestadores. Para el primer caso, de haberse mantenido las tasas de errores registradas en octubre se esperaría que el total de encuestas con errores haya sido un 37% del total de encuestas del periodo para pago, es decir 5.683 encuestas[14] en

[14]Este valor se obtiene simplemente multiplicando el total de encuestas del período para pago por la tasa de encuestas con problemas (15.455*37%)

vez de las 1.220 encuestas con errores efectivas, por lo cual, la ganancia presumible de esta estrategia implicó desincentivar la generación de 4.463 nuevas encuestas con problemas en las direcciones.

Por otro lado, respecto a la recuperación de encuestas por parte de los mismos encuestadores a continuación en la siguiente tabla se presentan el número de encuestas corregidas en cada periodo para pago relevante.

Tabla 19: Encuestas con problemas de dirección corregidas en período para pago*

Periodo de análisis	Con problema	Recuperadas	% recuperación
oct-12	785	723	92%
nov-12	103	102	99%
dic-12	33	22	67%
ene 2013**	50	26	52%
feb-13	4	4	100%
mar-13	42	18	43%
abr-13	48	38	79%
may-13	59	7	12%
jun-13	17	5	29%
jul-13	3	1	33%
ago-13	22	14	64%
sep-13	11	5	45%
oct-13	17	6	35%
nov-13***	26	0	0%
Total	**1.220**	**971**	**80%**

*Los períodos para pagos son distintos a los períodos de levantamiento efectivo e incluyen menos encuestas dado que se consideran bases de datos parciales aproximadamente una semana antes del cierre de mes y solo considera las encuestas sincronizadas en el sistema hasta esa fecha.
**Se consideraron dos periodos de pago (ajustados a fechas de pago de la universidad), por lo tanto la suma de encuestas corresponden desde todo enero hasta el 20/02, quedando para febrero la diferencia hasta el 26/02.
***Solo se consideró hasta el 29 de noviembre.
Fuente: Elaboración Propia

Como es posible notar a partir de la corrección por parte de los mismos encuestadores se logró arreglar las direcciones de 971 encuestas correspondientes al 80% de todas las encuestas que presentaron al menos un problema en las direcciones durante octubre de 2012 en adelante. Se destaca que entre mayo y junio los encuestadores no entregaron recuperación de direcciones aceptando no recibir el pago de sus encuestas, en el caso de julio no se presentó terreno, lo que se registran son las descargas de encuestas levantadas anterior a ese mes, y por último en agosto aún hay plazo para la recepción de encuestas recuperadas. Se espera recibir las correcciones de

direcciones de los meses de mayo a agosto durante el periodo de septiembre, asociado al último pago del terreno.

Se indica que el aumento de la recuperación de encuestas con problemas entre octubre y diciembre se recibió la corrección entre los meses de marzo a mayo, presentando al menos 3 meses de diferencia entre la detección del problema y la corrección por parte del encuestador.

4.8.3 Bitácora de días suspendidos

Tabla 20: Bitácoras de días suspendidos.

Día no considerado	Motivo
domingo, 01 de julio de 2012	Fin de semana largo por feriado religioso el 2 de julio (San Pedro San Pablo)
lunes, 02 de julio de 2012	Fin de semana largo por feriado religioso el 2 de julio (San Pedro San Pablo)
lunes, 15 de octubre de 2012	Fin de semana largo por "día de la raza" el 15 de octubre
jueves, 01 de noviembre de 2012	Fin de semana largo por feriado religioso el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos)
viernes, 02 de noviembre de 2012	Fin de semana largo por feriado religioso el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos)
sábado, 03 de noviembre de 2012	Fin de semana largo por feriado religioso el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos)
domingo, 16 de diciembre de 2012	Periodo anterior a navidad y fin de año
lunes, 17 de diciembre de 2012	Periodo anterior a navidad y fin de año
martes, 18 de diciembre de 2012	Periodo anterior a navidad y fin de año
miércoles, 19 de diciembre de 2012	Periodo anterior a navidad y fin de año
sábado, 22 de diciembre de 2012	Periodo anterior a navidad y fin de año
domingo, 23 de diciembre de 2012	Periodo anterior a navidad y fin de año
lunes, 24 de diciembre de 2012	Periodo de feriados por navidad y fin de año
martes, 25 de diciembre de 2012	Periodo de feriados por navidad y fin de año
miércoles, 26 de diciembre de 2012	Periodo de feriados por navidad y fin de año
jueves, 27 de diciembre de 2012	Periodo de feriados por navidad y fin de año
sábado, 29 de diciembre de 2012	Periodo de feriados por navidad y fin de año
lunes, 31 de diciembre de 2012	Periodo de feriados por navidad y fin de año
martes, 01 de enero de 2013	Periodo de feriados por navidad y fin de año
sábado, 09 de marzo de 2013	Periodo mixto de vacaciones y retorno al trabajo
sábado, 30 de marzo de 2013	Fin de semana largo por semana santa
miércoles, 19 de junio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
jueves, 20 de junio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
lunes, 24 de junio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
martes, 25 de junio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
miércoles, 26 de junio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
jueves, 27 de junio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles

viernes, 28 de junio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
sábado, 29 de junio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
domingo, 30 de junio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
lunes, 01 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
martes, 02 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
miércoles, 03 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
jueves, 04 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
viernes, 05 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
sábado, 06 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
domingo, 07 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
lunes, 08 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
martes, 09 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
miércoles, 10 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
jueves, 11 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
viernes, 12 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
sábado, 13 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
domingo, 14 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
lunes, 15 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
martes, 16 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
miércoles, 17 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
jueves, 18 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
viernes, 19 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
sábado, 20 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
domingo, 21 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
lunes, 22 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
martes, 23 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
miércoles, 24 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
jueves, 25 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
viernes, 26 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
sábado, 27 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
domingo, 28 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
lunes, 29 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
martes, 30 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
miércoles, 31 de julio de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
viernes, 02 de agosto de 2013	Movilizaciones y tomas estudiantiles
martes, 18 de septiembre de 2013	Fiestas patrias
miércoles, 19 de septiembre de 2013	Fiestas patrias
jueves , 31 de octubre de 2013	Feriado religioso por Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
viernes, 01 de noviembre de 2013	Feriado religioso por Día de Todos los Santos
domingo, 17 de noviembre de 2013	Feriado por elecciones presidenciales

Fuente: Elaboración Propia

V. RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO.

En el presente capitulo se detallan los principales resultados del terreno respecto al levantamiento de las encuestas, considerando como periodo de ejecución del trabajo de campo entre julio del año 2012 y noviembre del año 2013.

5.1 Estado de cierre de trabajo

El estado del levantamiento de la información se presenta a continuación en una tabla resumen que da cuenta del avance mensual de la encuesta EOD 2012. La siguiente tabla señala el número total de encuestadores operativos en terreno por mes, el número de direcciones visitadas por mes y en forma acumulada, y por último, los hogares completos por mes y acumulado.

Tabla 21: Resultado de trabajo de campo por mes de las encuestas validadas

Fecha	Encuestadores trabajando	Encuestas completas	Encuestas completas (acumulado)
jul-12	62	529	529
ago-12	78	1260	1789
sep-12	68	1573	3362
oct-12	55	1922	5284
nov-12	57	1787	7071
dic-12	49	905	7976
ene-13	48	2194	10170
feb-13	39	1338	11508
mar-13	33	1483	12991
abr-13	36	1326	14317
may-13	34	958	15275
jun-13	22	481	15756
jul-13	0	0	15756
ago-13	21	1213	16969
sep-13	21	431	17400
oct-13	21	546	17946
nov-13	21	318	18264

Fuente: Elaboración Propia

5.2 Encuestas realizadas por Periodo

A continuación se detallan los porcentajes de avance y el total de muestra por periodo. En los anexos se presenta la muestra lograda a nivel comunal.

Tabla 22: Avance del trabajo de campo por periodo

Periodo	Encuestas	% de logro	Muestra (esperada)
Laboral Normal	11.246	102%	11.000
Normal fin de semana + Estival	7.018	100%	7.000
Total	18.264	101%	18.000

Fuente: Elaboración Propia

VI. DEFINICIÓN DEL CORDÓN EXTERNO

La definición del cordón externo tuvo el objetivo de detectar los viajes externos que ingresaban al área de estudio, donde se realizarán un conjunto de mediciones y encuestas origen-destino, adicionales. Tal como se definió en el informe anterior, los puntos de control del cordón externo definitivo, son los siguientes:

Tabla 23: Puntos de Control del Cordón Externo

Punto	EJE	UBICACIÓN	COMUNA
CE1	Camino a Melipilla	Al poniente de zona urbana	Melipilla
CE2	Autopista del Sol	Al poniente del acceso a Melipilla	Melipilla
CE3	Ruta 68	Plaza de Peaje Lo Prado	Pudahuel
CE4	Ruta 5 Sur	Peaje Angostura	San Francisco de Mostazal
CES	Ruta 5 Norte	Peaje Lampa	Lampa
CE6	Camino Padre Hurtado	Al sur de zona urbana	Buin
CE7	Autopista Los Libertadores	Salida Esmeralda	Colina
CE8	Camino a San José De Maipo	Frente A Complejo Las Vizcachas	Puente Alto
CE9	Camino a Farellones	Antes De Camino La Hoyada	Lo Barnechea
CE10	Lo Echevers	Chicauma	Lampa

Fuente: Elaboración propia a partir de la Bases Técnicas

De acuerdo a la ubicación espacial de los puntos de control definidos se detecta que efectivamente contempló los principales ejes de accesos a la ciudad de Santiago. Sin perjuicio de lo anterior, considerando las nuevas comunas que se incorporaron a la zonificación (Buin, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte e Isla de Maipo) y la principal vialidad requerida para conectar con la red vial que representa el Gran Santiago, se estimó conveniente desplazar el punto CE4, ubicado al sur de Buin, hacia el sur, en el peaje Angostura. De este modo, se benefició en dos sentidos; fue posible recoger los viajes externos que se incorporan por la vialidad concesionada correspondiente al Acceso Sur a Santiago y por otro lado, facilitó la ejecución de la encuesta origen-destino a los vehículos, al estar obligados a detenerse por la plaza de peaje.

Por otro lado, el punto de control CE10, Camino Lonquén quedó inserto dentro del área de estudio, con zonas que fueron consideradas en la encuesta de movilidad, situación que ameritó no considerar este punto y reemplazarlo por otro que aporte más información del cordón externo. La ubicación de este punto propuesto correspondió al camino Lo Echevers Ruta G-16, paralela al poniente de la Ruta 5, al norte de Lampa, en el sector norte de Santiago, de modo de captar los usuarios que acceden a Santiago desde el sector de Tiltil, sin pagar el peaje de Lampa.

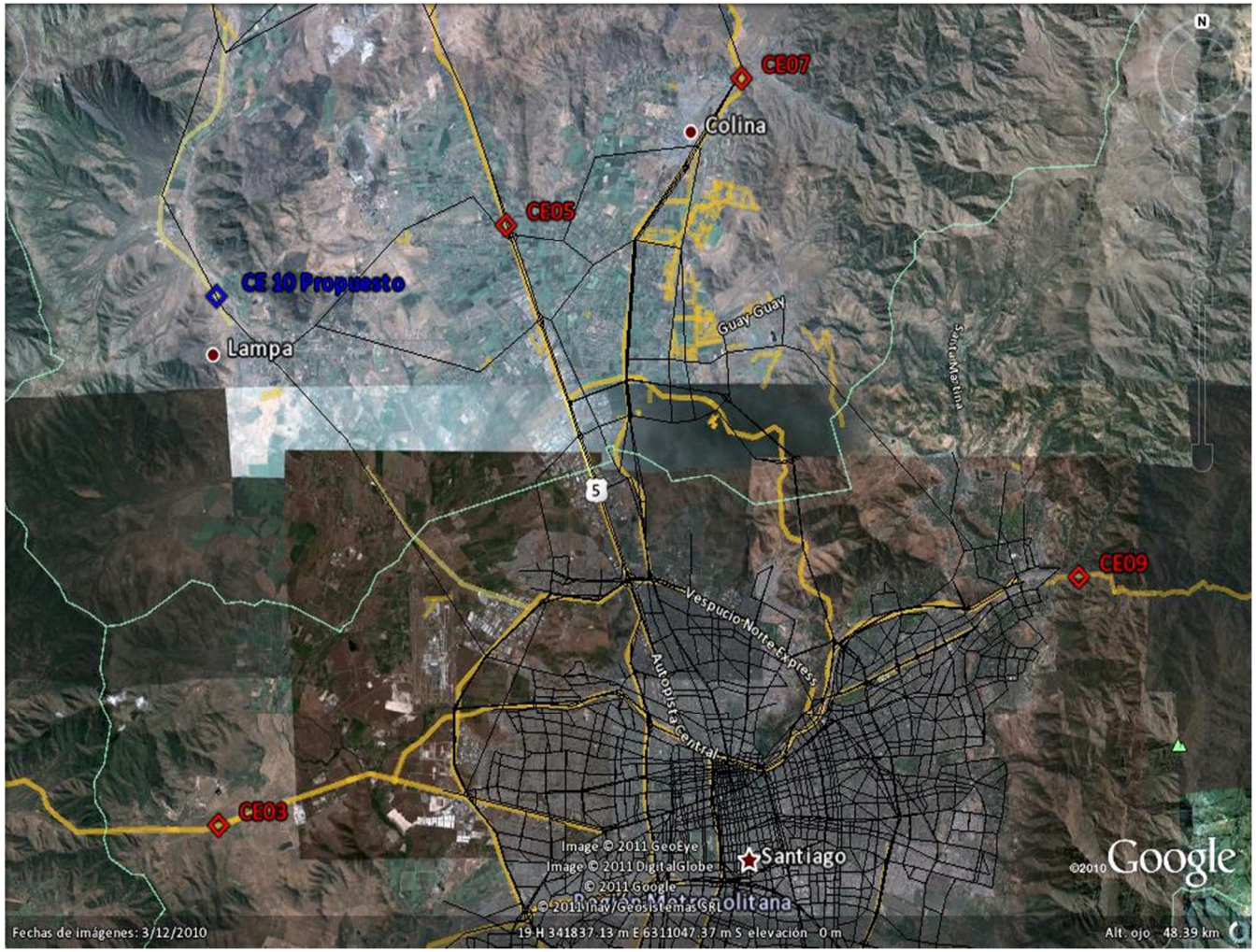
Tabla 24: Re Definición Puntos de Control del Cordón Externo

Punto	EJE	UBICACIÓN	COMUNA
CE4	Ruta 5 Sur	Peaje Angostura	San Francisco de Mostazal
CE10	Lo Echevers	Chicauma	Lampa

Fuente: Elaboración propia

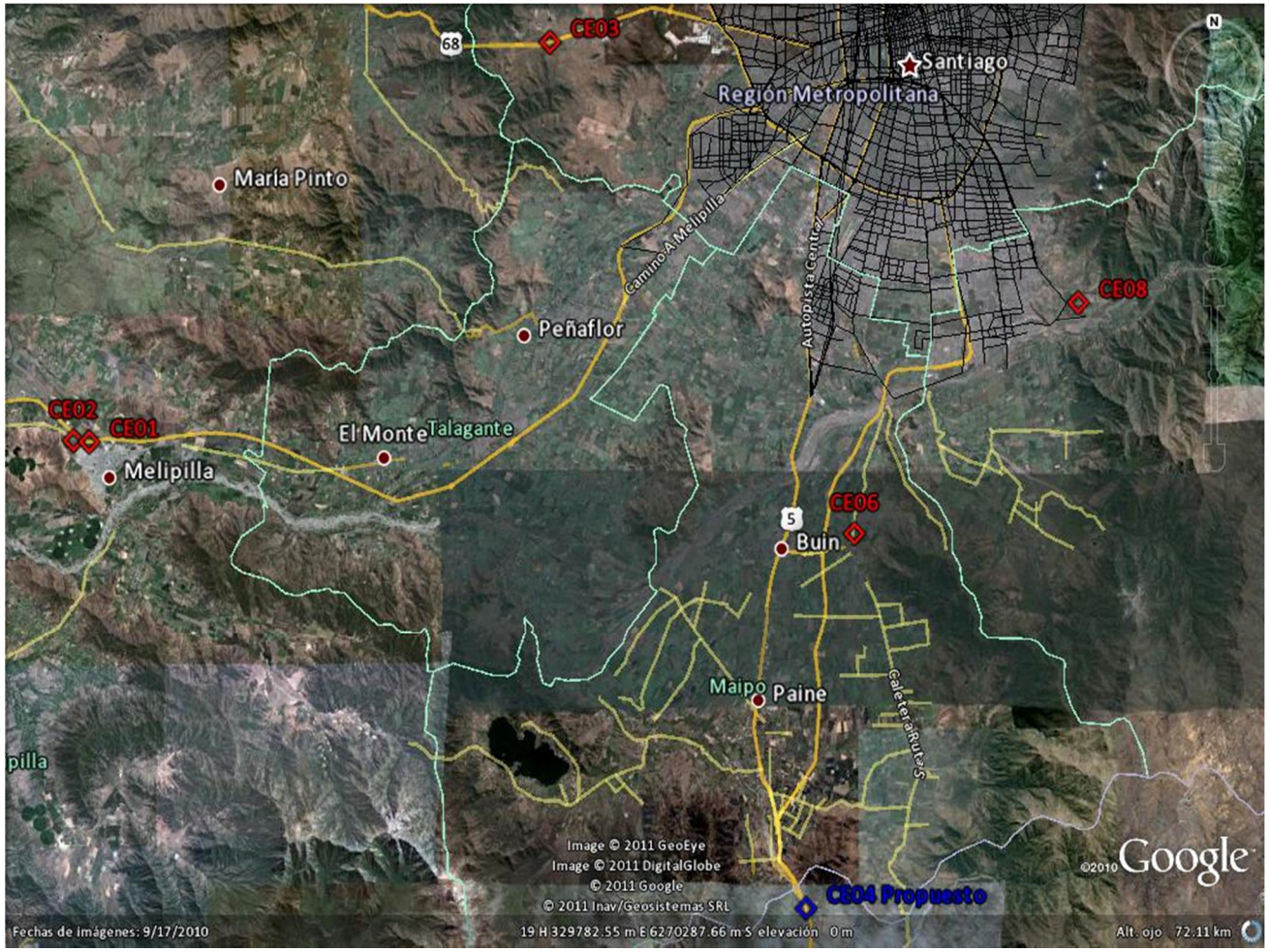
En las figuras siguientes se aprecia la ubicación de los puntos de control del cordón externo:

Figura 46: Localización Puntos de Control Cordón Externo ï Sector Norte



Fuente: Elaboración propia.

Figura 47: Localización Puntos de Control Cordón Externo ï Sector Sur



Fuente: Elaboración propia.

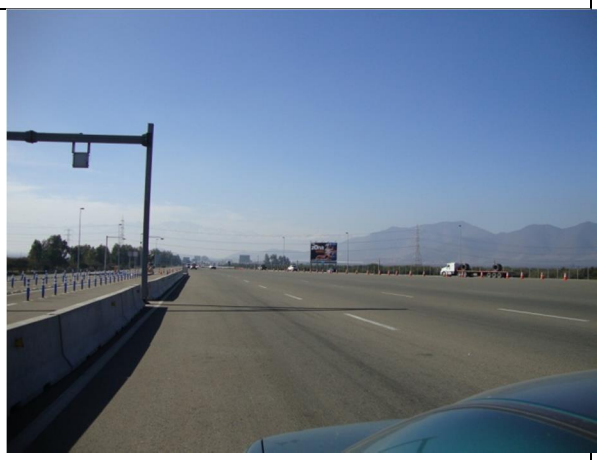
Los puntos de control correspondientes al cordón externo presentados en la figura anterior fueron inspeccionados en terreno de modo de conocer sus características de su emplazamiento y tomar las consideraciones necesarias para realizar el levantamiento de información.

A continuación se presenta un set fotográfico de cada uno de ellos:

CE 01: Camino a Melipilla: Ruta G-78	
Sentido Poniente Oriente	Sentido Poniente Oriente

CE 02: Autopista del Sol ï Ruta 78	
Sentido Poniente Oriente	Sentido Oriente-Poniente

Sentido Poniente-Oriente	Sentido Oriente-Poniente

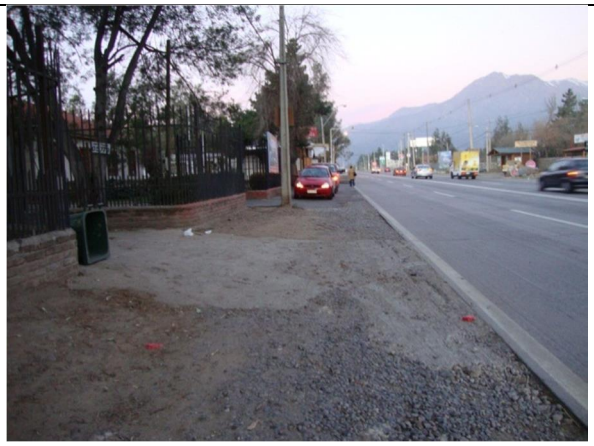
CE 03: Ruta 68: Plaza de Peaje Lo Prado ï Ruta 68	
	
Sentido Oriente - Poniente	Sentido Poniente - Oriente

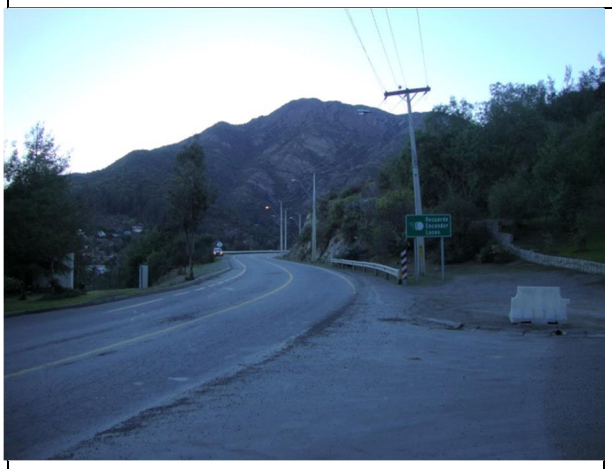
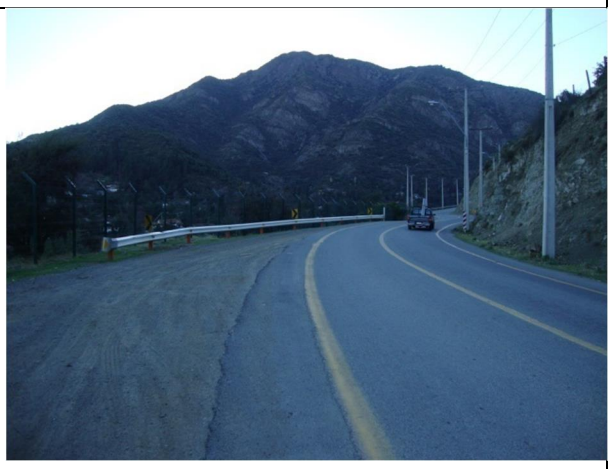
CE 04: Peaje Angostura ï Ruta 5 Sur	
Sentido Norte-Sur	Sentido Norte-Sur
Sentido Norte-Sur	Sentido Norte-Sur

<table>
<tr><td colspan="2">CE 05 Peaje Lampa - Ruta 5 Norte</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>Sentido Sur-Norte</td><td>Sentido Sur-Norte</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>Sentido Sur-Norte</td><td>Sentido Norte-Sur</td></tr>
</table>

CE 06: Camino Padre Hurtado: Ruta G-45	
Sentido Sur-Norte	Sentido Sur-Norte

CE 07: Autopista Los Libertadores: Ruta 57	
Sentido Sur - Norte	Sentido Norte - Sur

CE 08: Camino a San José ï Las Vizcachas: Ruta	
	
Sentido Oriente-Poniente	Sentido Poniente-Oriente

CE 09:Camino a Farellones ï Ruta G-21	
	
Sentido Poniente -Oriente	Sentido Poriente -Oriente

VII. MEDICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1 Esquema General

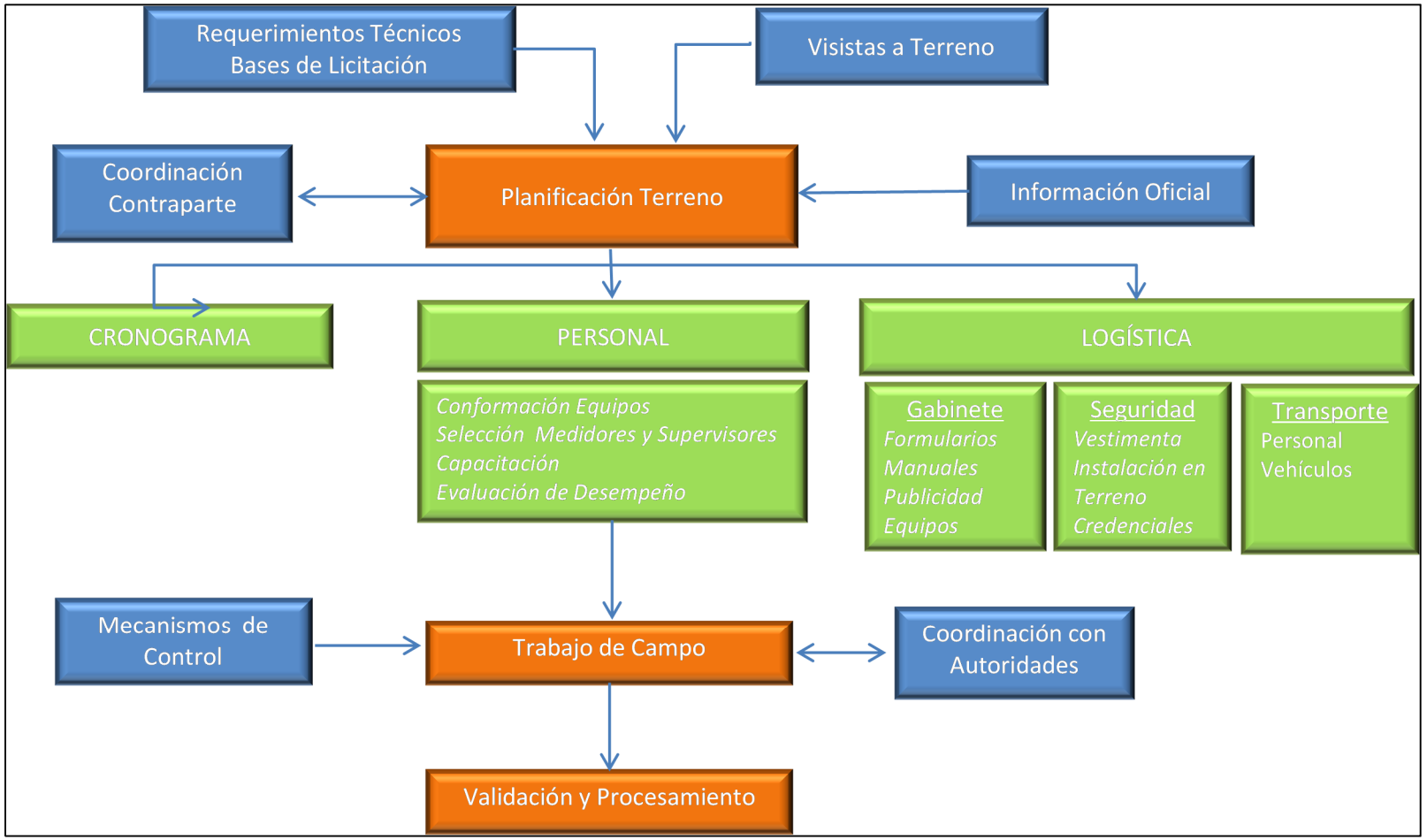
A continuación se señalan los aspectos logísticos generales a considerar en las mediciones complementarias de las encuestas hogares que se realizaron en el presente estudio, correspondientes a:

- Medición de Diarios de Viaje
- Medición de flujo vehicular y tasa de ocupación en cordón externo
- Encuestas de interceptación en cordón externo
- Catastro de Servicios de Alimentadores de Transporte Público
- Catastro de Servicios Taxis Colectivos
- Mediciones de Tiempo de Viaje

Otras mediciones.

Para tal efecto se definió un plan con una serie de actividades comunes a cada tarea a desarrollar y que se presenta en un esquema en la siguiente figura:

Figura 48: Esquema Planificación Trabajo de Terreno



Fuente: Elaboración propia

Requerimientos Técnicos según Bases de Licitación

Para la definición adecuada del plan logístico asociada a cada medición complementaria se realizó un análisis exhaustivo de todos los requerimientos técnicos de cada levantamiento de información, de modo de cumplir cabalmente los objetivos planteados en el presente estudio.

Visitas a Terreno

Para cada medición se realizaron visitas a terreno previas al levantamiento de información propiamente tal, actividad de gran relevancia que permitió orientar a identificar claramente la ubicación de los puntos de medición, analizar las condiciones de operación propias de cada punto, visión que permitió dimensionar y distribuir equitativamente el trabajo entre los medidores, la definición de los requerimientos logísticos de la toma de datos y velar por las condiciones de seguridad del equipo humano.

Coordinación Contraparte Técnica

Durante todas las etapas de planificación y ejecución de las mediciones complementarias se ha tenido coordinación con la Contraparte Técnica y el equipo consultor, de modo de consensuar las decisiones de programación, planificación, ejecución y resultados del trabajo de campo.

Información Oficial

Ciertas mediciones complementarias requieren contar con información previa que manejan organismos públicos. Para tal efecto se ha requerido la intervención de la contraparte técnica, para que realice una solicitud formal a la Secretaría Regional del Ministerio de Transporte (SEREMITT), el registro oficial de servicios de taxis colectivos, buses rurales para la realización de los catastros de servicios y de los buses alimentadores para la medición de tiempos de viajes.

Planificación de Terreno

A partir de los antecedentes precedentes se realizó la planificación de terreno definiendo básicamente tres aspectos:

- Cronograma del trabajo de campo.
- Requerimientos de personal, medidores y supervisores.
- Logística requerida relacionadas con el material de apoyo para el levantamiento de información (formularios, linternas, tablas), recursos tecnológicos (GPS), medidas de seguridad, transporte de personal, vehículos, etc.

Cronograma

El cronograma asociado a cada la medición está directamente relacionado con la Carta Gantt definida en la Oferta Técnica del presente estudio, de modo de cumplir con los plazos definidos, compatibilizándolos con las condiciones temporales exigidas en las bases de licitación, en cuanto a los períodos y días factibles de realizar las mediciones.

Personal

Corresponde a la definición de los equipos de trabajo para la realización del trabajo de terreno, compuesto básicamente de medidores, encuestadores y supervisores, quienes están a cargo del ingeniero de terreno quien tiene la misión de impartir las instrucciones propias de cada medición.

i. Equipos de Trabajo

La definición de los equipos de trabajos, en cuanto a número y especialidad, estuvieron directamente relacionados con el cronograma definido para la realización de cada tarea. De acuerdo a la disponibilidad de tiempo asociado a cada medición, privilegiando utilizar un equipo de trabajo estable, de modo de aplicar la experiencia adquirida y evaluar desempeño y grado de cumplimiento.

ii. Selección

La selección del personal, supervisores y medidores, más idóneo para realizar el levantamiento de información, se basó en la experiencia comprobada en estudios de similares características, privilegiando al personal con estudios superiores, personal con experiencia en labores de similares características y el grado de responsabilidad demostrada en trabajos anteriores y/o durante el desarrollo de las mediciones.

iii. Capacitación

Se realizaron de jornadas de capacitación, tanto a los medidores como supervisores, bajo la supervisión de un ingeniero de terreno, cuya misión fue transmitir cabalmente el procedimiento del trabajo en terreno a realizar, descripción de sus responsabilidades y transmisión de todas las instancias que permitan una fluida comunicación con el equipo de trabajo.

iv. *Evaluación de Desempeño*

Durante el desarrollo y posteriormente a cada medición, el supervisor tuvo la misión de evaluar el desempeño en el trabajo de campo de cada medidor, de modo de aplicar medidas correctivas in situ o posteriores, en caso que se requiera.

Logística

A continuación se señalan los principales aspectos logísticos considerados en la planificación y ejecución del trabajo de campo

i. *Trabajo de Gabinete*

La preparación en gabinete de la toma de datos contempló básicamente lo siguiente:

- Diseño de los formularios a utilizar en el levantamiento de la información, de tal forma que sean auto-contenidos, de fácil comprensión para el medidor y que posteriormente permitan una fácil digitación de la información.
- Esquemas de ubicación de puntos de control
- Preparación de manuales de procedimientos para los medidores, encuestadores y supervisores con los objetivos de la medición, instrucciones, responsabilidades y canales de comunicación.
- Para el caso de la encuesta de interceptación se utilizaron pendones publicitarios que se ubicaron en el área de realización de las encuestas para información a los usuarios de vehículos livianos y camiones.

ii. *Seguridad*

Dependiendo del tipo de medición se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para lograr un adecuado levantamiento de información velando en todo momento por la integridad física del personal en terreno. Para tal efecto, se utilizó lo siguiente:

- Uso de chaleco reflectantes, credenciales, viseras para el sol y bloqueador solar.
- Para el caso de las encuestas de interceptación de vehículos se demarcó el área de levantamiento de la información con conos reflectantes de modo de definir claramente el radio de acción de los encuestadores y de detención de los vehículos
- Contratación de seguros de vida y accidentes para cada medidor, contratado a honorarios, durante el día de realización de la medición. Para ello la empresa entregó con anterioridad a la empresa aseguradora, la lista del personal de campo que trabajaba en cada día de medición y del beneficiario de la póliza, quedando de esa forma asegurada durante las 24 hrs. de ese día.

iii. Transporte

El transporte del personal a los lugares de medición, en términos generales, fue realizado en vehículos dispuestos por la empresa, de modo que se pudo obtener, seguridad y puntualidad en la medición.

Toma de Datos en Terreno

Durante la toma de datos en terreno se tomaron las medidas para asegurar que los medidores y supervisores estuviesen 30 minutos antes del inicio del período.

Mecanismos de Control

Se definieron los procedimientos de validación de la información levantada, donde los supervisores tuvieron una fuerte presencia en los puntos de medición, revisando constantemente la información que se estaba recolectando, la correcta aplicación de la medición, llenado de los formularios respectivos, como también garantizar el adecuado comportamiento de los encuestadores en terreno.

Coordinación con Autoridades

Especialmente para el caso de las encuestas de interceptación, donde es necesario detener a los vehículos, seleccionados de manera aleatoria en los distintos puntos de control, fue necesario contactar a las autoridades de Carabineros de Chile e Inspectores Fiscales de algunas vías concesionadas, de modo de garantizar su apoyo. Es importante destacar que en varios horarios no fue posible contar con la cantidad de personal óptimo, por lo cual se tuvo menores tamaños muestrales a lo esperado.

Validación y Procesamiento de la Información

La primera validación de la información recopilada en terreno fue realizada, en una primera instancia por el propio medidor, quien al término de cada período de medición verificó el correcto llenado de cada formulario. En una segunda instancia, el supervisor a cargo revisó en terreno, en términos generales, el formulario al término de la jornada de medición.

Luego en gabinete, la información recogida en terreno se sometió a un proceso de validación más detallado que consistió en verificar el correcto llenado de los formularios, efectuando las correcciones pertinentes si se requería. Luego los formularios se foliaron, para posteriormente someterlos al proceso de doble digitación, a fin de minimizar los posibles errores que se puedan generar en esta tarea.

Posteriormente se procedió a realizar la validación de la información, atendiendo a aspectos como la completitud de los datos, las validaciones de rango de cada variable y las validaciones de consistencia. En este punto se debe mencionar que se construyeron validadores específicos para cada tipo de medición que permitan depurar cabalmente toda la información.

Finalmente se construyeron planillas y tablas resúmenes acordes a cada medición.

7.2 Encuestas de Interceptación Cordón Externo

7.2.1 Localización Puntos de Control

Los puntos de control del cordón externo definidos para las mediciones de flujo vehicular, tasas de ocupación y encuestas de interceptación vehículos livianos y camiones, son los siguientes:

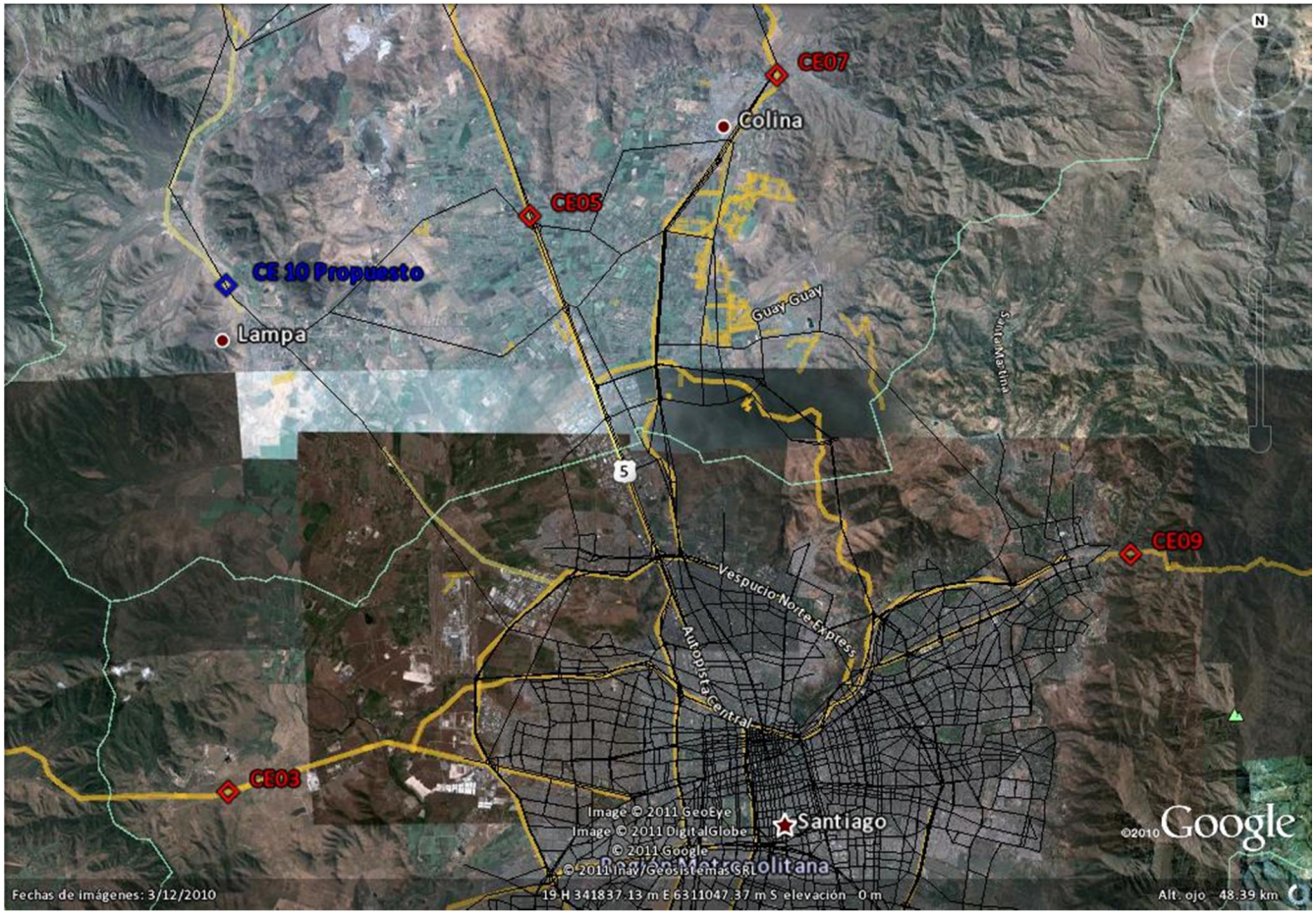
Tabla 25: Puntos de Control del Cordón Externo

Punto	EJE	UBICACIÓN	COMUNA
CE1	Camino a Melipilla	Al poniente de zona urbana	Melipilla
CE2	Autopista del Sol	Al poniente del acceso a Melipilla	Melipilla
CE3	Ruta 68	Plaza de Peaje Lo Prado	Pudahuel
CE4	Ruta 5 Sur	Peaje Angostura	San Francisco de Mostazal
CES	Ruta 5 Norte	Peaje Lampa	Lampa
CE6	Camino Padre Hurtado	Al sur de zona urbana	Buin
CE7	Autopista Los Libertadores	Salida Esmeralda	Colina
CE8	Camino a San José De Maipo	Frente A Complejo Las Vizcachas	Puente Alto
CE9	Camino a Farellones	Antes De Camino La Hoyada	Lo Barnechea
CE10	Lo Echevers	Chicauma	Lampa

Fuente: Elaboración propia a partir de la Bases Técnicas

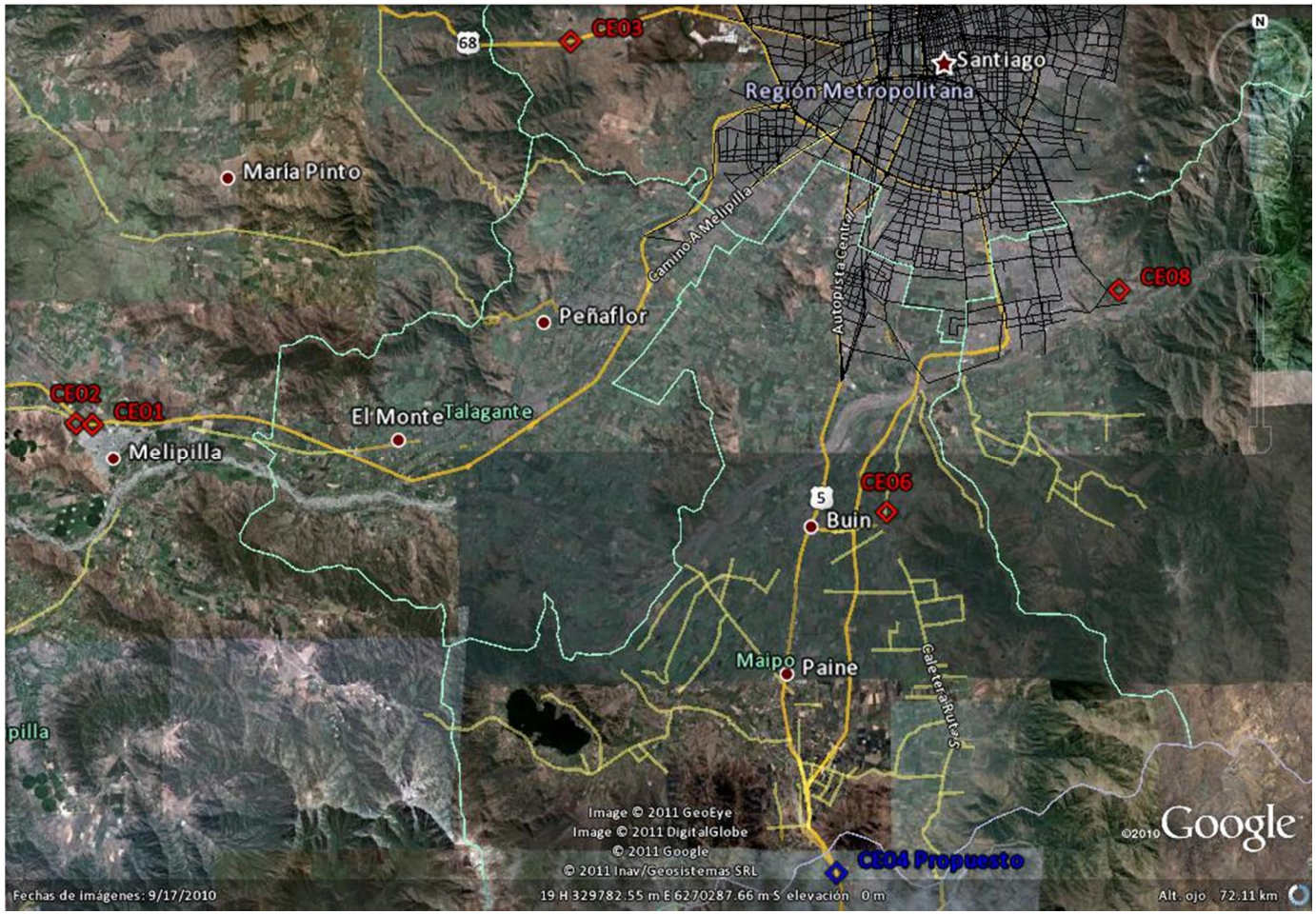
En las figuras siguientes se aprecia la ubicación de los puntos de control del cordón externo.

Figura 49: Localización Puntos de Control Cordón Externo ï Sector Norte



Fuente: Elaboración propia.

Figura 50: Localización Puntos de Control Cordón Externo ï Sector Sur



Fuente: Elaboración propia.

7.2.2 Detalle por Puntos de Control

La ubicación precisa del lugar de medición de cada punto de control se presenta a continuación espacialmente en imágenes obtenidas desde Google Earth y con fotografías que muestran el momento de la ejecución del trabajo de terreno.

En ellas se muestra el sentido de medición, donde:

- Sentido 1: Hacia Santiago
- Sentido 2: Desde Santiago

Figura 51: CE01: Ruta G-78 km 49 / Pasaje Manuel Díaz

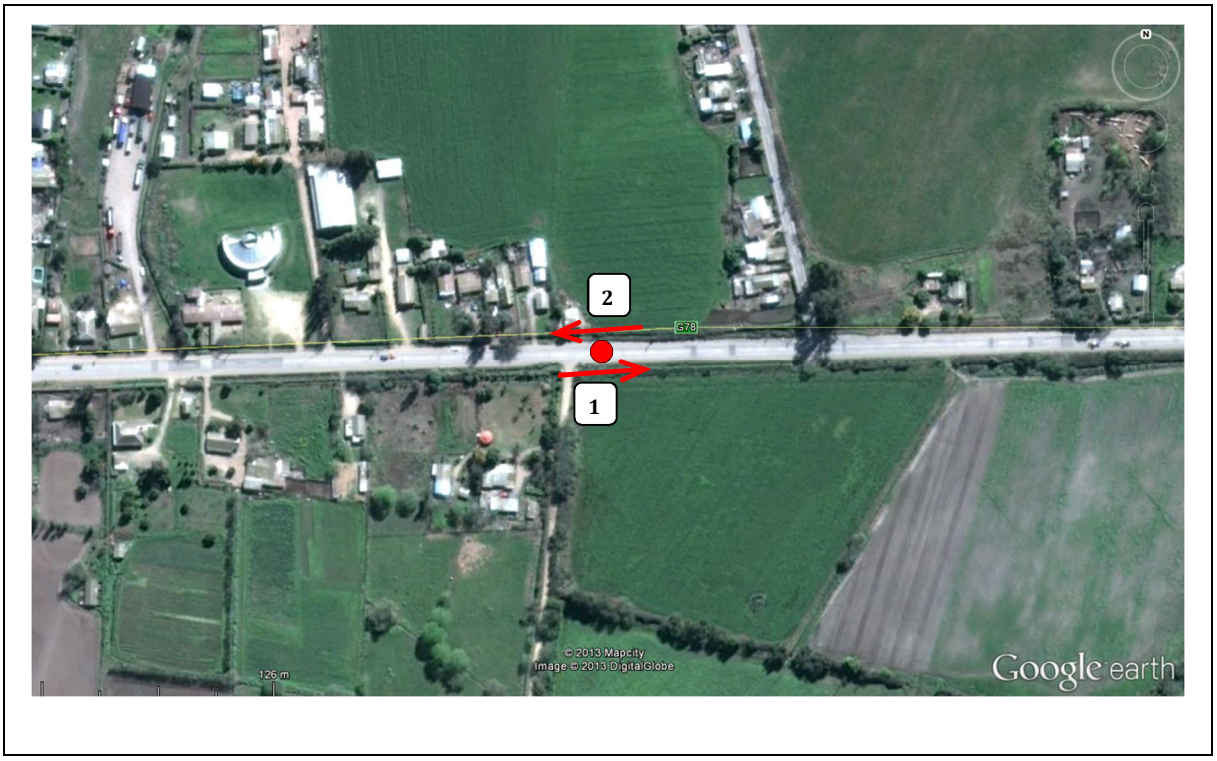


Figura 52: CE02: Autopista del Sol (peaje troncal Melipilla)

Figura 53: CE03: Ruta 68 (peaje troncal Lo Prado)

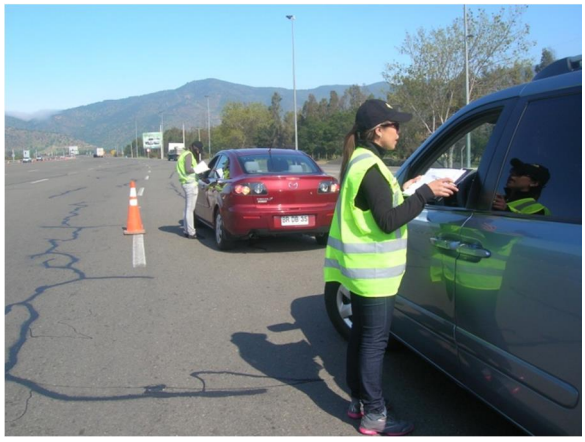


Figura 54: CE04: Ruta 5 (peaje troncal Angostura)

Figura 55 CE05: Ruta 5 (peaje troncal Lampa)

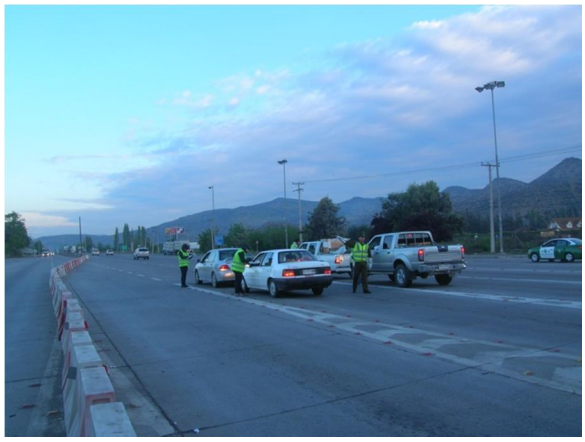


Figura 56 CE06: Ruta G-515-H (175 metros al norte de Ruta G-523)

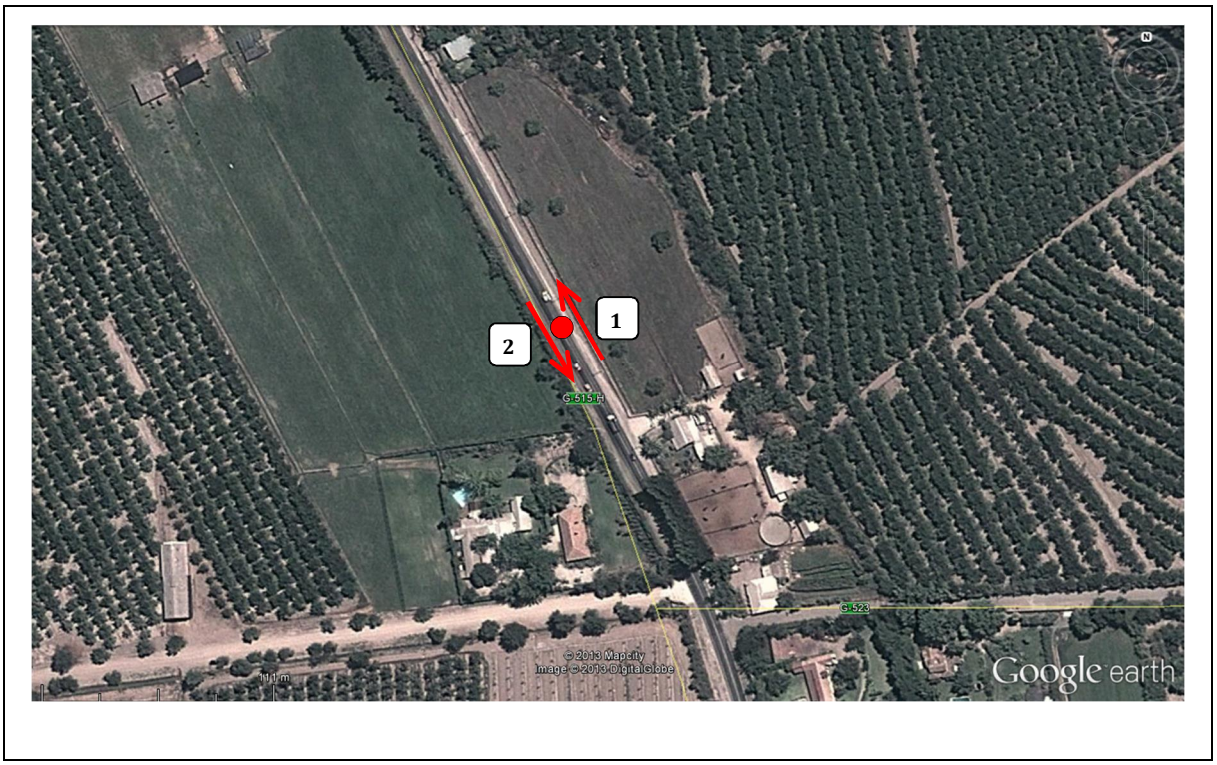
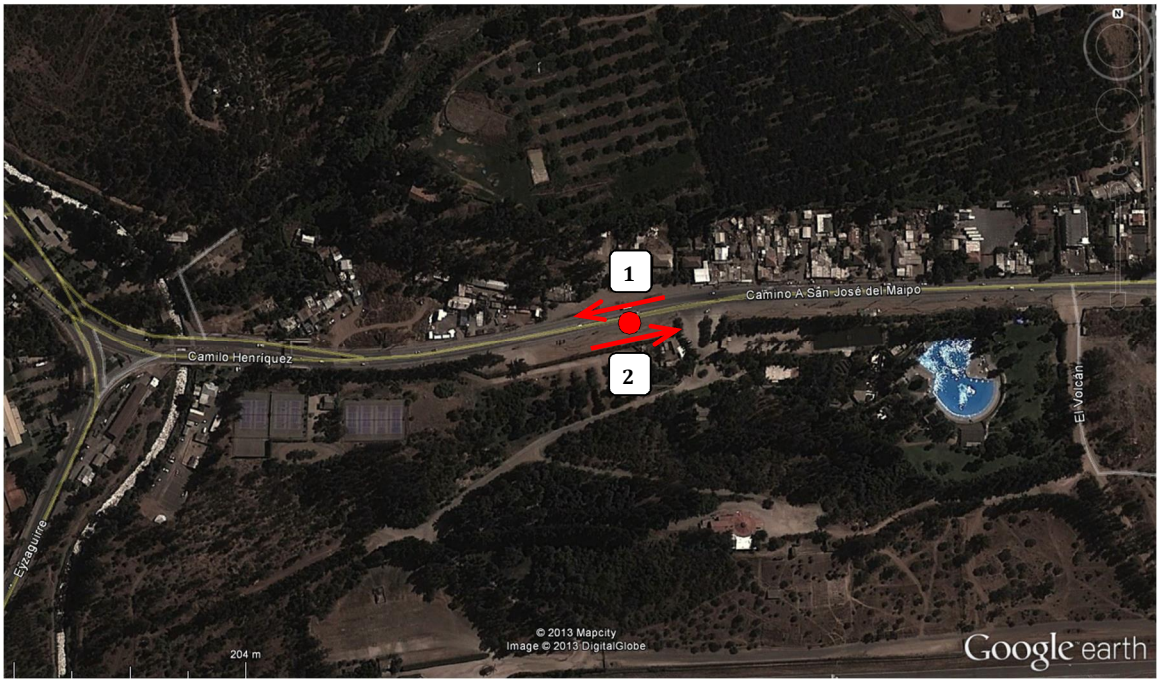


Figura 57 CE07: Ruta 57 (peaje Chacabuco)

Figura 58 CE08: Camino a San José de Maipo (entre Eyzaguirre y El Volcán)



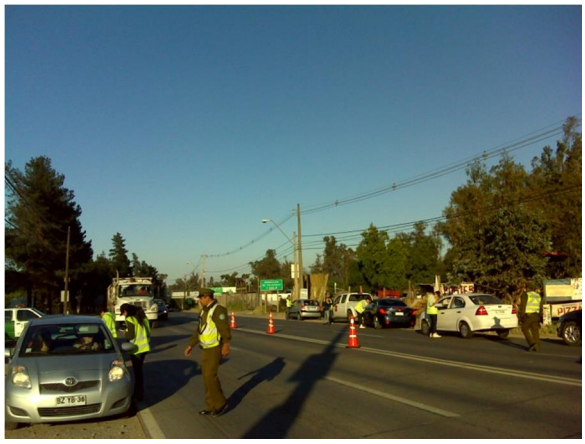


Figura 59 CE09: Camino a Farellones (entre Augusto Mira Fernández y San Enrique)

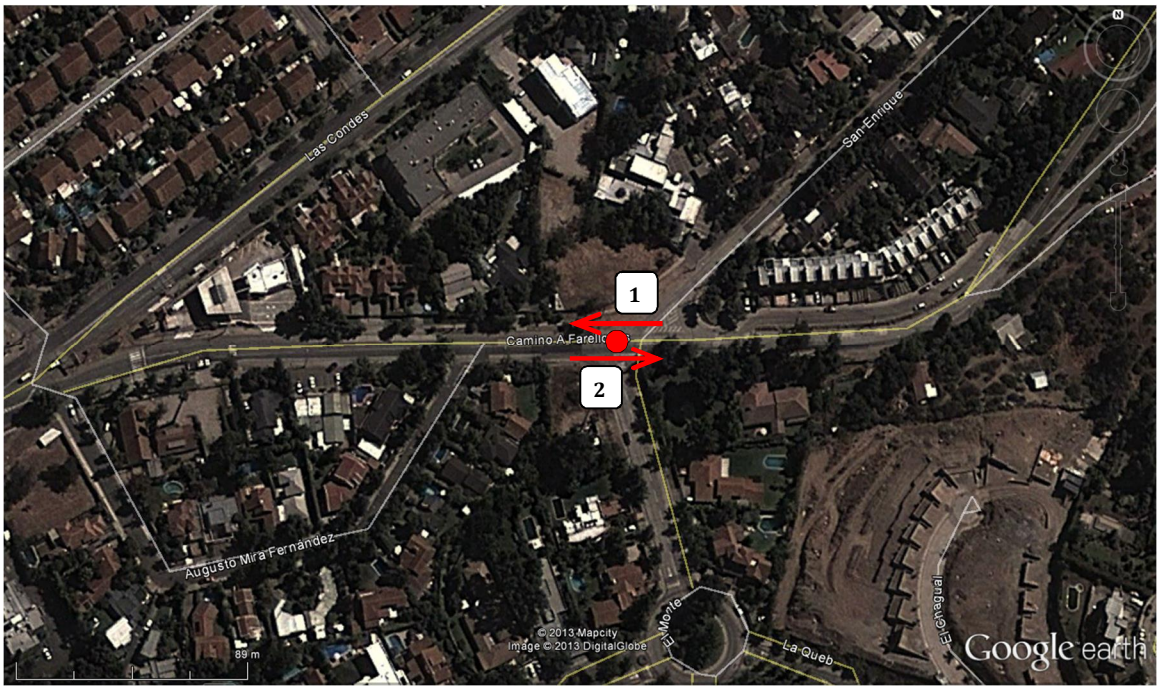
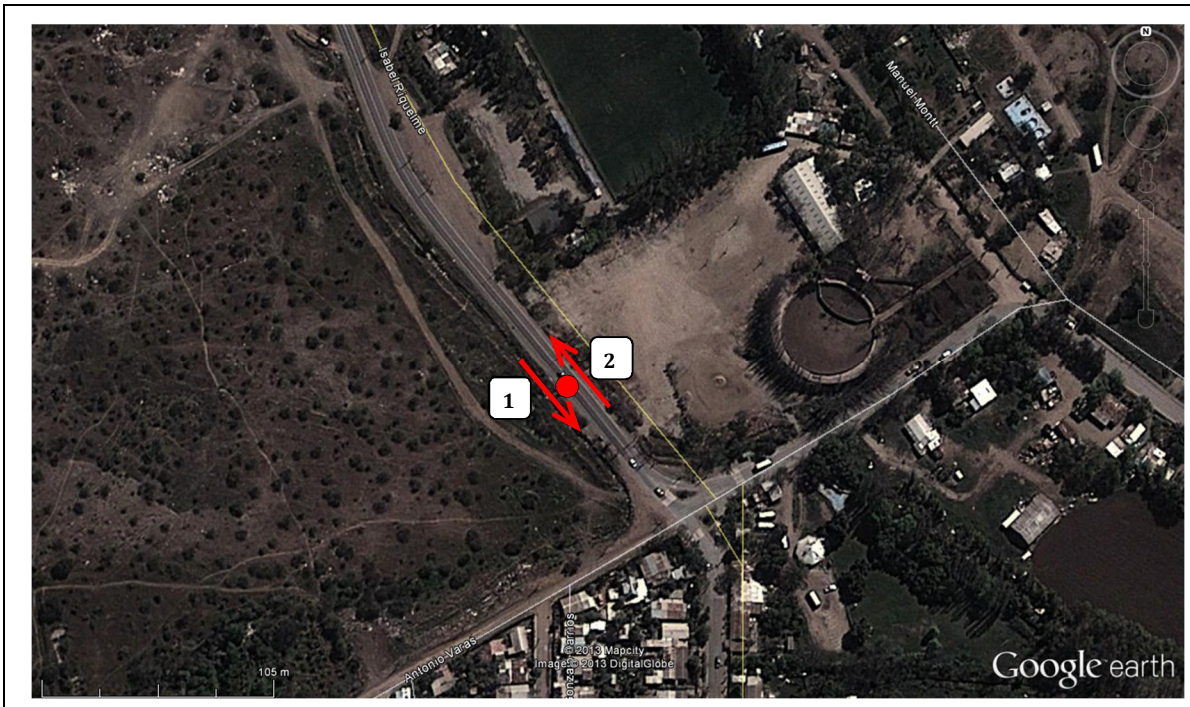


Figura 60 CE10: Isabel Riquelme (100 metros al norponiente de Antonio Varas)



7.2.3 Encuesta a Vehículos Livianos

7.2.3.1 Toma de Datos

Estas encuestas se realizaron mediante el método de encuesta directa. Esta técnica consiste en detener a los vehículos en la vía objeto del estudio, en los puntos de control establecido, transmitirle, amablemente y en pocas palabras al viajero que se le va a encuestar y hacerle un conjunto de preguntas predeterminadas acerca de su viaje. Estas fueron:

- Fecha y Hora.
- Origen y destino del viaje.
- Tipo de vehículo que está realizando el viaje.
- Propósito del viaje.
- Nivel de ingreso personal.

Los siguientes aspectos fueron tratados en el caso de la encuesta de interceptación:

- Reconocimiento de terreno.
- Coordinación con Carabineros de Chile.
- Diseño de los Equipos de Trabajo
- Selección de los medidores y capacitación
- Manuales de Procedimientos
- Sistema de Protección del Personal de Campo
- Sistemas de Control
- Programación del Trabajo de Terreno

Para llevarla a cabo, fue necesario detener a los vehículos (seleccionados de manera aleatoria) mediante la colaboración de Carabineros, en los distintos puntos de control. En cuanto a los encuestadores en cada punto de control se definió un número adecuado de ellos para lograr el tamaño muestral solicitado en las bases de licitación, presentados en latabla siguiente.

Tabla 26: Tamaño Muestral Vehículos Livianos a ser encuestado

Flujo Observado [veh/hr]	**Tamaño Muestral [%]**
700 o más	5%
201-500	10%
0-200	20%

Fuente: Bases de Licitación

7.2.3.2 Fechas de Medición

Las fechas de ejecución de las mediciones fueron las siguientes:

Tabla 27: Fechas de Medición- Encuestas Origen Destino Cordón Externo ï Vehículos Livianos

PC	Ubicación	Fecha
CE01	Camino A Melipilla (Ruta G79 Al Poniente de Puangue)	04/oct/2012
CE02	Autopista Del Sol (Peaje Troncal 1)	03/oct/2012
CE03	Ruta 68 (Plaza de Peaje Lo Prado)	11/oct/2012
CE04	Ruta 5 Sur (Plaza de Peaje Angostura)	07/nov/2012
CE05	Ruta 5 Norte (Plaza de Peaje Lampa)	24/oct/2012
CE06	Camino Padre Hurtado (Al Sur de Alto Jahuel)	30/oct/2012
CE07	Autopista Los Libertadores (Peaje Troncal Chacabuco)	09/oct/2012
CE08	Camino San José De Maipo (Al Oriente del Acceso a Las Vizcachas)	13/nov/2012
CE09	Camino A Farellones (entre Las Condes y San Enrique)	15/nov/2012
CE10	Camino Chicauma (Al Norte de Lampa)	21/nov/2012

Fuente: Elaboración propia

7.2.3.3 Formularios y Manuales del supervisor y encuestador

El formulario utilizado para la encuesta a usuarios del transporte privado, se estructuró de modo que fuese corta y precisa, registrando datos descritos en el acápite anterior. El formulario para las encuestas de interceptación para vehículos livianos se presenta más adelante

Para recoger el nivel de ingreso se mostró una tarjeta al encuestado de acuerdo a la figura siguiente:

Figura 61 Tarjeta Nivel de Ingreso

Señor Conductor: por favor, determine su rango personal de ingresos (Ej, 3, 4, 5, etc)	
1	Menos de $100.000
2	Entre $100.001 y $200.000
3	Entre $200.001 y $300.000
4	Entre $300.001 y $500.000
5	Entre $500.001 y $1.000.000
6	Entre $1.000.001 y $1.500.000
7	Entre $1.500.001 y $2.000.000
8	Entre $2.000.001 y $5.000.000
9	Más de $5.000.000
10	No Contesta

Fuente: Elaboración propia

El formulario y manual del encuestador se presenta en anexo digital

7.2.4 Encuesta a Camiones

7.2.4.1 Toma de Datos

Estas encuestas se realizan mediante el método de encuesta directa. Esta técnica consiste en detener a los camiones en la vía objeto del estudio, en los puntos de de control establecido, transmitirle, amablemente y en pocas palabras al chofer que se le va a encuestar y hacerle un conjunto de preguntas predeterminadas acerca de su viaje. Estas fueron:

- Fecha y Hora.
- Origen y destino del viaje.
- Tipo de camión que está realizando el viaje (2 ejes o más de 2 ejes).
- Tipo de Carga (opcional, a definir con la Contraparte)
- Vacío o Lleno (opcional, a definir con la Contraparte

Los siguientes aspectos fueron tratados en el caso de la encuesta de interceptación para el caso de los camiones.

- Reconocimiento de terreno.
- Coordinación con Carabineros de Chile.
- Diseño de los Equipos de Trabajo
- Selección de los medidores y capacitación
- Manuales de Procedimientos
- Sistema de Protección del Personal de Campo
- Sistemas de Control
- Programación del Trabajo de Terreno

Para los camiones se trató de encuestar el máximo número de camiones, mientras las condiciones del lugar, las condiciones de seguridad y disponibilidad de carabineros lo permitieron.

7.2.4.2 Fechas de Medición

Las fechas de ejecución de las mediciones fueron las siguientes:

Tabla 28: Fechas de Medición- Encuestas Origen Destino Cordón Externo ï Vehículos Pesados

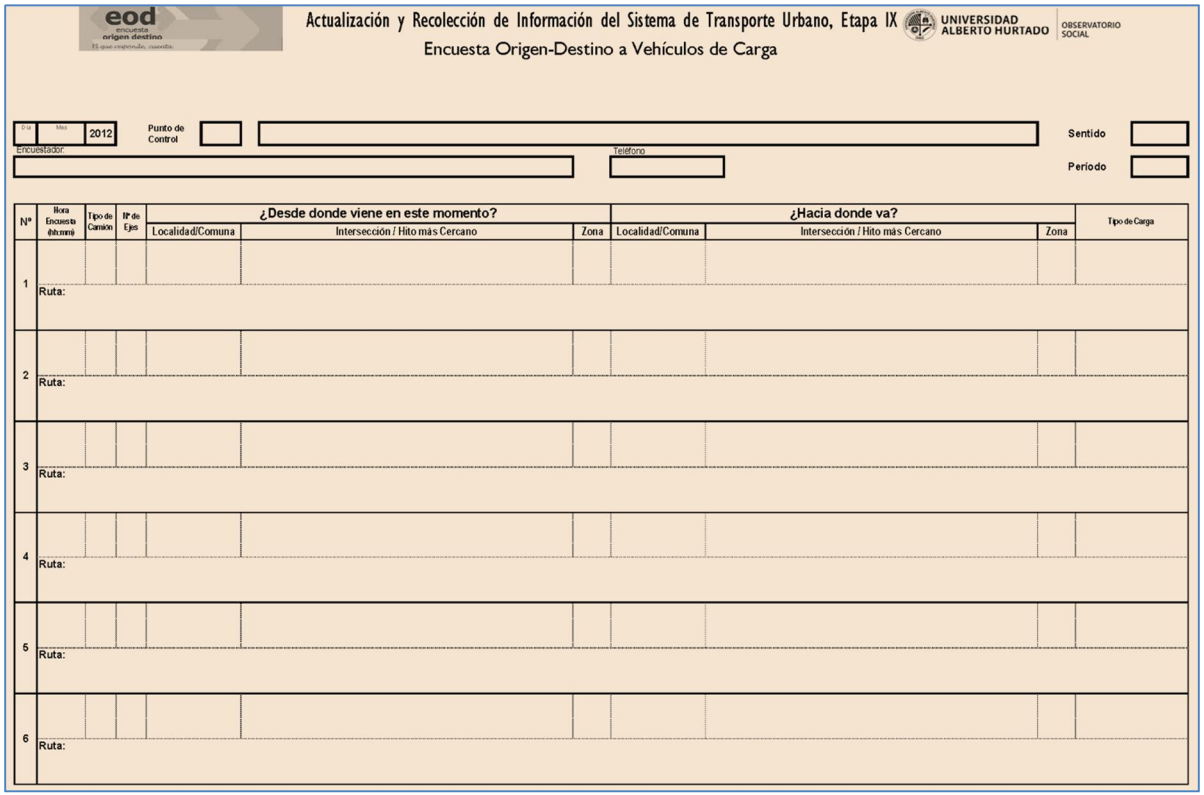
PC	Ubicación	Fecha
CE01	Camino A Melipilla (Ruta G79 Al Poniente De Puangue)	23/oct/2012
CE02	Autopista Del Sol (Peaje Troncal 1)	18/oct/2012
CE03	Ruta 68 (Plaza De Peaje Lo Prado)	17/oct/2012
CE04	Ruta 5 Sur (Plaza De Peaje Angostura)	08/nov/2012
		27/nov/2012
CE05	Ruta 5 Norte (Plaza De Peaje Lampa)	25/oct/2012
CE06	Camino Padre Hurtado (Al Sur De Alto Jahuel)	06/nov/2012
CE07	Autopista Los Libertadores (Peaje Troncal Chacabuco)	10/oct/2012
CE08	Camino San José De Maipo (Al Oriente Del Acceso A Las Vizcachas)	14/nov/2012
CE09	Camino A Farellones (Entre Las Condes Y San Enrique)	20/nov/2012
CE10	Camino Chicauma (Al Norte De Lampa)	21/nov/2012

Fuente: Elaboración propia

7.2.4.3 Formularios y Manuales del supervisor y encuestador

El formulario utilizado para la encuesta a usuarios del transporte privado, se estructuró de modo que fuese corta y precisa, registrando datos descritos en el acápite anterior. El formulario para las encuestas de interceptación para vehículos livianos se presenta en la Figura siguiente, en tanto que los códigos de carga utilizados se encuentran en la base de datos. Por otra parte en manual del encuestador se presenta en anexo magnético.

Figura 62 Formulario de encuesta origen-Destino de vehículos de carga



eod encuesta origen destino

Actualización y Recolección de Información del Sistema de Transporte Urbano, Etapa IX

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | OBSERVATORIO SOCIAL

Encuesta Origen-Destino a Vehículos de Carga

Día | Mes | 2012 | Punto de Control | Sentido

Encuestador | Teléfono | Período

Nº	Hora Encuesta (hh:mm)	Tipo de Camión	Nº de Ejes	¿Desde donde viene en este momento?			¿Hacia donde va?			Tipo de Carga
				Localidad/Comuna	Intersección / Hito más Cercano	Zona	Localidad/Comuna	Intersección / Hito más Cercano	Zona	
1										
	Ruta:									
2										
	Ruta:									
3										
	Ruta:									
4										
	Ruta:									
5										
	Ruta:									
6										
	Ruta:									

Fuente: Elaboración propia

7.3 Flujos Vehiculares y Tasas de Ocupación en Cordón Externo

La medición de flujos vehiculares consiste en el conteo clasificado de los vehículos que circulan en una sección de la vía, diferenciado por sentido de circulación. Esta información es necesaria, además, para determinar los factores de expansión de la encuesta de interceptación de vehículos livianos y de carga.

La medición de tasa de ocupación vehicular consiste en observar y anotar la cantidad de pasajeros que viajan en cada tipo de vehículo definido, por una sección predeterminada de la vía. Para las primeras tres categorías vehiculares (automóvil particular, taxi y taxi colectivo), la tasa de ocupación será obtenida de manera directa, a través de la contabilización del número de pasajeros a bordo de cada vehículo por parte del medidor localizado en el punto de medición. Para los buses se efectuó una designación visual (o indirecta) de una categoría ocupacional de cada vehículo.

7.3.1 Toma de Datos

Los principales aspectos de la metodología de levantamiento de esta información se basan en los siguientes aspectos:

- La metodología de medición se efectuará según las especificaciones del MESPIVU
- Forma de recopilación de la información: Manual
- Los puntos de medición corresponden al cordón externo, definidos la tabla 29
- Se miden ambos sentidos de circulación
- Horarios de medición: Las mediciones se realizan durante un día laboral normal en cuatro (4) períodos, de acuerdo a la tabla siguiente:

Tabla 29: Períodos de Medición

Identificación Período	Horario Período
Punta Mañana 1	06:00 - 07:30 hrs.
Punta Mañana 2	07:30 - 09:00 hrs.
Fuera de Punta	10:00 - 12:00 hrs.
Punta Tarde	17:30 - 20:30 hrs.

- Forma de registrar la información: cada quince minutos, considerando por separado los sentidos que contenga el arco.
- Tipología de vehículos: La medición de flujos vehiculares considerará la tipología de vehículos que se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 30: Tipología de Vehículo para Medición Flujo Vehicular

N°	Tipo Vehículo
1	Automóvil particular
2	Taxi
3	Taxi colectivo
4	Bus Urbano - Articulado
5	Bus Urbano ð Grande
6	Bus Urbano ð Mediano
7	Bus Urbano ð Taxi bus
8	Bus institucional
9	Bus rural
10	Bus interurbano
11	Otros buses
12	Transporte escolar
13	Camiones de dos ejes
14	Camiones de más de dos ejes
15	Otros

Fuente: Bases de Licitación

Para las tasas de ocupación se considerarán los siguientes tipos de vehículos:

Tabla 31: Tipología de Vehículo para Tasas de Ocupación

N°	Tipo Vehículo
1	Automóvil particular
2	Taxi básico
3	Taxi colectivo
4	Bus Urbano
5	Bus Rural
6	Bus Interurbano

Fuente: Bases Técnicas

Cabe señalar que para la estimación de las tasas de ocupación de la locomoción colectiva, se utilizaron los siguientes valores de referencia:

Tabla 32: Valores Tasas de Ocupación según Nivel de Ocupación

Categoría	Pasajeros por vehículos	
	Taxibus	Bus
1	9,4	12,4
2	18,3	26,0
3	27,3	41,6
4	34,5	56,7
5	44,2	83,1

Fuente: Estudio de Implementación Asistencia Técnica Programa BIRF, SECTRA

Definidas por su nivel de ocupación de la siguiente manera:

1: Menos de la mitad de los asientos ocupados.

2: Más de la mitad de los asientos ocupados.

3: Menos de la mitad del pasillo ocupado con pasajeros de pie.

4: Más de la mitad del pasillo con pasajeros de pie.

5: El vehículo completamente ocupado con pasajeros casi colgando.

La base de datos obtenida se presenta en anexo digital

7.3.1 Fechas de Medición

Dado que las encuestas de interceptación se hicieron durante dos días, primero los vehículos livianos (día 1) y después los camiones (día 2), en ambos días, se midieron todos los flujos vehiculares asociados al punto de medición, razón por la que existe dos días de información que se entregan en la base de datos. Estos días fueron:

Tabla 33: Fechas de Medición- Tasas de Ocupación y Flujo Vehicular ï Día 1

PC	Ubicación	Fecha
CE01	Camino A Melipilla (Ruta G79 Al Poniente de Puangue)	04/oct/2012
CE02	Autopista Del Sol (Peaje Troncal 1)	03/oct/2012
CE03	Ruta 68 (Plaza de Peaje Lo Prado)	11/oct/2012
CE04	Ruta 5 Sur (Plaza de Peaje Angostura)	07/nov/2012
CE05	Ruta 5 Norte (Plaza de Peaje Lampa)	24/oct/2012
CE06	Camino Padre Hurtado (Al Sur de Alto Jahuel)	30/oct/2012
CE07	Autopista Los Libertadores (Peaje Troncal Chacabuco)	09/oct/2012
CE08	Camino San José De Maipo (Al Oriente del Acceso a Las Vizcachas)	13/nov/2012
CE09	Camino A Farellones (entre Las Condes y San Enrique)	15/nov/2012
CE10	Camino Chicauma (Al Norte de Lampa)	21/nov/2012

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 34:Fechas de Medición- Flujos Vehículos ï Día 2

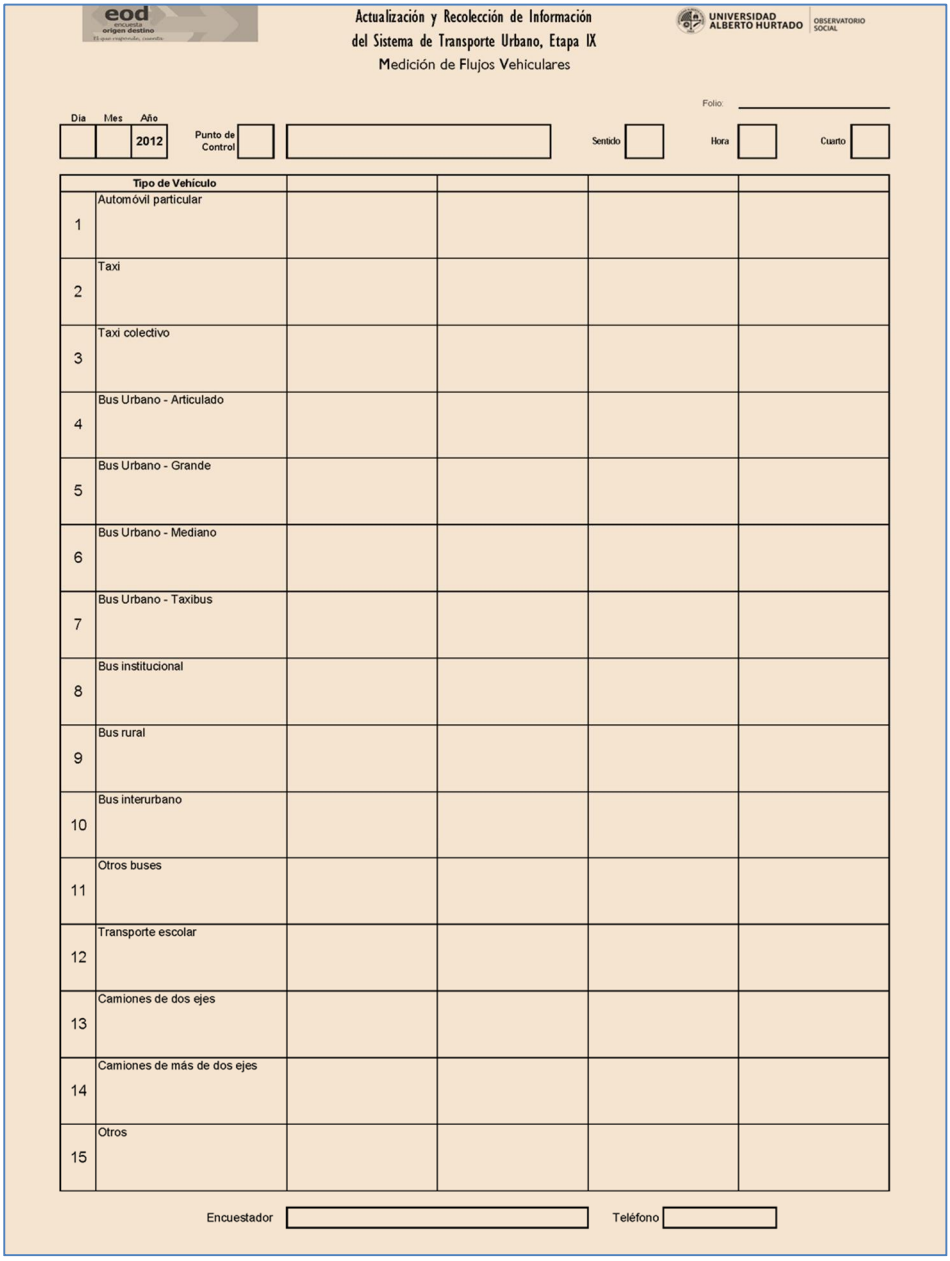
PC	Ubicación	Fecha
CE01	Camino A Melipilla (Ruta G79 Al Poniente De Puangue)	23/oct/2012
CE02	Autopista Del Sol (Peaje Troncal 1)	18/oct/2012
CE03	Ruta 68 (Plaza De Peaje Lo Prado)	17/oct/2012
CE04	Ruta 5 Sur (Plaza De Peaje Angostura)	08/nov/2012
		27/nov/2012
CE05	Ruta 5 Norte (Plaza De Peaje Lampa)	25/oct/2012
CE06	Camino Padre Hurtado (Al Sur De Alto Jahuel)	06/nov/2012
CE07	Autopista Los Libertadores (Peaje Troncal Chacabuco)	10/oct/2012
CE08	Camino San José De Maipo (Al Oriente Del Acceso A Las Vizcachas)	14/nov/2012
CE09	Camino A Farellones (Entre Las Condes Y San Enrique)	20/nov/2012
CE10	Camino Chicauma (Al Norte De Lampa)	21/nov/2012

Fuente: Elaboración propia.

7.3.2 Formularios

Los formularios diseñados para el levantamiento de información de flujos vehiculares y tasas de ocupación, se presentan a continuación

Figura 63Formulario de medición de Flujos Vehiculares para ¼ de hora



eod encuesta origen destino

Actualización y Recolección de Información del Sistema de Transporte Urbano, Etapa IX

Medición de Flujos Vehiculares

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | OBSERVATORIO SOCIAL

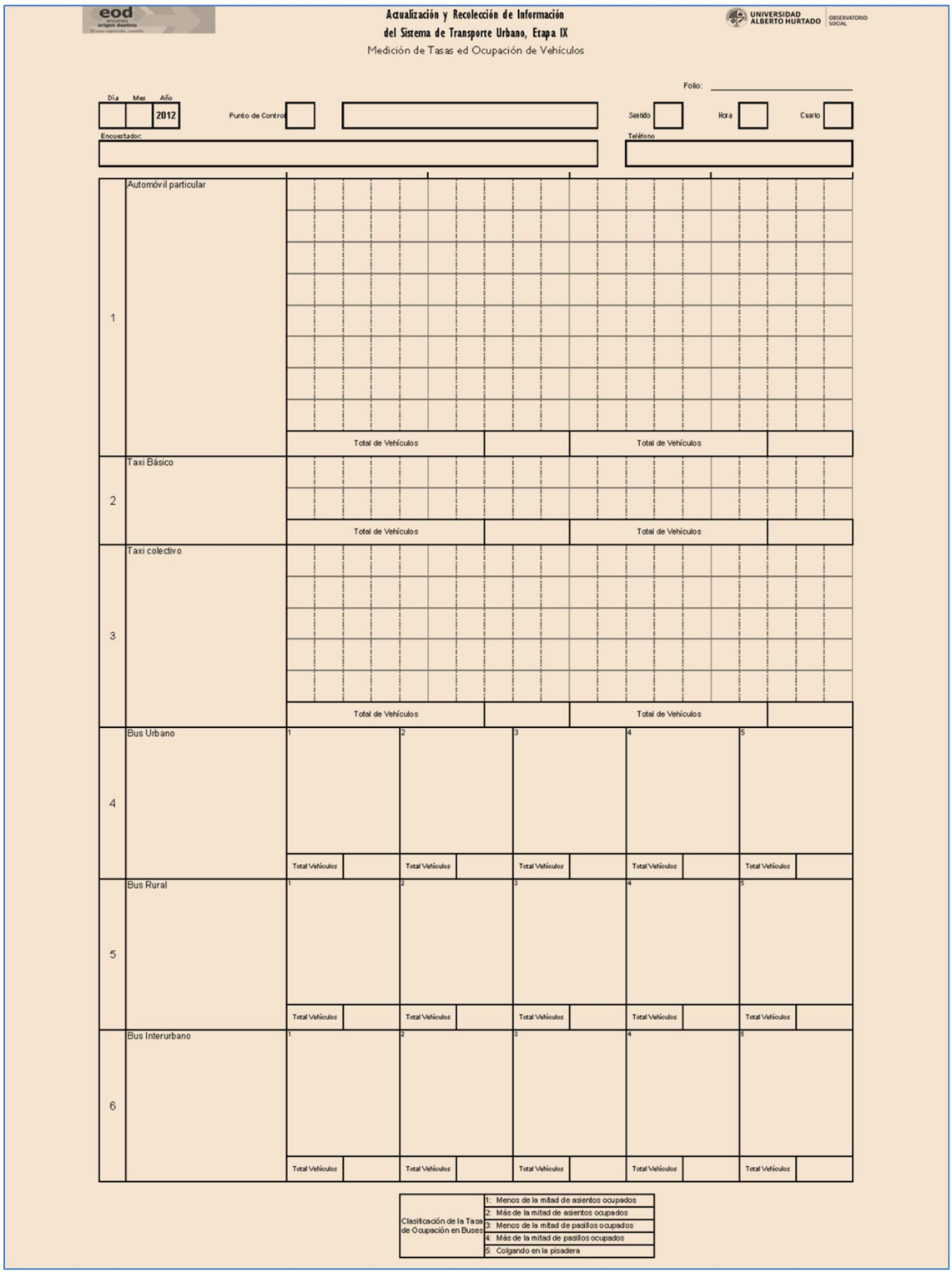
Folio: _____

Dia | Mes | Año 2012 | Punto de Control | Sentido | Hora | Cuarto

	Tipo de Vehículo				
1	Automóvil particular				
2	Taxi				
3	Taxi colectivo				
4	Bus Urbano - Articulado				
5	Bus Urbano - Grande				
6	Bus Urbano - Mediano				
7	Bus Urbano - Taxibus				
8	Bus institucional				
9	Bus rural				
10	Bus interurbano				
11	Otros buses				
12	Transporte escolar				
13	Camiones de dos ejes				
14	Camiones de más de dos ejes				
15	Otros				

Encuestador | Teléfono

Figura 64 Formulario de medición de Tasas de Ocupación para ¼ de Hora



eod

Actualización y Recolección de Información del Sistema de Transporte Urbano, Etapa IX

Medición de Tasas ed Ocupación de Vehículos

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | OBSERVATORIO SOCIAL

Folio: _____

Día | Mes | Año 2012 | Punto de Control | Sentido | Hora | Cuarto

Encuestador: | Teléfono

1	Automóvil particular								
		Total de Vehículos			Total de Vehículos				
2	Taxi Básico								
		Total de Vehículos			Total de Vehículos				
3	Taxi colectivo								
		Total de Vehículos			Total de Vehículos				
4	Bus Urbano	1	2	3	4	5			
		Total Vehículos	Total Vehículos	Total Vehículos	Total Vehículos	Total Vehículos			
5	Bus Rural	1	2	3	4	5			
		Total Vehículos	Total Vehículos	Total Vehículos	Total Vehículos	Total Vehículos			
6	Bus Interurbano	1	2	3	4	5			
		Total Vehículos	Total Vehículos	Total Vehículos	Total Vehículos	Total Vehículos			

Clasificación de la Tasa de Ocupación en Buses	
	1: Menos de la mitad de asientos ocupados
	2: Más de la mitad de asientos ocupados
	3: Menos de la mitad de pasillos ocupados
	4: Más de la mitad de pasillos ocupados
	5: Colgando en la pisadera

7.4 Medición de Niveles de Servicio

7.4.1 Aspectos Generales

De acuerdo a las bases técnicas, se requiere la medición de niveles de servicio o de tiempo de viaje de los tipos de vehículos, cantidad de kilómetros, pasadas y períodos de acuerdo a la tabla siguiente:

Tabla 35: Ejes de Medición de Tiempos de Viaje

Tipo de Vehículos	Kms totales	Períodos	Pasadas	Kms Vía-sentido
Vehículos. livianos	35.000	5 (flujo libre)	3	2.333
Taxi Básico	1.000	4	3	83
Taxi Colectivo	3.000	4	3	250
Bus Alimentador	7.000	4	3	583
Bus Rural	5.000	4	3	417
Bicicleta	50	2 (PM2 y PT)	3	8

Fuente: Elaboración propia.

Donde los períodos de medición son los siguientes:

Período 1: PM1: 06:30-07:30 hrs.

Período 2: PM2: 07:30-08:30 hrs.

Período 3: FP 10:00-12:00

Período 4: PT 18:00-20:00

Período 5: a flujo libre (nocturno)

7.4.2 Vehículos Livianos

La medición de tiempo de viaje en arcos de la red vial, se realiza utilizando GPS (mediciones con sistema de posicionamiento global) que registran automáticamente la posición y tiempo de viaje, empleando el método del vehículo flotante, vale decir, el tiempo que registran los vehículos al circular junto con el pelotón vehículos que circulan en la dirección del eje de medición.

La medición realizada corresponde al tiempo de viaje *a flujo libre (P5),* para los vehículos livianos se ha medido durante el mes de enero y febrero, de 23:00 ï 06:00 hrs, de lunes a viernes, en lo que respecta a los ejes asociados a las autopistas y laterales. Cabe señalar, que el inicio o término de la medición se fue alternando, de acuerdo al estado del tránsito de modo que se respetara las condiciones a flujo libre, situación que se dio principalmente en el día viernes y sábado.

7.4.2.1 Ejes de Medición

En una primera instancia se seleccionaron los principales ejes correspondientes a autopistas y las principales rutas de acceso a la ciudad, con su respectiva vialidad local, de acuerdo a lo exigido en las bases de licitación. Para escoger los otros ejes, se consideró la cobertura de la red ESTRAUS más reciente al momento de hacer la selección, correspondiente a: ñred-proy_am15_OT2_p7ò, como también la zonificación definida en el presente estudio y con el objetivo de obtener una cobertura homogénea considerando los principales ejes viales de las distintas comunas del Gran Santiago.

Los ejes viales seleccionados, con sus respectivas longitudes, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 36: Ejes de Medición de Tiempos de Viaje en Autopistas y Vías Alternativas

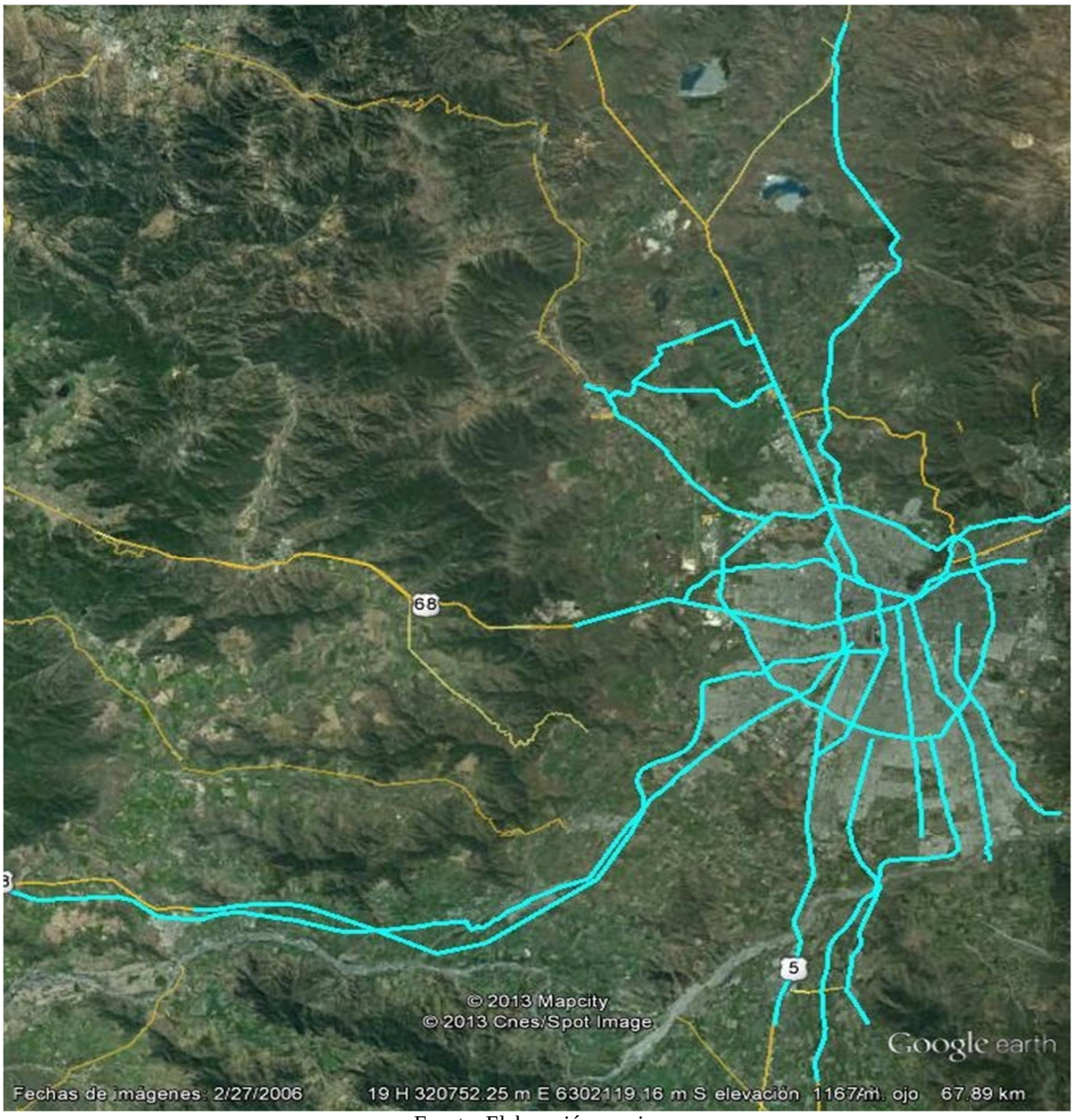
Eje	Desde	Hasta	Longitud
R5 Norte - Norte Sur - R5 Sur	Peaje Lampa	Linderos	62,9
Local Poniente Ruta 5	Peaje Lampa	Lo Espejo	37,8
Local Poniente Ruta 5	Lo Espejo	Linderos	26,9
Local Poniente Ruta 5	Peaje Lampa	Linderos	64,7
Local Poniente Ruta 5	Peaje Lampa	Salesianos	32,0
Local Poniente Ruta 5	Salesianos	Linderos	32,8
R5 Sur - Norte Sur - R5 Norte	Linderos	Peaje Lampa	62,9
Local Oriente Ruta 5	Linderos	Peaje Lampa	59,7
R5 Norte - G. Velásquez - R5 Sur	Cardenal Caro	Las Acacias (Colón)	21,3
Local Poniente - G. Velásquez	Cardenal Caro	Las Acacias (Colón)	19,8
R5 Sur - G. Velásquez - R5 Norte	Las Acacias (Colón)	Cardenal Caro	21,3
Local Oriente - G. Velásquez	Las Acacias (Colón)	Cardenal Caro	20,2
Circunvalación A. Vespucio	Según sentido de los punteros del Reloj		63,9
Local Circunvalación A. Vespucio	Según sentido de los punteros del Reloj		63,9
Circunvalación A. Vespucio	Contra el sentido de los punteros del Reloj		63,9
Local Circunvalación A. Vespucio	Contra el sentido de los punteros del Reloj		63,9
Autopista Los Libertadores	Cruce Angloamericana	A. Vespucio	27,7
Local Poniente Los Libertadores	Esmeralda	A. Vespucio	23,9
Autopista Los Libertadores	A. Vespucio	Cruce Angloamericana	27,7
Local Poniente Los Libertadores	A. Vespucio	Esmeralda	23,9
Ruta 68	Peaje Lo Prado	Av. Pajaritos	17,9

Eje	Desde	Hasta	Longitud
Ruta 68	Av. Pajaritos	Peaje Lo Prado	17,9
Autopista del Sol	Peaje Melipilla	San Ignacio	66,0
Autopista del Sol	San Ignacio	Peaje Melipilla	66,0
Ruta G78	Chiñihue	Exposición	51,8
Ruta G78	Exposición	Chiñihue	51,8
Autopista Acceso Sur	Acceso a Paine (18 de Sept.)	A. Vespucio	35,4
Autopista Acceso Sur	A. Vespucio	Acceso desde Paine (18 de Sept.)	35,4
Camino Padre Hurtado	Gran Avenida	Punto CE06	25,9
Camino Padre Hurtado	Punto CE06	Gran Avenida	25,9
Camino Chicauma - por Lo Echevers	Punto CE10	A. Vespucio	18,4
Lo Echevers - Camino Chicauma	A. Vespucio	Punto CE10	18,4
Camino Chicauma - por Cacique Colín	Punto CE10	Enlace Lo Pinto	16,7
Cacique Colín - Camino Chicauma	Enlace Lo Pinto	Punto CE10	16,7
Camino Chicauma - por Camino Batuco	Bifurcación C. Colín	Enlace Liray	12,9
Camino Batuco - Camino Chicauma	Enlace Liray	Bifurcación C. Colín	12,9
C. San José de Maipo - La Florida - Macul	Las Vizcachas	Irarrázaval	19,1
Macul - La Florida - C. San José de Maipo	Irarrázaval	Las Vizcachas	19,1
Alameda - Providencia - Apoquindo	Av. Pajaritos	Los Domínicos	17,0
Apoquindo - Providencia - Alameda	Los Domínicos	Av. Pajaritos	17,0
V. Mackenna - Av. Concha y Toro	Alameda B. O'Higgins	Ramón Subercaseaux (Pirque)	23,4
Av. Concha y Toro - V. Mackenna	Ramón Subercaseaux (Pirque)	Alameda B. O'Higgins	23,4
Santa Rosa	Eyzaguirre	Alameda B. O'Higgins	19,6
San Francisco - Santa Rosa	Alameda B. O'Higgins	Eyzaguirre	19,6
Costanera Norte	Acceso desde Ruta 68	La Dehesa	34,4
Costanera Norte	La Dehesa	Acceso desde Ruta 68	34,4

Fuente: Elaboración propia.

En la figura siguiente se presenta una cobertura de la medición realizada.

Figura 65 Cobertura Ejes de Medición Medidos de Tiempos de Viajeï Vehículos Livianos



Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte se ha definido una serie de ejes de complementarios de la vialidad donde se realizarán las mediciones de velocidad. Estos ejes se describen en su extensión y sentido de circulación en la tabla siguiente.

Tabla 37: Ejes de Medición de Tiempos de Viaje en Vialidad Complementaria

Eje	Sent	Desde	Hasta	Long
5 de Abril-Simón Bolívar	O-P	San Francisco de Borja	Los Apóstoles	7.08
5 de Abril-Simón Bolívar	P-O	Los Apóstoles	San Francisco de Borja	7.08
Andrés Bello	O-P	Vitacura	Vicuña Mackenna	4.42
Andrés Bello	P-O	Vicuña Mackenna	Vitacura	4.42
Antonio Varas-Campo de Deportes	N-S	Irarrázaval	Grecia	0.93
Antonio Varas-Campo de Deportes	S-N	Irarrázaval	Providencia	2.99
Antonio Varas-Campo de Deportes	S-N	Grecia	Irarrázaval	0.93
Arica	O-P	Borja	5 de Abril	1.30
Arica	P-O	5 de Abril	Borja	1.30
Autopista Radial Nororiente	N-S	Ruta 5 Norte	Américo Vespucio	21.48
Autopista Radial Nororiente	S-N	Américo Vespucio	Ruta 5 Norte	21.48
Bellavista	O-P	Camino Carlos Reed	Independencia	3.26
Bilbao-Curicó-Tarapacá	O-P	Padre Hurtado	Autopista Central	11.54
Cardenal Caro-Balmaceda	O-P	Bandera	Esperanza	2.32
Cardenal Caro-Balmaceda	O-P	Vicuña Mackenna	Bandera	1.79
Cardenal Caro-Balmaceda	P-O	Bandera	Vicuña Mackenna	1.79
Cardenal Silva Henríquez-La Habana	N-S	General Velásquez	Américo Vespucio	4.06
Cardenal Silva Henríquez-La Habana	S-N	Américo Vespucio	General Velásquez	4.06
Carlos Antúnez	P-O	Providencia	Tobalaba	2.81
Carlos Valdovinos	O-P	Vicuña Mackenna	Pedro Aguirre Cerda	6.84
Carlos Valdovinos	P-O	Pedro Aguirre Cerda	Vicuña Mackenna	6.84
Carrascal-Costanera Sur	O-P	Walker Martínez	Ventisqueros	7.53
Carrascal-Costanera Sur	P-O	Ventisqueros	Walker Martínez	7.53
Chile España-Los Leones	N-S	Providencia	Irarrázaval	3.97
Chile España-Los Leones	S-N	Irarrázaval	Providencia	3.97
Club Hípico-Brasil	N-S	Balmaceda	Lo Ovalle	8.95
Club Hípico-Brasil	S-N	Lo Ovalle	Balmaceda	8.95
Compañía-Merced	P-O	Matucana	Vicuña Mackenna	3.73
Cristóbal Colón-Eliodoro Yáñez	O-P	Tobalaba	Providencia	3.49
Cristóbal Colón-Eliodoro Yáñez	O-P	Paul Harris	Tobalaba	5.55
Cristóbal Colón-Eliodoro Yáñez	P-O	Tobalaba	Paul Harris	5.55
Departamental-Las Rejas	O-P	Vespucio	Antártica	18.23
Departamental-Las Rejas	P-O	Antártica	Vespucio	18.23
Diagonal José María Caro	O-P	Recoleta	Pdte. Eduardo Frei	6.38
Diagonal José María Caro	P-O	Pdte. Eduardo Frei	Recoleta	6.38
Diagonal Paraguay-Bilbao	P-O	Alameda	Padre Hurtado	10.07

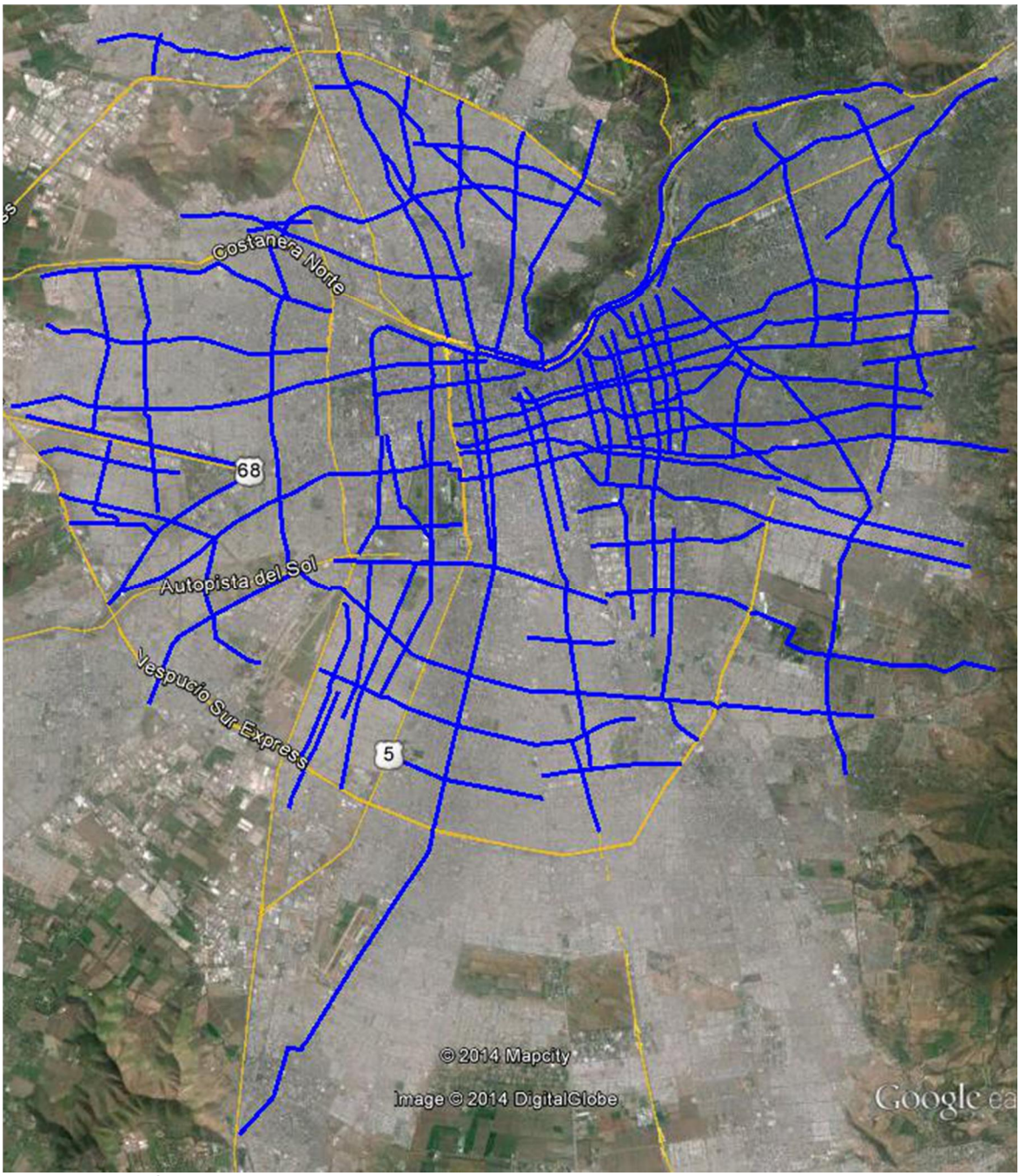
Eje	Sent	Desde	Hasta	Long
Domingo Santa María	O-P	Belisario Prats	Aníbal Pinto	5.76
Domingo Santa María	P-O	Aníbal Pinto	Belisario Prats	5.76
Dorsal-Senador Guzmán	O-P	El Salto	Carrascal	9.55
Dorsal-Senador Guzmán	P-O	Carrascal	El Salto	9.55
El Descanso	O-P	Los Pajaritos	Américo Vespucio	2.21
El Descanso	P-O	Américo Vespucio	Los Pajaritos	2.21
Exequiel Fernández	N-S	Los Alerces	Departamental	4.23
Exequiel Fernández	S-N	Departamental	Los Alerces	4.23
Exposición	N-S	Alameda	Ramón Subercaseaux	2.22
General Bonilla	O-P	Ecuador	Serrano	5.58
General Bonilla	P-O	Serrano	Ecuador	5.58
Gral San Martin	N-S	Ramón Barros Luco	Américo Vespucio	1.04
Gral San Martin	S-N	Américo Vespucio	Ramón Barros Luco	1.04
Grecia-Matta-Blanco	O-P	Diag. Las Torres	Exposición	15.37
Grecia-Matta-Blanco	P-O	Exposición	Diag. Las Torres	15.37
Guanaco	N-S	Américo Vespucio	General Saavedra	3.65
Guanaco	S-N	General Saavedra	Américo Vespucio	3.65
Independencia	N-S	Américo Vespucio	Dávila Baeza	7.54
Independencia	S-N	Dávila Baeza	Santa María	0.78
Independencia	S-N	Dávila Baeza	Américo Vespucio	7.54
Irarrazabal-10 de Julio	O-P	Portugal	Manuel Rodríguez	2.22
Irarrazabal-10 de Julio	O-P	Camino Público	Portugal	11.22
Irarrazabal-10 de Julio	P-O	Portugal	Camino Público	11.22
J.J.Perez	O-P	Walker Martínez	San Juan Valdés	7.08
J.J.Perez	P-O	San Juan Valdés	Walker Martínez	7.08
J.M.Infante	N-S	Providencia	Grecia	3.37
José Manuel Balmaceda	O-P	Apóstol Santiago	Camino Lo Boza	3.29
José Manuel Balmaceda	P-O	Camino Lo Boza	Apóstol Santiago	3.29
La Estrella	N-S	Costanera Sur	General Bonilla	4.06
La Estrella	S-N	General Bonilla	Costanera Sur	4.06
La Estrella-Longitudinal	N-S	Claudio Arrau	El Descanso	2.49
La Estrella-Longitudinal	S-N	El Descanso	Claudio Arrau	2.49
La Serena	N-S	Lo Ovalle	San Gregorio	2.33
La Serena	S-N	San Gregorio	Lo Ovalle	2.33
La Travesía	O-P	Las Torres	Américo Vespucio	3.55
La Travesía	P-O	Américo Vespucio	Las Torres	3.55
Las Condes	O-P	San Francisco de Asís	Apoquindo	5.76
Las Condes	P-O	Apoquindo	San Francisco de Asís	5.76
Las Industrias	N-S	Alameda	Lo Ovalle	9.43
Las Industrias	S-N	Lo Ovalle	Alameda	9.43

Eje	Sent	Desde	Hasta	Long
Las Industrias-Sierra-Lira	N-S	Isabel Riquelme	Santa Ana	4.91
Las Industrias-Sierra-Lira	S-N	Isabel Riquelme	Alameda	4.52
Las Industrias-Sierra-Lira	S-N	Santa Ana	Isabel Riquelme	4.91
Lía Aguirre-Santa Ana	O-P	Vicuña Mackenna	Santa Rosa	3.43
Lía Aguirre-Santa Ana	P-O	Santa Rosa	Vicuña Mackenna	3.43
Lo Errázuriz	N-S	Santa Corina	Pedro Aguirre Cerda	3.75
Lo Errázuriz	S-N	Pedro Aguirre Cerda	Santa Corina	3.75
lo Ovalle	O-P	Punta Arenas	Cerrillos	8.20
lo Ovalle	P-O	Cerrillos	Punta Arenas	8.20
M.A.Matta	O-P	Pdte. Eduardo Frei Montalva	San Luis	4.93
M.A.Matta	P-O	San Luis	Pdte. Eduardo Frei Montalva	4.93
Maipú	N-S	Carlos Valdovinos	Acapulco	3.94
Maipú	S-N	Acapulco	Carlos Valdovinos	3.94
Manquehue	N-S	Monseñor Escrivá de Balaguer	Bilbao	5.87
Manquehue	S-N	Bilbao	Monseñor Escrivá de Balaguer	5.87
Manuel Montt	N-S	Providencia	Irarrázaval	2.83
Marathon	N-S	Grecia	Sergio Vieira de Mello	3.33
Marathon	S-N	Sergio Vieira de Mello	Grecia	3.33
Matucana	N-S	Esperanza	Alameda	2.88
Matucana	S-N	Alameda	Esperanza	2.88
Nataniel-Gran Avenida	N-S	Santa Isabel	Placer	2.73
Nataniel-Gran Avenida	N-S	Placer	Américo Vespucio	6.99
Nataniel-Gran Avenida	S-N	Américo Vespucio	Placer	6.99
Oriental	O-P	Diagonal Las Torres	Américo Vespucio	4.69
Oriental	P-O	Américo Vespucio	Diagonal Las Torres	4.69
Padre Hurtado	O-P	Monseñor Escrivá de Balaguer	Príncipe de Gales	7.83
Padre Hurtado	P-O	Príncipe de Gales	Monseñor Escrivá de Balaguer	7.83
Pedro de Valdivia	N-S	Nueva Providencia	Sergio Vieira de Mello	8.01
Pedro de Valdivia	S-N	Sergio Vieira de Mello	Nueva Providencia	8.01
Pedro Fontova	N-S	Américo Vespucio	Independencia	2.93
Pedro Fontova	S-N	Independencia	Américo Vespucio	2.93
Perú-el Salto	N-S	Rinconada El Salto	José María Caro	6.67
Perú-el Salto	S-N	José María Caro	Rinconada El Salto	6.67
Pio Nono-Domínica-Perú-el Salto	N-S	Rinconada El Salto	Purísima	5.91
Pio Nono-Domínica-Perú-el Salto	S-N	Santa maría	Purísima	0.76
Pio Nono-Domínica-Perú-el Salto	S-N	Purísima	Rinconada El Salto	5.91
Príncipe de Gales	O-P	Padre Hurtado	Tobalaba	3.76
Príncipe de Gales	P-O	Tobalaba	Padre Hurtado	3.76
Quilín	O-P	Quebrada de Macul	Vicuña Mackenna	10.37
Quilín	P-O	Vicuña Mackenna	Quebrada de Macul	10.37

Eje	Sent	Desde	Hasta	Long
Ramón Subercaseaux-Buzeta	S-N	Autopista Central	Autopista del Sol	2.93
Recoleta	N-S	Américo Vespucio	Santa maría	5.52
Recoleta	S-N	Santa maría	Américo Vespucio	5.52
Ricardo Lyon	S-N	Irarrázaval	Providencia	3.72
Rodrigo de Araya	O-P	Américo Vespucio	Vicuña Mackenna	4.35
Rodrigo de Araya	P-O	Vicuña Mackenna	Américo Vespucio	4.35
Salvador	N-S	Providencia	Grecia	3.09
Salvador	S-N	Grecia	Providencia	3.09
Salvador Allende	O-P	Vicuña Mackenna	Santa Rosa	2.16
Salvador Allende	P-O	Santa Rosa	Vicuña Mackenna	2.16
Salvador Allende-Del Ferrocarril	N-S	Suiza	Esquina Blanca	5.15
Salvador Allende-Del Ferrocarril	S-N	Esquina Blanca	Suiza	5.15
San Alfonso-El Mirador-Clotario Blest	N-S	Alameda	Américo Vespucio	9.78
San Alfonso-El Mirador-Clotario Blest	S-N	Américo Vespucio	Alameda	9.78
San Diego	S-N	Placer	Santa Isabel	2.63
San Pablo	O-P	Barros Arana	Américo Vespucio	7.57
San Pablo	P-O	Barros Arana	Veintiuno de mayo	4.33
San Pablo	P-O	Américo Vespucio	Barros Arana	7.57
Santa Corina-Callejón de los Perros	O-P	5 de Abril	Américo Vespucio	3.97
Santa Corina-Callejón de los Perros	P-O	Américo Vespucio	5 de Abril	3.97
Santa Isabel-Diagonal Oriente	O-P	Tobalaba	Condell	7.62
Santa Isabel-Diagonal Oriente	P-O	Autopista Central	Condell	3.11
Santa Isabel-Diagonal Oriente	P-O	Condell	Tobalaba	7.62
Santa María	P-O	Pio Nono	Costanera Norte	10.85
Simón Bolívar	P-O	Manuel Montt	Valenzuela Llanos	7.21
Teniente Cruz	N-S	Costanera Sur	Oscar Bonilla	4.47
Teniente Cruz	S-N	Oscar Bonilla	Costanera Sur	4.47
Tobalaba	N-S	Providencia	Lo Cañas	14.11
Tobalaba	S-N	Lo Cañas	Providencia	14.11
Tomas Moro	O-P	Padre Hurtado	Bilbao	4.06
Tomas Moro	P-O	Bilbao	Padre Hurtado	4.06
Vitacura	O-P	Tabancura	Holanda	8.02
Vitacura	P-O	Holanda	Tabancura	8.02
Vivaceta	N-S	Diego Silva	Santa María	4.80
Vivaceta	S-N	Santa María	Diego Silva	4.80
Zapadores	O-P	Los Turistas	La Palmilla	4.95
Zapadores	P-O	La Palmilla	Los Turistas	4.95

Fuente: Elaboración propia.

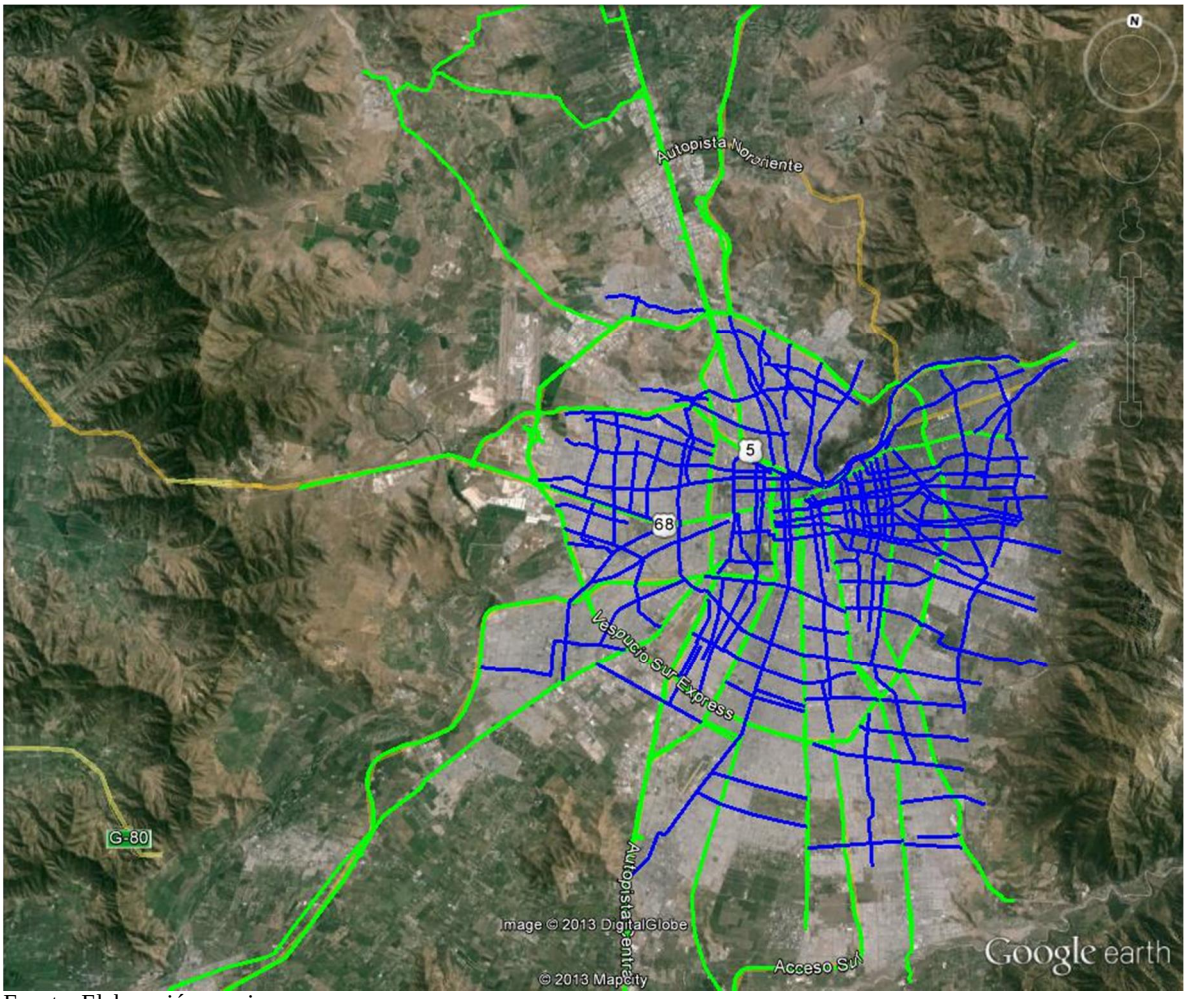
Figura 66 Cobertura Ejes de Medición de Tiempos de Viaje en Vialidad Complementaria



Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presenta la cobertura total de ejes de medición de vehículos livianos.

Figura 67 Cobertura Ejes de Medición de Tiempos de Viaje ï Vehículos Livianos



Fuente: Elaboración propia.

7.4.2.2 Levantamiento de Información

La medición de tiempos de viaje y velocidades se efectúa mediante la utilización de aparatos basados en la tecnología GPS.

El procedimiento utilizado para el levantamiento de información consiste en:

1. Determinación de los ejes con sus respectivos puntos inicial y de término
2. Determinación de la metodología a utilizar, Vehículo Flotante, que consiste en conducir en vehículo en un eje predeterminado a la velocidad típica del resto de los vehículos (circular ñflotandoò en el pelotón). Mantenerse flotando significa, que sólo debe adelantar si se es adelantado; así, si es adelantado por dos vehículos, será necesario adelantar dos vehículos (no necesariamente los mismos dos), y además, se debe ignorar los vehículos que viran.
3. Para efectuar la medición se utiliza un vehículo, de preferencia de tamaño pequeño o mediano que permita un fácil desplazamiento por el eje a medir.
4. Posicionamiento en el punto de origen del eje elegido o en sus inmediaciones, tomando en cuenta el trazado para efectuar el retorno (vuelta en "U") necesario medir en el sentido de tránsito inverso.
5. Encendido del aparato GPS, verificación de la adquisición de las señales satelitales, posicionamiento en la opción "Track Manager" y vaciamiento del track anterior si lo hubiera.
6. Con el aparato GPS funcionando se efectúa el recorrido del trazado definido previamente; al llegar al punto de destino se procede a grabar (guardar) el correspondiente Track, definiendo un nombre de archivo que permita la identificación del Eje, el sentido de tránsito y el correspondiente número de pasada.
7. Se efectúa un recorrido que permita realizar la medición en el sentido contrario de tránsito o el posicionamiento en el punto de origen de un Eje alternativo y se repite la secuencia a partir del punto 4.
8. Una vez terminada la cantidad de pasadas requeridas se procede a trasladar la información almacenada en el aparato GPS a un PC o Notebook para su posterior procesamiento.

7.4.2.3 Procesamiento

Una de las preocupaciones fundamentales, tanto en el proceso de toma de datos en terreno de las mediciones de tiempos de viaje, así como del procesamiento posterior de esta información, es definir y aplicar procedimientos y procesos sistematizados que permita, en principio, estandarizar la metodología de trabajo y como consecuencia de ello generar altos niveles de confiabilidad, tanto en la información como sus resultados.

Como ya se ha mencionado anteriormente, las mediciones de terreno se realizan individualmente para cada eje vial y sentido de tránsito, esto involucra que para cada una de estas mediciones se dispone de un archivo de datos separado con la información correspondiente. Para efectos de lograr una mejor estandarizar de los nombres de estos archivos se ha adoptado la nomenclatura siguiente: [*EEEE*] [*PP*] [*TT*][*k*].ext

Dónde:

EEEE denota la identificación del eje

PP denota el período de medición al cual corresponde la observación, usándose en este caso los siguientes códigos:

Código	Período de Medición
P1	Punta Mañana 1
P2	Punta Mañana 2
P3	Fuera de Punta
P4	Punta Tarde
P5	Flujo Libre

TT denota la identificación de la pasada

k para aquellos casos en que se requiera denota los distintos subtramos en los que debió ser subdividido el eje para efectos de la medición. Esto ocurre por ejemplo en las vías locales a las autopistas en los cuales no existe continuidad

Para efectuar el procesamiento en sí se han construido una serie procesamientos automatizados que permitirán un manejo de la información que, por una parte minimiza los posibles errores humanos, y por otra permite la reproducibilidad de los procesos, elementos fundamentales en las instancias de validación de los resultados.

Para efectos de tener mayor control sobre los datos y resultados se ha optado por trabajar en una plataforma combinada Excel-GoogleEarth, y particularmente desarrollando macros en VBA, que al procesar la información permitan la interacción entre ambas aplicaciones.

En esta instancia de procesamiento se tiene contemplado la incorporación de la información de nodos y arcos de la red de modelación Estraus, de forma tal que el resultado final de este procedimiento sea el tiempo de viaje (o velocidad) para los ejes considerados con ese nivel de detalle. La definición de la red Estraus a utilizar en forma definitiva se definirá de común acuerdo con la Contraparte Técnica.

7.4.3 Taxis Básicos

7.4.3.1 Ejes de Medición

De común acuerdo con la contraparte técnica se definieron un total de 10 ejes emplazados en diferentes comunas de la ciudad de Santiago, con una característica especial, que todos ellos forman parte de una vía exclusiva o segregada de transporte público, sobre las cuales pueden circular servicios de taxis básicos cuando circulan con pasajeros.

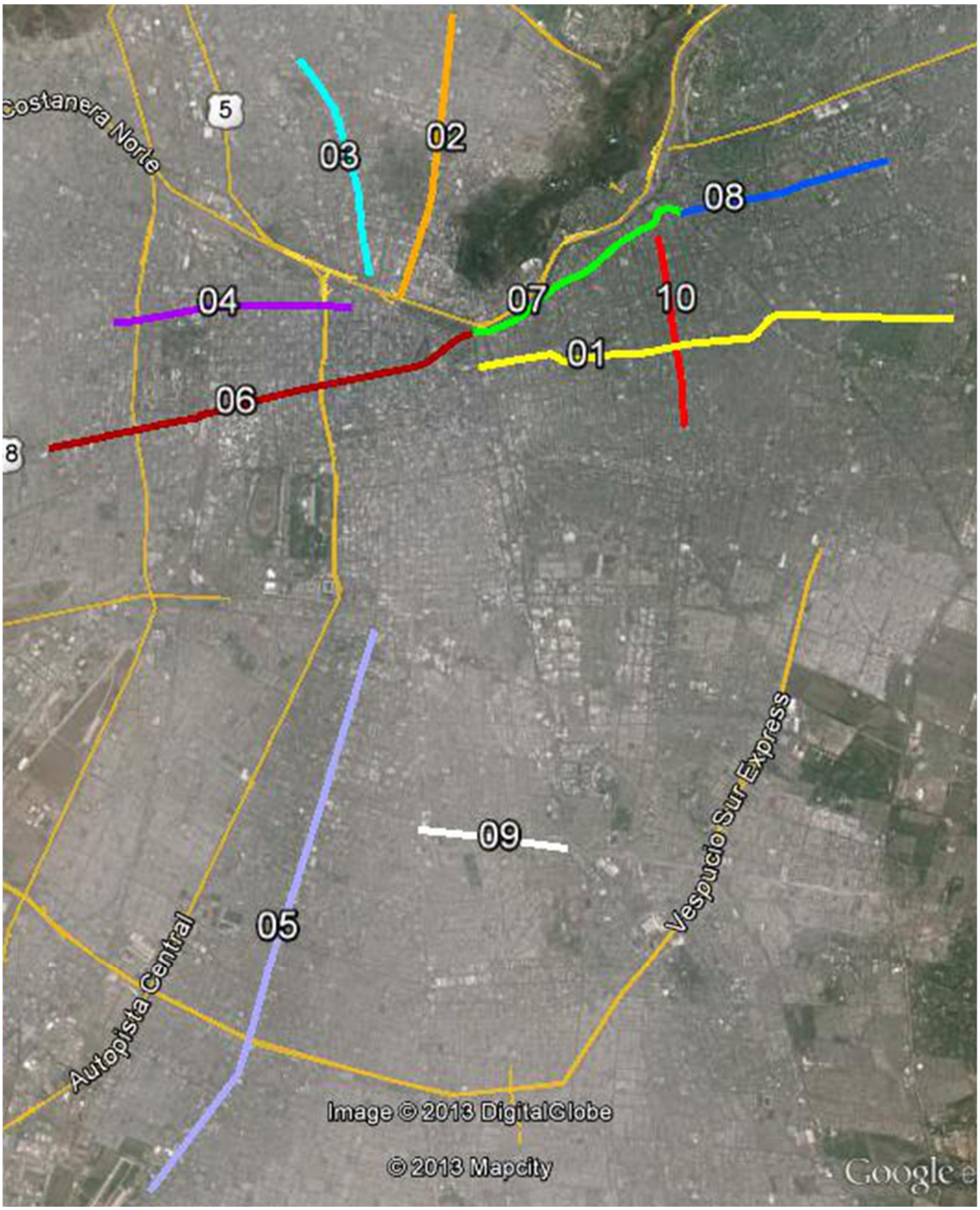
Los ejes seleccionados, se presentan en la tabla siguiente:

Tabla 38: Ejes de Medición de Tiempos de Viaje ï Taxis Básicos

N°	Eje	Desde	Hasta	Sentidos	Longitud (km)
1	Bilbao	Bustamante	Tomás Moro	P-O	7,6
2	Recoleta	Santa María	Zapadores	Ambos	4,7
3	Independencia	Echeverría	José Pérez C.	S-N	3,3
		José Pérez C.	Prieto	N-S	3,8
4	San Pablo	Barros Arana	Teatinos	P-O	3,8
5	Gran Avenida	C. Valdovinos	Observatorio	Ambos	9,3
6	Alameda	Vic. Mackenna	Las Rejas	Ambos	7,0
7	Providencia	Vic. Mackenna	Tobalaba	Ambos	4,0
8	Apoquindo	Tobalaba	Manquehue	Ambos	3,3
9	Departamental	Sta Rosa	Vic. Mackenna	Ambos	2,2
10	Los Leones	Sucre	Pio X	S-N	3,0

Fuente: Elaboración propia.

Figura 68 Cobertura Ejes de Medición de Tiempos de Viaje ï Taxis Básicos



Fuente: Elaboración propia.

7.4.3.2 Levantamiento de Información

El procedimiento utilizado para el levantamiento de información de cada eje fue la siguiente:

1. Determinación de los ejes con sus respectivos puntos inicial y de término
2. Para efectuar la medición se utiliza un vehículo taxi oficial con un pasajero en su interior, de modo que pudiese circular libremente por las vías exclusivas a medir.
3. Posicionamiento en el punto de origen del eje elegido o en sus inmediaciones, tomando en cuenta el trazado para efectuar el retorno (vuelta en "U") necesario medir en el sentido de tránsito inverso.
4. Encendido del aparato GPS, verificación de la adquisición de las señales satelitales, posicionamiento en la opción "Track Manager" y vaciamiento del track anterior si lo hubiera.
5. Con el aparato GPS funcionando se efectúa el recorrido del trazado definido previamente; al llegar al punto de destino se procede a grabar (guardar) el correspondiente Track, definiendo un nombre de archivo que permita la identificación del Eje, el sentido de tránsito y el correspondiente número de pasada.
6. Se efectúa un recorrido que permita realizar la medición en el sentido contrario de tránsito o el posicionamiento en el punto de origen de un Eje alternativo y se repite la secuencia a partir del punto 4.
7. Una vez terminada la cantidad de pasadas requeridas se procede a trasladar la información almacenada en el aparato GPS a un PC o Notebook para su posterior procesamiento.

7.4.3.3 Procesamiento

El procesamiento de los tiempos de viaje de los taxis básicos, es análogo al procesamiento de los vehículos livianos.

La nomenclatura siguiente: [*TTTT*] [*PP*] [*TT*][*k*].ext

Dónde:

TTTT denota la identificación del eje

PP denota el período de medición al cual corresponde la observación, usándose en este caso los siguientes códigos:

Código	Período de Medición
P1	Punta Mañana 1
P2	Punta Mañana 2
P3	Fuera de Punta
P4	Punta Tarde
P5	Flujo Libre

TT denota la identificación de la pasada

k para aquellos casos en que se requiera denota los distintos subtramos en los que debió ser subdividido el eje para efectos de la medición. Esto ocurre por ejemplo en las vías locales a las autopistas en los cuales no existe continuidad

7.4.4 Bicicletas

7.4.4.1 Ejes de Medición

De común acuerdo con la contraparte técnica se definieron un total de 5 de ciclorutas emplazadas en diferentes comunas de la ciudad de Santiago y de diferente estándar.

Las ciclorutas seleccionadas, se presentan en la tabla siguiente:

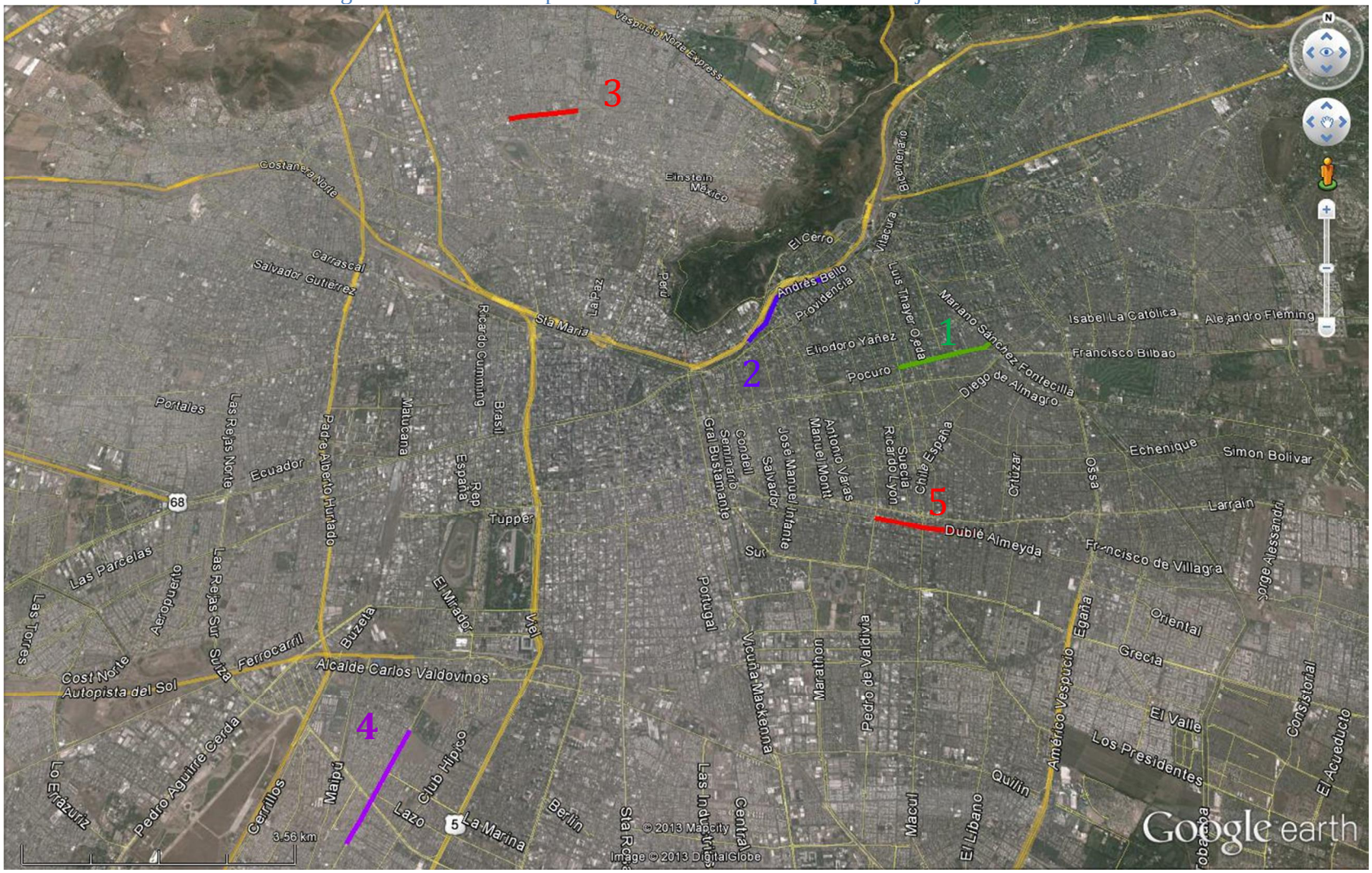
Tabla 39: Ejes de Medición de Tiempos de Viaje ï Bicicletas

N°	Cicloruta	Inicio	Término	Longitud (m)	Sentido Punta Mañana2	Sentido Punta Tarde
1	Pocuro	Tobalaba	Los Leones	1516.9	O-P	P-O
2	Andrés Bello	Nva. De Lyon	E. Yáñez	1957.5	O-P	P-O
3	Dorsal	Independencia	J.M. Caro	1510.8	P-O	O-P
4	Clotario Blest	Carelmapu	Salesianos	1606.9	S-N	N-S
5	Dublé Almeyda	P. de Valdivia	Augusto Villanueva	1541.2	O-P	P-O
				8133.3		

Fuente: Elaboración propia.

En particular se seleccionó el sentido dependiendo del flujo vehicular más cargado, es decir, hacia el centro en punta mañana y hacia la periferia en punta tarde. Esto, con el fin de obtener información sobre tiempos de viaje comparativo entre bicicletas y autos para futuras evaluaciones.

Figura 69 Cobertura Espacial de Medición de Tiempos de Viaje ï Bicicletas



Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presentan las principales características de la ciclovías y fotografías del inicio y fin del tramo de cada una de ellas:

Tabla 40: Características Generales Ciclovía

	Nombre Intersección	Ancho Ciclovía (m)	Tipo de carpeta rodado
1	Pocuro esquina Tobalaba	2,03	Asfalto
	Pocuro esquina Los leones	2,00	
2	Andrés Bello esquina Nueva de Lyon	2,00	Ripio
	Andrés Bello esquina E. Yáñez	2,30	
3	Dorsal esquina Independencia	2,00	Asfalto
	Dorsal esquina J. M. Caro	1,90	
4	Clotario Blest esquina Carelmapu	1,99	Asfalto
	Clotario Blest esquina Salesianos	2,00	
5	Dublé Almeyda esquina P. de Valdivia	1,50	Asfalto
	Dublé Almeyda esquina Augusto Villanueva	1,50	

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 41: Ciclovías Pocuro

Pocuro/Tobalaba (vista hacia el poniente)

Pocuro/Los Leones

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 42: Ciclovías Andrés Bello

Andrés Bello/Nueva Lyon (vista hacia el poniente)	Andrés Bello/E. Yáñez

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 43:Ciclovías Dorsal

Dorsal/Independencia	Dorsal /J.M.Caro

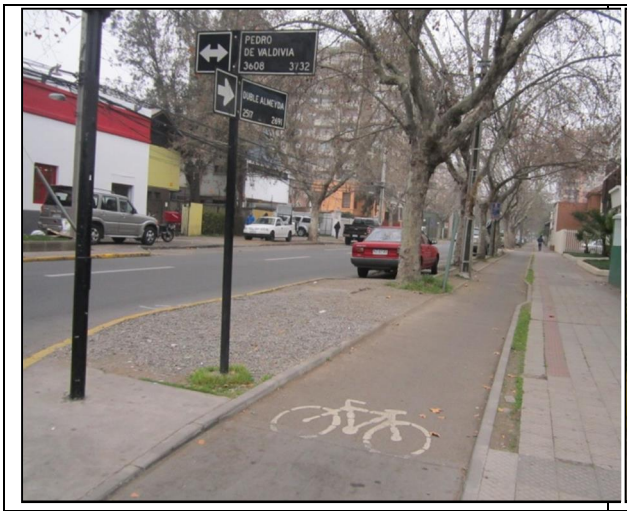
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 44: Ciclovías Clotario Blest

Clotario Blest/Carelampu	Clotario Blest/Salesianos

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 45: Ciclovías Dublé Almeyda

	
Dublé Almeyda/P.de Valdivia	Dublé Almeyda/Augusto Villanueva

Fuente: Elaboración propia.

7.4.4.2 Levantamiento de Información

La medición de tiempos de viaje y velocidades se efectúa mediante la utilización de aparatos basados en la tecnología GPS.

El procedimiento utilizado para el levantamiento de información consiste en:

1. Ubicación del eje de medición
2. Encendido del aparato GPS, verificación de la adquisición de las señales satelitales, posicionamiento en la opción "Track Manager" y vaciamiento del track anterior si lo hubiera.
3. Con el aparato GPS funcionando, aproximadamente 5 metros antes del punto de partida, se efectúa el recorrido del trazado definido previamente; al llegar al punto de destino se procede a grabar (guardar) el correspondiente Track, definiendo un nombre de archivo que permita la identificación del eje, el sentido de tránsito y el correspondiente número de pasada.
4. Se efectúa la medición del sentido contrario o se repite la medición del sentido solicitado (en caso de ser sólo un sentido).
5. Una vez terminada la cantidad de pasadas requeridas se procede a trasladar la información almacenada en el aparato GPS a un PC o Notebook para su posterior procesamiento

7.4.4.3 Procesamiento

Las mediciones de terreno se realizan individualmente para cada eje vial y sentido de tránsito, esto involucra que para cada una de estas mediciones se dispone de un archivo de datos separado con la información correspondiente. Para efectos de lograr una mejor estandarizar de los nombres de estos archivos se ha adoptado la nomenclatura siguiente: [*BBBB*] [*PP*] [*TT*].ext

Dónde:

BBBB denota la identificación del eje

PP denota el período de medición al cual corresponde la observación, usándose en este caso los siguientes códigos:

Código	Período de Medición
P2	Punta Mañana 2
P4	Punta Tarde

TT denota la identificación de la pasada

7.4.5 Buses Rurales

7.4.5.1 Ejes de Medición

De común acuerdo con la contraparte técnica se eligieron un total de 5 líneas de buses rurales que cubren diferentes sectores de la ciudad de Santiago, considerando su itinerario de ida y vuelta.

Las líneas seleccionadas se presentan en la tabla siguiente:

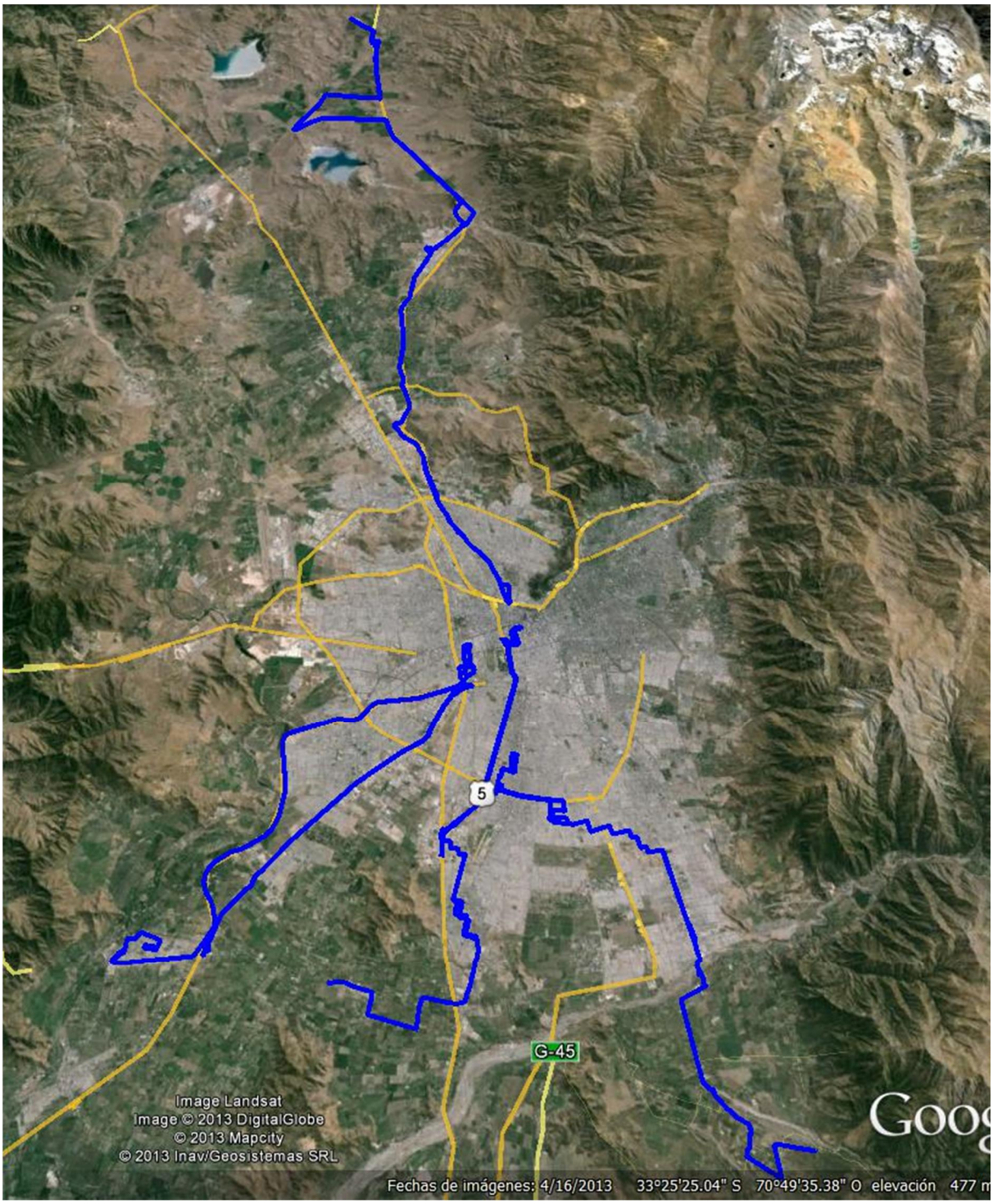
Tabla 46: Líneas de Buses Rurales ï Medición de Tiempos de Viaje

Folio	Variante	Sentido	Empresa	Longitud (km)
500002	V1	Ida	Sociedad Administradora De Transportes Ojeda Y Cia. Ltda.	37,6
		Regreso		38,9
500013	V3	Ida	Inversiones Colina S.A.	68,2
		Regreso		67,8
500021	TR	Ida	Asociación Gremial De Dueños De Microbuses Peñaflor - Santiago	35,2
		Regreso		34,1
500024	TR	Ida	Transportes C´Hue Limitada	40,5
		Regreso		40,4
500028	TR	Ida	Sociedad De Transportes San Bernardo S.A.	36,6
		Regreso		39,3
			Total	438,6

Fuente: Elaboración propia.

En la figura siguiente se presenta la cobertura espacial sobre la ciudad, de las líneas seleccionadas.

Figura 70 Cobertura Ejes de Medición de Tiempos de Viaje ï Buses Rurales



Fuente: Elaboración propia.

7.4.5.2 Levantamiento de Información

El procedimiento utilizado para el levantamiento de información de cada línea es análogo a la de los modos anteriores, con la diferencia que para efectuar la medición, un medidor aborda el bus correspondiente con el aparato GPS desde el inicio del recorrido de ñIdaò hasta el término, para luego registrar con otro track, el retorno.

7.4.5.3 Procesamiento

El procesamiento de los tiempos de viaje de los buses rurales, es análogo al procesamiento de los vehículos livianos.

La nomenclatura siguiente: [*RRRR*] [*PP*] [*TT*][*k*].ext

Dónde:

RRRR denota la identificación de la línea

PP denota el período de medición al cual corresponde la observación, usándose en este caso los siguientes códigos:

Código	Período de Medición
P1	Punta Mañana 1
P2	Punta Mañana 2
P3	Fuera de Punta
P4	Punta Tarde
P5	Flujo Libre

TT denota la identificación de la pasada

k para aquellos casos en que se requiera denota los distintos subtramos en los que debió ser subdividido el eje para efectos de la medición. Esto ocurre por ejemplo en las vías locales a las autopistas en los cuales no existe continuidad

7.5 Catastros de Transporte Público y Camiones

7.5.1 Catastro de Buses Rurales

7.5.1.1 Fuente de Información

La información utilizada corresponde a la base de datos oficial que entregó la Secretaría Regional Ministerial de Transporte (SEREMITT), actualizada al 14/06/2013.

Esta base de datos tiene la siguiente información:

- Folio
- Empresa
- Nombre de Fantasía
- Tipo de trazado (T: troncal, V: variante)
- Longitud Trazado
- Terminal Origen
- Terminal Destino
- Flota; patentes, capacidad, año, marca, modelo
- Trazado como secuencia de calles
- Tarifas
- Horario de funcionamiento y frecuencia

Existe el registro de 36 empresas, con flotas entre 1 y 332 vehículos. Los buses rurales son un total de 126 líneas ï variantes.

7.5.1.2 Metodología de Trabajo

Se identificaron en terreno todos los servicios registrados en la base de datos entregada.

Previa coordinación con el empresario dueño de cada línea-variante, se procedió a subir a un medidor con la misión de registrar con un GPS, el itinerario que realizan desde el inicio hasta el término del recorrido, en un sentido y luego el retorno.

Una vez terminados los recorridos del día se procede a trasladar la información almacenada en el aparato GPS a un PC o Notebook para su posterior procesamiento.

7.5.1.3 Fichas de Identificación por Línea

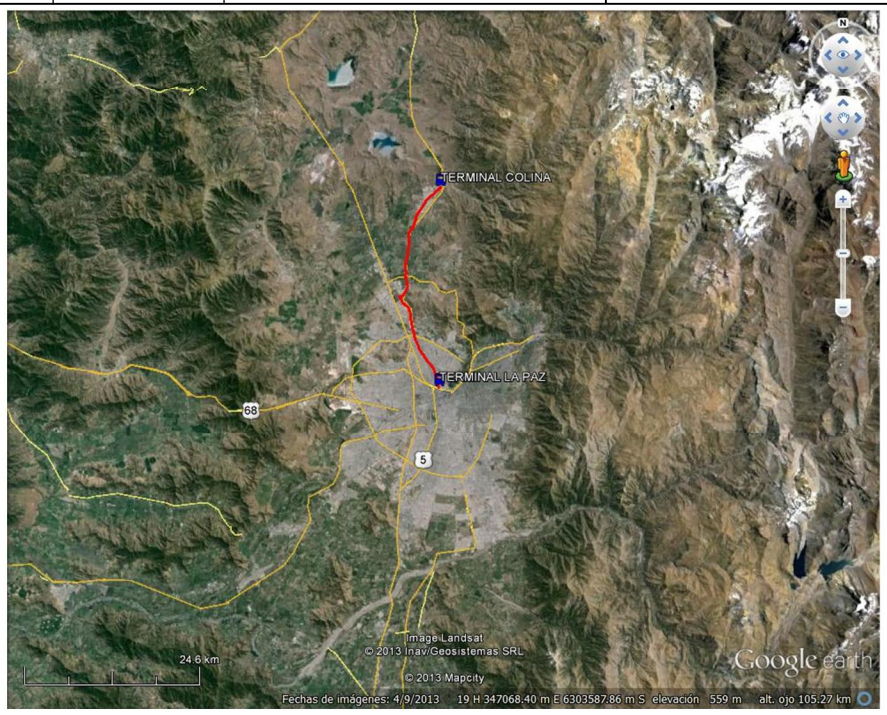
La base de datos disponible contempla un total de 123 servicios. Con la información anteriormente

indicada para cada servicio uno de ellos se procedió a obtener una ficha con las características de cada uno de ellos.

A modo de ejemplo se entrega una ficha tipo para una línea en particular. El resto de las fichas se entrega en anexo digital:

Figura 71 Ejemplo de Ficha por Línea ï Variante

FOLIO	TIPO DE TRAZADO	SENTIDO	TERMINAL DE INICIO	TERMINAL DE LLEGADA	TRAZADO MEDIDO
500013	TR	IDA	TERMINAL COLINA (COQUIMBO / GENERAL SAN MARTIN)	TERMINAL LA PAZ (LA PAZ ENTRE DAVILA BAEZA Y GENERAL DE LA LASTRA)	COQUIMBO-GENERAL SAN MARTIN-LOS FUNDOS-GENERAL SAN MARTIN-CAUPOLICAN-CALETERA GENERAL SAN MARTIN-AUTOPISTA LOS LIBERTADORES-INDEPENDENCIA-FERMIN VIVACETA-INDEPENDENCIA-ANTONIA LOPEZ DE BELLO-LA PAZ
FLOTA EMPRESA	EMPRESA (FANTASIA) / DIRECCION		TARIFA OFICIAL NORMAL - ESTUDIANTE		
165	INVERSIONES COLINA S.A. / ESMERALDA 676 COLINA		$350 - $120 (CHICUREO A COLINA) / $800 - $260 (CHACABUCO A COLINA) / $500 - $160 (SAN IGNACIO A COLINA) / $350 - $120 (PELDEHUE A SAN JOSE) / $800 - $260 (SANTIAGO A LOT. INDUSTRIAL) / $1.000 - $330 (REG. LAUTARO A SANTIAGO) / $1.000 - $330 (CHACABUCO A SANTIAGO) / $800 - $260 (CHICUREO A SANTIAGO) / $800 - $260 (LA REINA A SANTIAGO) / $800 - $260 (SANTIAGO A LAS CANTERAS) / $800 - $260 (LIRAY A SANTIAGO) / $1.000 - $330 (COLINA A SANTIAGO) / $300 - $100 (COLINA LOCAL A COLINA LOCAL)		



Fuente: Elaboración propia.

7.5.1.4 Base de Datos

La información referente al trazado de cada servicio, se entrega en anexo digital en dos modalidades, la primera en formato ESRI Shape, que consiste en la representación gráfica del trazado del recorrido en un contexto espacial georeferenciado, el cual puede ser incorporado fácilmente a cualquier sistema SIG. La segunda modalidad, por su parte, es un complemento a la anterior y consiste en el almacenamiento de la información del trazado físico en una planilla Excel, de acuerdo al formato de exportación a texto los archivos GPS que describen el trazado, según se presenta en el ejemplo a continuación.

Figura 72 Ejemplo de Archivo de Texto de GPS

Datum	WGS84	WGS84	0	0	0	0	0
TP	UTM	19H	346759.702	6305299.468	08-05-2013	17:05:18	1
TP	UTM	19H	346759.702	6305299.468	08-05-2013	17:05:19	0
TP	UTM	19H	346759.702	6305299.468	08-05-2013	17:05:20	0
TP	UTM	19H	346759.702	6305299.468	08-05-2013	17:05:25	0
TP	UTM	19H	346759.702	6305299.468	08-05-2013	17:05:26	0
TP	UTM	19H	346759.818	6305299.78	08-05-2013	17:05:37	0
TP	UTM	19H	346759.818	6305299.78	08-05-2013	17:05:57	0
TP	UTM	19H	346759.818	6305299.78	08-05-2013	17:06:11	0
TP	UTM	19H	346759.588	6305299.621	08-05-2013	17:06:30	0
TP	UTM	19H	346759.588	6305299.621	08-05-2013	17:06:51	0
TP	UTM	19H	346759.465	6305299.131	08-05-2013	17:07:10	0
TP	UTM	19H	346759.465	6305299.131	08-05-2013	17:07:32	0
TP	UTM	19H	346758.25	6305298.923	08-05-2013	17:07:47	0
TP	UTM	19H	346758.25	6305298.923	08-05-2013	17:08:09	0
TP	UTM	19H	346757.95	6305299.029	08-05-2013	17:08:32	0
TP	UTM	19H	346757.95	6305299.029	08-05-2013	17:09:00	0
TP	UTM	19H	346757.593	6305298.691	08-05-2013	17:09:25	0
TP	UTM	19H	346756.792	6305298.146	08-05-2013	17:09:45	0
TP	UTM	19H	346756.792	6305298.146	08-05-2013	17:10:04	0

Fuente: Extracto exacto de la estructura del archivo

Para efectos de compatibilidad de formatos se ha decidido mantener estrictamente el formato de exportación a texto mencionado anteriormente, destacando en este caso que las columnas cuarta y quinta contienen las coordenadas geográficas de cada vértice del trazado de acuerdo al formato descrito en las columnas segunda y tercera, en tanto que las columnas sexta y séptima contienen la fecha y hora de la observación.

Adicionalmente se entrega un archivo en formato KMZ para que los trazados puedan ser visualizados en la plataforma Google Earth.

7.5.2 Catastro de Taxis Colectivos

7.5.2.1 Fuente de Información

La información utilizada corresponde a la base de datos oficial que entregó la Secretaría Regional Ministerial de Transporte (SEREMITT), actualizada al 14/06/2013.

La información proporcionada se encuentra desagregada en dos niveles a saber: servicios de taxis colectivos licitados y servicios de taxis colectivos urbano. El primero de ellos cuenta con 341 recorridos distribuidos entre servicios troncales y variantes, en tanto que el segundo cuenta con 35 recorridos.

La información anteriormente indicada se entrega en anexo magnético.

Fuente: Elaboración propia.

7.5.2.2 Metodología de Trabajo

Se identificaron en terreno todos los servicios registrados en la base de datos entregada.

Para cada servicio se procedió a subir a un medidor con la misión de registrar con un GPS, el itinerario que realizan desde el inicio hasta el término del recorrido, en un sentido y luego el retorno.

Una vez terminados los recorridos del día se procede a trasladar la información almacenada en el aparato GPS a un PC o Notebook para su posterior procesamiento.

7.5.2.3 Fichas de Identificación por Línea

La base de datos disponible contempla un total de 376 servicios. Con la información anteriormente indicada para cada servicio uno de ellos se procedió a obtener una ficha con las características de cada uno de ellos.

7.5.3 Catastro de Camiones

Esta tarea consiste en realizar un catastro de rutas de camiones que contemple la determinación de las principales rutas (trazados físicos) utilizadas por los camiones dentro del área de estudio. Para este efecto, se ha considerado la normativa vigente de circulación de camiones que existe en la región metropolitana y específicamente en las diferentes comunas de Santiago.

Adicionalmente se consideró la información obtenida de las encuestas origen destino de camiones, realizadas en el cordón externo de la ciudad de Santiago, donde se preguntó, además, del origen y destino, la ruta utilizada. De esta forma se tiene bien representada la cobertura de camiones entre el área externa de Santiago y el interior de Santiago y viceversa.

Por otro lado, se cuenta con información de conteos vehiculares provenientes del estudio ñ**Mediciones de Aforos de Tráfico y Perfiles de Carga en Servicios Troncales en el Gran Santiago**ò, desarrollado por Área Soluciones de Movilidad de DICTUC S.A. ï Ingeniería para el Programa de Vialidad y Transporte Urbano (SECTRA).

La información mencionada permite principalmente conocer los volúmenes de camiones en los ejes con mayor representatividad distribuidos espacialmente en el área de estudio.

La utilización adecuada de toda esta información permite el tratamiento del transporte de carga en dos ámbitos complementarios, que se traducen en la construcción de rutas de camiones que representen los viajes hacia y desde Santiago, así como los viajes de paso que transitan por Santiago, y todo esto complementado con una matriz de viajes de camiones que reflejen la movilidad interna del transporte de carga, ya que resulta muy complejo, por una parte construir rutas internas de camiones y mucho más difícil mantener y actualizar dicha información.

7.5.3.1 Normativa

Se revisó la normativa vigente para la circulación de camiones en las siguientes instituciones públicas:

- Ministerio de Obras Públicas. A través de su Dirección de Vialidad se preocupa de la infraestructura de las zonas urbanas, pero sólo de las vías estructurantes, vale decir, de los principales ejes de la región metropolitana.
    - Decreto_Supremo_158_1980. Tolerancia de peso por tipo de eje y tipo de rodado en caminos públicos
- Ministerio de Transportes. A través de la Subsecretaría de Transportes su función es diseñar, ejecutar y supervisar las políticas de tránsito y transporte.
    - Decreto_Supremo_18_2001. Restricciones de circulación de vehículos de carga en la RM.
    - Decreto_Supremo_55_1994. Normas de emisión de vehículos motorizados pesados en la RM y restricción vehicular en episodios de emergencia y preemergencia ambiental.
    - Decreto_Supremo_75_1987. Condiciones generales para efectuar el transporte de carga.

  - Decreto_Supremo_298_1994. Reglamento para el transporte de cargas peligrosas
  - Decreto_Supremo_300_1995. Condiciones de antigüedad para circulación en la RM.
  - Resolucion_1_1995. Restricción de dimensión en caminos públicos.
  - Resolucion_303_1994. Restricción de relación potencia/peso en caminos públicos.
- Municipalidades. Las municipalidades tienen la facultad de regular la circulación de vehículos de carga, restringir el acceso y el estacionamiento en las vías, y normar el horario de carga y descarga.
  - Ordenanza_Municipal_79_1998
- Planos Reguladores de Santiago. Ordenanzas locales

Estas normativas se adjuntan en anexo digital. Un resumen de lo más relevante de ellas, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 47: Restricción Circulación de Camiones Región Metropolitana

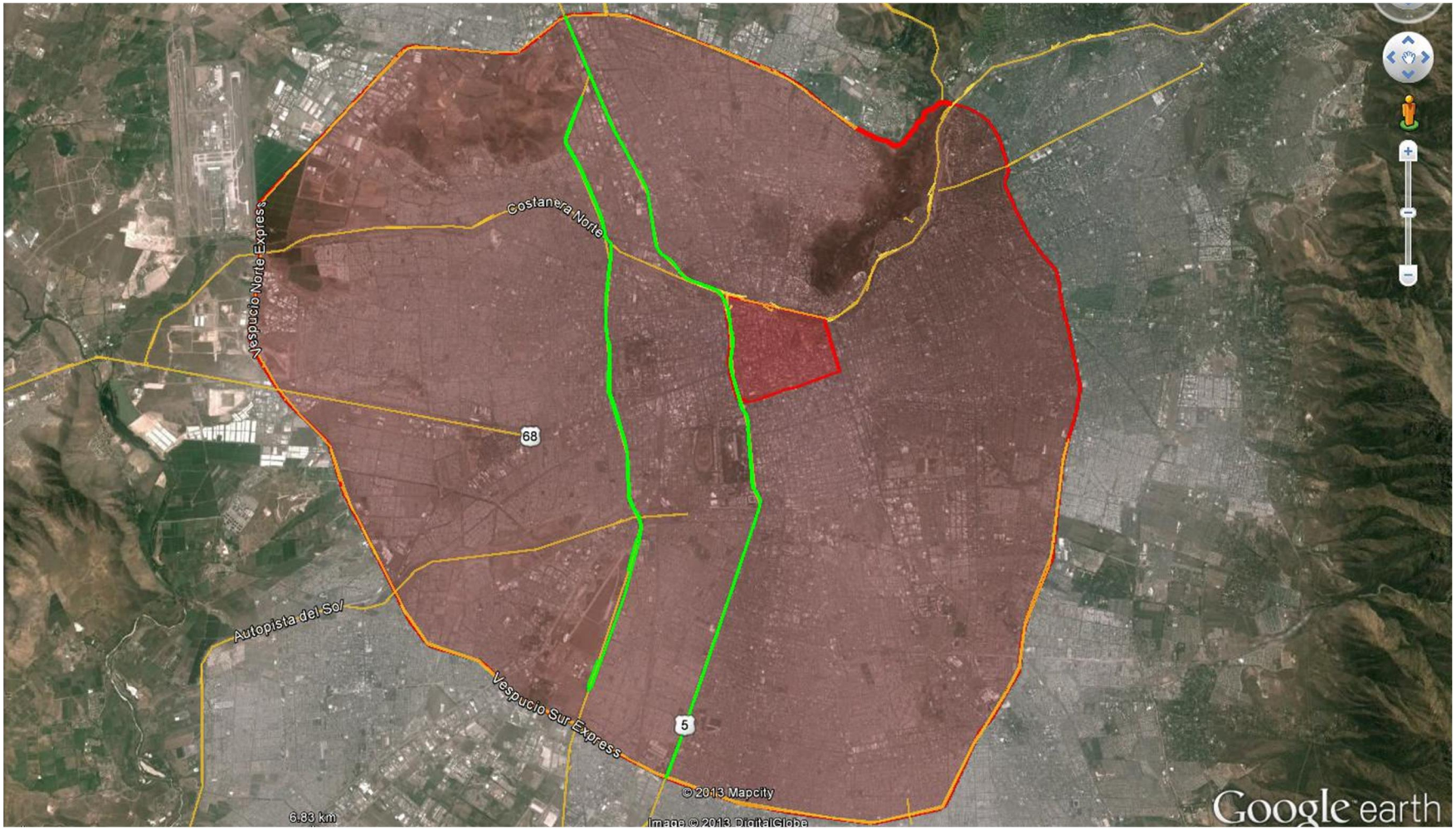
NIVEL DE ACCIÓN	INSTITUCIÓN	NORMATIVA	TÍTULO	DECRETO / ORDENANZA		OBSERVACIONES
REGIÓN METROPOLITANA	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES (MTT)	D.S. 18/2001	PROHIBE LA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS DE CARGA	ARTÍCULO 1°: PROHÍBASE LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE CARGA POR LAS VÍAS UBICADAS AL INTERIOR DEL ANILLO AMÉRICO VESPUCIO, EXCLUYENDO LAS AUTOPISTAS AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA (RUTA 5 NORTE) Y AV. PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ (RUTA 5 SUR) Y EL EJE AV. CERRILLOS - AV. GENERAL VELÁZQUEZ - AV. JOAQUÍN WALKER MARTÍNEZ - AV. APÓSTOL SANTIAGO:	A) DE MÁS DE DOS EJES Y/O PESO BRUTO VEHICULAR SUPERIOR A 18.000 KILOS, EN LOS HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 07:30 A 10:00 HRS. Y 18:00 A 20:30 HRS.	NO REGIRÁ EN AQUELLAS VÍAS QUE, DE CONFORMIDAD AL PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO, PERTENECEN A LAS ZONAS INDUSTRIALES EXCLUSIVAS DE LAS COMUNAS DE CERRO NAVIA, CONCHALÍ, PUDAHUEL, QUILICURA Y RENCA
					B) DE PESO BRUTO VEHICULAR SUPERIOR A 3.860 KILOS, DE UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR A: AÑO 2001 ANTIGÜEDAD MÁXIMA 25 AÑOS, AÑO 2002 ANTIGÜEDAD MÁXIMA 22 AÑOS, AÑO 2003 ANTIGÜEDAD MÁXIMA 19 AÑOS, AÑO 2004 ANTIGÜEDAD MÁXIMA 16 AÑOS, AÑO 2005 ANTIGÜEDAD MÁXIMA 14 AÑOS Y AÑO 2006 ANTIGÜEDAD MÁXIMA 12 AÑOS	NO REGIRÁ PARA LOS VEHÍCULOS DE CARGA PROPULSADOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA O DE CERO EMISIÓN
				ARTÍCULO 1° BIS: PROHÍBASE LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE CARGA DE PESO BRUTO VEHÍCULAR IGUAL O SUPERIOR A 3.860 KILOS POR LA AV. AMÉRICO VESPUCIO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. EL SALTO Y LA AV. SANTA MARÍA (SECTOR LA PIRÁMIDE), EN EL HORARIO Y PISTAS DE LA VÍA QUE SE INDICA:	DE 08:00 A 09:30 HRS. EN TODAS LAS PISTAS EN AMBOS SENTIDOS DE TRÁNSITO	-
					DE 18:30 A 20:00 HRS. SOLO EN LAS PISTAS CON SENTIDO DE TRÁNSITO PONIENTE-ORIENTE	-
COMUNA DE SANTIAGO	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	ORDENANZA 79/1998	ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE CARGA Y DESCARGA	ARTÍCULO 1°: A CONTAR DEL 1° DE ENERO DE 1999, SÓLO SE PERMITIRÁ EL INGRESO AL PERÍMETRO DE RESTRICCIÓN A LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN EL SERVICIO DE CARGA Y	CAMIONES Y OTROS, COMPRENDE A AQUELLOS CAMIONES SIMPLES, SIN ACOPLADO DE 2 EJES, QUE CUMPLEN CON EL D.S. N°55, DE 1994, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES	-

NIVEL DE ACCIÓN	INSTITUCIÓN	NORMATIVA	TÍTULO	DECRETO / ORDENANZA	OBSERVACIONES
				DESCARGA Y QUE CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS RESPECTO A EMISIONES CERTIFICADAS:	
				ARTÍCULO 2°: A PARTIR DEL AÑO 2.000, SÓLO PODRÁN INGRESAR AL ÁREA DE RESTRICCIÓN, LOS VEHÍCULOS LIVIANOS COMERCIALES, MEDIANOS Y DIESEL QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO N°16, DEL 6 DE JUNIO DE1998, DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, QUE ESTABLECE EXIGENCIAS DE EMISIÓN PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE INCORPOREN A CONTAR DE SEPTIEMBRE DE 1998	-
				ARTÍCULO 3°: SE ENTENDERÁ POR VEHÍCULOS DE CARGA Y DESCARGA A TODOS LOS VEHÍCULOS QUE INGRESAN CON MOTIVOS COMERCIALES PARA DEJAR O RETIRAR PRODUCTOS, MATERIALES O SERVICIOS	-
				ARTÍCULO 4°: SE ENTENDERÁ POR ÁREA RESTRINGIDA A LA CARGA Y DESCARGA EN LA COMUNA DE SANTIAGO, LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE: ACERA SUR DE AV. SANTA MARÍA (NORTE), AV. SANTA ISABEL (SUR), ACERA PONIENTE A LA AV. VICUÑA MACKENNA (ORIENTE) Y ACERA PONIENTE DE LA CALLE MANUEL RODRÍGUEZ, EXCLUYENDO AV. PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI EX NORTE SUR (PONIENTE)	-

Fuente: Elaboración propia.

La restricción indicada en la tabla anterior se esquematiza en la figura siguiente:

Figura 73 Sectores con Restricciones de Circulación de Camiones



Fuente: Elaboración propia.

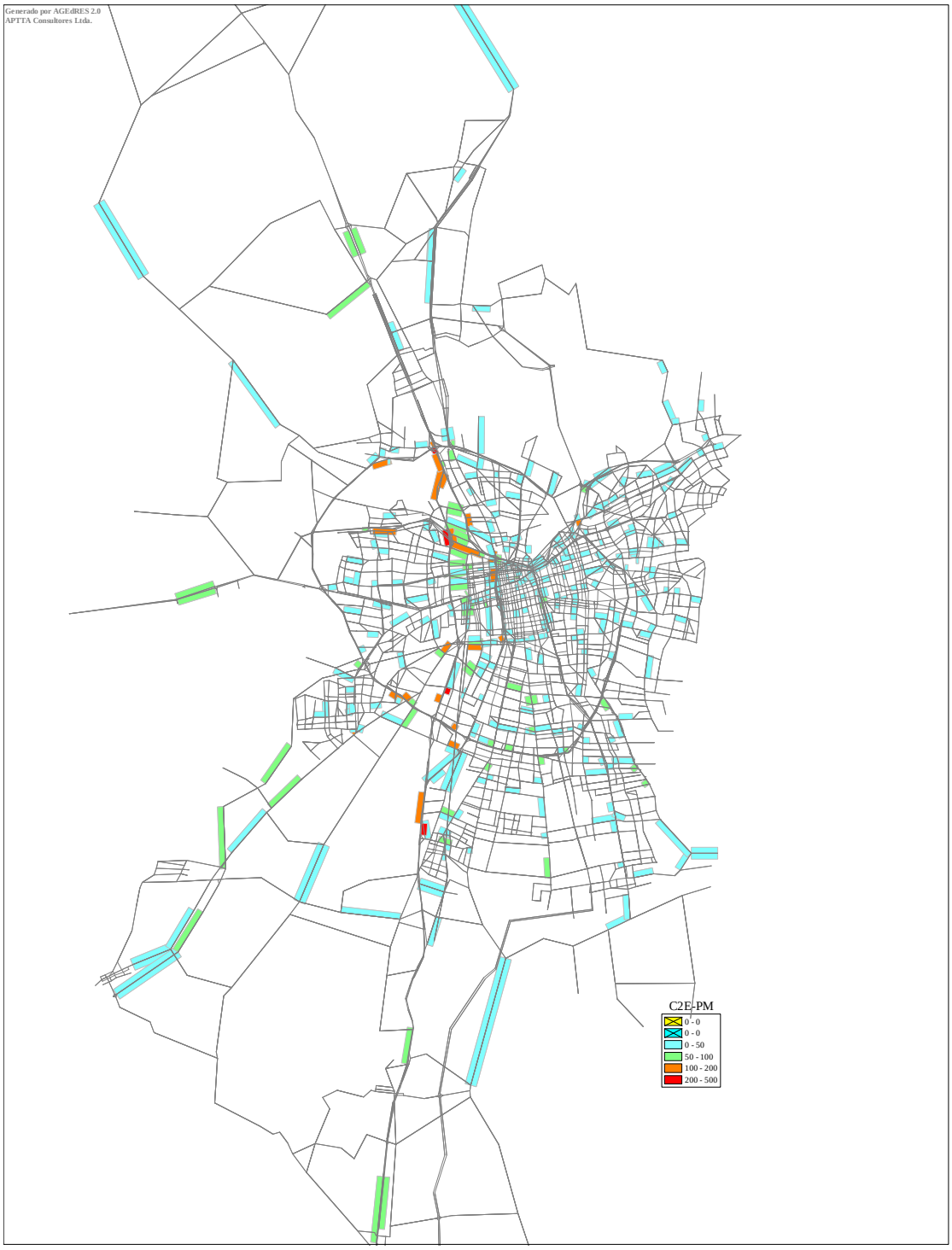
7.5.3.2 Conteos Disponibles

Se cuenta con conteos de flujo vehicular en todo Santiago proveniente del estudio ñMediciones de Aforos de Tráfico y Perfiles de Carga en Servicios Troncales en el Gran Santiagoò proporcionados por el mandante y con los conteos realizados como parte de la encuesta origen-destino en puntos del cordón externo realizado en el presente estudio.

Esta información fue procesada a nivel de flujos horarios de camiones simples (2 ejes) y pesados (más de 2 ejes), por períodos, las que se presentan en las siguientes figuras, con diferentes rangos de volúmenes de camiones.

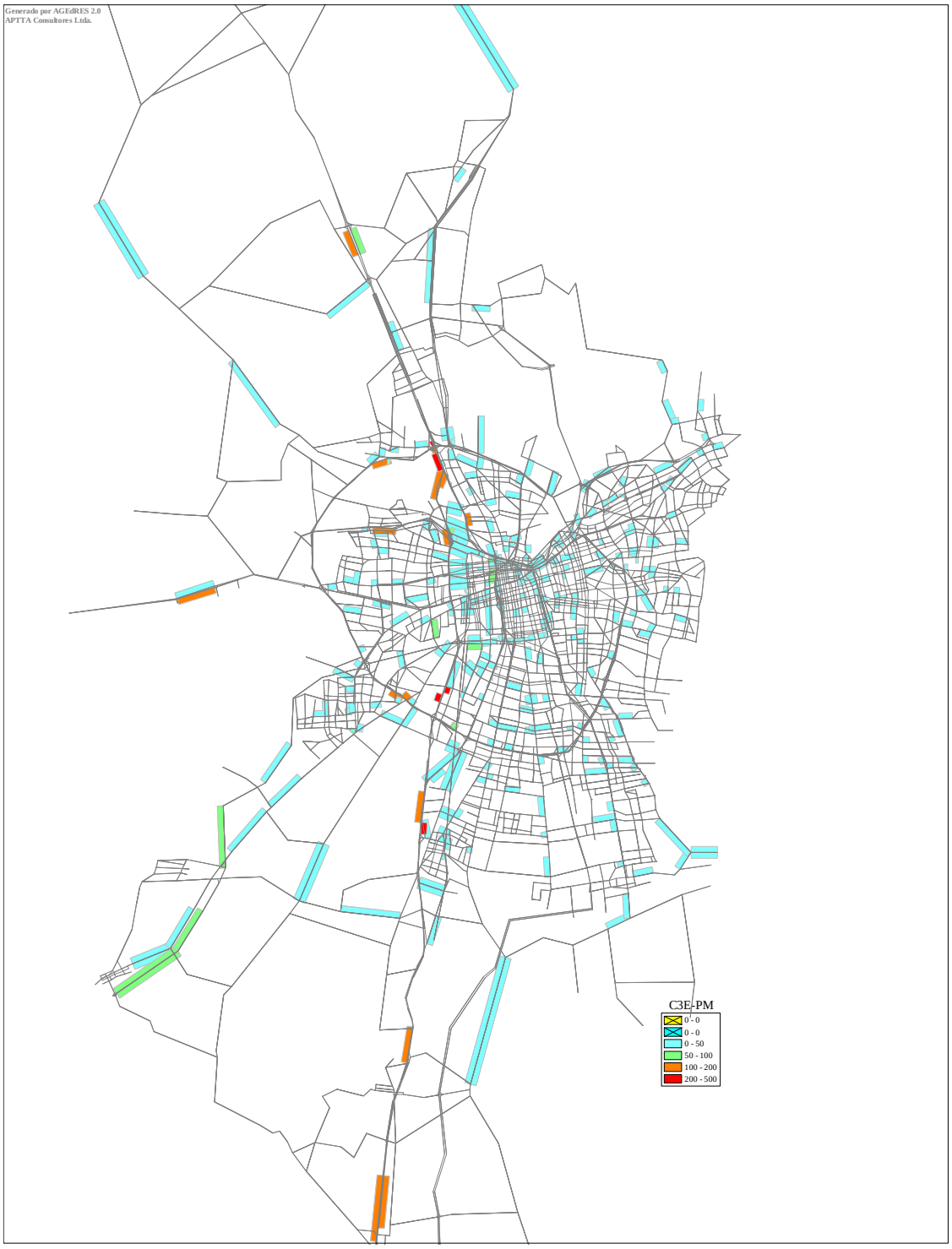
Los mayores volúmenes se registran en el sector poniente de la ciudad, específicamente en; la Autopista Central, Ruta 68, Ruta 78, Av. Pedro Aguirre Cerda (ex Camino a Melipilla), Américo Vespucio sur y norponiente, Carlos Valdovinos.

Figura 74 Flujo de Camiones Simples (veh/hr) ï Punta Mañana



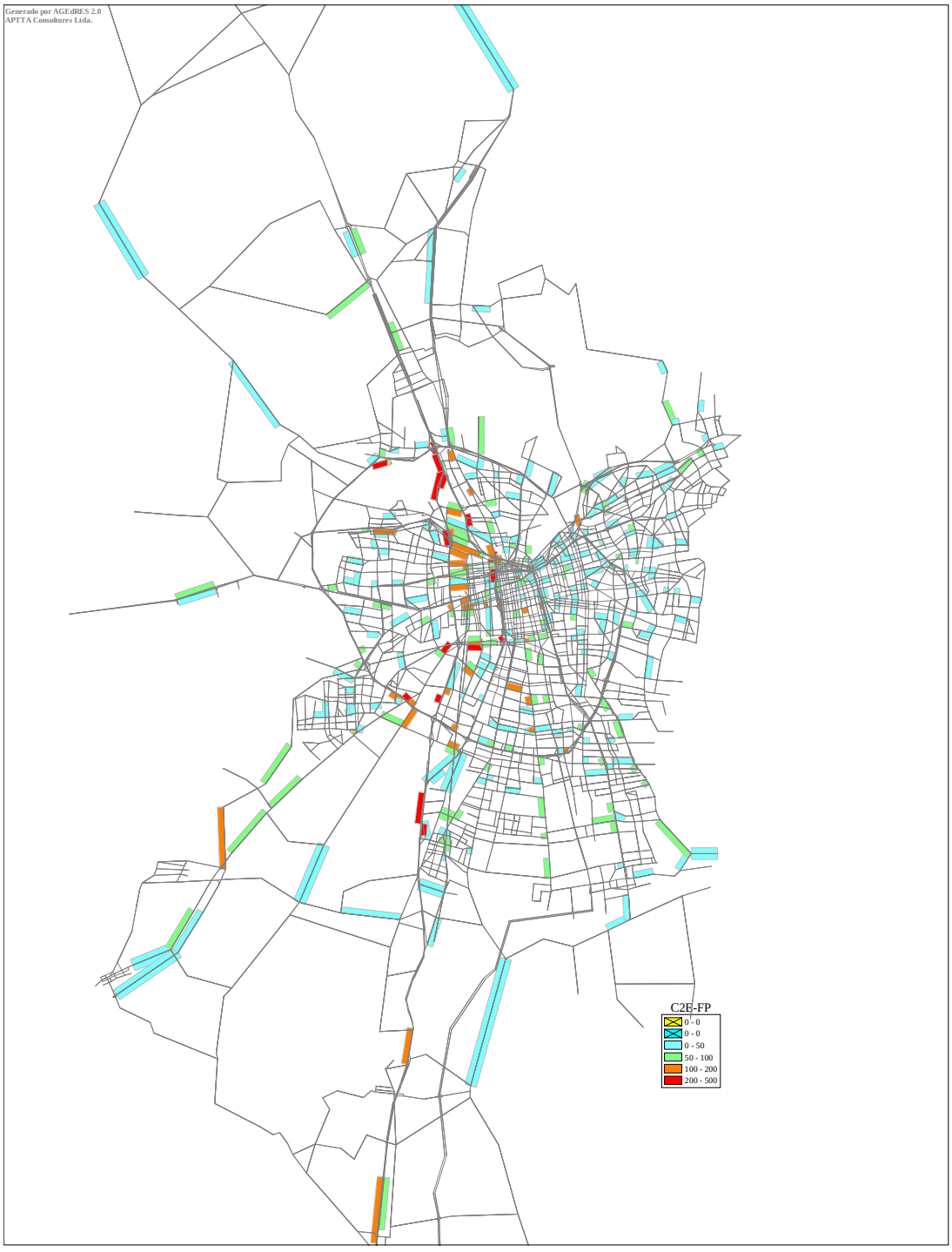
Fuente: Elaboración propia.

Figura 75 Flujo de Camiones Pesados (veh/hr) ï Punta Mañana



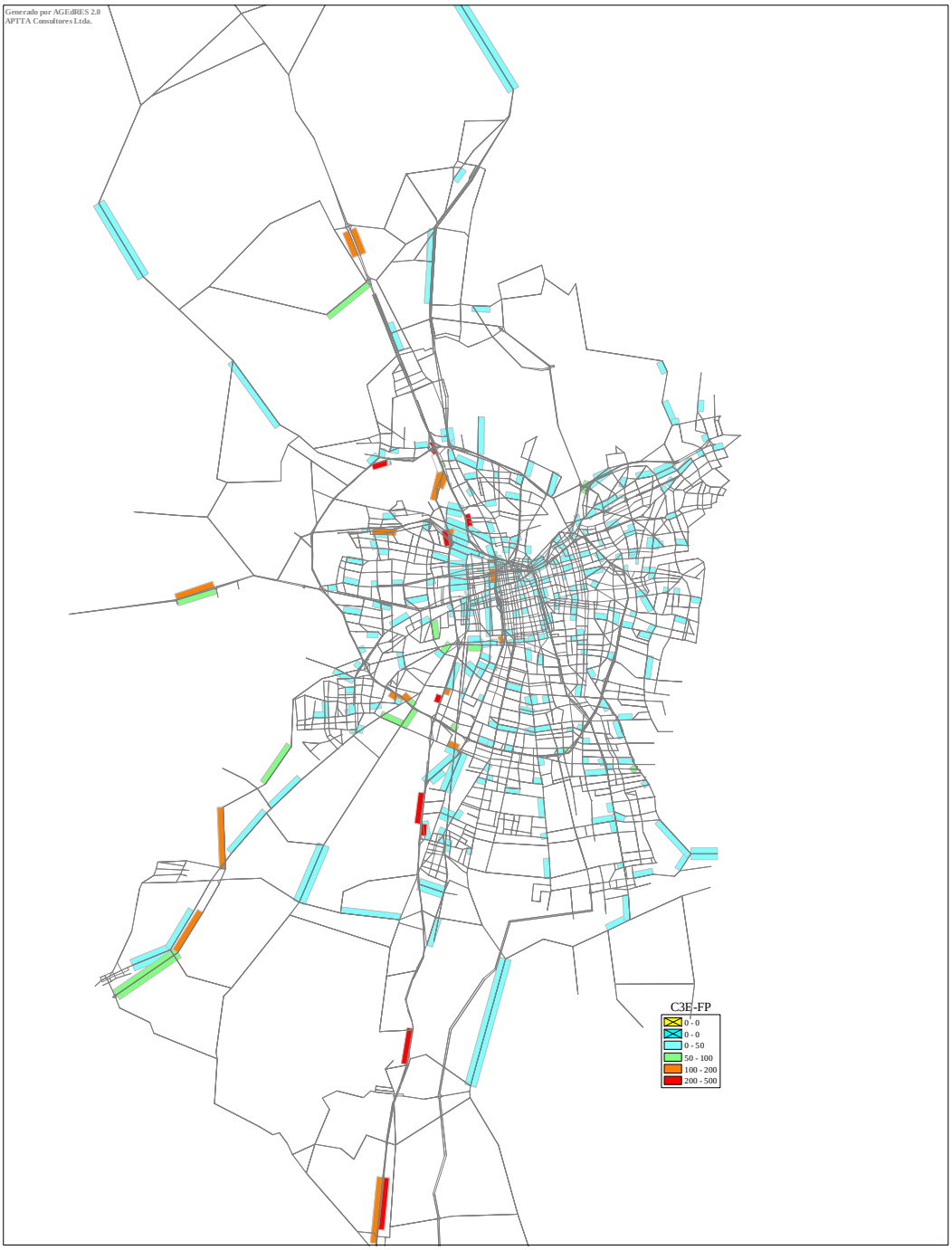
Fuente: Elaboración propia.

Figura 76 Flujo de Camiones Simples (veh/hr) ï Fuera de Punta



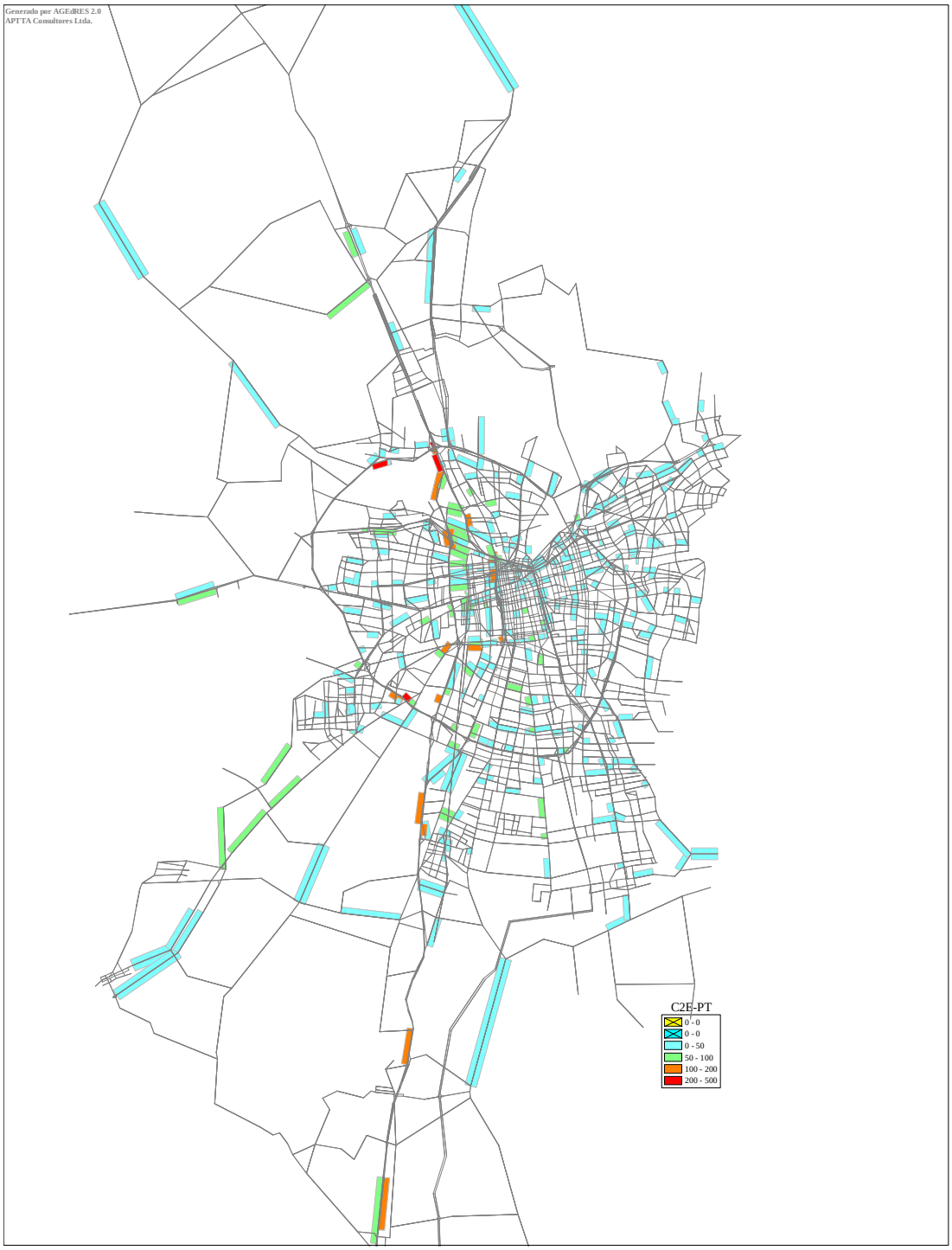
Fuente: Elaboración propia.

Figura 77 Flujo de Camiones Pesados (veh/hr) ï Fuera de Punta



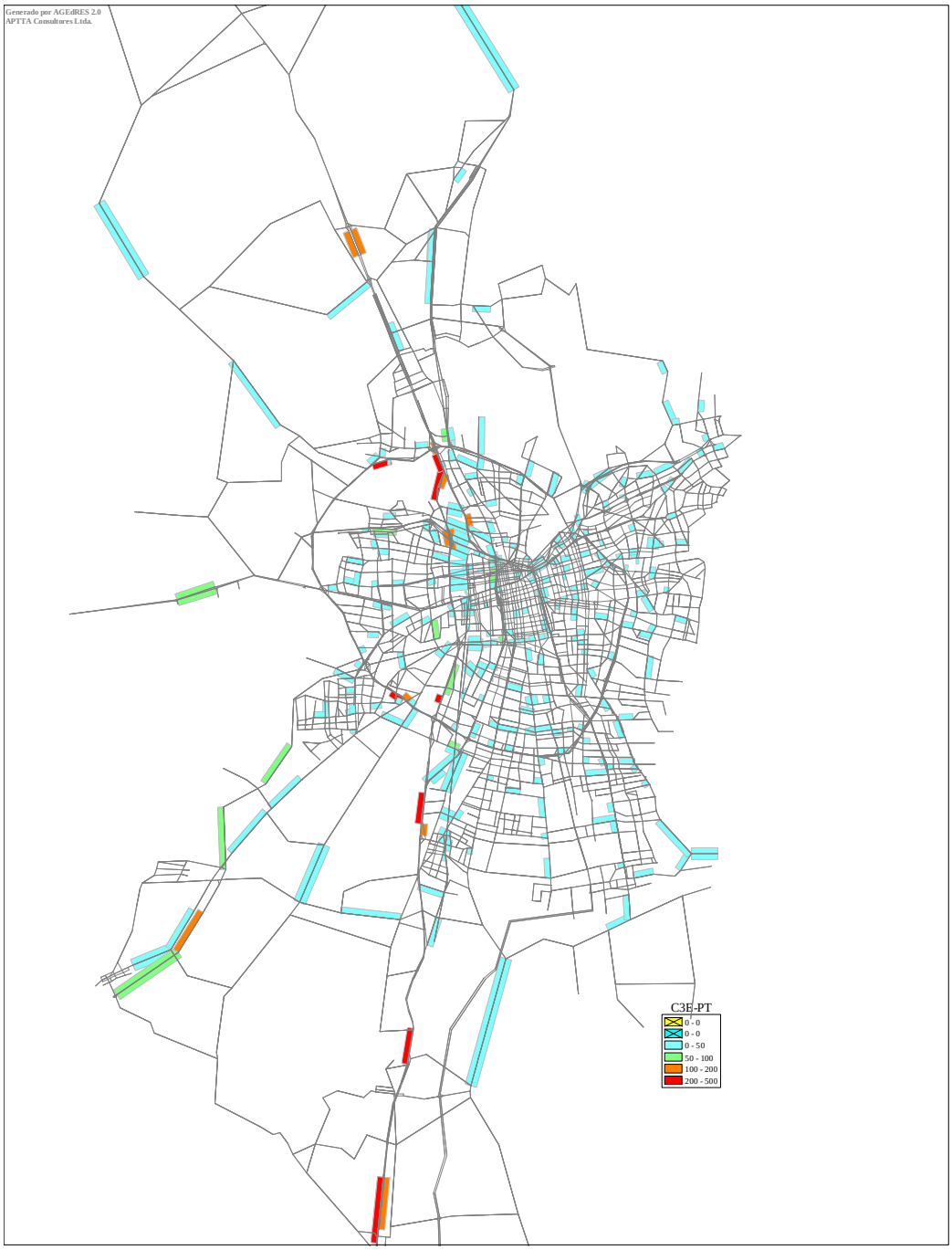
Fuente: Elaboración propia.

Figura 78 Flujo de Camiones Simples (veh/hr) ï Punta Tarde



Fuente: Elaboración propia.

Figura 79 Flujo de Camiones Pesados (veh/hr) ï Punta Tarde



Fuente: Elaboración propia.

7.5.3.3 Cordón externo

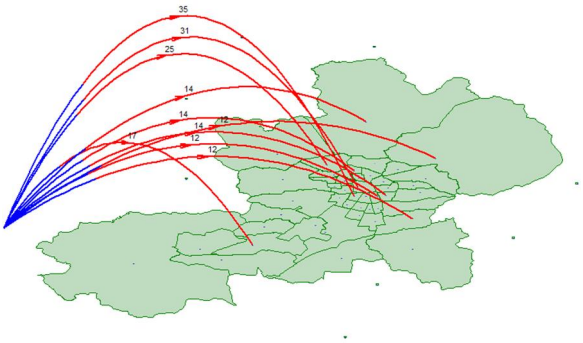
Con el propósito de conocer la estructura de viajes de camiones detectada en las encuestas en las principales rutas ubicada en el cordón externo. Estas fueron expandidas al día, suponiendo 1,5 horas punta mañana 1, 1,5 punta mañana 2, 3 horas punta tarde y 10 horas, fuera de punta (total 16 horas.

A partir de esta información se procederá a construir las rutas informadas en las encuestas origen destino.

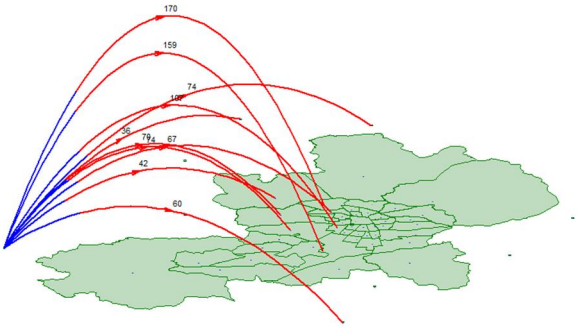
A priori se detecta que tanto para los camiones simples como pesados los destinos son principalmente en las comunas entorno a la Ruta 5, o bien, comunas ubicadas al sector poniente, norte y sur de la ciudad.

Figura 80Camiones Día desde/hacia Ruta 78

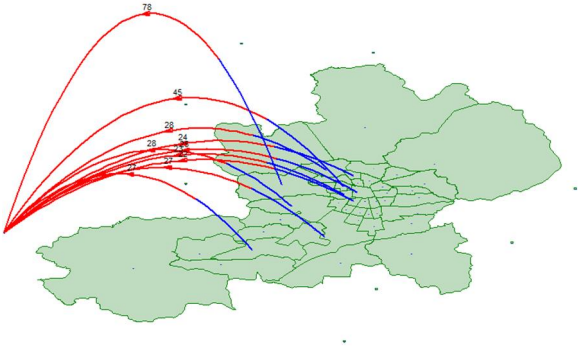
Camiones 2 ejes desde San Antonio



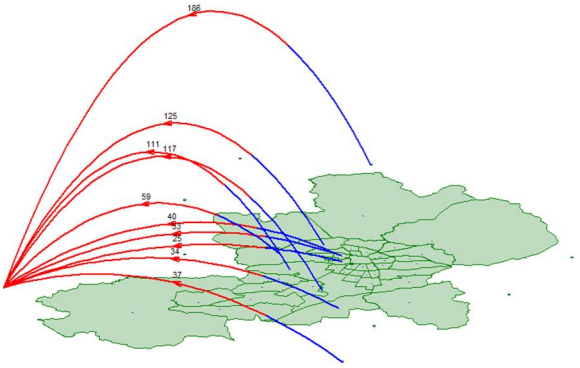
Camiones 2 ejes hacia San Antonio



Camiones de más de 2 ejes desde San Antonio



Camiones más 2 ejes hacia San Antonio



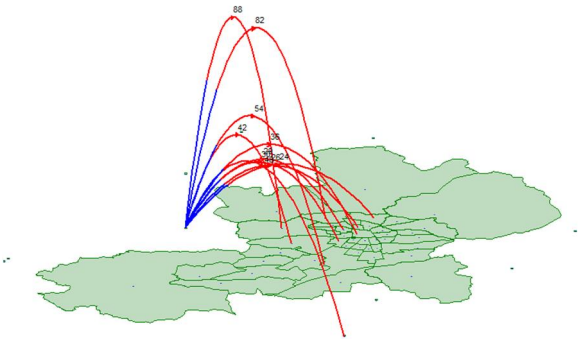
San Antonio			
Desde R78		Hacia R78	
Viajes	Comuna	Viajes	Comuna
35	Pedro Aguirre Cerda	78	Pudahuel
31	Santiago	45	Quinta Normal
25	Quilicura	28	Quilicura
17	Talagante	28	Maipú
14	Colina	27	Talagante
14	Macul	27	San Bernardo
14	Conchalí	25	Santiago
12	Pirque	24	Conchalí
12	Puente Alto	23	Estación Central
12	San Joaquín	22	Pedro Aguirre Cerda

San Antonio			
Desde R78		Hacia R78	
Viajes	Comuna	Viajes	Comuna
170	Quilicura	186	Autopista Los Libertadc
159	San Bernardo	125	Quilicura
107	Cerrillos	117	San Bernardo
74	Autopista Los Libertad	111	Maipú
74	Maipú	59	Pudahuel
70	Pudahuel	40	Renca
67	Renca	37	Ruta 5 Sur (Angostura)
60	Ruta 5 Sur (Angostura)	34	Buin
42	Lampa	33	Quinta Normal
36	Ruta 5 Norte (Lampa)	25	Estación Central

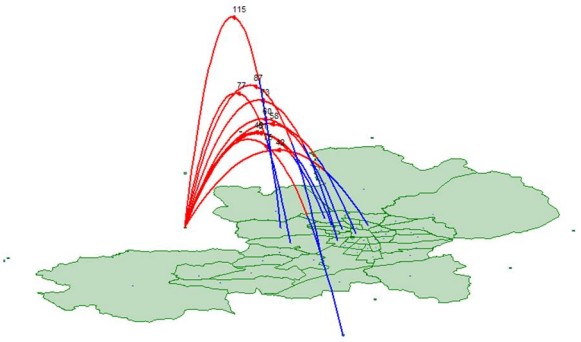
Fuente: Elaboración propia.

Figura 81 Camiones Día desde/hacia Ruta 68

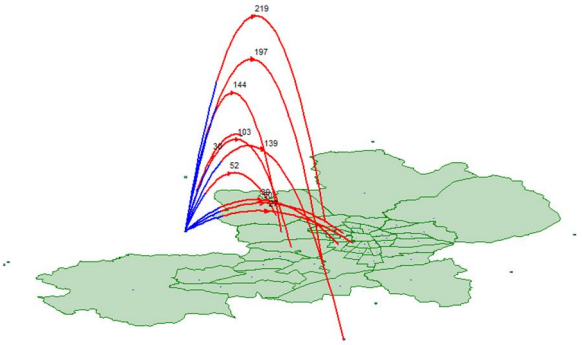
Camiones 2 ejes desde Ruta 68



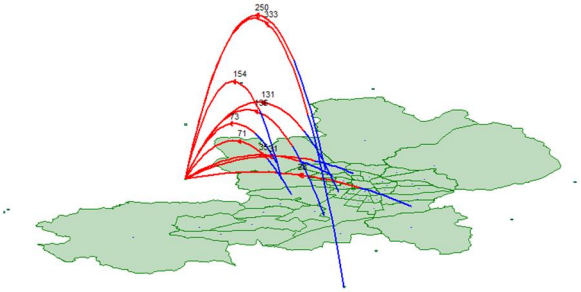
Camiones 2 ejes hacia Ruta 68



Camiones de más de 2 ejes desde Ruta 68



Camiones más 2 ejes hacia Ruta 68



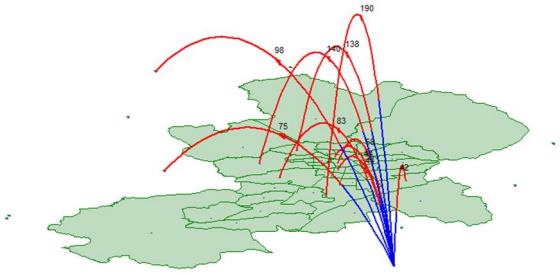
Viña/Valpo			
Desde R68		Hacia R68	
Viajes	Comuna	Viajes	Comuna
88	Pudahuel	115	Pudahuel
82	Quilicura	87	San Bernardo
54	San Bernardo	77	Maipú
48	Ruta 5 Sur (Angostura)	75	Ruta 5 Sur (Angostura)
42	Maipú	73	Cerrillos
36	Santiago	60	Quinta Normal
30	Cerrillos	58	Santiago
29	Quinta Normal	51	Renca
26	Independencia	49	Quilicura
24	Huechuraba	42	Recoleta

Viña/Valpo			
Desde R68		Hacia R68	
Viajes	Comuna	Viajes	Comuna
219	Quilicura	333	Ruta 5 Sur (Angostura)
197	San Bernardo	250	Quilicura
144	Pudahuel	154	Pudahuel
139	Ruta 5 Sur (Angostura)	136	San Bernardo
103	Maipú	131	Cerrillos
52	Lampa	73	Lampa
39	Cerrillos	71	Maipú
30	Ruta 5 Norte (Lampa)	35	Renca
30	Quinta Normal	31	Conchalí
27	Pedro Aguirre Cerda	28	Puente Alto

Fuente: Elaboración propia.

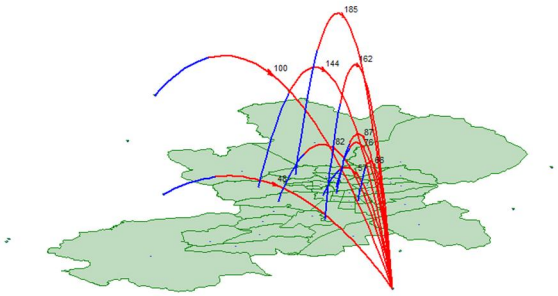
Figura 82 Camiones Día desde/hacia Ruta 5 Sur

Camiones 2 ejes desde Ruta 5 Sur

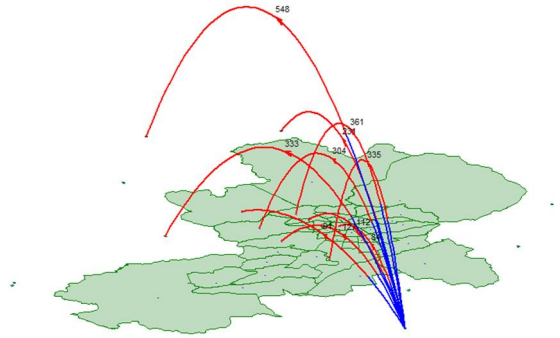


Sur Chile			
Desde R5S		Hacia R5S	
Viajes	Comuna	Viajes	Comuna
191	San Bernardo	185	Quilicura
140	Pudahuel	162	San Bernardo
138	Quilicura	144	Pudahuel
98	Ruta 5 Norte (Lampa)	100	Ruta 5 Norte (Lampa)
83	Maipú	87	Pedro Aguirre Cerda
75	Ruta 68 (A Valparaiso)	82	Maipú
58	Santiago	76	Santiago
44	Independencia	66	San Ramón
44	Pedro Aguirre Cerda	57	Cerrillos
42	Puente Alto	48	Ruta 68 (A Valparaiso)

Camiones 2 ejes hacia Ruta 5 Sur

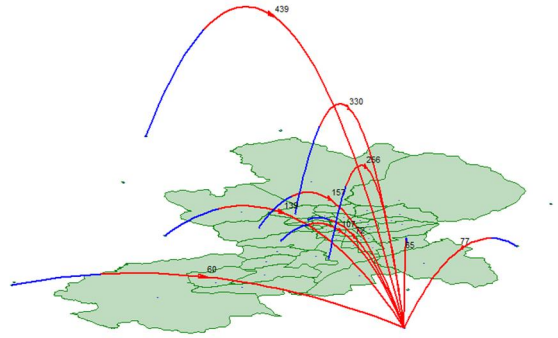


Camiones de más de 2 ejes desde Ruta 5 Sur



Sur Chile			
Desde R5S		Hacia R5S	
Viajes	Comuna	Viajes	Comuna
548	Ruta 5 Norte (Lampa)	439	Ruta 5 Norte (Lampa)
361	Quilicura	330	Quilicura
335	San Bernardo	256	San Bernardo
333	Ruta 68 (A Valparaiso)	157	Pudahuel
304	Pudahuel	139	Ruta 68 (A Valparaiso)
231	Autopista Los Libertadores	107	Maipú
127	Maipú	77	Camino San Jose De Maipo
112	Renca	72	Renca
91	Lampa	65	Puente Alto
84	Santiago	60	Autopista Del Sol

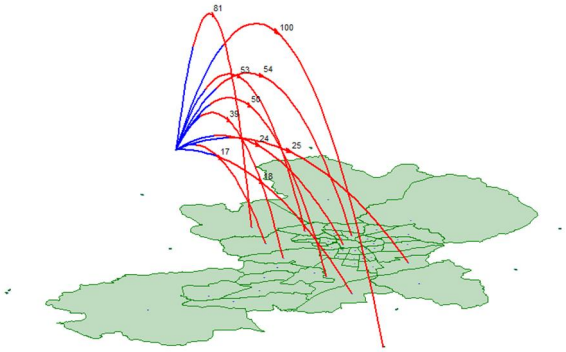
Camiones más 2 ejes hacia Ruta 5 Sur



Fuente: Elaboración propia.

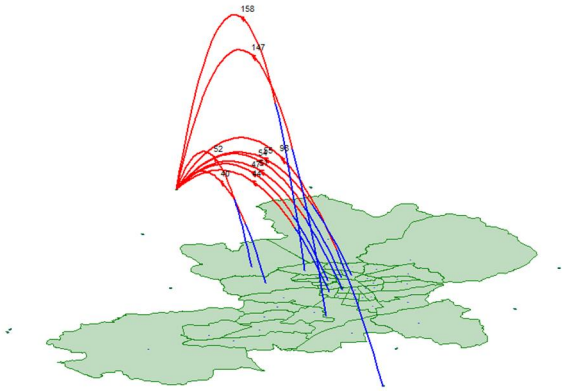
Figura 83 Camiones Día desde/hacia Ruta 5 Norte

Camiones 2 ejes desde Ruta 5 Norte

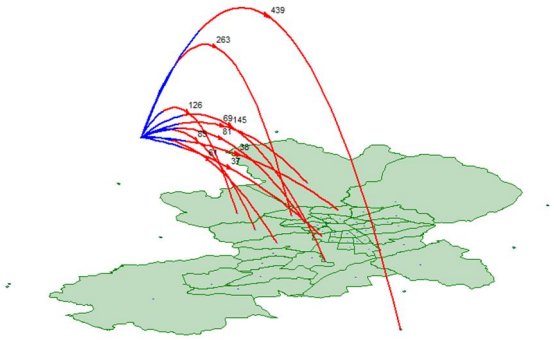


Norte Chile			
Desde R5N		Hacia R5N	
Viajes	Comuna	Viajes	Comuna
100	Ruta 5 Sur (Angostura)	158	Quilicura
81	Lampa	147	San Bernardo
54	Recoleta	98	Ruta 5 Sur (Angostura)
53	Quilicura	55	Recoleta
50	San Bernardo	54	Independencia
39	Maipú	52	Lampa
25	Puente Alto	51	Pedro Aguirre Cerda
24	Santiago	47	Quinta Normal
18	Buin	44	Cerrillos
17	Pudahuel	40	Pudahuel

Camiones 2 ejes hacia Ruta 5 Norte

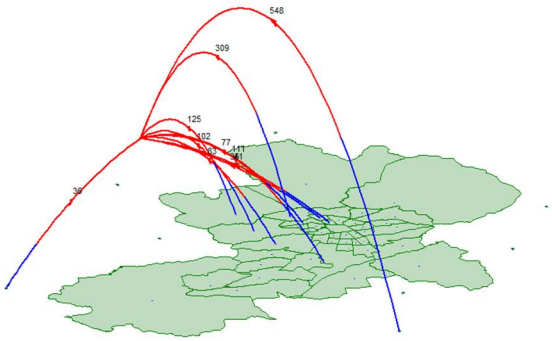


Camiones de más de 2 ejes desde Ruta 5 Norte



Norte Chile			
Desde R5N		Hacia R5N	
Viajes	Comuna	Viajes	Comuna
439	Ruta 5 Sur (Angostura)	548	Ruta 5 Sur (Angostura)
263	Quilicura	309	Quilicura
145	San Bernardo	125	Lampa
126	Lampa	111	San Bernardo
85	Pudahuel	102	Pudahuel
81	Renca	83	Maipú
69	Colina	77	Renca
61	Maipú	41	Independencia
38	Huechuraba	36	Autopista Del Sol
37	Cerrillos	35	Conchalí

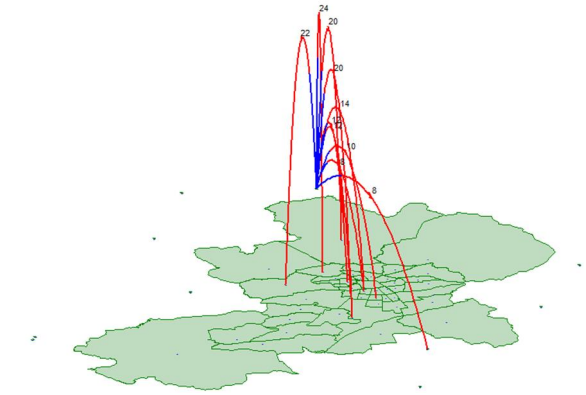
Camiones más 2 ejes hacia Ruta 5 Norte



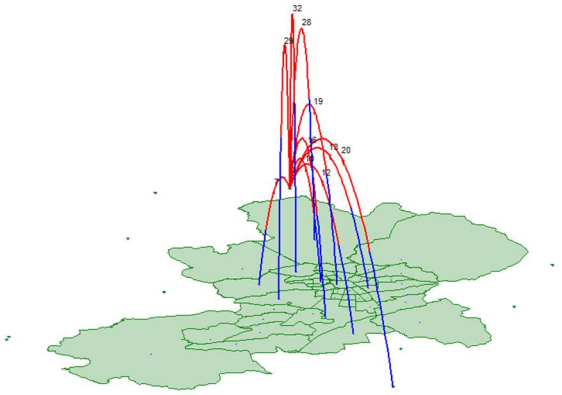
Fuente: Elaboración propia.

Figura 84 Camiones Día desde/hacia Ruta 57

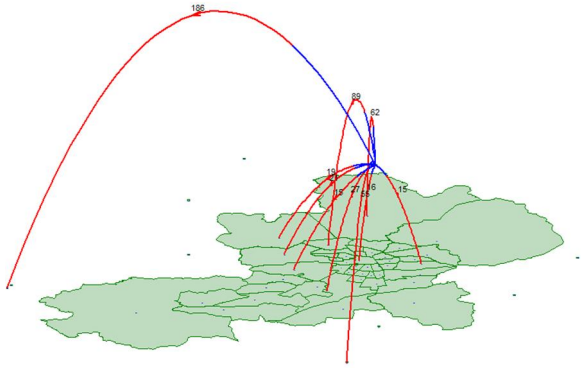
Camiones 2 ejes desde Ruta 57



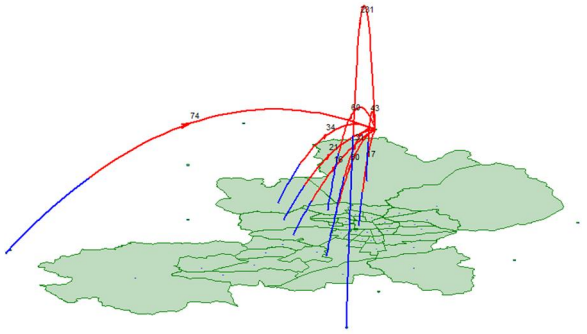
Camiones 2 ejes hacia Ruta 57



Camiones de más de 2 ejes desde Ruta 57



Camiones más 2 ejes hacia Ruta 57



Los Andes			
Desde R57		Hacia R57	
Viajes	Comuna	Viajes	Comuna
24	Quilicura	32	Quilicura
22	Pudahuel	29	Maipú
20	Colina	28	Colina
20	San Bernardo	20	Ruta 5 Sur (Angostura)
14	Santiago	19	Santiago
12	Quinta Normal	16	San Bernardo
12	Cerrillos	13	Macul
10	La Cisterna	12	Buin
8	Camino Padre Hurtado	10	Quinta Normal
8	San Joaquín	7	Pudahuel

Los Andes			
Desde R57		Hacia R57	
Viajes	Comuna	Viajes	Comuna
186	Autopista Del Sol	231	Ruta 5 Sur (Angostura)
89	Quilicura	74	Autopista Del Sol
62	Colina	60	Quilicura
55	Ruta 5 Sur (Angostura)	43	Colina
27	San Bernardo	34	Lampa
21	Pudahuel	31	Renca
19	Lampa	30	San Bernardo
16	Santiago	21	Pudahuel
15	Maipú	17	Santiago
15	Peñalolén	16	Maipú

Fuente: Elaboración propia.

7.6 Encuestas Diarios de Viaje

7.6.1 Selección de la Muestra de Diarios de Viaje

Con el objetivo de mantener representatividad de los sectores zonas y comunas del gran Santiago, como contener estratos para ingresos Altos, Medios y Bajos, la muestra para los diarios de viaje se obtuvo a partir de la caracterización de la información relevada en la Encuesta Origen y Destino 2012.

A continuación se describe la selección de la muestra para Diario de Viajes. Esta muestra consiste en un total de 630 hogares que serán encuestados en tres oportunidades en base a un instrumento simplificado para la medición de viajes. Las tres mediciones se realizan de la siguiente forma: un día laboral normal, un sábado y un domingo.

Se espera que la muestra garantice 30 hogares para cada uno de los siguientes estratos:

1. Hogares de ingresos bajos sin vehículos.
2. Hogares de ingresos bajos con vehículos.
3. Hogares de ingresos medios con vehículos.
4. Hogares de ingresos medios sin vehículos
5. Hogares de ingresos altos.

Debido al tamaño reducido de la muestra correspondiente a Diario de Viajes y a la eficiencia del trabajo de campo, se contemplan las siguientes etapas:

Primera etapa: Del marco de 45 comunas se escogieron un total de 24. Para asegurar presencia de las comunas de ingresos bajos y altos se dividió el número de comunas en deciles de ingresos calculados a partir de la información recogida para 16.700 hogares en la encuesta EOD. Seleccionándose las 5 comunas de menor ingreso y las 5 de mayores ingresos con probabilidad igual a 1. Las 14 comunas que faltan se seleccionaron aleatoriamente entre las 35 comunas restantes.

Segunda etapa: Del marco de 550[15] zonas se seleccionaron 61. Nuevamente por razones de eficiencia del trabajo de campo se seleccionó un número reducido de zonas, las que se asignaron proporcionalmente al número de zonas de la muestra original de la EOD para las 24 comunas previamente seleccionadas. Una vez conocido el número de zonas en cada comuna se seleccionaron las zonas con mayor número de manzanas para asegurar la mayor representatividad dado el tamaño reducido de encuestas a realizar.

Tercera etapa: Se seleccionaron las manzanas a encuestar. Cada manzana corresponde a una encuesta, siendo el número de encuestas proporcional al número de manzanas en cada una de las zonas seleccionadas. La distribución final de casos quedó de la siguiente manera:

[15]En total son 791 zonas, las cuales se reducen a 550 una vez seleccionadas las 24 comunas en la primera etapa.

Tabla 48: Diseño de la muestra para medición de Diarios de Viajes

Sector	Comuna	Ing. Comuna	Zonas	Encuestas
Centro	Santiago	Medio	6	34
Melipilla	Isla de Maipo	Bajo	1	22
Melipilla	Padre Hurtado	Bajo	1	22
Norte	Conchalí	Medio	2	18
Norte	Quilicura	Medio	1	30
Norte	Recoleta	Medio	3	20
Norte	Renca	Medio	2	18
Oriente	La Reina	Alto	2	10
Oriente	Las Condes	Alto	4	35
Oriente	Ñuñoa	Alto	3	23
Oriente	Providencia	Alto	2	19
Oriente	Vitacura	Alto	2	10
Poniente	Cerro Navia	Bajo	2	13
Poniente	Estación Central	Bajo	2	14
Poniente	Lo Prado	Bajo	1	10
Poniente	Maipú	Medio	4	64
Poniente	Pudahuel	Medio	2	28
Sur	El Bosque	Medio	2	24
Sur	La Granja	Medio	2	16
Sur	La Pantana	Medio	2	31
Sur-Oriente	La Florida	Medio	5	41
Sur-Oriente	Peñalolén	Medio	3	20
Sur-Oriente	Puente Alto	Medio	5	67
Sur	San Bernardo	Medio	2	44
Total			**61**	**633**

7.6.2 Protocolo encuestaje de la encuesta de diario de viaje (633)

En la última etapa del proyecto, durante el mes de Noviembre de 2013 se realizaron 633 encuestas que si bien mantuvieron la misma hoja de ruta, empadronamiento y el protocolo general de aplicación del cuestionario de viajes (18.000 encuestas), el trabajo en terreno presenta diferencias sustantivas que complejizaron bastante el levantamiento de datos.

El objetivo de esta fase del terreno fue, mediante un cuestionario de viajes reducido (33 preguntas menos que el cuestionario original)[16], levantar la información de los viajes de los integrantes del hogar seleccionado, considerando obligatoriamente los dos días del fin de semana (Sábado y Domingo) más un día laboral. Si en la encuesta original se preguntaba por un solo viaje, ahora se pregunta por tres días de viajes a cada persona.

Esto implicó que la cantidad de visitas al hogar aumentara considerablemente ya que partiendo de dos visitas base (una de empadronamiento y a lo menos una de viajes), se realizaron todas las necesarias hasta lograr tomar los tres días de viajes.

[16] Existen 33 preguntas de diferencia entre los cuestionarios. No en todos los casos implicó necesariamente la extracción de una pregunta completa sino de partes de la pregunta, o de algunas alternativas que no aplicaban en esta etapa del terreno.

Debido a los problemas que fueron apareciendo por la cantidad de visitas que se debían realizar a los hogares, se abrió la posibilidad de que los encuestadores pudieran completar los registros de viajes mediante llamados telefónicos desde la oficina central de OSUAH, considerando que un hogar estaba completo cuando tuviera los registros de viaje de los tres días seleccionados, para al menos dos integrantes del hogar.

Es importante mencionar que el protocolo de empadronamiento, formulario de empadronamiento y de hoja de ruta fueron los mismos que en la etapa principal de terreno expuesta en la primera parte de este informe, al igual que el protocolo general de aplicación de encuesta de viaje, expuesto anteriormente.

7.7 Otras Mediciones.

De acuerdo a lo expresado en los términos de referencia, como complemento a la Encuesta Origen Destino de viajes a hogares, se realizaron encuestas de interceptación a usuarios de transporte privado y transporte de carga y previo a éstas, **con el objetivo de determinar el tamaño muestral** necesario en cada punto de control se deben realizar mediciones de flujo vehicular y tasa de ocupación de los vehículos que ingresan y salen del área de estudio en el cordón externo. Sin perjuicio de lo anterior, simultáneamente a la realización de las encuestas origen-destino también se realizaron mediciones de flujo vehicular para proceder a la expansión de ella.

Cabe señalar que estas mediciones se realizaron en temporada normal en un día de condiciones normales de operación, por lo tanto, **se requirió que todos lo estudiante básicos, medios y universitarios se encuentran en plena actividad**. Una vez que se cumplía esta situación se aplicó el programa de planificación presentado más adelante.

Se han realizado las siguientes consideraciones para la planificación del trabajo en terreno:

- El programa planificado para llevar a cabo esta medición contempló un período de siete (7) semanas contadas desde el momento en que se dieron las condiciones normales de funcionamiento de la ciudad. Previo a esto se contempló iniciar las actividades la semana anterior con el reclutamiento de los encuestadores y medidores.
- Se tenía programado utilizar encuestadores y medidores con vasta experiencia en este tipo de mediciones y supervisores con probada capacidad en estas labores. Junto a esto se proveyeron todos los recursos materiales y de comunicación para satisfacer plenamente lo requerido.
- Se contempló realizar diariamente un (1) punto de control y excepcionalmente realizar dos (2) puntos para aquellos con bajo requerimiento de personal. Se estimó inicialmente trabajar con un equipo de terreno de treinta (30) encuestadores/medidores y al menos dos (2) supervisores.
- Se utilizaron los días martes, miércoles y jueves de cada semana para llevar a cabo el trabajo de campo, en tanto que los días restantes se utilizaron para trabajo en gabinete.
- Si bien se trabajó con personal con amplia experiencia en el área, se estimó prudente realizar jornadas de capacitación a los encuestadores y medidores el día previo a las mediciones de forma que éstos tuvieran un conocimiento detallado del trabajo específico a realizar y proceder a unificar criterios. Las capacitaciones fueron impartidas por los supervisores a cargo de cada actividad específica, los cuales a su vez, fueron instruidos por los ingenieros y especialistas responsables de la tarea.
- Una preocupación especial del equipo Consultor fueron los aspectos de seguridad del personal, tanto en los traslados como en la realización misma de la medición, por lo que se tomaron todas las medidas conducentes a minimizar los riesgos inherentes al trabajo, así como las medidas de resguardo y compensación para el indeseado caso que ocurrieran accidentes a través de seguros contratados para los días de medición.

- Se consideró apropiado realizar la digitación y validación de la información en forma inmediata a la toma de datos, de forma de poder tomar adecuadamente las medidas correctivas si hubiese sido necesario.
- Como iniciativa del consultor, se utilizó la instancia de las mediciones de flujo vehicular para validar el formulario de encuestas origen-destino, de modo de asegurar la correcta realización del proceso. Para tal efecto, se realizó una encuesta piloto en un punto de control, para efectos de validar el formulario y determinar los rendimientos por encuestador y dimensionar la logística que permitiera levantar correctamente la información requerida.

El programa de planificación se presenta a continuación a través de una Carta Gantt que detallada las actividades que estuvieron involucradas:

Tabla 49: Carta Gantt de planificación detallada del trabajo de campo

Tarea o actividad	Semana0	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana5	Semana6	Semana7
	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D
Reclutamiento de medidores y encuestadores plan piloto								
Capacitación de medidores de flujo y tasa de ocupación								
Mediciones de flujo								
Mediciones de tasa de ocupación								
Encuesta piloto a vehiculos privados y de carga								
Digitación y procesamiento de mediciones								
Evaluación piloto y adaptación de formularios y procedimientos								
Determinación de tamaños muestrales								
Reclutamiento de encuestadores y medidores								
Capacitación de encuestadores								
Encuesta a vehiculos particulares								
Encuesta a vehiculos de carga								
Digitación, validación y procesamiento de encuestas								

(*) en el caso que ocurran días feriados en el período considerado la planificación podría ser desplazada

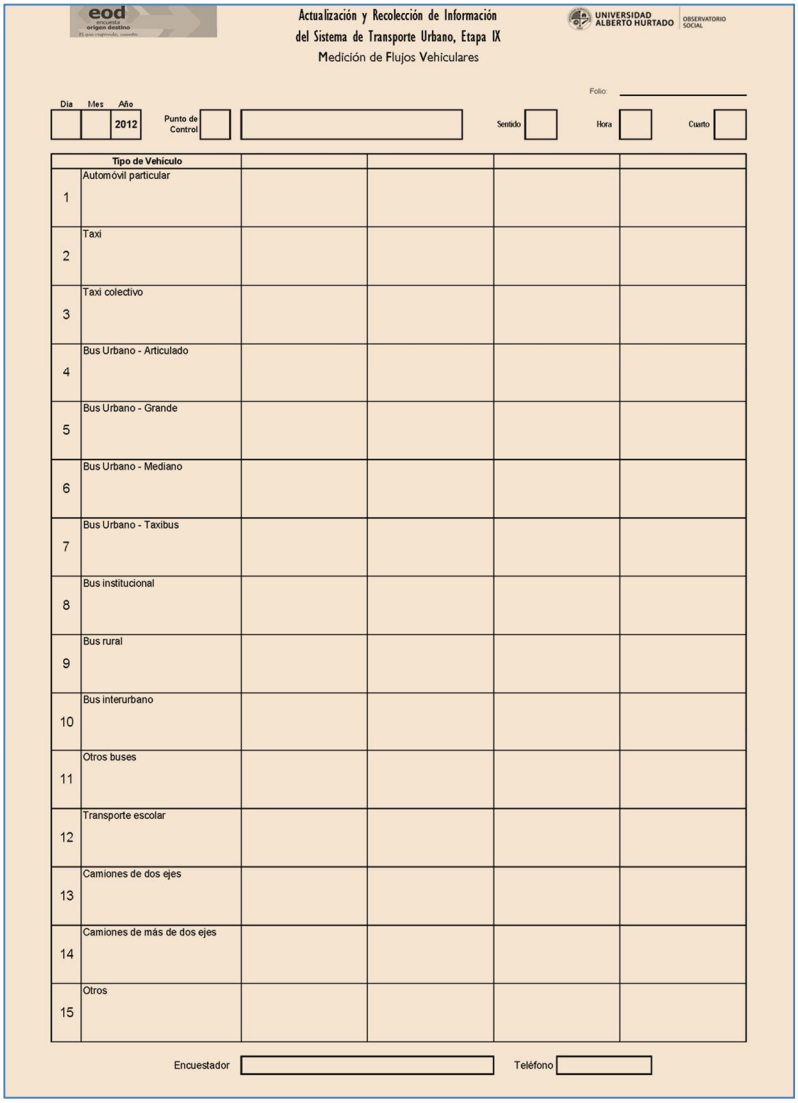
Fuente: Elaboración propia

7.7.1 Formularios

Los formularios para cada tipo de medición son los siguientes:

Flujos Vehiculares

Figura 85: Formulario de medición de Flujos Vehiculares para ¼ de hora



eod encuesta origen destino

Actualización y Recolección de Información del Sistema de Transporte Urbano, Etapa IX

Medición de Flujos Vehiculares

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | OBSERVATORIO SOCIAL

Folio: _____

Día | Mes | Año 2012 | Punto de Control | | Sentido | Hora | Cuarto

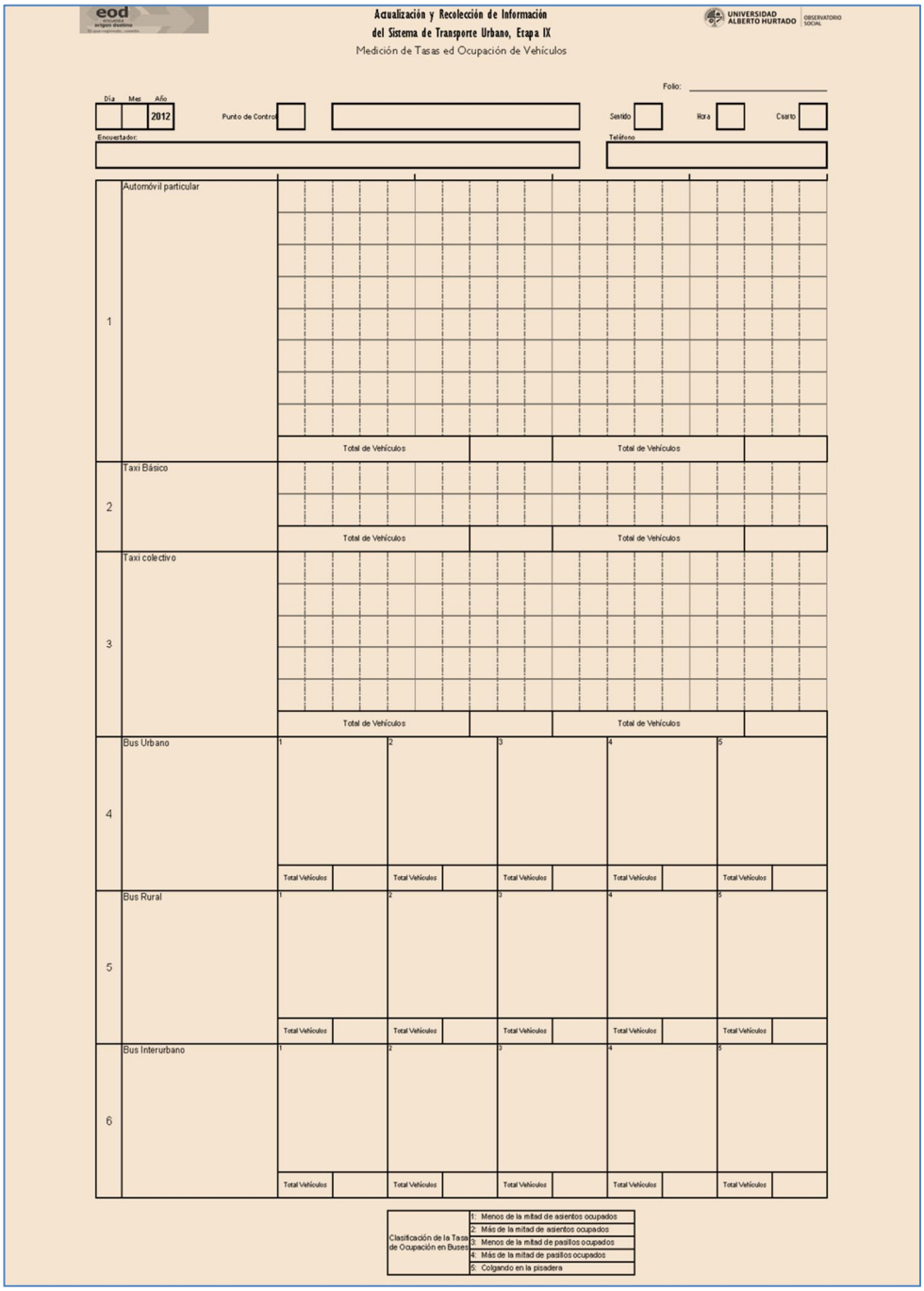
	Tipo de Vehículo				
1	Automóvil particular				
2	Taxi				
3	Taxi colectivo				
4	Bus Urbano - Articulado				
5	Bus Urbano - Grande				
6	Bus Urbano - Mediano				
7	Bus Urbano - Taxibus				
8	Bus institucional				
9	Bus rural				
10	Bus interurbano				
11	Otros buses				
12	Transporte escolar				
13	Camiones de dos ejes				
14	Camiones de más de dos ejes				
15	Otros				

Encuestador | Teléfono

Fuente: Elaboración propia

7.7.1.1 Tasa de Ocupación

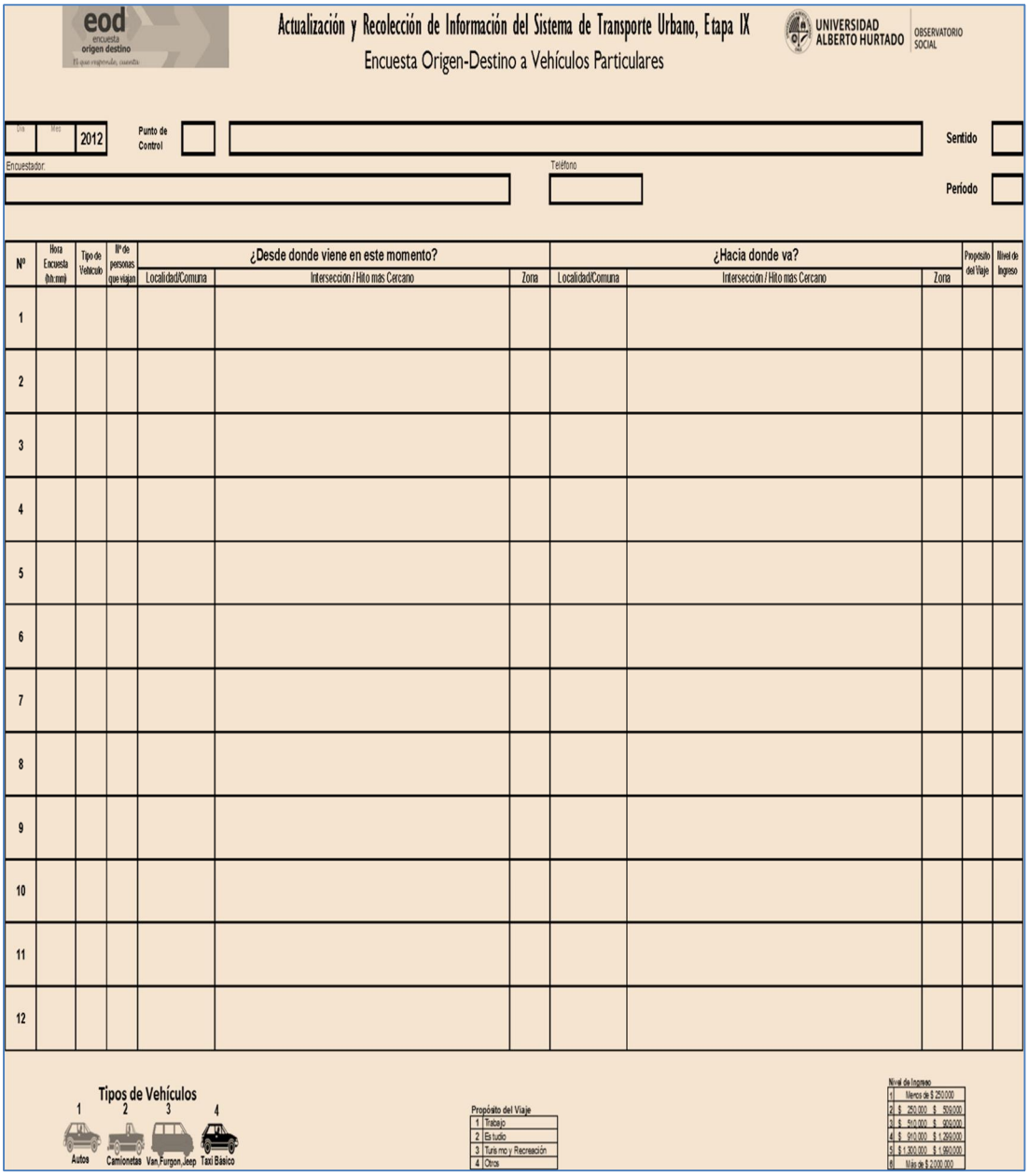
Figura 86: Formulario de medición de Tasas de Ocupación para ¼ de Hora



Fuente: Elaboración propia

7.7.1.2 Encuesta Origen ï Destino Vehículos Livianos

Figura 87: Formulario de encuesta Origen-Destino de vehículos particulares



eod encuesta origen destino

Actualización y Recolección de Información del Sistema de Transporte Urbano, Etapa IX

Encuesta Origen-Destino a Vehículos Particulares

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | OBSERVATORIO SOCIAL

Día | Mes | 2012 | Punto de Control | Sentido

Encuestador: | Teléfono | Período

Nº	Hora Encuesta (hh:mm)	Tipo de Vehículo	Nº de personas que viajan	¿Desde donde viene en este momento?			¿Hacia donde va?			Propósito del Viaje	Nivel de Ingreso
				Localidad/Comuna	Intersección / Hito más Cercano	Zona	Localidad/Comuna	Intersección / Hito más Cercano	Zona		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

Tipos de Vehículos

1 Autos | 2 Camionetas | 3 Van,Furgon,Jeep | 4 Taxi Básico

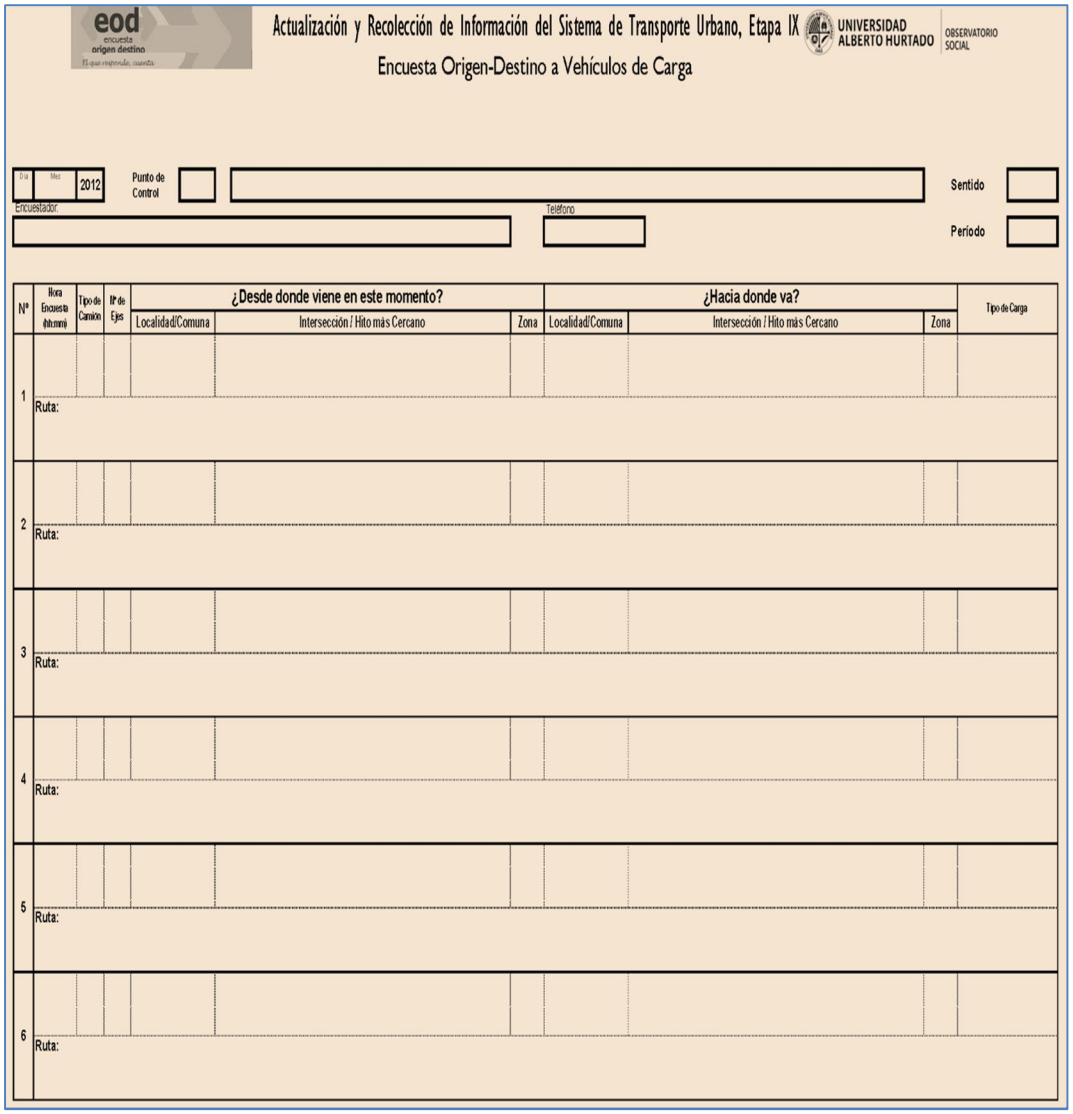
Propósito del Viaje	
1	Trabajo
2	Estudio
3	Turismo y Recreación
4	Otros

Nivel de Ingreso	
1	Menos de $ 250.000
2	$ 250.000 - $ 509.000
3	$ 510.000 - $ 909.000
4	$ 910.000 - $ 1.299.000
5	$ 1.300.000 - $ 1.960.000
6	Más de $ 2.000.000

Fuente: Elaboración propia

7.7.1.3 Encuesta Origen ï Destino Vehículos Pesados

Figura 88: Formulario de encuesta Origen-Destino de vehículos de carga



eod encuesta origen destino

Actualización y Recolección de Información del Sistema de Transporte Urbano, Etapa IX

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | OBSERVATORIO SOCIAL

Encuesta Origen-Destino a Vehículos de Carga

Día | Mes | 2012 | Punto de Control | Sentido

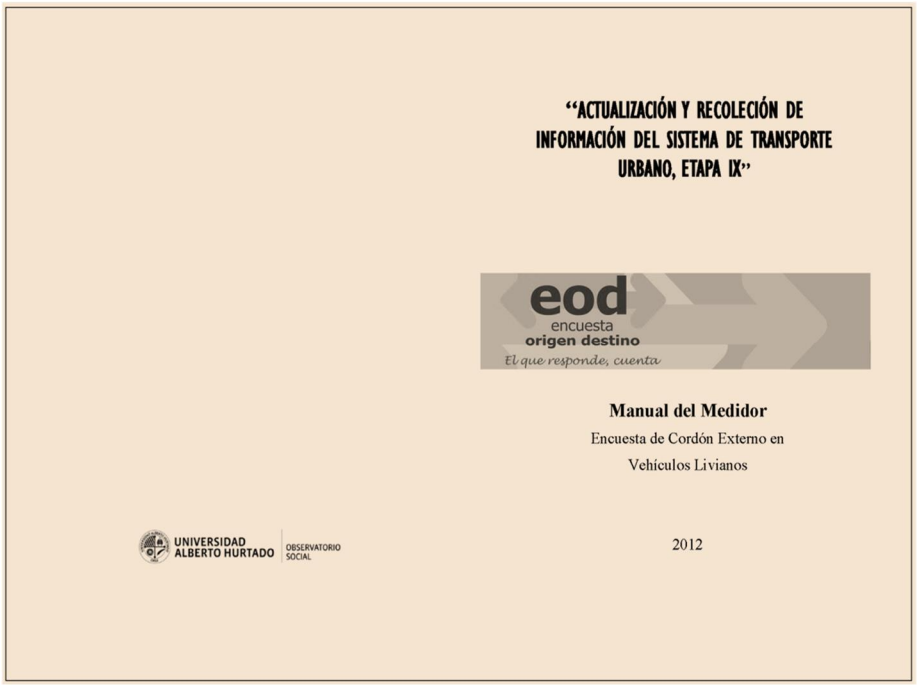
Encuestador: | Teléfono | Período

Nº	Hora Encuesta (hh:mm)	Tipo de Camión	Nº de Ejes	¿Desde donde viene en este momento?			¿Hacia donde va?			Tipo de Carga
				Localidad/Comuna	Intersección / Hito más Cercano	Zona	Localidad/Comuna	Intersección / Hito más Cercano	Zona	
1										
	Ruta:									
2										
	Ruta:									
3										
	Ruta:									
4										
	Ruta:									
5										
	Ruta:									
6										
	Ruta:									

Fuente: Elaboración propia

7.7.1.4 Encuesta Origen ï Manual del encuestador de vehículos livianos

Figura 89: Manual del encuestador de vehículos livianos



1 Objetivos de la medición

Recopilar información relativa al volumen y distribución de los vehículos livianos y vehículos de carga que ingresan al Gran Santiago

2 Definiciones Básicas

Vehículo Liviano: Corresponden a los autos, camionetas, van, furgón, jeep, suv. Quedan excluidos de esta categoría los vehículos que operan como taxis básicos o taxis colectivos.

Vehículo de Carga: Corresponden a los camiones de todo tipo, con o sin acoplado.

Encuestador: Persona que realiza la encuesta.

Supervisor: Persona supervisa la realización de la encuesta en cada punto de control.

3 Obligaciones de cada Encuestador

3.1 Antes del trabajo de campo

a) Asistir obligatoriamente a la jornada de capacitación en forma puntual y durante toda la duración de ésta.

b) Cada encuestador seleccionado deberá presentar su C.I. para ser registrado en nuestra base de datos.

c) Atender a todas las instrucciones que se le impartan, para realizar eficientemente su trabajo.

d) Comprender y estudiar todas las instrucciones del llenado de todos los registros del formulario.

e) Tener conocimiento previo al trabajo de terreno, la fecha, el lugar y horarios de la medición, señalada por su Supervisor.

3.2 Durante el trabajo de campo

a) **Llegar puntualmente** al lugar, en el día y la hora señalada por el supervisor.

b) Recibir el material necesario para efectuar su trabajo (formularios, lápiz, tabla, indumentaria, credencial).

c) Llevar su credencial siempre en forma visible, además en ella se encontrará el nombre y teléfono del supervisor, en caso de eventualidad

d) Usar permanentemente el chaleco reflectante proporcionado por el supervisor.

e) Trabajar bajo las instrucciones de su supervisor.

f) Llenar todos los campos requeridos del formulario con letyra legibleNo utilizar elementos de distracción durante la jornada de medición (música, equipo de video-juego, etc.)

3.3 Después del trabajo de campo

a) Finalizado el trabajo de terreno , revisar los registros llenados del formulario

b) Informar posibles anomalías durante el trabajo al supervisor y anotarlas al reverso del formulario.

c) Entregar a su supervisor, formularios y todos los materiales recibidos al término de cada jornada de medición.

3.4 Durante la toma de datos

d) Registrar los antecedentes generales que identifican la ubicación de la medición y el encuestador.

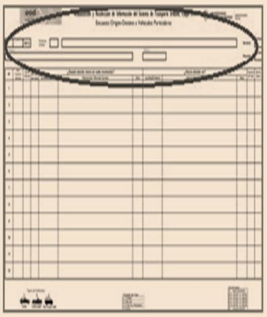
e) Ubicarse en el lugar indicado por el supervisor.

f) Realizar la encuesta a los vehículos que detenga el personal policial

4 Formulario "ENCUESTA ORIGEN-DESTINO A VEHÍCULOS PARTICULARES"

4.1.1 Sección: DATOS GENERALES E IDENTIFICACIÓN:

Corresponde a la sección superior del formulario, según se indica en la figura.



Registrar la siguiente información:

1. **Día y Mes**, correspondiendo al día y mes en que se realiza la medición.
2. Punto de Control: Escribir el código del punto de control y el nombre del eje donde se realiza la medición, de acuerdo a la siguiente tabla:

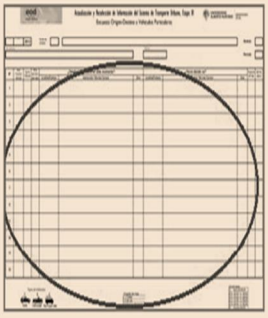
Punto	EJE
CE1	Camino a Melipilla
CE2	Autopista del Sol
CE3	Ruta 68
CE4	Ruta 5 Sur
CES	Ruta 5 Norte
CE6	Camino Padre Hurtado
CE7	Autopista Los Libertadores
CE8	Camino a San José De Maipo
CE9	Camino a Farellones
CE10	Lo Echevers

3. **Sentido**, escriba el sentido de circulación
4. **Nombre y Teléfono**, el encuestador debe escribir su nombre y su teléfono. El registro del teléfono es muy importante para timar contacto rápidamente en caso de ser requerido.
5. **Período**, escribir el identificador del período de medición, de acuerdo a la siguiente tabla.

Horario	Período
06:00 - 07:30 hrs.	Punta Mañana 1
07:30 - 09:00 hrs.	Punta Mañana 2
10:00 - 12:00 hrs.	Fuera de Punta
17:30 - 20:30 hrs.	Punta Tarde

4.1.2 Sección: REGISTRO DE VEHÍCULOS:

Corresponde a la sección inferior del formulario, según se indica en la figura.



1. **Hora de la encuesta**: señalar hora en que se realiza la encuesta, en formato de 24:00 hrs .
2. **Tipo de vehículo**: señalar la categoría vehículo liviano segú la siguiente tipificación
   - 1: Auto
   - 2: camioneta
   - 3: Van, furgón, jeep, etc.

3. **Número de personas**: Indicar el número de personas que viaja en el vehículo.
4. **Origen del viaje**, en las columnas ¿Desde dónde viene en este momento? se debe registrar el origen del viaje, para ello debe señalar lo siguiente:
   - **Localidad/Comuna**, indicar la localidad o comuna desde donde inició el viaje. En el caso de localidades poco conocidas indicar simultáneamente la comuna donde se ubica la localidad.
   - **Intersección/Hito más cercano**, señalar en la forma más precisa posible la ubicación (manzana) del origen del viaje. Para esto las alternativas son indicar:
     - Calle y número de la dirección,
     - Intersección de calles principales, o
     - Identificación de un hito cercano (mall, hospital, plaza, colegio, etc.)

     Este antecedente es fundamental en los viajes que se inician en el Gran Santiago, es decir para aquellos viajes que "salen" del área de estudio.
   - **Zona**, Este campo está reservado para uso futuro y no debe ser llenado por el encuestador.

5. **Destino del viaje**, en las columnas ¿Hacia dónde va? se debe registrar el destino del viaje, para ello debe señalar lo siguiente:
   - **Localidad/Comuna**, indicar la localidad o comuna hacia donde realiza el viaje. En el caso de localidades poco conocidas indicar simultáneamente la comuna donde se ubica la localidad.
   - **Intersección/Hito más cercano**, señalar en la forma más precisa posible la ubicación (manzana) del destino del viaje. Para esto las alternativas son indicar:
     - Calle y número de la dirección,
     - Intersección de calles principales, o
     - Identificación de un hito cercano (mall, hospital, plaza, colegio, etc.)

     Este antecedente es fundamental en los viajes que se dirigen hacia el Gran Santiago, es decir para aquellos viajes que "entran" del área de estudio.
   - **Zona**, Este campo está reservado para uso futuro y no debe ser llenado por el encuestador.
6. **Propósito del viaje**, señalar el propósito del viaje, de acuerdo la la siguiente tabla:

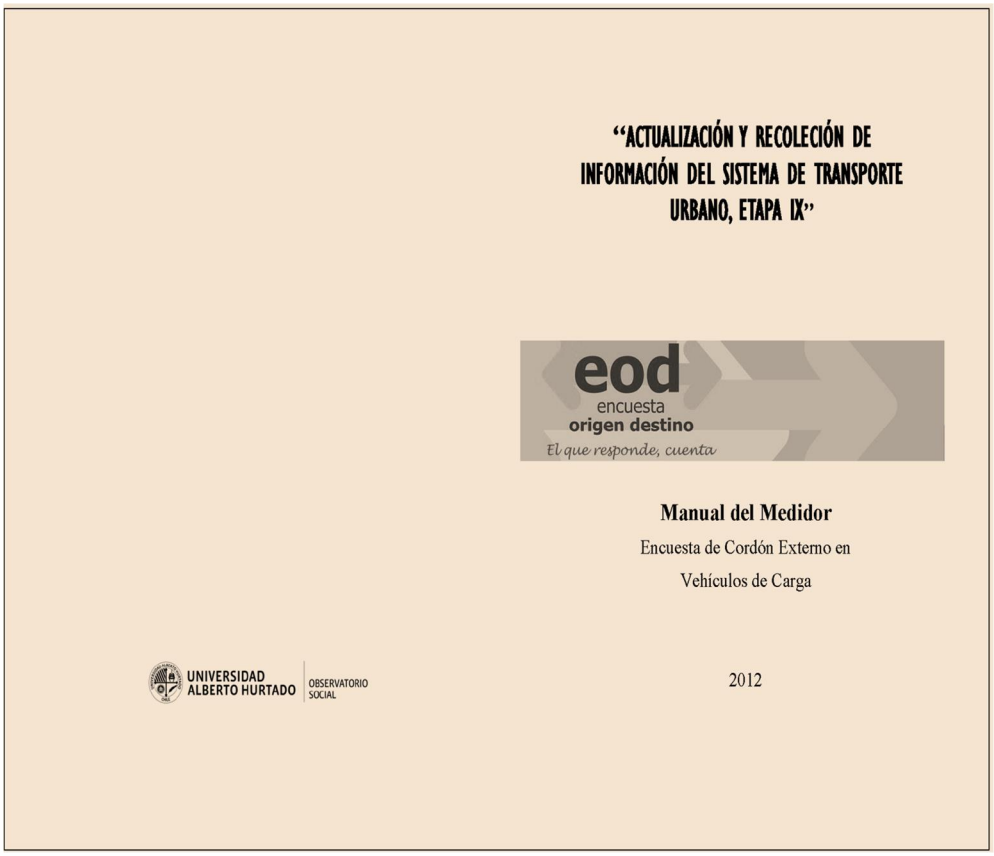
Código	Propósito de viaje
1	Trabajo
2	Estudio
3	Turismo y Recreación
4	Otros

7. Nivel de ingreso, presentar al encuestado la tarjeta de nivel de ingreso y registrar lo indicado. El contenido de la tarjeta corresponde a:

1	Menos de $ 250.000
2	$ 250,000 - $ 509,000
3	$ 510,000 - $ 909,000
4	$ 910,000 - $ 1,299,000
5	$ 1,300,000 - $ 1,990,000
6	Más de $ 2.000.000

En caso de que el encuestado no responda indicar un código "9"

Figura 90: Manual del encuestador de vehículos de carga



"ACTUALIZACIÓN Y RECOLECIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO, ETAPA IX"

eod encuesta origen destino

El que responde, cuenta

Manual del Medidor

Encuesta de Cordón Externo en Vehículos de Carga

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | OBSERVATORIO SOCIAL

2012

1 Objetivos de la medición

Recopilar información relativa al volumen y distribución de los vehículos livianos y vehículos de carga que ingresan al Gran Santiago

2 Definiciones Básicas

Vehículo Liviano: Corresponden a los autos, camionetas, van, furgón, jeep, suv. Quedan excluidos de esta categoría los vehículos que operan como taxis colectivos.

Vehículo de Carga: Corresponden a los camiones de todo tipo, con o sin acoplado.

Encuestador: Persona que realiza la encuesta.

Supervisor: Persona supervisa la realización de la encuesta en cada punto de control.

3 Obligaciones de cada Encuestador

3.1 Antes del trabajo de campo

a) Asistir obligatoriamente a la jornada de capacitación en forma puntual y durante toda la duración de ésta.

b) Cada encuestador seleccionado deberá presentar su C.I. para ser registrado en nuestra base de datos.

c) Atender a todas las instrucciones que se le impartan, para realizar eficientemente su trabajo.

d) Comprender y estudiar todas las instrucciones del llenado de todos los registros del formulario.

e) Tener conocimiento previo al trabajo de terreno, la fecha, el lugar y horarios de la medición, señalada por su Supervisor.

3.2 Durante el trabajo de campo

a) **Llegar puntualmente** al lugar, en el día y la hora señalada por el supervisor.

b) Recibir el material necesario para efectuar su trabajo (formularios, lápiz, tabla, indumentaria, credencial).

c) Llevar su credencial siempre en forma visible, además en ella se encontrará el nombre y teléfono del supervisor, en caso de eventualidad

d) Usar permanentemente el chaleco reflectante proporcionado por el supervisor.

e) Trabajar bajo las instrucciones de su supervisor.

f) Llenar todos los campos requeridos del formulario con letra legible. No utilizar elementos de distracción durante la jornada de medición (música, equipo de video-juego, etc.)

3.3 Después del trabajo de campo

a) Finalizado el trabajo de terreno , revisar los registros llenados del formulario

b) Informar posibles anomalías durante el trabajo al supervisor y anotarlas al reverso del formulario.

c) Entregar a su supervisor, formularios y todos los materiales recibidos al término de cada jornada de medición.

3.4 Durante la toma de datos

a) Registrar los antecedentes generales que identifican la ubicación de la medición y el encuestador.

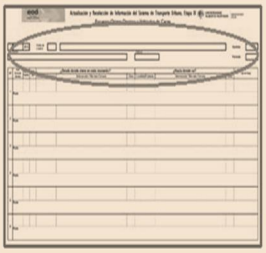
b) Ubicarse en el lugar indicado por el supervisor.

c) Realizar la encuesta a los vehículos que detenga el personal policial

4 Formulario "ENCUESTA ORIGEN-DESTINO A VEHÍCULOS DE CARGA"

4.1.1 Sección: DATOS GENERALES E IDENTIFICACIÓN:

Corresponde a la sección superior del formulario, según se indica en la figura.



Registrar la siguiente información:

1. **Día y Mes**, correspondiendo al día y mes en que se realiza la medición.
2. **Punto de Control**: Escribir el código del punto de control y el nombre del eje donde se realiza la medición, de acuerdo a la siguiente tabla:

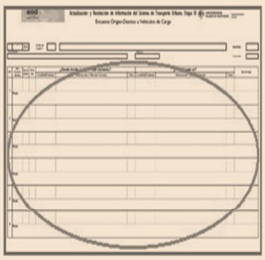
Punto	EJE
CE1	Camino a Melipilla
CE2	Autopista del Sol
CE3	Ruta 68
CE4	Ruta 5 Sur
CE5	Ruta 5 Norte
CE6	Camino Padre Hurtado
CE7	Autopista Los Libertadores
CE8	Camino a San José De Maipo
CE9	Camino a Farellones
CE10	Lo Echevers

3. **Sentido**, escriba el sentido de circulación
4. **Nombre y Teléfono**, el encuestador debe escribir su nombre y su teléfono. El registro del teléfono es muy importante para timar contacto rápidamente en caso de ser requerido.
5. **Período**, escribir el identificador del período de medición, de acuerdo a la siguiente tabla.

Horario	Período
06:00 - 07:30 hrs.	Punta Mañana 1
07:30 - 09:00 hrs.	Punta Mañana 2
10:00 - 12:00 hrs.	Fuera de Punta
17:30 - 20:30 hrs.	Punta Tarde

4.1.2 Sección: REGISTRO DE VEHÍCULOS:

Corresponde a la sección inferior del formulario, según se indica en la figura.



1. **Hora de la encuesta**: señalar hora en que se realiza la encuesta, en formato de 24:00 hrs .
2. **Tipo de camión**: señalar la categoría del camiónsegún la siguiente tipificación
   - 1: Camión simple
   - 2: Camión con acoplado
3. **Número de ejes**: Indicar el número de ejes que posee el camión.

4. **Origen del viaje**, en las columnas ¿Desde dónde viene en este momento? se debe registrar el origen del viaje, para ello debe señalar lo siguiente:
   - **Localidad/Comuna**, indicar la localidad o comuna desde donde inició el viaje. En el caso de localidades poco conocidas indicar simultáneamente la comuna donde se ubica la localidad.
   - **Intersección/Hito más cercano**, señalar en la forma más precisa posible la ubicación (manzana) del origen del viaje. Para esto las alternativas son indicar:
     - Calle y número de la dirección,
     - Intersección de calles principales, o
     - Identificación de un hito cercano (mall, hospital, plaza, colegio, etc.)

     Este antecedente es fundamental en los viajes que se inician en el Gran Santiago, es decir para aquellos viajes que "salen" del área de estudio.
   - **Zona**, Este campo está reservado para uso futuro y no debe ser llenado por el encuestador.

5. **Destino del viaje**, en las columnas ¿Hacia dónde va? se debe registrar el destino del viaje, para ello debe señalar lo siguiente:
   - **Localidad/Comuna**, indicar la localidad o comuna hacia donde realiza el viaje. En el caso de localidades poco conocidas indicar simultáneamente la comuna donde se ubica la localidad.
   - **Intersección/Hito más cercano**, señalar en la forma más precisa posible la ubicación (manzana) del destino del viaje. Para esto las alternativas son indicar:
     - Calle y número de la dirección,
     - Intersección de calles principales, o
     - Identificación de un hito cercano (mall, hospital, plaza, colegio, etc.)

     Este antecedente es fundamental en los viajes que se dirigen hacia el Gran Santiago, es decir para aquellos viajes que "entran" del área de estudio.
   - **Zona**, Este campo está reservado para uso futuro y no debe ser llenado por el encuestador.

6. **Tipo de carga**, señalar el tipo de carga que transporta el camión. Si en ese momento no lleva carga indicar "Vacío".

7. **Ruta**, solicitar al conductor que indique las principales vías por las que circulará para llegar a su destino.

7.7.2 Elementos de Seguridad y de Identificación

7.7.2.1 Credenciales

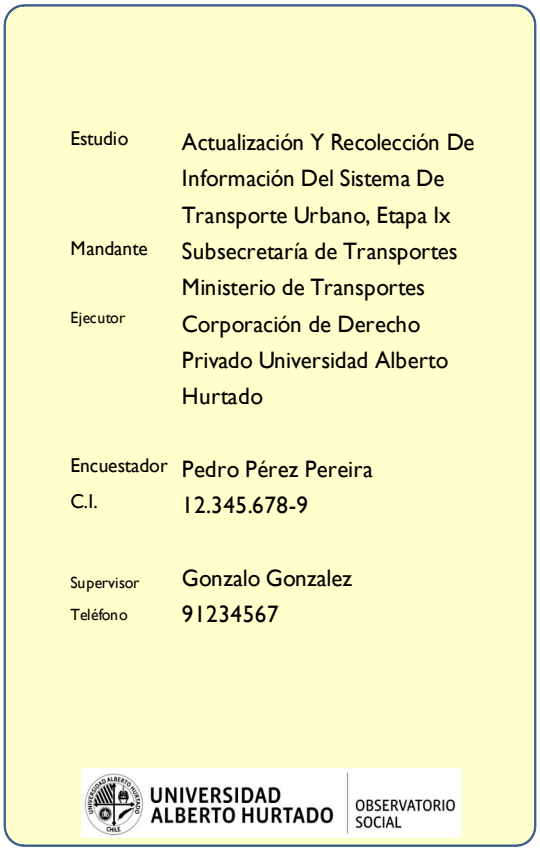
Para la realización del trabajo de campo, los encuestadores y medidores portaron una credencial que los identificara como personal válido para la realización del trabajo.

Esta credencial dispuso en su anverso de una foto del encuestador/medidor, su nombre completo y el número de su cédula de identidad. Por otra parte en el reverso se indicó el estudio que se estaba realizando, la identificación del mandante y de la empresa ejecutora. En este sector se indicó además la identificación del supervisor y el teléfono de contacto de este último. En las figuras siguientes se presenta un ejemplo de una credencial:

***Figura 91*: Credencial**

Credencial anverso

Credencial reverso



7.7.2.2 Elementos de Seguridad

Dependiendo del tipo de medición se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para lograr un adecuado levantamiento de información velando en todo momento por la integridad física del personal en terreno. Para tal efecto se previó lo siguiente:

- Uso de chaleco reflectantes, credenciales, viseras para el sol y bloqueador solar.
- Para el caso de las encuestas de interceptación de vehículos se demarcó el área de levantamiento de la información con conos reflectantes de modo de definir claramente el radio de acción de los encuestadores y de detención de los vehículos.
- Contratación de seguros de vida y accidentes para cada medidor, contratando a honorarios, durante el día de realización de la medición. Para ello la empresa entregó con anterioridad a la Empresa Aseguradora, la lista del personal de campo que trabajó en cierto día de medición y del beneficiario de la póliza, quedando de esa forma asegurada durante las 24 horas. de ese día.

7.7.3 Gestión de la Contraparte

Especialmente para el caso de las encuestas de interceptación, fue necesario detener a los vehículos, seleccionados de manera aleatoria, mediante la colaboración de Carabineros, en los distintos puntos de control. Para ello, fue necesario contactar a las autoridades de Carabineros de Chile, identificando las unidades policiales a las cuales se les requeriría el apoyo en la toma de datos.

El apoyo de la institución de Carabineros debió ser apoyado por el Mandante, de modo de tratar de garantizar su apoyo.

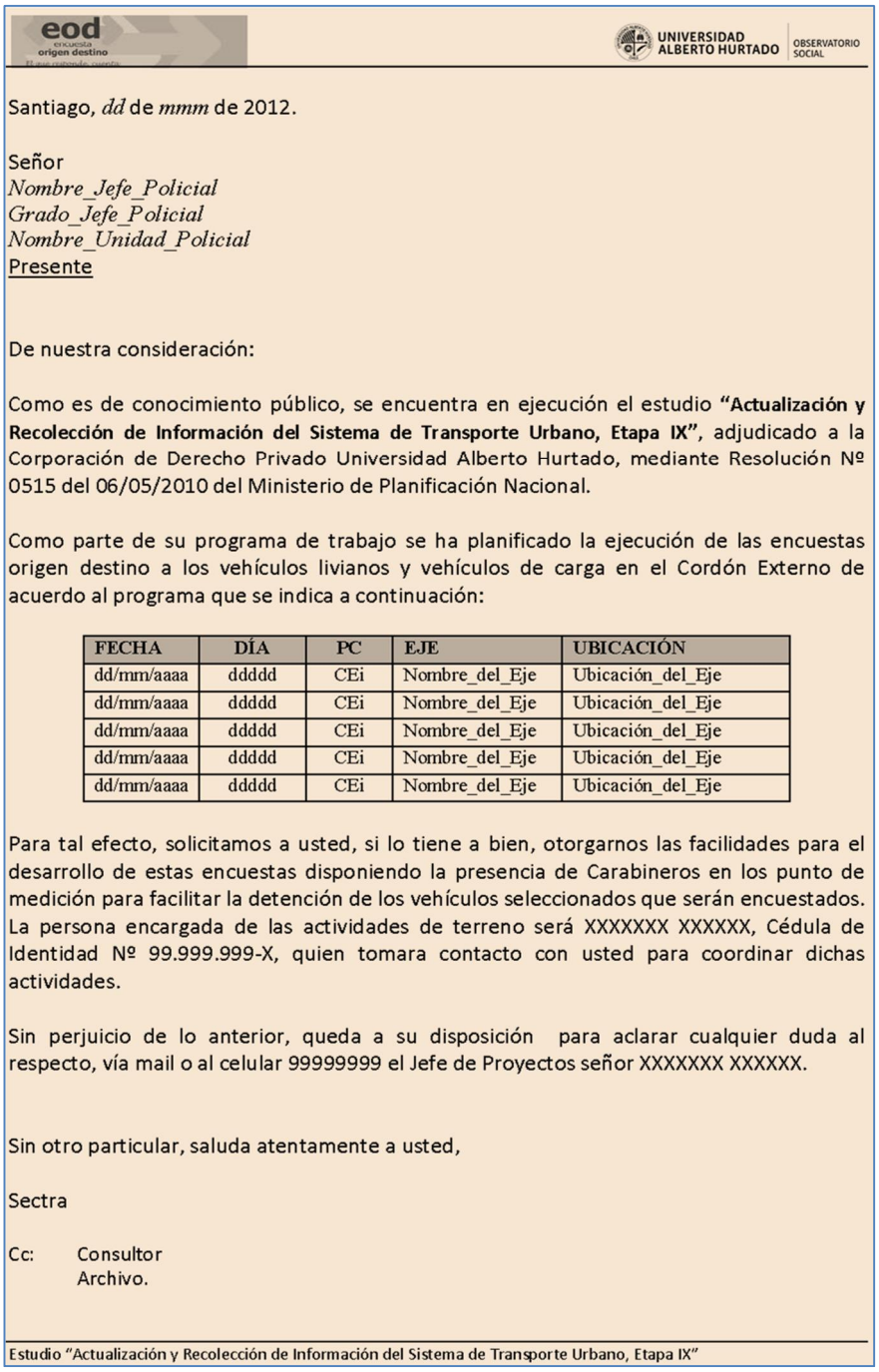
Tabla 50: Unidades Policiales según Punto de Control

Punto	EJE	Comisaría	Jefe unidad	Dirección
CE1	Camino a Melipilla	24a. Comisaría Melipilla	Mayor de Carabineros Ricardo Rubat R.	Ortúzar Nº 675
CE2	Autopista del Sol	24a. Comisaría Melipilla	Mayor de Carabineros Ricardo Rubat R.	Ortúzar Nº 675
CE3	Ruta 68	26a. Comisaría Pudahuel	Mayor de Carabineros Edson Carrasco H.	Teniente Cruz Nº 710
CE4	Ruta 5 Sur	Subcomisaria San Francisco de Mostazal	Teniente Luis Cisternas G.	Calle San Guillermo, 520
CES	Ruta 5 Norte	Tenencia Lampa	Teniente de Carabineros Roberto Andahur S.	Baquedano 901
CE6	Camino Padre Hurtado	15a. Comisaría Buin	Mayor de Carabineros Pablo Zeballos V.	Manuel Rodríguez Nº 705
CE7	Autopista Los Libertadores	8a. Comisaría Colina	Mayor de Carabineros Carlos Padilla C.	Carretera General San Martín, Km. 28
CE8	Camino a San José De Maipo	38a. Comisaría Puente Alto	Mayor de Carabineros Alejandro Casanova M.	Av. Concha y Toro Nº 3399
CE9	Camino a Farellones	53a. Comisaría Lo Barnechea	Mayor de Carabineros Marcelo Alvarado D.	Avda. El Rodeo Nº 13.463
CE10	Lo Echevers	Tenencia Lampa	Teniente de Carabineros Roberto Andahur S.	Baquedano 901

Fuente: Elaboración propia con base en www.carabineros.cl

Para tal efecto, se adjunta el formato de carta:

Figura 92: Carta tipo a Carabineros de Chile



eod encuesta origen destino

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | OBSERVATORIO SOCIAL

Santiago, *dd* de *mmm* de 2012.

Señor
Nombre_Jefe_Policial
Grado_Jefe_Policial
Nombre_Unidad_Policial
Presente

De nuestra consideración:

Como es de conocimiento público, se encuentra en ejecución el estudio **"Actualización y Recolección de Información del Sistema de Transporte Urbano, Etapa IX"**, adjudicado a la Corporación de Derecho Privado Universidad Alberto Hurtado, mediante Resolución Nº 0515 del 06/05/2010 del Ministerio de Planificación Nacional.

Como parte de su programa de trabajo se ha planificado la ejecución de las encuestas origen destino a los vehículos livianos y vehículos de carga en el Cordón Externo de acuerdo al programa que se indica a continuación:

FECHA	DÍA	PC	EJE	UBICACIÓN
dd/mm/aaaa	ddddd	CEi	Nombre_del_Eje	Ubicación_del_Eje
dd/mm/aaaa	ddddd	CEi	Nombre_del_Eje	Ubicación_del_Eje
dd/mm/aaaa	ddddd	CEi	Nombre_del_Eje	Ubicación_del_Eje
dd/mm/aaaa	ddddd	CEi	Nombre_del_Eje	Ubicación_del_Eje
dd/mm/aaaa	ddddd	CEi	Nombre_del_Eje	Ubicación_del_Eje

Para tal efecto, solicitamos a usted, si lo tiene a bien, otorgarnos las facilidades para el desarrollo de estas encuestas disponiendo la presencia de Carabineros en los punto de medición para facilitar la detención de los vehículos seleccionados que serán encuestados. La persona encargada de las actividades de terreno será XXXXXXX XXXXXX, Cédula de Identidad Nº 99.999.999-X, quien tomara contacto con usted para coordinar dichas actividades.

Sin perjuicio de lo anterior, queda a su disposición para aclarar cualquier duda al respecto, vía mail o al celular 99999999 el Jefe de Proyectos señor XXXXXXX XXXXXX.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Sectra

Cc: Consultor
Archivo.

Estudio "Actualización y Recolección de Información del Sistema de Transporte Urbano, Etapa IX"

Fuente: Elaboración propia